

CCB & VCS PROJECT DESCRIPTION TEMPLATE

This template is for the design of projects using both the CCB Program and VCS Program. Projects only intending to complete CCB Program validation must use the *CCB Project Description Template, v3.0*. Projects only intending to complete VCS Program validation must use the *VCS Project Description Template, v4.4*.

Instructions for completing the project description

FILE NAME: Use the following format for the file name of the completed document:

- For projects requesting VCS pipeline listing and CCB validation public comment period: CCB VCS PD Project ID DDMMYYYY
- For projects requesting VCS registration and CCB validation approval: CCB VCS PD Project ID DDMMYYYY

The ‘DDMMYYYY’ should match the original date of issue as reported on the title page. If revised documents are submitted, add ‘Round#_Track’ or ‘Round#_Clean’ to indicate the review round (1-3) and if it is the clean or track changes version.

FILE TYPE: Submit the document as a non-editable PDF.

TITLE PAGE FORMATTING: This document may feature the project title and project proponent’s or preparer’s logo using size 24, regular (non-italic) Century Gothic font. Fill in and complete each row of the table using size 10.5, black, regular (non-italic) Arial or Franklin Gothic Book font.

GENERAL FORMATTING: Complete all sections using size 10.5, black, regular (non-italic) Arial or Franklin Gothic Book font.

GENERAL INSTRUCTIONS: Specific instructions for completing each section of the joint CCB & VCS Project Description Template can be found under each section heading in grey italicized text. **Green** text at the end of section headings is reference to the corresponding sections of the *VCS Standard, v4.7* and the *Climate, Community & Biodiversity Standards, v3.1*, unless otherwise noted. These section reference headings must not be removed from the final version of the document.

This template must be completed in accordance with both programs, and the preparer will need to refer to the relevant CCB Program and VCS Program documents and the applied methodology to complete the template.

Note: The instructions in this template are intended to serve as a guide and do not necessarily represent an exhaustive list of the information the preparer must provide under each section.

Where a section is not applicable, explain why the section is not applicable (i.e., do not delete the section from the final document and do not only write “not applicable”). Delete all instructions, including this introductory text, from the final document.

PROJETO REDD+ CAIARARA

Título do projeto	Projeto REDD+ Caiarara
ID do projeto	5390
Período de creditação	21-Janeiro-2024 a 20-Janeiro-2064 – 40 anos
Vida útil do projeto	21-Janeiro-2024 a 20-Janeiro-2064 – 40 anos
(CCB) Período contábil de GEE	21-Janeiro-2024 a 20-Janeiro-2064 – 40 anos
Data original de emissão	<i>Para listagem de pipeline, DD-Mês-AAAA é a data de envio</i> <i>Para registro, DD-Mês-AAAA é a data em que a descrição do projeto foi concluída após a conclusão da auditoria</i>
Data de emissão mais recente	15-Outubro-2025
Versão	01
Versão padrão VCS	VCS Padrão v4.7
Versão dos Padrões CCB	CCB Padrão v3.1
Localização do projeto	Brasil, estado do Pará, município de Breu Branco.
Proponente(s) do projeto	Biofílica Ambipar Environmental Investments – Plinio Ribeiro (CEO) – e-mail: verra.ambiparenvironment@ambipar.com / endereço: Av. Angelica, 2346, floor 5 set 53 room 03 – Consolação, São Paulo – SP – Brasil, CEP: 01228-200 / telefone: +55 11 3073-0430. Dow Brasil Indústria e Comercio de Produtos Químicos LTDA - Claudia Maria Fonseca Schaeffer – e-mail: projetocaiarara@dow.com / endereço: Av. Nações Unidas, nº 14.401, andar 8 e 9, B3 – Jatobá, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, Brazil / telefone: +55 11 5188-9595.
Organismo de validação/verificação	Earthood Services Private Limited "ESPL" – Kaviraj Singh – email: kaviraj.singh@earthood.in / endereço: 1203-1205, 12th Floor, Tower B, Emaar Digital Greens, Sector 61, Gurugram, Haryana, India / telefone: +91 1244204599

História do status do CCB	Primeira tentativa de validação.
Critérios de Nível Ouro	<u>Nível Ouro Clima:</u> para auxiliar na adaptação das comunidades e biodiversidade frente a mudanças climáticas, o Projeto REDD+ Caiarara possui planejamento a longo prazo para os dois escopos. Em relação às comunidades, o projeto visa promover assistência técnica para auxiliar na adaptação da agricultura pelas famílias a partir de práticas sustentáveis, principalmente em relação a seca;; e atividades de educação, para conscientização quanto aos impactos do desmatamento e capacitação para a ação em diversas frentes ambientais, como técnicas para combate a incêndios . A biodiversidade sofre com a diminuição de indivíduos das espécies, beirando sua extinção. Sendo assim, o projeto visa o monitoramento das espécies da área do projeto. Além disso, com o aumento da vigilância patrimonial para evitar danos à floresta, o projeto contribui com a manutenção do clima local, minimizando as mudanças climáticas globais, com a manutenção da conectividade do habitat, especialmente considerando uma escala espacial maior como na Zona do Projeto, além de proteger os serviços ecossistêmicos, tais como polinização, dispersão de sementes, fluxo gênico, proteção dos solos e bacias hidrográficas. <u>Nível Ouro Biodiversidade:</u> foram identificadas na área do Projeto REDD+ Caiarara 4 espécies classificadas como ameaçadas de extinção conforme a lista vermelha da IUCN: Macaco-cairara (<i>Cebus kaapori</i>) e Acapu (<i>Vouacapoua americana</i>), na categoria “criticamente em perigo” (CR); Louro-canela (<i>Ocotea fragrantissima</i> Ducke) e Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>), na categoria “em perigo” (EN). Com isso, o projeto prevê o monitoramento contínuo dessas espécies, para acompanhar os indivíduos e auxiliar o crescimento de suas populações, e prevê a preservação dos habitats naturais através da redução das emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal, evitando o caminho da extinção.
Cronograma de verificação esperado	As verificações VCS e CCB são esperadas a cada dois anos.
Preparado por	Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A

CONTEÚDO

1	RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO	5
1.1	Benefícios exclusivos do projeto	5
1.2	Métricas de benefícios padronizadas.....	6
2	DETALHES DO PROJETO	10
2.1	Objetivos do projeto, design e viabilidade a longo prazo	10
2.2	Cenário de uso da terra e adicionalidade sem projeto	43
2.3	Salvaguardas e Engajamento das Partes Interessadas.....	49
2.4	Capacidade de Gestão	78
2.5	Estatuto jurídico e direitos de propriedade	86
2.6	Informações adicionais relevantes para o projeto	104
3	CLIMA	105
3.1	Aplicação da Metodologia	105
3.2	Quantificação das reduções e remoções estimadas das emissões de GEE	134
3.3	Monitoramento.....	169
3.4	Critério Facultativo: Benefícios da Adaptação às Alterações Climáticas	203
4	COMUNIDADE.....	211
4.1	Cenário da comunidade sem projeto	211
4.2	Impactos líquidos positivos na comunidade.....	222
4.3	Outros impactos nas partes interessadas	227
4.4	Monitoramento de impacto na comunidade.....	228
4.5	Critério Facultativo: Benefícios Excepcionais para a Comunidade	231
5	BIODIVERSIDADE	232
5.1	Cenário de biodiversidade sem projeto	232
5.2	Impactos líquidos positivos na biodiversidade.....	246
5.3	Impactos na biodiversidade externa	252
5.4	Monitoramento do Impacto na Biodiversidade	253
5.5	Critério Facultativo: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade	258
	APÊNDICE 1: LISTA DE ESPÉCIES	262

1 RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO PROJETO

1.1 Benefícios exclusivos do projeto

Resultado ou impacto estimado até o final da vida útil do projeto	Referência de seção
1) Benefícios climáticos previstos: O Projeto REDD+ Caiarara tem como objetivo contribuir para a mitigação das mudanças climáticas ao longo de seu ciclo de vida. Com base na linha de base inicial definida, espera-se evitar a emissão de 603.375 tCO ₂ eq em um período de 06 anos. Além disso, o projeto prevê a preservação de 1,294 hectares que, no cenário sem o projeto, seriam desmatados.	3
2) Benefícios às comunidades: O Projeto REDD+ Caiarara busca promover alternativas de renda para as comunidades locais, reduzindo a dependência de atividades que levam ao desmatamento e incentivando práticas sustentáveis que conservem a floresta. As ações incluem, mas não se limitam, ao fortalecimento da governança local, capacitação de grupos historicamente minorizados, desenvolvimento de cadeias de valor, oficinas de educação ambiental e assistência técnica em práticas agrícolas sustentáveis. Essas iniciativas fortalecem a organização social, estimulam o cooperativismo e ampliam o acesso a conhecimentos técnicos que promovem o uso responsável dos recursos naturais. Com a participação ativa das comunidades no planejamento e execução das atividades, o projeto visa atender às suas necessidades, reduzir a vulnerabilidade social, combater o êxodo rural e fomentar o desenvolvimento sustentável. Além disso, o fortalecimento de parcerias locais e regionais busca ampliar a geração de bens e serviços, promovendo o bem-estar econômico e social e melhorando a qualidade de vida das famílias envolvidas.	4
3) Benefícios à Biodiversidade: as atividades propostas pelo Projeto visam a manutenção da fauna e flora na Área do Projeto, garantindo a proteção e conservação dos habitats e da biodiversidade local, incluindo espécies endêmicas e com algum grau de ameaça de acordo com a RedList da IUCN. Busca também a preservação de ecossistemas com grande concentração de espécies raras e endêmicas, dada sua localização no Centro de Endemismo de Belém.	5

1.2 Métricas de benefícios padronizadas

Categoria	Métrica	Estimado até o final da vida útil do projeto	Referência de seção
Reduções de emissões de GEE ou remoções de dióxido de carbono	Remoções líquidas estimadas na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto.	Não aplicável	-
	Reduções líquidas estimadas na área do projeto, medidas em relação ao cenário sem projeto	603.375 tCO ₂ eq (em 6 anos)	3
Cobertura florestal ¹	Para projetos de REDD ² : Número estimado de hectares de perda florestal reduzida na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	1.294 hectares (em 6 anos)	3
	Para projetos ARR ³ : Número estimado de hectares de cobertura florestal aumentado na área do projeto medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
Melhor gestão da terra	Número de hectares de terras florestais de produção existentes em que se ⁴ espera que as práticas de IFM ocorram como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
	Número de hectares de terras não florestais em que se espera que ocorram melhores práticas de gestão da terra como	Não aplicável	-

¹ Terras com vegetação lenhosa que atendam a uma definição internacionalmente aceita (por exemplo, UNFCCC, FAO ou IPCC) do que constitui uma floresta, que inclui parâmetros limite, como área florestal mínima, altura das árvores e nível de cobertura da copa, e pode incluir florestas maduras, secundárias, degradadas e úmidas (Definições do Programa VCS)

² Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD) - Atividades que reduzem as emissões de GEE retardando ou interrompendo a conversão de florestas em terras não florestais e/ou reduzem a degradação de terras florestais onde a biomassa florestal é perdida (Definições do Programa VCS)

³ Florestamento, reflorestamento e revegetação (ARR) - Atividades que aumentam os estoques de carbono na biomassa lenhosa (e, em alguns casos, nos solos), estabelecendo, aumentando e/ou restaurando a cobertura vegetal por meio do plantio, sementeira e/ou regeneração natural assistida pelo homem da vegetação lenhosa (Definições do Programa VCS)

⁴ Manejo florestal aprimorado (IFM) - Atividades que mudam as práticas de manejo florestal e aumentam o estoque de carbono em terras florestais manejadas para produtos de madeira, como madeira serrada, madeira para celulose e lenha (Definições do Programa VCS)

	resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto		
Formação	Número total de membros da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes do treinamento fornecido como parte das atividades do projeto	Potencialmente 1200 pessoas e 240 famílias.	4
	Número de membros femininos da comunidade que devem ter habilidades e/ou conhecimentos aprimorados resultantes do treinamento como parte das atividades do projeto	Potencialmente 270 mulheres adultas	4
Emprego	Número total de pessoas que se espera que sejam empregadas em atividades de projeto ⁵ , expresso como número de funcionários em tempo integral ⁶	Não aplicável	4
	Número de mulheres que se espera que sejam empregadas em resultado das atividades do projeto, expresso como número de trabalhadores a tempo inteiro	Não aplicável	4
Subsistência	Número total de pessoas que se espera que tenham melhores meios de subsistência ⁷ ou renda gerada como resultado das atividades do projeto	Potencialmente 1200 pessoas e 240 famílias.	4
	Número de mulheres que se espera que tenham melhores meios de subsistência ou renda	Potencialmente 270 mulheres adultas	4

⁵ Empregado em atividades de projeto significa pessoas que trabalham diretamente nas atividades do projeto em troca de remuneração (financeira ou não), incluindo funcionários, trabalhadores contratados, trabalhadores subcontratados e membros da comunidade que são pagos para realizar trabalhos relacionados ao projeto.

⁶ A equivalência a tempo inteiro é calculada como o número total de horas trabalhadas (por pessoal a tempo inteiro, a tempo parcial, temporário e/ou sazonal) dividido pelo número médio de horas trabalhadas em empregos a tempo inteiro no país, região ou território econômico (adaptado do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas (1993), pontos 17.14[15.102];[17.28])

⁷ Os meios de subsistência são as capacidades, os bens (incluindo os recursos materiais e sociais) e as atividades necessárias para um meio de vida (Krantz, Lasse, 2001. A Abordagem de Meios de Subsistência Sustentáveis para a Redução da Pobreza. SIDA). Os benefícios de subsistência podem incluir benefícios relatados nas métricas de emprego desta tabela.

	gerada como resultado das atividades do projeto		
Saúde	Número total de pessoas para as quais se espera que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
	Número de mulheres para as quais se espera que os serviços de saúde melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
Educação	Número total de pessoas para as quais se espera que o acesso ou a qualidade da educação melhorem como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
	Número de mulheres e jovens para as quais se espera que o acesso à educação ou a qualidade da educação melhore em resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
Água	Número total de pessoas que devem experimentar aumento da qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-
	Número de mulheres que devem experimentar aumento da qualidade da água e/ou melhor acesso à água potável como resultado das atividades do projeto, medido em relação ao cenário sem projeto	Não aplicável	-

Bem-estar	Número total de membros da comunidade cujo bem-estar ⁸ deve melhorar como resultado das atividades do projeto	Potencialmente 1200 pessoas e 240 famílias.	4
	Número de mulheres cujo bem-estar deve melhorar como resultado das atividades do projeto	Potencialmente 270 mulheres adultas	4
Conservação da biodiversidade	Mudança esperada no número de hectares manejados significativamente melhor pelo projeto para conservação da biodiversidade ⁹ , medido em relação ao cenário sem projeto	32.625 hectares	5
	Número esperado de espécies criticamente em perigo em perigo a nível mundial ¹⁰ que beneficiam de ameaças reduzidas em resultado das atividades do projeto ¹¹ , medido em relação ao cenário sem projeto	4 espécies	5

⁸ O bem-estar é a experiência das pessoas com a qualidade de suas vidas. Os benefícios de bem-estar podem incluir benefícios relatados em outras métricas desta tabela (por exemplo, Treinamento, Emprego, Meios de Subsistência, Saúde, Educação e Água) e também podem incluir outros benefícios, como direitos legais fortalecidos aos recursos, aumento da segurança alimentar, conservação do acesso a áreas de importância cultural, etc.

⁹ Neste contexto, entende-se por gestão da biodiversidade áreas em que estão a ser implementadas medidas de gestão específicas no âmbito das atividades do projeto com o objetivo de melhorar a conservação da biodiversidade, por exemplo, melhorar o estatuto das espécies ameaçadas de extinção

¹⁰ De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN

¹¹ Na ausência de medidas diretas de população ou ocupação, a medição de ameaças reduzidas pode ser usada como evidência de benefício

2 DETALHES DO PROJETO

2.1 Objetivos do projeto, design e viabilidade a longo prazo

2.1.1 Descrição resumida do projeto (VCS, 3.2, 3.6, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14; CCB, G1.2)

O Projeto REDD+ Caiarara é uma parceria entre a Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e Dow Brasil e tem como finalidade promover a conservação florestal, a manutenção dos estoques de carbono e mitigação das mudanças climáticas por meio da redução nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) provenientes de mudanças no uso da terra. Além dos benefícios climáticos, o Projeto também pretende gerar benefícios sociais baseados em práticas de desenvolvimento econômico sustentáveis e na melhoria do bem-estar das comunidades do entorno, além de benefícios ambientais por meio de ações que visam a conservação da fauna e flora local.

A Área do Projeto possui 32.626 *ha* de floresta amazônica, localizado no município de Breu Branco, estado do Pará. Foram identificadas comunidades que são direta ou indiretamente influenciadas pelo Projeto, e que estão geograficamente próximas à Área do Projeto e dependem dos seus serviços ecossistêmicos. Destaca-se também que o projeto não é abrangido por um Programa REDD+ Jurisdicional.

A região possui grande relevância em relação à sua biodiversidade, pois está localizada no Centro de Endemismo Belém, local com grande concentração de espécies raras e endêmicas. A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa com grande densidade de árvores de médio e grande porte. Abriga ao menos 16 espécies de fauna e flora com algum grau de ameaça segundo a IUCN Red List, sendo algumas delas endêmicas da região.

O histórico de ocupação da região do Projeto REDD+ Caiarara está diretamente ligado às estratégias governamentais para a Amazônia entre as décadas de 1960 e 1970, que intensificaram a migração devido a grandes projetos, como a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O município de Breu Branco, onde o Projeto está localizado, se desenvolveu como polo de suporte a esse fluxo migratório, crescendo com atividades como a exploração de silício e madeira após sua emancipação nos anos 1990. No entanto, a falta de empregos suficientes levou muitas famílias a se estabelecerem na zona rural, desenvolvendo a agricultura de subsistência e contribuindo para a formação de diversas comunidades rurais recentes.

Este cenário reflete as 11 comunidades identificadas na região do Projeto REDD+ Caiarara. Essas comunidades não são consideradas tradicionais, pois são compostas majoritariamente por grupos migratórios que se estabeleceram na área ao longo das últimas décadas. Suas características estão ligadas principalmente à agricultura de subsistência, assim como mantêm relações diretas ou indiretas com a área do projeto, seja por meio do uso de recursos naturais ou pela proximidade geográfica com as propriedades onde se localiza o projeto.

O cenário atual, prévio ao Projeto, possui como pontos de atenção práticas ilegais como desmatamento na região. Essas práticas, associadas ao uso da terra por agricultura de corte e queima, extração de madeira e avanço da criação extensiva de bovinos e da produção de soja acabam não gerando previsões positivas e de benefícios à comunidade, ao clima ou à biodiversidade. Essas pressões de uso da terra aumentam os riscos climáticos, sociais e econômicos na região do projeto.

Diante deste cenário, foi identificado que os principais vetores de desmatamento e degradação florestal na região do Projeto REDD+ Caiarara são a expansão da soja, a criação extensiva de gado e o uso da técnica de corte e queima praticada pelas comunidades locais. Para enfrentar esses desafios, as atividades do Projeto foram desenhadas com foco na conservação da biodiversidade e na proteção dos recursos naturais, adotando medidas mitigadoras e preventivas como o fortalecimento da vigilância patrimonial, o monitoramento do desmatamento por imagens de satélite, e a promoção de alternativas sustentáveis para o desenvolvimento socioeconômico regional. Essas ações incluem, mas não se limitam ao fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis, programas de conservação e monitoramento da biodiversidade na área do projeto e atividades de educação ambiental, voltadas à conscientização e preservação. Além disso, o Projeto busca engajar e fortalecer a governança local, promovendo o envolvimento ativo das comunidades e demais partes interessadas.

Assim, o Projeto REDD+ Caiarara espera melhorar o bem-estar das comunidades e gerar benefícios excepcionais para a biodiversidade local, além do impacto climático pela redução de 603.375 tCO₂eq em 06 anos.

2.1.2 Histórico de auditoria (VCS, 4.1)

Tipo de auditoria	Período	Programa	Nome do corpo de validação/verificação	Número de anos
Validação	21-janeiro-2024	VCS e CCB	Earthood Services Private Limited	-
Verificação	21-janeiro-2024 - 30-junho-2025	VCS e CCB	Earthood Services Private Limited	1,5

2.1.3 Âmbito sectorial e tipo de projecto (VCS, 3.2)

Âmbito sectorial	14: Agricultura, silvicultura e outros usos da terra
Categoria de projeto AFOLU ¹²	Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD)

¹² Consulte o Apêndice 1 do Padrão VCS

Tipo de atividade do projeto

Desmatamento não planejado evitado (AUD)

2.1.4 Elegibilidade do Projeto (VCS, 3.1, 3.6, 3.8, 3.18, 4.1; Regulamento do Programa CCB, 4.2.4, 4.6.4)

O Projeto REDD+ Caiarara atende ao escopo do Programa VCS, enquadrando-se nos seguintes critérios de elegibilidade (Seção 2.1 do VCS Standard v4.7):

1. Reduz as emissões de CO₂ na atmosfera, enquadrando-se nos Gases de Efeito Estufa estipulados no protocolo de Kyoto.
2. As atividades do Projeto REDD+ Caiarara seguem os parâmetros estabelecidos em uma metodologia elegível sob o Programa VCS, sendo está a VM0048 (maiores detalhes na seção 3.1. Aplicação da Metodologia).
3. A implementação das atividades deste Projeto não leva à violação de qualquer lei aplicável à sua região de inserção (maiores detalhes no item 2.5.1).
4. Não se situa em uma jurisdição abarcada por programa REDD+ jurisdicional.
5. As atividades do Projeto REDD+ Caiarara atuam no sentido de evitar as emissões decorrentes do desmatamento não planejado e, portanto, não se enquadram em nenhum dos itens excluídos do escopo do Programa VCS (apresentados na tabela 1 do item 2.1.3 do VCS Standard v4.7), sendo estes:
 - Atividades de geração de eletricidade conectadas à rede utilizando usinas hidrelétricas;
 - Atividades de geração de eletricidade conectadas à rede usando usinas de energia eólica, geotérmica ou solar fotovoltaica (PV).
 - Atividades de recuperação de calor residual para geração de eletricidade em ciclos combinados, ou para aquecimento/resfriamento por meio de co-geração ou tri-geração.
 - Atividades de geração de eletricidade e/ou energia térmica para uso industrial a partir da combustão de biomassa não renovável, biomassa de resíduos agrícolas ou biomassa de resíduos florestais.
 - Atividades de geração de eletricidade e/ou energia térmica utilizando combustíveis fósseis, e atividades que envolvem a transição de um combustível fóssil com maior teor de carbono para um com menor teor de carbono.
 - Atividades de substituição da iluminação elétrica por opções mais eficientes em termos de energia, como a substituição de lâmpadas elétricas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas (CFLs) ou diodos emissores de luz (LEDs).
 - Atividades de instalação e/ou substituição de linhas de transmissão de eletricidade e/ou transformadores energeticamente eficientes.

- Atividades que reduzem as emissões de hidrofluorcarboneto-23 (HFC-23).
6. Conforme o item 3.8 do *VCS Standard v4.7*, a data de início de um projeto AFOLU é a data em que as atividades que levam à geração de reduções ou remoções são implementadas. No Projeto REDD+ Caiarara, a data de início é a data de contratação de nova empresa de vigilância com uso de câmeras fotográficas e aplicativo para monitoramento (ver detalhes na seção 2.1.10).
 7. É estabelecido no *VCS Standard v4.7* (item 3.8.2) que projetos AFOLU devem iniciar o processo de listagem na pipeline dentro de um período de 3 anos após a data de início do projeto. A data de início do Projeto REDD+ Caiarara é 21 de janeiro de 2024 e, a listagem como “em validação” foi realizada em 14 de outubro de 2025. Desta forma, entende-se que o Projeto REDD+ Caiarara atende a este requisito.
 8. É estabelecido no *VCS Standard v4.7* (item 3.8.3) que projetos AFOLU com redução das emissões ex-ante estimada igual ou menor que 20.000 tCO₂e por ano, devem completar sua validação em até 8 anos a partir da data de início do projeto. O Projeto REDD+ Caiarara possui estimativa ex-ante das reduções anuais de 99.351 tCO₂e, não se enquadrando neste requerimento. Já o item 3.8.4 do *VCS Standard v4.7*, estabelece que os demais projetos AFOLU devem completar a validação no prazo de cinco anos a partir da data de início do projeto. Desta forma, uma vez que a data de início do projeto é 21 de janeiro de 2024, este Projeto possui até a data de 20 de janeiro de 2029 para completar sua validação, a qual está planejada para ocorrer até o final de 2026, com a auditoria de campo de validação e verificação agendada para 01 à 05 de dezembro de 2025, atendendo, portanto, a este critério.
 9. O Projeto REDD+ Caiarara foi submetido para o período de 30 dias de comentários públicos como “under validation” no dia X e a auditoria de campo será realizada entre 01 e 05 de dezembro de 2025.

Elegibilidade do Projeto AFOLU

Este é um projeto elegível na categoria AFOLU (Agricultura, Floresta e outros Usos do Solo) sob o Programa VCS através da redução das emissões provenientes de desmatamento e degradação (REDD) no âmbito de desmatamento não planejado evitado (AUD) por meio da metodologia VM0048, elegível sob o Programa VCS.

Segundo o *VCS Standard v4.7* (Apêndice 1), as atividades REDD elegíveis são aquelas que reduzem as emissões de Gases de Efeito Estufa ao diminuir o desmatamento (conversão do uso do solo induzida pelo homem de terras florestais em não florestais) e/ou degradação florestal. Dentre as atividades REDD elegíveis, se encontra a de evitar o desmatamento não planejado, no qual o Projeto REDD+ Caiarara se enquadra.

A área do projeto deve atender a uma definição internacionalmente aceita de floresta (FAO, UNFCCC) e deve qualificar-se como floresta por, no mínimo, 10 anos antes da data de início do projeto. Segundo

dados coletados da plataforma do MapBiomas, coleção 8¹³ a área do Projeto REDD+ Caiarara é elegível como floresta ou savana florestada (classificados segundo o critério de floresta da FAO, acoitados no nível de referência submetido pelo Brasil ante na UFCCC¹⁴) há mais de 10 anos e, portanto, não houve nenhum tipo de conversão do ecossistema com o intuito de gerar créditos de carbono.

Programa de Regras do CCB

O Projeto REDD+ Caiarara atende aos requisitos do Programa de Regras do CCB v3.1 estabelecidos nesta seção, de acordo com os itens a seguir:

- 1) De acordo com o item 4.2.4, a plataforma VCS deve receber o relatório de validação e/ou verificação e a declaração de validação e/ou verificação dentro de um ano do início do período de comentários públicos relevante. A listagem para o início do período dos comentários públicos está prevista para 14 de outubro de 2025 e a auditoria de validação e verificação para o período de 01 a 05 de dezembro de 2025, estão de acordo com o requisito CCB.
- 2) É estabelecido no item 4.6.4 que o período de comentários públicos deve ser concluído antes do início da visita do organismo de validação/verificação ao local. Caso o período de comentários públicos termine após a conclusão da visita ao local, o organismo de validação/verificação deverá considerar quaisquer comentários recebidos e poderá precisar retornar ao local do projeto para fazê-lo. Como dito no item anterior, o período de comentários públicos foi planejado para encerrar antes do início da auditoria de validação e verificação. Caso haja algum imprevisto e o período de consulta pública tenha encerramento posteriormente à auditoria, o Projeto REDD+ Caiarara cooperará para a adaptação do calendário de auditoria ou do retorno em campo do auditor.

2.1.5 Elegibilidade do Projeto de Transferência (VCS, 3.23, Apêndice 2)

Não aplicável

2.1.6 Desenho do Projeto (VCS, 3.6)

Indique se o projeto foi concebido como:

- ☐ Local único ou instalação
- ☒ Vários locais ou instâncias de atividade do projeto (mas não um projeto agrupado)
- ☐ Projeto agrupado

2.1.6.1 Critérios de elegibilidade para projetos agrupados (VCS, 3.6; CCB, G1.14)

Não aplicável. Este projeto não é um projeto agrupado.

¹³ <https://brasil.mapbiomas.org/>

¹⁴ <https://forum.mapbiomas.org/t/area-da-formacao-florestal/163>

2.1.7 Proponente do Projeto (VCS, 3.7; CCB, G1.1)

Nome da organização	DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Pessoa de contato	Claudia Maria Fonseca Schaeffer
Título	Diretora Comercial de Energia & Clima
Endereço	AV. NAÇÕES UNIDAS, Nº 14.401, FLOOR 8 AND 9, B3 –JATOBÁ, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
Telefone	+55 (11) 5188-9595
Email	projetocaiarara@dow.com

Nome da organização	BIOFILICA AMBIPAR ENVIRONMENTAL INVESTMENTS S/A
Pessoa de contato	Plínio Ribeiro
Título	Diretor Executivo
Endereço	Av. Angelica, 2346, floor 5 set 53 room 03 – Consolação, São Paulo, Brasil
Telefone	+55 11 3073-0430
Email	verra.ambiparenviroment@ambipar.com

2.1.8 Outras entidades envolvidas no projeto

Nome da organização	STA Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental Ltda.
Papel no projeto	Responsável pelo diagnóstico socioeconômico, diagnóstico de flora e estimativa de estoque de carbono
Pessoa de contato	Raniery Branco
Título	Sócio Proprietário
Endereço	Rua 28 de setembro, 1226 – Reduto CEP 66053- 355, Belém/PA – Brasil

Telefone	+55 91 3355-4408 & +55 91 9161-2698
Email	raniery@stambiental.com

Nome da organização	Ambiens Resolve Inovação Sustentabilidade e Meio Ambiente Ltda.
Papel no projeto	Responsável pelo diagnóstico de fauna
Pessoa de contato	Fábio Bárbara
Título	Sócio Proprietário
Endereço	Rua Marquês de Sabará, nº 30, Conj. 31 - Real Parque CEP 05.684-020, São Paulo/SP - Brasil
Telefone	+55 (11) 97309-7100
Email	fabio@ambiens.com.br

2.1.9 Propriedade do Projeto (VCS, 3.2, 3.7, 3.10; CCB, G5.8)

A Dow é a legítima proprietária e detentora das propriedades onde o Projeto REDD+ Caiarara está sendo implementado e desenvolvido, conforme detalhado na Seção 2.5.5.

Para o estabelecimento da responsabilidade e dos direitos sobre o Projeto, bem como a porcentagem de créditos de carbono alocados a cada parte, um contrato foi assinado pelos proponentes do Projeto. Estes têm o direito legal de controlar e operar as atividades do projeto e de gerar, registrar e comercializar os créditos de carbono, conforme as exigências dos Padrões VCS Standard v4.7 (seção 3.7) e CCB Standards v3.1 (seção G5.8) e a definição de “*project ownership*” do VCS Program Definitions v4.5.

Vale reforçar que nas matrículas das Fazendas RAAI e RAII o proprietário está identificado como “Palmyra do Brasil” e que essa empresa faz parte do Grupo Dow Brasil, como mencionado no aditivo de contrato entre os proponentes disponibilizado para os auditores de validação do projeto.

2.1.10 Data de início do projeto (VCS, 3.8)

Data de início do projeto	21-Janeiro-2024
Justificação	A data de início do Projeto REDD+ Caiarara foi fixada em 21 de janeiro de 2024, representada pela contratação de uma nova empresa de vigilância patrimonial com melhoria no registro das atividades, garantindo maior rastreabilidade e controle das informações coletadas. Dessa forma, as melhorias na segurança da Área do Projeto

são consideradas como a primeira atividade que levou à geração de reduções de emissões de GEE, conforme estabelecido pelo VCS Standard v4.7, uma vez que a melhoria na vigilância da área contribuiu com as ações de contenção do desmatamento ao Projeto REDD+ Caiarara.

2.1.11 Avaliação de Benefícios e Período de Crédito do Projeto (VCS, 3.9; CCB, G1.9)

Período de creditação	O período de creditação do Projeto REDD+ Caiarara será referente ao período completo de 40 anos, considerando o padrão VCS v4.7.
Data de início do primeiro período de crédito ou período de crédito fixo	21-Janeiro-2024 até 20-Janeiro-2064.
Período de avaliação dos benefícios do CCB	Haverá um monitoramento contínuo dos benefícios para o clima, as comunidades e a biodiversidade, sujeito a verificação com o CCB, idealmente a cada dois anos, durante toda a duração do Projeto.-

2.1.12 Diferenças nos Períodos de Avaliação/Crédito do Projeto (CCB, G1.9)

Não existe nenhuma diferença entre o período de avaliação e o período de contabilização de emissões de GEE, tampouco entre os períodos de avaliação dos benefícios relacionados à comunidade, biodiversidade e adaptação climática. Todos os escopos seguem o mesmo período de creditação do projeto, conforme descrito na Seção 2.1.11, com início em 21 de janeiro de 2024 e duração de 40 anos. Essa uniformização visa facilitar o monitoramento integrado dos escopos e garantir consistência entre as verificações periódicas.

2.1.13 Escala do Projeto e Reduções ou Remoções Estimadas (VCS, 3.10)

Indique as reduções anuais estimadas de emissões de GEE/remoções de dióxido de carbono (ERRs) do projeto:

☒ < 300.000 tCO₂e/ano (projeto)

☐ ≥ 300.000 tCO₂e/ano (grande projeto)

Preencha a tabela abaixo para o primeiro período de crédito (se renovável) ou fixo:

Ano civil do período de creditação	Reduções ou remoções estimadas (tCO ₂ e)
21-January-2024 to 31-December-2024	93,717
1-January-2025 to 31-December-2025	96,456

1-January-2026 to 31-December-2026	99,193
1-January-2027 to 31-December-2027	101,932
1-January-2028 to 31-December-2028	104,669
1-January-2029 to 31-December-2029	107,408
1-January-2030 to 31-December-2030	110,146
1-January-2031 to 31-December-2031	112,884
1-January-2032 to 31-December-2032	115,621
1-January-2033 to 31-December-2033	118,360
1-January-2034 to 31-December-2034	118,360
1-January-2035 to 31-December-2035	118,360
1-January-2036 to 31-December-2036	118,360
1-January-2037 to 31-December-2037	118,360
1-January-2038 to 31-December-2038	118,360
1-January-2039 to 31-December-2039	118,360
1-January-2040 to 31-December-2040	118,360
1-January-2041 to 31-December-2041	118,359
1-January-2042 to 31-December-2042	118,360
1-January-2043 to 31-December-2043	118,360
1-January-2044 to 31-December-2044	118,360
1-January-2045 to 31-December-2045	118,360
1-January-2046 to 31-December-2046	118,360
1-January-2047 to 31-December-2047	118,360
1-January-2048 to 31-December-2048	118,360
1-January-2049 to 31-December-2049	118,360
1-January-2050 to 31-December-2050	118,359
1-January-2051 to 31-December-2051	118,360
1-January-2052 to 31-December-2052	118,360

1-January-2053 to 31-December-2053	118,360
1-January-2054 to 31-December-2054	118,360
1-January-2055 to 31-December-2055	118,360
1-January-2056 to 31-December-2056	118,360
1-January-2057 to 31-December-2057	118,360
1-January-2058 to 31-December-2058	118,360
1-January-2059 to 31-December-2059	118,359
1-January-2060 to 31-December-2060	118,360
1-January-2061 to 31-December-2061	118,360
1-January-2062 to 31-December-2062	118,360
1-January-2063 to 31-December-2063	118,360
Total estimated ERRs during the first credit period or fixed credit period	4,611,183
Total number of years	40
Average annual ERRs	115,280

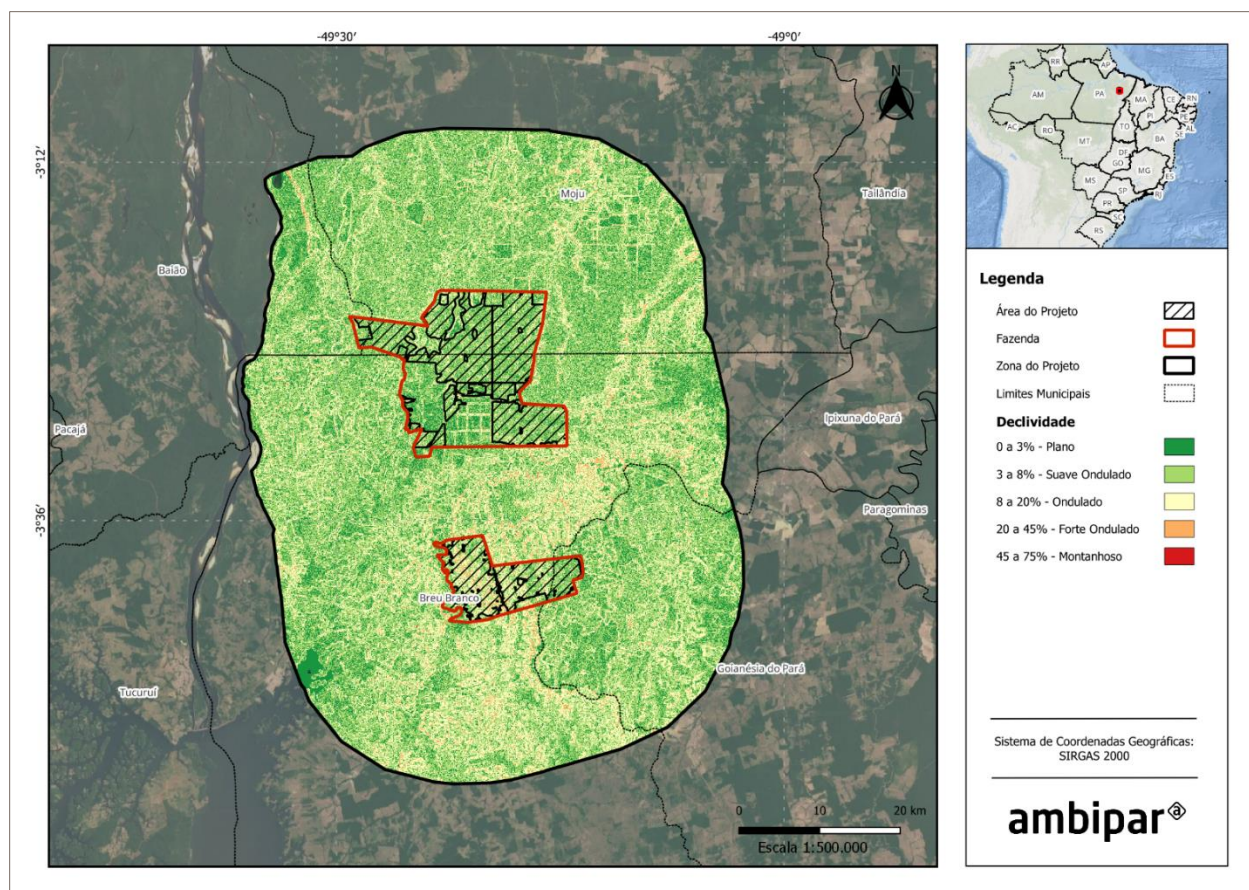
2.1.14 Parâmetros físicos (CCB, G1.3)

Declividade

A análise de declividade do terreno na Zona do Projeto, gerada a partir do modelo digital de elevação SRTM, indica que a área é predominantemente suave, com destaque para as classes suave ondulado (3% a 8%), que representa 49,55% da área, e plano (0% a 3%), com 21,71%. Esses valores indicam que mais de 70% da área possui relevo pouco inclinado, o que favorece o uso e manejo do solo (Figura 1). As áreas onduladas (8% a 20%) correspondem a 26,57%. As classes de maior declividade, fortemente ondulado (20% a 45%) e montanhoso (45% a 75%), são pouco expressivas, somando juntas cerca de 2,17% da área. Isso indica que o relevo acidentado é praticamente inexistente na zona do projeto

Na Área do Projeto, o relevo é predominantemente suave. As classes planas (0% a 3%) e suave ondulado (3% a 8%) correspondem, respectivamente, a 20,60% e 52,35% da área, totalizando 72,96% da AP com baixa inclinação. As áreas com relevo ondulado (8% a 20%) abrangem 24,78% da área. Por fim, as classes com maior declividade, fortemente ondulado e montanhoso de 20% a 75%, são pouco representativas, somando juntas apenas 2,26% da área, o que evidencia a ausência de relevo acidentado significativo na área do Projeto.

Figura 1 - Mapa de Declividade na Zona do Projeto e Área do Projeto REDD+ Caiarara.



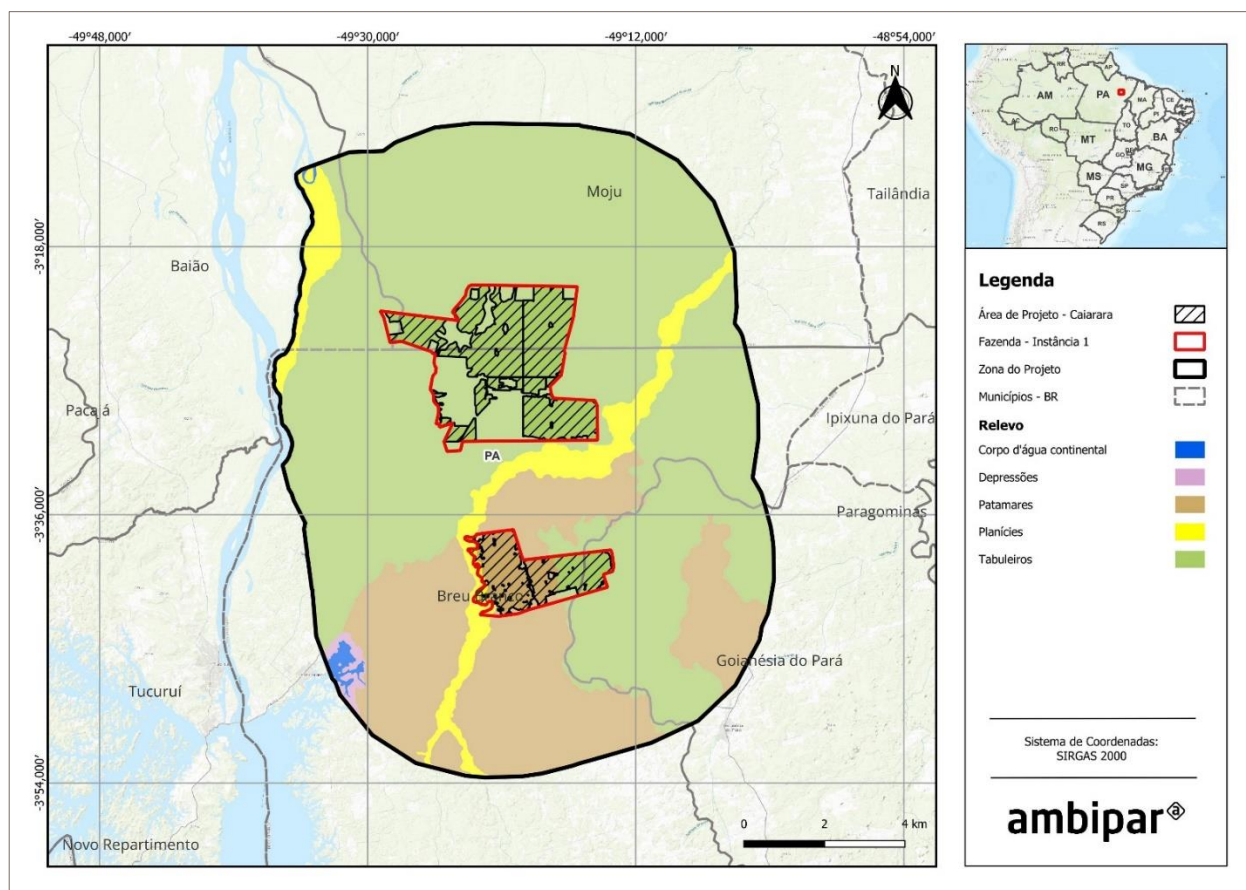
Relevo

A Zona do Projeto, é caracterizada principalmente por tabuleiros, que ocupam 69,43% da área. Essas formas suavemente onduladas geralmente estão associadas a terrenos sedimentares de altitudes médias, comuns em regiões mais estáveis (IBGE, 2009)¹⁵. Em seguida, destacam-se os patamares com 23,59%, que correspondem a superfícies planas ou inclinadas, localizadas entre níveis altimétricos distintos. As planícies representam 6,19% da área, indicando zonas de relevo quase plano, onde predominam os processos de deposição sedimentar. As depressões aparecem de forma pontual (0,44%) e indicam áreas ligeiramente rebaixadas em relação ao entorno, associadas à erosão. Por fim, os corpos d'água continentais cobrem 0,36% da superfície.

Na Área do Projeto, o relevo predominante também é o dos tabuleiros, que ocupam cerca de 79% da área. Os patamares correspondem a 19%, enquanto as planícies representam aproximadamente 2% (Figura 2).

¹⁵ IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico de geomorfologia: sistema de classificação do relevo do Brasil: compartimentos do relevo e unidade de paisagem. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 92 p. Disponível em: https://docs.ufpr.br/~santos/Geomorfologia_Geologia/Manual%20t%C3%A9cnico%20de%20Geomorfologia.pdf Acesso em: 8 jul. 2025.

Figura 2 - Mapa do Relevo na Zona do Projeto REDD+ Caiarara.

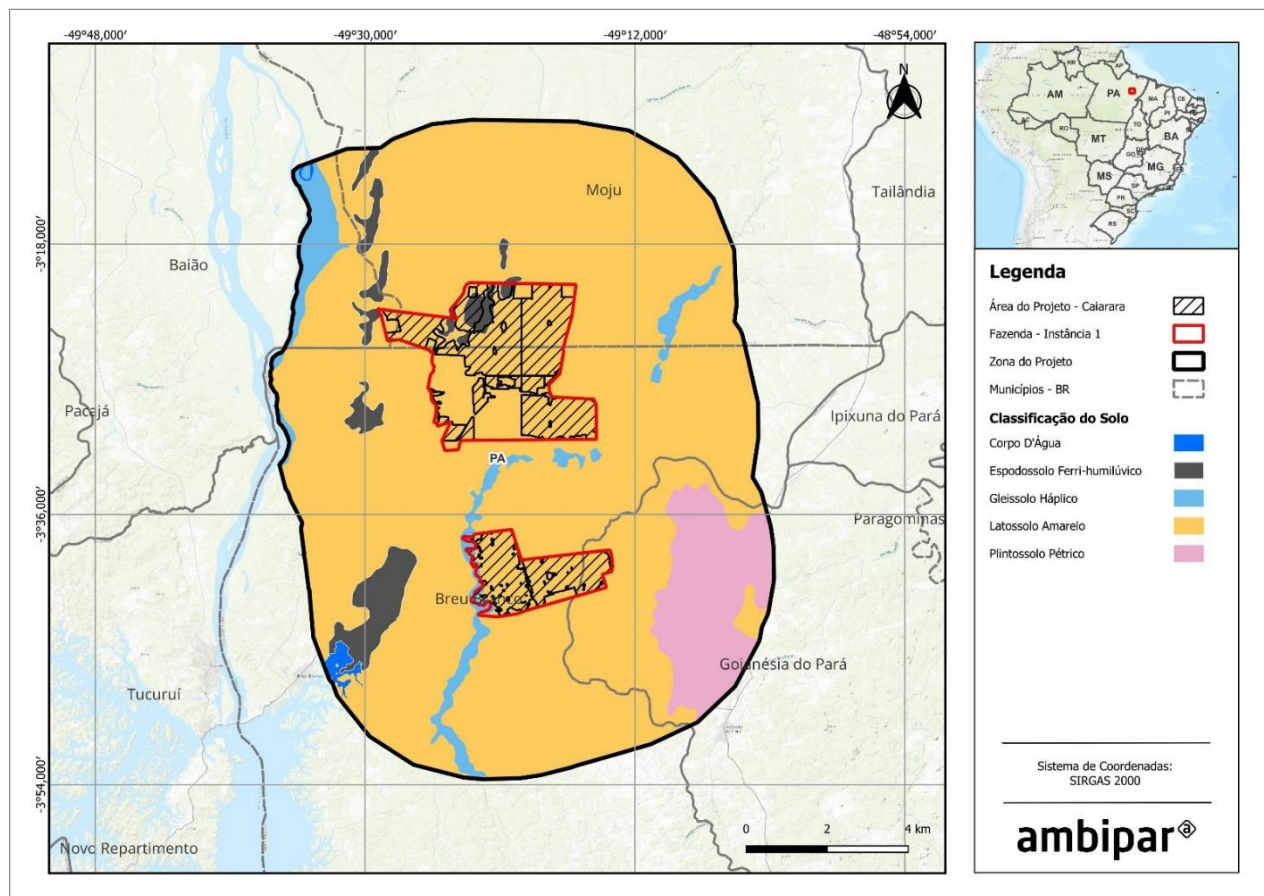


Pedologia

A Zona do Projeto é amplamente dominada por Latossolo Amarelo (Figura 3), que cobre aproximadamente 85,29% da superfície. Esse tipo de solo é típico de regiões tropicais, apresenta boa profundidade e drenagem, mas baixa fertilidade natural, sendo comum em áreas de relevo suave a ondulado (SANTOS et al., 2018)¹⁶. Outros solos presentes em menor proporção incluem o Plintossolo Pétrico (6,76%), associado a áreas mal drenadas e sujeitos à presença de plintita, o que pode restringir o uso agrícola. O Gleissolo Háptico (3,8%) ocorre em áreas permanentemente ou periodicamente encharcadas, enquanto o Espodossolo Ferri-Humilúvico (3,79%) está geralmente ligado a ambientes com acúmulo de matéria orgânica e areia, com baixa fertilidade. Os corpos d'água continentais correspondem a 0,36% da área.

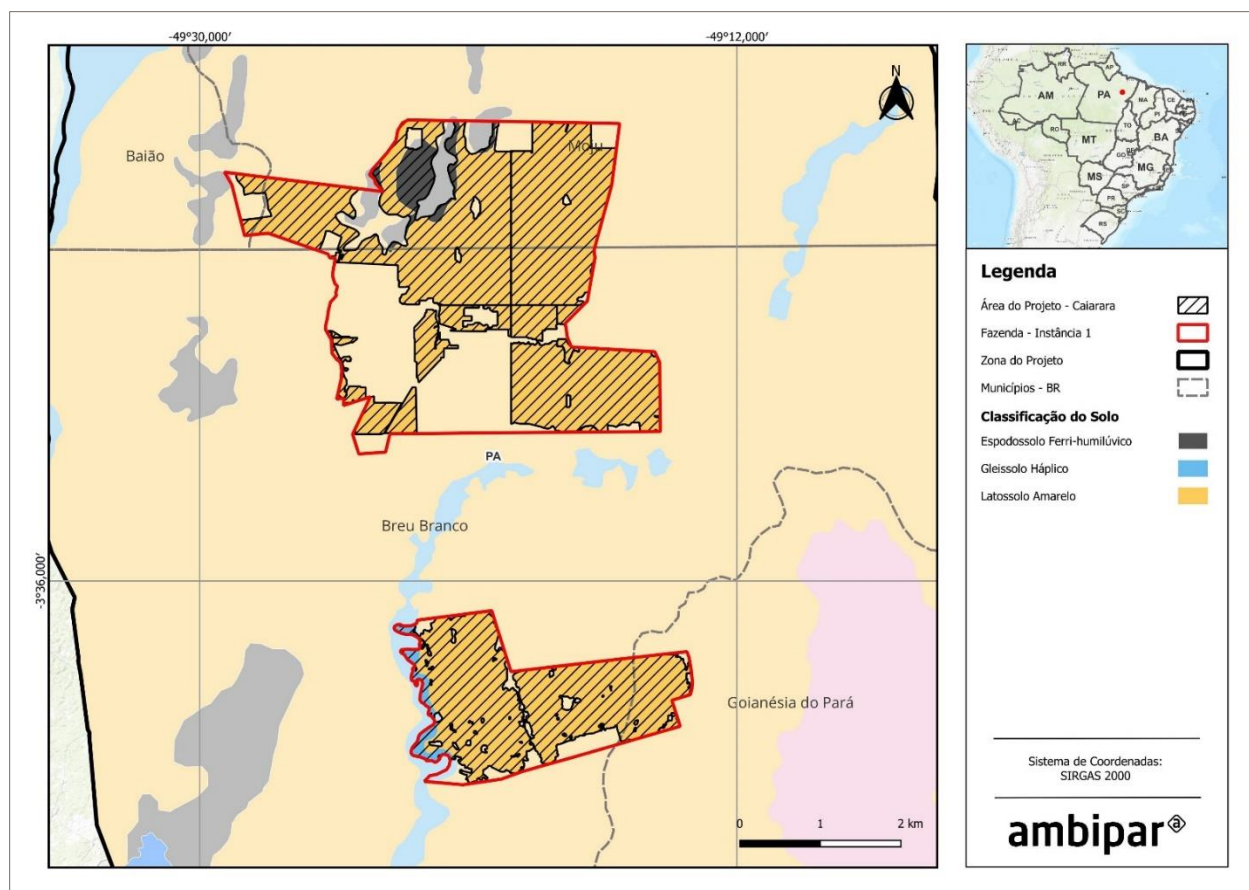
¹⁶ SANTOS, H. G. dos et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2018.

Figura 3 - Mapa de pedologia na Zona do Projeto REDD+ Caiarara



Na Área do Projeto, o Latossolo Amarelo é ainda mais predominante (*Figura 4*), abrangendo 94,63% da superfície. Já o Espodosolo Ferri-Humilúvico representa 3,72% da área, e o Gleissolo Háptico 1,65%.

Figura 4 - Mapa de pedologia na Área do Projeto REDD+ Caiarara.

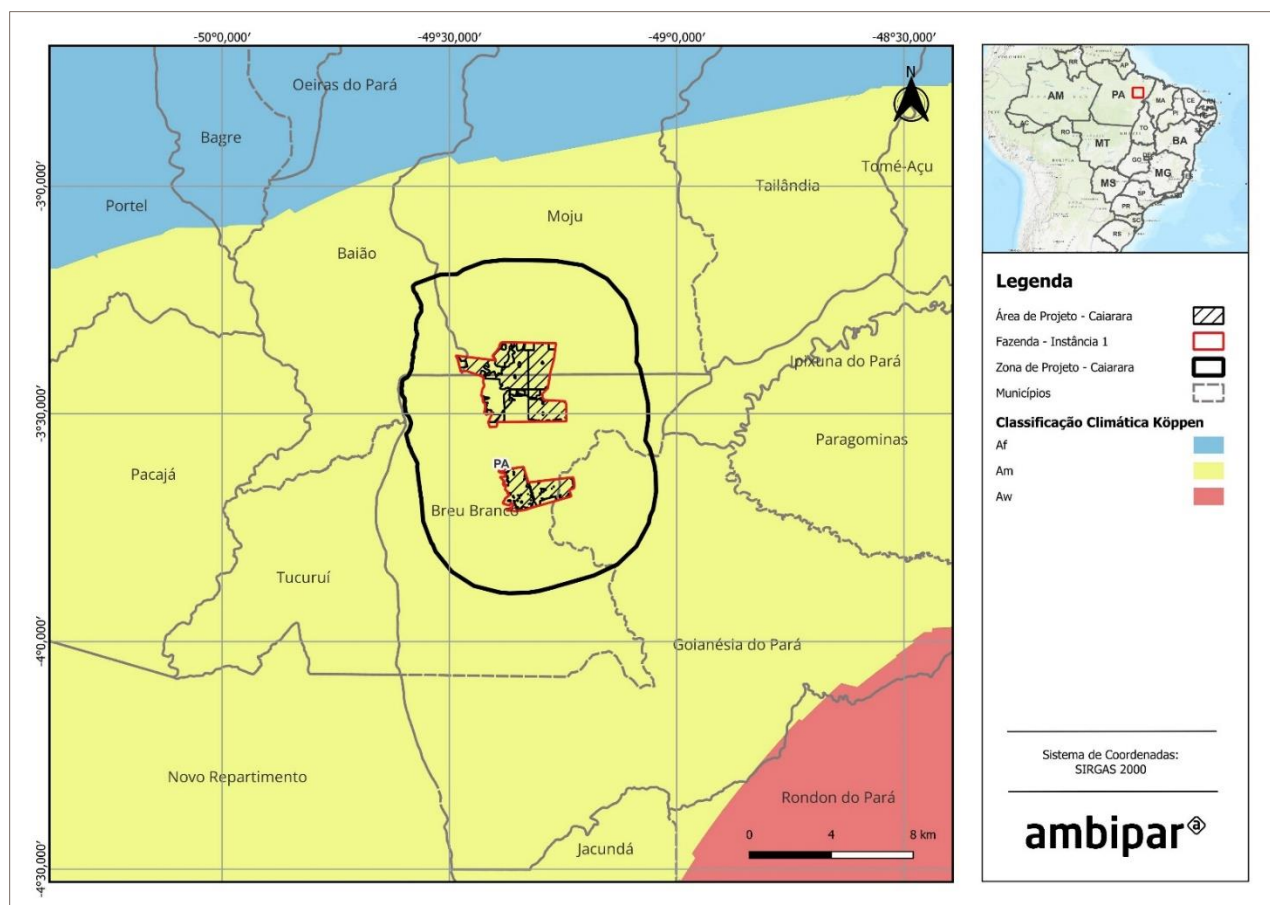


Clima

A zona do projeto e a área do projeto estão inseridas no tipo climático Am (monçônico) conforme a classificação climática de Köppen (1936), conforme a *Figura 5*. O clima é caracterizado por chuvas abundantes e alta umidade relativa do ar ao longo de quase todo ano. Apesar de haver uma leve redução nas precipitações em alguns meses, não há uma estação seca definida. Esse regime climático favorece a ocorrência de florestas tropicais densas e perenes, típicas da região amazônica (ALVARES et al., 2013)¹⁷.

¹⁷ ALVARES, C. A. et al. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013. DOI: [10.1127/0941-2948/2013/0507](https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507).

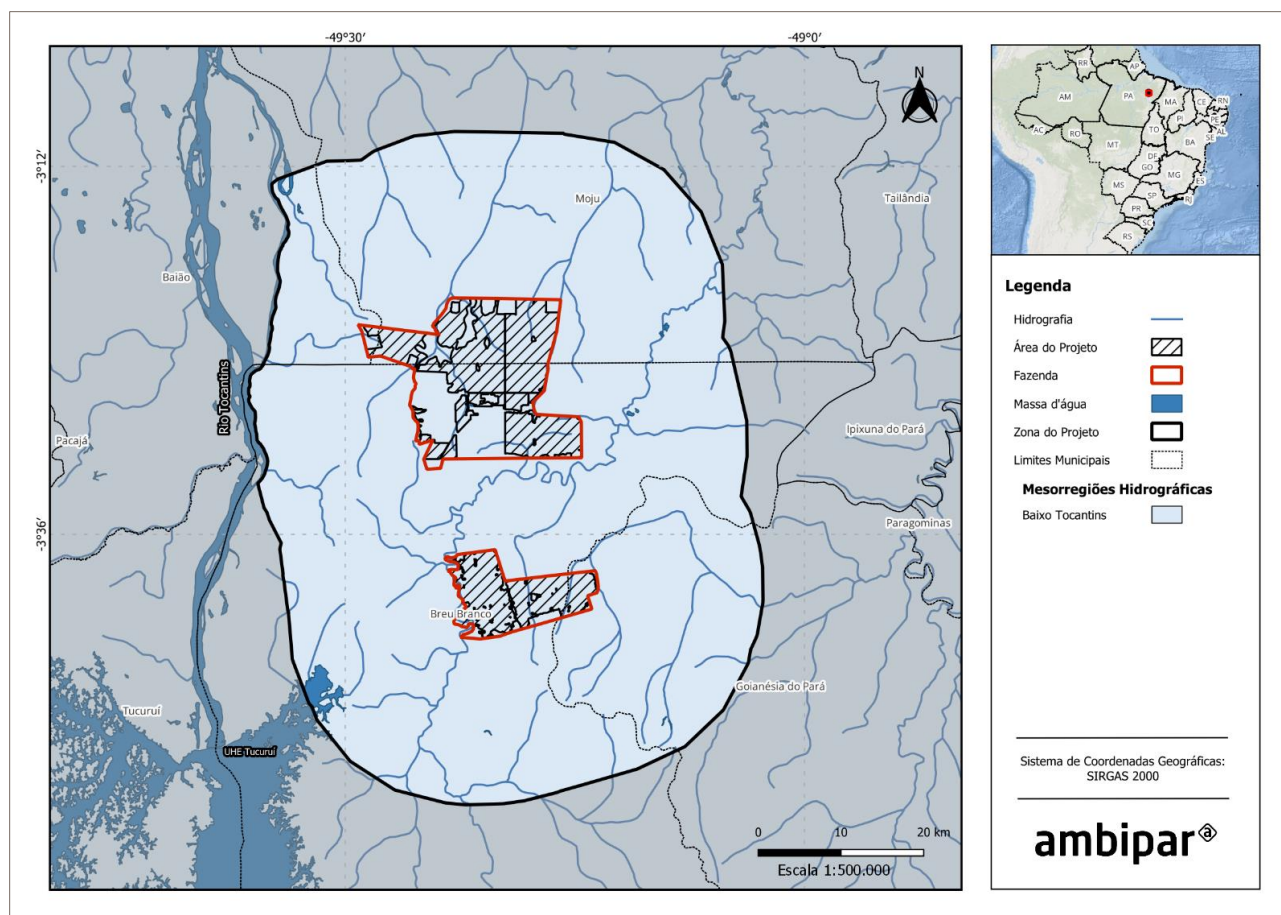
Figura 5 - Mapa climático da Zona do Projeto e Área do Projeto REDD+ Caiarara



Hidrografia

A zona do projeto está inserida na mesorregião hidrográfica do Baixo Tocantins, conforme a divisão hidrográfica do IBGE (*Figura 6*), e integra a macrorregião Tocantins-Araguaia, uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, com destaque para a geração de energia hidrelétrica. Localiza-se próxima ao curso do rio Tocantins, um dos principais rios da região Norte, e nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí), uma das maiores do país.

Figura 6 - Mapa de hidrografia da Zona do Projeto e Área do Projeto REDD+ Caiarara



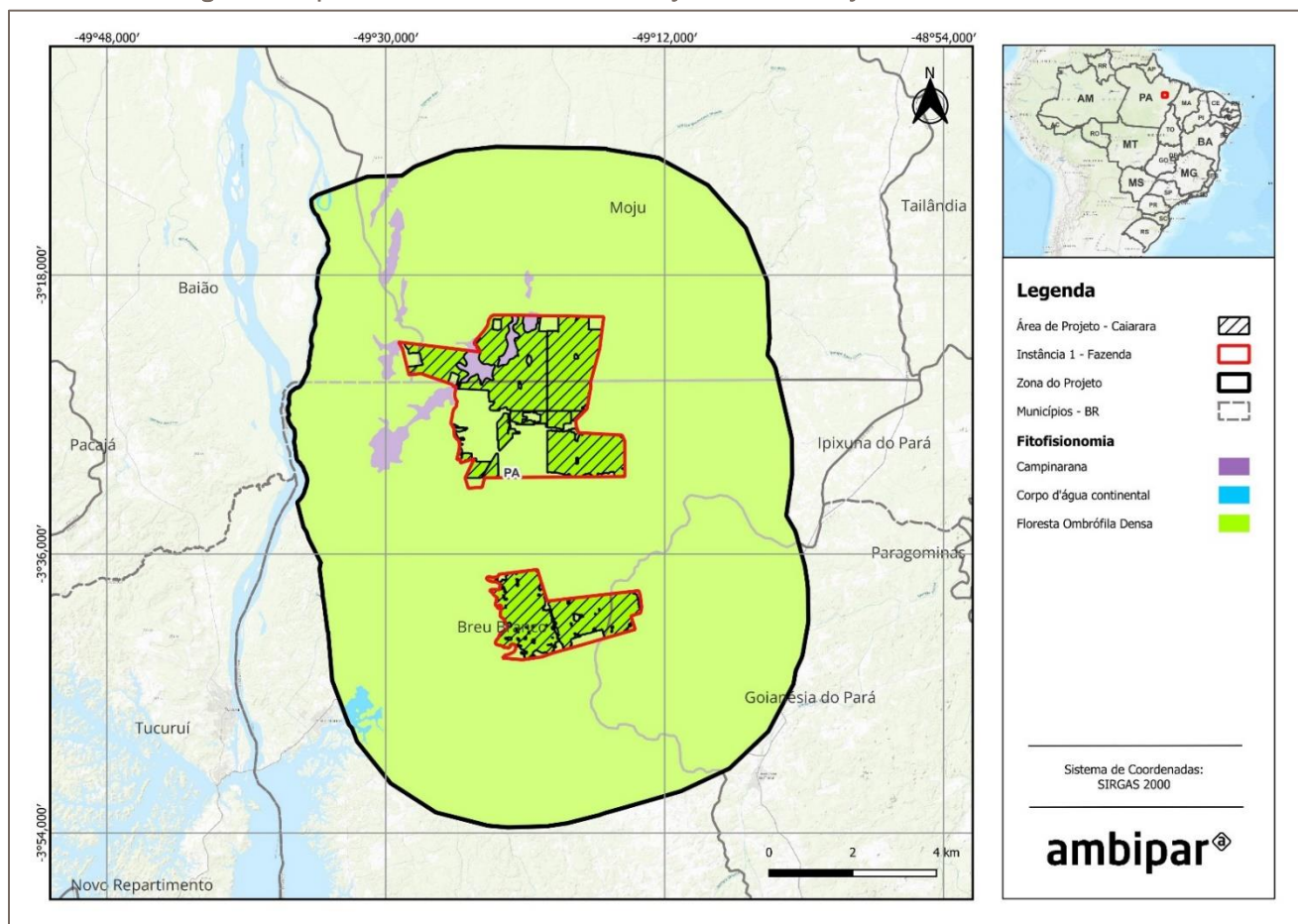
Fitofisionomia

A zona do projeto é predominantemente composta por Floresta Ombrófila Densa, que ocupa aproximadamente 97,73% da área,. Também estão presentes as Campinaranas, com 1,92%, e corpos da d'água continentais, que cobrem cerca de 0,35% da área total. Na área do projeto (AP), a cobertura vegetal é composta integralmente por Floresta Ombrófila Densa, fitofisionomia típica de regiões úmidas, com vegetação densa e alta diversidade de espécies (IBGE, 2012)¹⁸, conforme a

Figura 7.

¹⁸ IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico, inventário das formações florestais e campestres, técnicas e manejo de coleções botânicas: versão 2.0. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 271 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63011.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2025.

Figura 7 - Mapa de fitofisionomia na Zona do Projeto e Área do Projeto REDD+ Caiarara.



2.1.15 Parâmetros Sociais (VCS, 3,18; CCB, G1.3)

O Projeto REDD+ Caiarara está localizado no estado do Pará, com maior parte do seu território no município de Breu Branco, além de pequenas partes da área nos municípios de Moju e Goianésia do Pará. No entorno da área do projeto, existem comunidades rurais que utilizam áreas do entorno das fazendas para atividades diversas como agricultura de subsistência, coleta e outras práticas locais. O Diagnóstico Socioeconômico foi conduzido na zona do projeto pela empresa STA, envolvendo as comunidades da região e os trabalhadores das fazendas.

Comunidades do entorno

O histórico mais recente de ocupação da região pode ser traçado a partir da estratégia governamental para a Amazônia dos anos 1960 e 1970, que intensificou o processo migratório para a região, quase triplicando a população entre as décadas de 1970 e 1980 (Cavalcante, 2005¹⁹). Grandes projetos, como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, foram responsáveis por atrair um grande número de migrantes, todos em busca de trabalho nas obras. A maioria desses migrantes vinha dos estados do Maranhão, Pará e

19 CAVALCANTE, F. C. O processo migratório na Amazônia vinculado à mobilidade pelo trabalho – o caso da UHE de Tucuruí. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo.

Goiás, com destaque para o Maranhão, que representava 32,06% do total de migrantes, seguido pelo Pará com 22,08% (Cavalcante, 2005 *apud* Rocha, 1999²⁰).

A criação do município de Breu Branco está diretamente ligada à construção da UHE Tucuruí, já que a cidade foi fundada para abrigar as famílias que viviam às margens do rio Tocantins, em áreas que foram submersas pela hidrelétrica. Após sua emancipação na década de 1990, Breu Branco passou por um período de desenvolvimento, especialmente com a exploração do mineral silício e da madeira, investimentos em infraestrutura e saneamento. A cidade continua crescendo devido à proximidade com a hidrelétrica, à rodovia Transamazônica e à presença de empresas de exploração mineral, o que a transformou em um polo regional. Com uma taxa de crescimento de 4,76%, Breu Branco apresenta o maior crescimento na sua região de integração, ritmo associado aos novos projetos de exploração mineral e siderurgia na área (Castro et al., 2010²¹).

Entretanto, nem todos os migrantes que se direcionaram para a região conseguiram emprego nos grandes projetos, o que fez com que muitos se deslocassem para áreas rurais, desenvolvendo a agricultura de subsistência. Essa nova dinâmica de trabalho no campo contribuiu para o surgimento e a expansão de diversas comunidades rurais, como as que hoje cercam o Projeto REDD+ Caiarara. No geral, percebe-se que as comunidades são de povoamento recente, com aproximadamente metade delas existindo há entre 30 e 40 anos, enquanto a outra metade possui menos de 27 anos de formação²².

A estrutura produtiva das comunidades no entorno do projeto é fortemente baseada na agricultura de subsistência, sendo esta a principal atividade produtiva-econômica, complementada por outras práticas como extrativismo, pesca, pecuária e produção de carvão. A geração de renda das famílias, além dessas atividades, também depende significativamente de benefícios sociais, aposentadorias e pensões. A maioria das famílias vive com uma renda mensal de um a dois salários mínimos.

Dentro da agricultura familiar, a mandioca se destaca como principal produto cultivado para a produção de farinha, seguida por culturas como milho, feijão, arroz, melancia, cacau, caju e pitaia. Entretanto, em muitas comunidades, as dificuldades relacionadas ao solo e ao clima, bem como a falta de mecanização e insumos, geram preocupações quanto à continuidade da agricultura a longo prazo. O modelo de agricultura itinerante, que inclui práticas de corte, derrubada e queima, ainda é amplamente utilizado, com o fogo desempenhando um papel importante na fertilização do solo.

A produção de carvão e a criação de gado também representam atividades relevantes para algumas famílias, embora enfrentem desafios como a falta de organização formal para comercialização e as dificuldades impostas pelo clima cada vez mais seco. A ausência de assistência técnica básica e infraestrutura adequada agrava essas dificuldades, levando algumas famílias a considerarem a migração em busca de melhores condições de vida e produtivas.

No que diz respeito ao saneamento básico, as comunidades refletem a realidade dos municípios da região, com baixos índices de acesso a serviços essenciais. O acesso à água potável é precário, com muitas famílias dependendo de poços, nascentes ou cacimbas, apesar de algumas comunidades terem acesso parcial à rede de distribuição de água. A qualidade da água é um ponto crítico, com relatos de

20 Ibid.

21 CASTRO, E, R et al. Estudo socioeconômico dos municípios da região de Tucuruí, Pará. Paper do NAEA 258, Março de 2010.

22 Relatório final Diagnóstico Socioeconômico – STA.

que uma parte significativa da população sofre com doenças relacionadas à ingestão de água contaminada, como a diarreia, especialmente entre crianças e jovens.

A situação do esgoto sanitário também é alarmante. Não há sistemas públicos de esgotamento sanitário e, para a maioria das comunidades, menos da metade das casas possui banheiro ou sanitário adequado. Quando existentes, os esgotos são lançados em fossas rudimentares ou de alvenaria, construídas pelas próprias famílias. A destinação dos resíduos sólidos segue uma tendência de queima dos resíduos nos próprios lotes, já que o serviço de coleta é limitado a poucas localidades.

Embora existam serviços de saúde básicos na maioria das comunidades, o acesso a cuidados médicos mais complexos exige deslocamento para centros urbanos. Além disso, as famílias frequentemente utilizam plantas e ervas medicinais para o tratamento de doenças no cotidiano.

Em relação à migração, apesar dos desafios enfrentados, o movimento migratório nas últimas décadas tem sido limitado. No entanto, há sinais de que as condições adversas, como a deterioração do solo e a falta de infraestrutura, estão impulsionando a saída de famílias, principalmente as mais jovens, em busca de melhores oportunidades de estudo, trabalho e qualidade de vida. Algumas comunidades, particularmente as mais vulneráveis em termos de acesso à água e infraestrutura produtiva, relatam dificuldades em se manterem na região, com um aumento na evasão populacional.

No âmbito da educação, foi observado que não há creches disponíveis para crianças nas comunidades estudadas, o que pode representar uma lacuna importante para as famílias. Em termos de ensino fundamental, algumas comunidades possuem escolas que oferecem ensino até o 4º ano, enquanto outras têm o ciclo completo do ensino fundamental. Para o ensino médio, os alunos precisam se deslocar até a cidade de Breu Branco, contando com transporte escolar garantido por políticas públicas que, de acordo com os relatos, atendem a todas as comunidades. O acesso à merenda escolar regular é presente na maioria das localidades, com exceção de algumas que reportaram ausência desse benefício. No que se refere à alfabetização, há uma taxa superior a 90% para indivíduos até 34 anos, porém, nas faixas etárias mais avançadas, especialmente entre pessoas de cor preta e parda, essa taxa cai significativamente, chegando a menos de 50% em algumas regiões.

Trabalhadores das fazendas

Em relação aos trabalhadores das fazendas, a pesquisa realizada revela uma predominância masculina, com 90% dos entrevistados pertencentes a esse gênero, embora haja também uma representatividade feminina de 10%. A distribuição etária dos trabalhadores é variada, com a faixa de 31 a 40 anos sendo a mais representativa (41,46%), seguida pela faixa de 41 a 59 anos (30,49%) e, por fim, os mais jovens, entre 19 e 30 anos, que representam 27,44% da amostra. Apenas uma pessoa com mais de 60 anos foi entrevistada. Essa diversidade etária aponta para uma força de trabalho predominantemente adulta e experiente, mas também com presença significativa de trabalhadores mais jovens.

No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos entrevistados possui ensino médio completo ou incompleto (48%), seguido por aqueles com ensino fundamental (31%). Uma parcela considerável, 18%, possui ensino superior completo ou incompleto, enquanto 3% dos entrevistados se encontram na condição de analfabetos. Essa distribuição educacional evidencia uma diversidade de níveis de formação, que reflete diferentes graus de capacitação e oportunidades profissionais entre os trabalhadores.

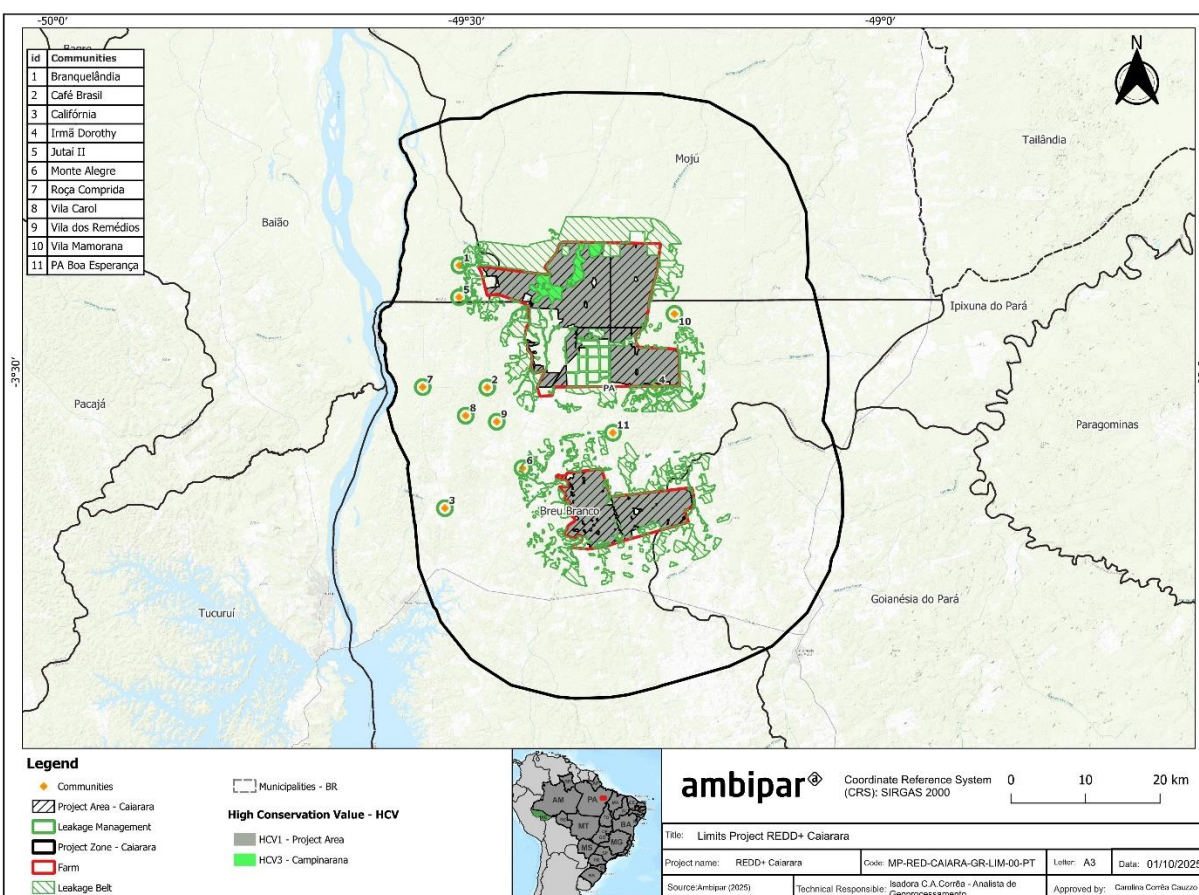
Em termos de renda, a maioria dos entrevistados (40,24%) reportou ganhos familiares mensais entre 1 e 2 salários-mínimos, com um grupo similar (39,63%) relatando renda entre 2 e 4 salários-mínimos. Isso

aponta para uma predominância de famílias de baixa a média renda. Entretanto, 6,71% dos entrevistados afirmaram viver com menos de 1 salário-mínimo, revelando a presença de famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Quando questionados sobre a adequação de sua renda, 32% consideraram-na mais do que suficiente, enquanto 41% afirmaram que é suficiente para cobrir as despesas. No entanto, 23% apontaram que sua renda frequentemente resulta em pequenas dívidas, e 4% relataram que ela é insuficiente para sustentar a família.

Quanto à moradia, a maioria dos trabalhadores reside no município de Breu Branco (46%) ou em comunidades do entorno (45%). Antes de trabalharem na fazenda, 41% já residiam nas comunidades vizinhas, e 40% vieram de municípios próximos, como Breu Branco, Moju e Tucuruí, demonstrando a mobilidade geográfica de uma parcela considerável de trabalhadores em busca de oportunidades na região.

2.1.16 Mapa da Zona do Projeto e Localização do Projeto (VCS, 3.11, 3.18; CCB, G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

Figura 8 - Mapa da localização do Projeto.



2.1.17 Atividades de Projeto e Teoria da Mudança (VCS, 3.6; CCB, G1.8)

A Teoria da Mudança é um modelo de planejamento usado por empreendedores sociais e organizações para descrever o impacto desejado, causado por uma intervenção ou programa em uma determinada

área. Ela reúne atributos de avaliação, mensuração e acompanhamento do impacto de um programa, trabalhando com uma perspectiva de resultados a longo prazo, analisada a partir da sequência de resultados intermediários.

Para a construção da Teoria da Mudança do Projeto REDD+ Caiarara, inicialmente foi feito um levantamento dos principais problemas enfrentados na Área do Projeto e entorno, considerando as informações levantadas pelos Diagnósticos Socioeconômico e Ambiental realizados, e foram encontradas as causas raízes de cada problema. Assim, foi possível traçar atividades que influenciassem mudanças em busca da solução de cada causa raiz.

Após validação entre proponentes e com as partes interessadas, as atividades do projeto foram definidas: Fortalecimento da vigilância patrimonial; Monitoramento do desmatamento e de pontos de calor; Conservação e monitoramento da Biodiversidade; Fortalecimento da governança local; Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor; Melhoria no bem-estar das partes interessadas; Promoção de ações de educação; e Fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade. Essas atividades possuem um objetivo em comum, que é o objetivo principal do projeto, promover ações conjuntas que visem à redução das emissões de gases de efeito estufa resultantes do desmatamento e da degradação florestal não planejados (REDD+).

Esse conjunto de ações interligadas permite a geração de recursos financeiros, principalmente a partir da comercialização de créditos de REDD+ registrados no VCS (*Verified Carbon Standard*), associados ao desenvolvimento social e a conservação dos recursos naturais e, por fim, buscando assegurar o financiamento adequado para o cumprimento dos objetivos citados acima, assim como permitir sua manutenção ao longo de todo o ciclo de vida do Projeto REDD+ Caiarara. A seguir, são descritas as atividades do Projeto:

- Fortalecimento da vigilância patrimonial

A vigilância patrimonial desempenha um papel crucial na proteção dos recursos naturais e na conservação da biodiversidade. Em áreas de florestas tropicais, como a da zona do projeto, o fortalecimento da vigilância é essencial para evitar danos ao ecossistema, garantir a integridade do estoque de carbono florestal e promover a preservação dos serviços ambientais que sustentam as comunidades locais e globais. Essa iniciativa também contribui diretamente para mitigar mudanças climáticas, prevenindo emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao desmatamento e outras práticas ilegais.

Na área do projeto é possível identificar a entrada de pessoas não autorizadas, que realizam caça e pesca ilegais, além da extração de madeira para a produção de carvão. Essas atividades ameaçam a biodiversidade local, comprometem o equilíbrio ecológico, os serviços ecossistêmicos e os estoques de carbono florestal, aumentando a vulnerabilidade da área frente a pressões externas.

A atividade de Fortalecimento da vigilância patrimonial envolve a intensificação das patrulhas já realizadas na zona do projeto, com adicional de novas tecnologias para garantir uma vigilância contínua, rastreável e eficaz. Essas medidas visam aumentar a frequência das patrulhas e padronizar o registro das atividades diárias, proporcionando maior controle sobre a área. Além disso, a vigilância também envolve monitoramento e registros de ocorrências de incêndios florestais, manutenção de cercas e aceiros, possíveis invasões, entre outras ocorrências.

Como resultado, espera-se uma redução nas invasões, nas práticas de caça e pesca ilegais, bem como na extração não autorizada de madeira, contribuindo diretamente para a conservação dos recursos florestais e dos serviços ecossistêmicos da região. Essa vigilância aprimorada ajudará a preservar o estoque de carbono florestal, evitando emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao

desmatamento e outras atividades ilegais. Além disso, a proteção das espécies de fauna, alvo de caça e pesca ilegais, será reforçada, promovendo a conservação da biodiversidade local. Em termos de relevância, essa atividade tem ligação direta com a contenção da pressão antrópica que leva ao desmatamento, desempenhando um papel crucial na prevenção de emissões de GEE, na proteção da fauna e flora, e na manutenção do equilíbrio ecológico da Área do Projeto, evitando danos causados por atividades ilegais.

- Monitoramento do desmatamento e de pontos de calor

O acompanhamento contínuo e remoto de áreas florestais é essencial para garantir a sua conservação e a proteção dos recursos naturais. Tecnologias de monitoramento, como o uso de imagens de satélite, desempenham um papel fundamental na identificação de desmatamentos e focos de calor, permitindo ações rápidas e precisas para mitigar danos. Além de contribuir diretamente para a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), essa atividade é crucial para a preservação da biodiversidade e o equilíbrio ecológico em áreas de alta vulnerabilidade ambiental.

Como dito anteriormente, com a entrada de pessoas não autorizadas e a expansão agrícola na região, incêndios florestais e desmatamento podem ser comuns e podem afetar a área do projeto. Sendo assim, a atividade de Monitoramento do desmatamento e de pontos de calor complementa a atividade de Fortalecimento da vigilância patrimonial ao fornecer um acompanhamento remoto e contínuo da Área do Projeto. Com o uso de tecnologias de monitoramento por satélite, como o MapBiomas Alerta, são gerados relatórios regulares que registram a ocorrência de desmatamentos e pontos de calor, oferecendo uma visão precisa sobre as dinâmicas de desmatamento e incêndios florestais na região. Esses dados permitem não apenas a avaliação dos impactos gerados por essas ocorrências, mas também fornecem informações valiosas para direcionar as patrulhas e intervenções de campo, tornando a vigilância patrimonial mais eficaz.

Com o monitoramento ativo, espera-se uma maior capacidade de prevenir e mitigar o desmatamento, evitando a degradação florestal e a consequente emissão de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, a identificação de possíveis focos de incêndio e desmatamento antecipadamente permite a adoção de medidas corretivas rápidas, minimizando os impactos negativos sobre o ecossistema local. Essa atividade tem ligação direta com a contenção da pressão antrópica que leva ao desmatamento, sendo essencial para a prevenção de emissões de GEE e para a conservação florestal, reforçando o compromisso do projeto com a proteção da biodiversidade e dos recursos naturais da região.

- Conservação e monitoramento da Biodiversidade

A atividade de Conservação e monitoramento da biodiversidade visa acompanhar periodicamente as espécies de fauna e flora presentes na zona do projeto, garantindo a preservação dos ecossistemas locais. Essa atividade inclui o monitoramento regular das espécies, proporcionando dados específicos sobre a dinâmica das populações e o comportamento das mesmas, especialmente aquelas endêmicas e ameaçadas. Além disso, há a articulação para o possível envolvimento das partes interessadas ao longo do projeto, promovendo o engajamento e a conscientização local sobre a importância da biodiversidade. O monitoramento contínuo permitirá uma compreensão aprofundada das espécies existentes e fornecerá uma base de dados robusta para apoiar a tomada de decisões, especialmente no que diz respeito à gestão de espécies invasoras e à preservação de espécies em risco.

A longo prazo, a atividade contribui para o equilíbrio do ecossistema, capacitando as partes interessadas a se envolverem diretamente com a proteção da biodiversidade e criando uma rede de conhecimento local. A relevância dessa atividade está no monitoramento de espécies essenciais para a região,

incluindo aquelas ameaçadas de extinção, além de estimular o engajamento das comunidades no tema da conservação, reforçando a importância da biodiversidade como um recurso vital para a sustentabilidade ambiental da Área do Projeto.

- Fortalecimento da governança local

A atividade de fortalecimento da governança local busca consolidar a participação das partes interessadas por meio da realização de reuniões regulares com funcionários e líderes comunitários, além de definir estratégias de comunicação eficazes entre as partes envolvidas no projeto. A implementação e consolidação de um plano e de um canal de comunicação específicos garantem um fluxo contínuo de informações e proporcionam um espaço para o mapeamento de sugestões e reclamações. Como resultado, espera-se uma comunicação efetiva e contínua entre as partes interessadas e o proponente do projeto, fortalecendo o engajamento comunitário tanto em relação aos direitos e serviços básicos quanto às atividades propostas pelo projeto.

O fortalecimento da governança local, que será conduzido em parceria com lideranças comunitárias locais e facilitadores capacitados, também contribui para a gestão eficiente das atividades, empoderando as comunidades e os trabalhadores e promovendo o capital social ao melhorar a organização social do território e as relações entre os diferentes atores. A relevância dessa atividade reside na sua capacidade de promover o engajamento das partes interessadas com o projeto, garantindo uma comunicação clara e fluida entre os proponentes e os envolvidos, o que é fundamental para o sucesso das iniciativas locais.

- Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor

A atividade de Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor tem como objetivo mapear as atividades produtivas já existentes nas comunidades e identificar novas oportunidades que possam ser implementadas de forma sustentável. Através do acesso à capacitação técnica e assistência especializada, em parceria com lideranças comunitárias locais e facilitadores capacitados, os membros das comunidades estarão preparados para adotar sistemas produtivos planejados tanto para o mercado quanto para o consumo próprio.

Como resultado, espera-se a implementação de modelos de produção sustentáveis, que contribuirão para o aumento da qualidade da agricultura local, diversificação das atividades e fortalecimento do capital humano. Esses processos levarão a impactos importantes, como o fortalecimento sustentável das práticas agrícolas, segurança alimentar, diversificação da renda familiar e a diminuição da caça para alimentação. Além disso, essa atividade também promove a adaptação às mudanças climáticas, uma vez que práticas sustentáveis e diversificadas permitem que as comunidades enfrentem melhor os desafios ambientais.

A relevância dessa atividade está em oferecer alternativas de produção sustentáveis que evitam o desmatamento e a caça, além de integrar novas práticas ambientalmente responsáveis no cotidiano das comunidades, garantindo maior resiliência e sustentabilidade a longo prazo.

- Melhoria no bem-estar das partes interessadas

No diagnóstico socioeconômico, foram identificados hábitos relacionados à saneamento básicos e de higienização de alimentos que podem estar prejudicando a saúde das comunidades. Diante disso, em parceria com lideranças comunitárias locais e facilitadores capacitados, a atividade tem o objetivo de orientar a mudanças dos hábitos culturais das pessoas ao redor do projeto.

No curto prazo, são realizados diagnósticos socioeconômicos e reuniões com as comunidades para mapear os riscos ao bem-estar, além de workshops e oficinas sobre temas como saúde e condições de trabalho. No médio prazo, as iniciativas incluem a promoção de conhecimento sobre segurança alimentar e práticas corretas de consumo. A longo prazo, espera-se a consolidação de melhorias nos hábitos de saúde e alimentação, garantindo uma mudança positiva e duradoura na qualidade de vida das comunidades.

Como resultado, essas ações contribuirão para melhores condições de saúde e maior conscientização sobre práticas alimentares. Ao integrar saúde, educação e sustentabilidade, o projeto promove não apenas o bem-estar das comunidades, mas também a construção de um futuro mais equilibrado e resiliente.

- Promoção de ações de educação

A atividade de promoção de ações de educação tem como foco a realização de workshops e oficinas sobre temas ambientais, sociais e econômicos relevantes para as partes interessadas, que serão conduzidos em parceria com lideranças comunitárias locais e facilitadores capacitados. Além disso, serão promovidas reuniões e diálogos contínuos para compartilhar informações sobre o Projeto REDD+ Caiarara, seus objetivos e a importância da preservação do ecossistema florestal. Também inclui a capacitação dos funcionários da Palmyra, garantindo que tenham o conhecimento necessário para apoiar as atividades do projeto e atividades do seu cotidiano. Os resultados esperados incluem um aumento do conhecimento sobre o projeto e suas atividades, maior conscientização sobre a importância da floresta e a redução de práticas prejudiciais, como desmatamento e caça, além da capacitação técnica dos funcionários.

No longo prazo, essa atividade busca promover mudanças de hábitos culturais, incentivando práticas sustentáveis dentro das comunidades, enquanto eleva o nível de escolaridade e qualificação tanto de funcionários quanto das comunidades envolvidas. Com isso, espera-se maior engajamento com o Projeto REDD+ Caiarara, fortalecendo a preservação ambiental e fomento de uma maior compreensão da importância da floresta em pé e da biodiversidade local.

- Fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade

A atividade de Fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade, que será conduzida em parceria com lideranças comunitárias locais e facilitadores capacitados, busca o incentivo à educação através de oficinas e palestras com assuntos como saúde mental e física, alternativas de renda, entre outros, além de oferecer um lugar de voz ativa nas atividades do projeto. Com isso, é esperando que grupos historicamente minorizados tenham bom engajamento nas atividades do projeto e que possam ter maior respeito e valor na sociedade e maior competitividade no mercado de trabalho da região.

A longo prazo, essa atividade pode influenciar na melhoria da saúde, maior valorização do papel da mulher e de outros grupos na comunidade e no ambiente de trabalho, além de possibilitar alternativas de renda para os indivíduos afetados. Assim, é possível ter a participação ativa dessa parcela das partes interessadas nas atividades do Projeto, dar maior valorização a esses grupos na perspectiva da comunidade, além de promover oportunidades para mudanças de vida pessoal e profissional.

A tabela a seguir foi desenvolvida utilizando o Apêndice 2 do template oficial VCS/CCB, e fornece uma descrição resumida das atividades e suas respectivas saídas, resultados, impactos e relevância para o Clima, a Comunidade e a Biodiversidade, as quais contribuirão para alcançar os benefícios previstos do Projeto.

Tabela 1. Atividades do Projeto REDD+ Caiarara e suas respectivas saídas, resultados, impactos e relevância para o projeto.

Clima	Biodiversidade	Comunidade	Atividade	Clima, comunidade e/ou biodiversidade esperados			Relevância para os objetivos do projeto
				Saídas (curto prazo)	Resultados (médio prazo)	Impactos (longo prazo)	
			Fortalecimento da vigilância patrimonial	* Patrulhas com maior frequência e tecnologia na zona do projeto. * Procedimento para o registro de atividades diárias definido e padronizado.	* Diminuição das invasões na zona do projeto. * Diminuição da caça e pesca ilegais. * Diminuição de madeiras retiradas da área.	* Conservação dos recursos florestais e preservação dos serviços ecossistêmicos na Área do Projeto; * Conservação do estoque de carbono florestal. * Evitar a emissão de GEE. * Proteção das espécies de fauna alvo de caça e pesca ilegais que habitam a zona do projeto.	* Evitar a emissão de GEE. * Evitar desmatamento, caça e pesca ilegais por terceiros. * Conservação da fauna e flora da Área do Projeto.
			Monitoramento do desmatamento e de pontos de calor	* Acompanhamento da Área do Projeto de forma remota. * Relatórios de ocorrência de desmatamentos e de pontos de calor. * Monitoramento e avaliação dos impactos gerados por desmatamento de pontos de calor.	* Compreensão da dinâmica do desmatamento e pontos de calor para conduzir uma vigilância patrimonial eficaz. * Fornecimento de insumos para construção e melhoria das intervenções em campo.	* Mitigação e prevenção do desmatamento. * Prevenir e evitar as emissões de GEE provenientes de desmatamento e degradação florestal na área do projeto.	* Identificar possíveis pontos de desmatamento e incêndios florestais na Área do Projeto. * Evitar desmatamento, incêndios e a emissão de GEE provenientes de desmatamento e degradação florestal.
			Conservação e monitoramento da Biodiversidade	* Monitoramento periódico de espécies de fauna e flora da zona do projeto. * Articulação para um possível envolvimento das partes interessadas no monitoramento da biodiversidade ao longo do projeto.	* Conhecimento sobre as espécies de fauna e flora local. * Dados específicos para a dinâmicas das populações e comportamento das espécies existentes, incluindo endêmicas e ameaçadas. * Engajamento ambiental local e conscientização sobre a biodiversidade e sua importância.	* Envolvimento e capacitação das partes interessadas na biodiversidade local. * Base de dados robusta sobre biodiversidade local. * Ecossistema equilibrado para a biodiversidade residente. * Conhecimento consolidado sobre espécies invasoras para a tomada de decisão correta.	* Monitorar as espécies existentes, incluindo endêmicas e espécies em risco de extinção na Área do Projeto. * Engajamento das partes interessadas no tema de proteção da biodiversidade e sua importância.

			Fortalecimento da governança local	* Realização de reuniões com funcionários e líderes comunitários. * Estratégias de comunicação definidas entre as partes interessadas e proponente. * Implementação e consolidação do canal de comunicação com partes interessadas.	* Comunicação efetiva entre partes interessadas e proponente pelos canais de comunicação. * Engajamento coletivo na reivindicação por direitos e serviços básicos * Mapeamento e resolução de sugestões e reclamações das partes interessadas. * Engajamento com as atividades propostas pelo Projeto.	* Gestão e implementação das atividades de forma eficiente. * Empoderamento da comunidade e fortalecimento do capital social. * Melhoria na organização social do território e nas relações entre as partes interessadas. * Comunicação efetiva entre partes interessadas e proponente do projeto.	* Engajamento das partes interessadas com as atividades do projeto. * Boa comunicação entre proponente e partes interessadas.
			Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor	* Mapeamento das atividades já realizadas e outras que podem ser implementadas. * Acesso à assistência técnica. * Membros da comunidade tecnicamente treinados através de cursos e capazes de conduzir práticas sustentáveis de uso da terra. * Agricultura e outras práticas planejadas para o mercado e para consumo próprio.	* Implementação dos sistemas e modelos de produção sustentáveis. * Aumento da agricultura de qualidade e diversificação da produção. * Fortalecimento do capital humano e aumento do conhecimento local em práticas sustentáveis.	* Fortalecimento sustentável das práticas agrícolas. * Segurança alimentar. * Diversificação e aumento de renda. * Diminuição da caça para alimentação e renda familiar. * Adaptação às mudanças climáticas	* Alternativas de produção para evitar desmatamento e caça. * Alternativas de práticas sustentáveis para atividades já existentes no dia a dia das comunidades. * Novas atividades para compor as atividades de produção das comunidades.
			Melhoria no bem-estar das partes interessadas	* Mapeamento de riscos para o bem-estar das partes interessadas por meio do diagnóstico socioeconômico e de reuniões com as partes interessadas. * Workshops e oficinas sobre temas de saúde, infraestrutura e condições de trabalho.	* Conhecimento sobre segurança alimentar e práticas corretas de consumo. * Alternativas para acesso a saúde com maior facilidade.	* Melhoria de hábitos ligados à saúde e alimentação.	* Melhores condições de saúde das partes interessadas.

			Promoção de ações de educação	* Workshops e oficinas sobre assuntos ambientais, sociais e econômicos. * Reuniões e diálogos sobre o projeto, seu objetivo e importância. * Treinamentos e capacitações para funcionários da Palmyra.	* Conhecimento sobre o Projeto REDD+ Caiarara e suas atividades. * Conhecimento sobre a importância do ecossistema florestal e da não prática do desmatamento e caça. * Capacitação dos funcionários da Palmyra	* Mudanças de hábitos culturais de caça e desmatamento nas comunidades. * Maior nível de escolaridade de funcionários e comunidades. * Engajamento com o Projeto REDD+ Caiarara.	* Entendimento da importância da floresta em pé e das espécies de fauna e flora para os ecossistemas. * Entendimento e engajamento das partes interessadas com o Projeto REDD+ Caiarara. * Melhoria na escolaridade e capacitação das partes interessadas.
			Fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade	* Incentivo à educação de grupos historicamente minorizados. * Dar voz ativa aos grupos historicamente minorizados nas atividades do projeto. * Oficinas e palestras sobre temas diversos envolvendo grupos historicamente minorizados.	* Engajamento de grupos historicamente minorizados nas atividades do projeto. * Maior competitividade no mercado.	* Melhoria na saúde mental e física de grupos historicamente minorizados. * Grupos historicamente minorizados com alternativas de renda fora atividades familiares. * Maior valorização do trabalho e papel da mulher na comunidade e por ela mesma.	* Participação ativa de grupos historicamente minorizados nas atividades do projeto. * Oportunidade para jovens e mulheres serem inseridas no mercado de trabalho. * Valorização do papel da mulher na comunidade. * Valorização de grupos historicamente minorizados Na sociedade.

2.1.18 Contribuições para o Desenvolvimento Sustentável (VCS, 3.17)

O Projeto REDD+ Caiarara será implementado nas fazendas RAAI e RAAII, localizadas no município de Breu Branco (PA), e tem como foco a conservação da vegetação nativa por meio do fortalecimento da vigilância patrimonial, assistência técnica agrícola sustentável, educação ambiental e ações voltadas ao bem-estar das comunidades e trabalhadores, promovendo o desenvolvimento sustentável na região. Assim, o projeto contribuirá para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas:



ODS 1 – Erradicação da pobreza

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

O Projeto REDD+ Caiarara busca, por meio do desenvolvimento e fortalecimento da atividade de cadeias de valor, contribuir para aumentar a qualidade da agricultura local, diversificar as atividades e fortalecer o capital humano. Além da segurança alimentar, essa atividade também promove a adaptação a eventos extremos relacionados ao clima, uma vez que práticas sustentáveis e diversificadas permitem que as comunidades enfrentem melhor os desafios ambientais, oferecendo alternativas de produção



sustentáveis que evitam o desmatamento e a caça, além de integrar novas práticas ambientalmente responsáveis no cotidiano das comunidades, garantindo maior resiliência e sustentabilidade a longo prazo. **ODS 4 – Educação de qualidade**

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

O Projeto REDD+ Caiarara promove educação de qualidade por meio de treinamentos para trabalhadores, abordando técnicas do cotidiano e segurança do trabalho, melhorando a qualificação profissional e incentivando o empreendedorismo. Além disso, realiza oficinas de educação ambiental voltadas à conservação das florestas e preservação de espécies ameaçadas, capacitando tanto trabalhadores quanto comunidades locais. A assistência técnica para produção agrícola sustentável também será oferecida, contribuindo para o empoderamento das comunidades, promovendo o desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero e cidadania global.



ODS 6 – Água potável e saneamento

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

O principal objetivo do Projeto REDD+ Caiarara é preservar a cobertura florestal e os estoques de carbono, evitando o desmatamento ilegal e a degradação da floresta. Uma atividade essencial do projeto é o fortalecimento da vigilância nas Fazendas, garantindo a proteção da vegetação da área do projeto. A conservação das florestas é crucial para a oferta de serviços ecossistêmicos relacionados à água, já que elas desempenham um papel importante na regulação do ciclo hidrológico, influenciando fatores como precipitação, disponibilidade e purificação da água, além de proteger solos, lagos e rios.



ODS 12 – Consumo e produção sustentáveis

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

A atividade de promoção de ações educativas visa aumentar a conscientização sobre a importância da floresta e a redução de práticas prejudiciais, como o desmatamento e a caça. Os resultados esperados são promover mudanças de hábitos culturais, incentivando práticas sustentáveis nas comunidades, ao mesmo tempo em que elevar o nível de educação e qualificação, fortalecendo a preservação ambiental e promovendo uma maior compreensão da importância da floresta em pé e da biodiversidade local.



ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais.

Ao focar na redução das emissões de gases de efeito estufa originadas pelo desmatamento e pela degradação florestal, o Projeto REDD+ Caiarara promove uma gestão sustentável

das florestas, essencial para o enfrentamento das mudanças climáticas. Através da implementação de práticas eficazes de conservação e monitoramento, o projeto alinha suas atividades com as estratégias nacionais de mitigação das mudanças climáticas, como a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) do Brasil no Acordo de Paris.



ODS 15 – Vida terrestre

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais.

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas.

15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável.

O Projeto REDD+ Caiarara está localizado no Centro de Endemismo de Belém, uma região com alta concentração de espécies ameaçadas e endêmicas. As atividades do projeto têm por objetivo central a proteção de floresta, evitando o desmatamento e, conseqüentemente, reduzindo a perda de habitat, a exploração de espécies e os impactos das mudanças climáticas.

Para atingir esses objetivos, o projeto promove a conscientização das partes interessadas sobre a importância da biodiversidade para a manutenção e funcionamento de serviços ecossistêmicos, o controle da degradação ambiental e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais. Além disso, o monitoramento contínuo da fauna e flora, bem como os estudos sobre os recursos naturais e socioeconômicos necessários para a certificação CCB, também contribuem para proteger as espécies ameaçadas e endêmicas da região, integrando os valores da biodiversidade e dos ecossistemas no planejamento local e nacional, alinhando-se ao desenvolvimento com as estratégias de conservação.

O monitoramento das contribuições ao desenvolvimento sustentável será realizado com base nos indicadores socioambientais previstos no plano de monitoramento do projeto, e os resultados serão comunicados nas verificações periódicas e nos canais de comunicação definidos com as partes interessadas.

2.1.19 Cronograma de Implementação (CCB, G1.9)

Data	Marco(s) no desenvolvimento e implementação do projeto
Outubro/2023	Contrato entre proponentes do projeto.
Novembro/2023	Workshop com fornecedores e proponentes para a elaboração do design do projeto.
Dezembro/2023 a Janeiro/2024	Realização dos diagnósticos socioeconômico, ambientais e de estoque de carbono.

21/Janeiro/2024	Data de Início do Projeto (contratação da nova empresa de vigilância patrimonial)
Julho/2024	Evento de Devolutiva com as partes interessadas
Agosto/2024	Contratação do organismo de Validação/Verificação.
Dezembro/2024	Consolidação do Plano de Comunicação e abertura dos Canais de Comunicação oficiais do Projeto
Março/2025	Palestra sobre água e saúde com a comunidade Vila Mamorana
Dezembro/2025	Auditoria de campo de validação e verificação.
Início em 2024 até o último ano do Projeto	Desenvolvimento e Monitoramento das atividades de gestão socioambiental.
	Monitoramento do desmatamento e das emissões de forma contínua, com análise e compilação de dados anualmente.
Previsão a cada 2 anos	Verificações de GEE e CCB
21/janeiro/2024 a 20/janeiro/2064	Período de contabilização de emissões de GEE

2.1.20 Riscos para o Projeto (CCB, G1.10)

Através da ferramenta “AFOLU Non-Permanence Risk Tool v4.2”, verificou-se os prováveis riscos naturais e induzidos pelo homem aos benefícios climáticos, reportados no “VERRA Project Hub” do Projeto REDD+ Caiarara. A análise de Risco de Não Permanência através da ferramenta citada, gerou um buffer de 17%.

Aliada a ferramenta, foram identificados prováveis riscos aos benefícios esperados para o clima, a comunidade e a biodiversidade durante a vida do Projeto, bem como suas respectivas medidas mitigadoras, conforme descrito na tabela a seguir.

Tabela 2. Riscos para o projeto com seus potenciais impactos e ações mitigadoras.

Risco Identificado	Impacto potencial do risco nos benefícios climáticos, comunitários e/ou de biodiversidade	Ações necessárias e projetadas para mitigar o risco
Incêndios florestais	Os incêndios florestais possuem ocorrência natural, porém é induzida pelo homem com maior frequência. A utilização de atividades de corte e queima são	As propriedades envolvidas no projeto são equipadas para responder rapidamente à um incêndio florestal. As duas propriedades possuem caminhões pipa, funcionários treinados para o combate ao fogo e EPIs para a

	frequentes na região entre os comunitários. Os incêndios florestais praticados na região podem ultrapassar os limites da área do projeto e causar degradação florestal. Além disso, essa prática traz poluentes para o ar, afetando diretamente a saúde das pessoas da região, além de contribuir para um clima mais seco e quente, intensificando os impactos das mudanças climáticas.	atividade. O treinamento de brigada é realizado anualmente para os funcionários das fazendas. Além disso, também existem atividades preventivas para evitar que um incêndio florestal aconteça, como a construção de aceiros em pontos estratégicos da floresta. Para influenciar na diminuição da prática de corte e queima na região, o projeto atuará na frente de educação ambiental para a conscientização dos impactos causados para a biodiversidade da região e para o bem-estar dos próprios comunitários.
Seca	As comunidades da região podem sofrer com a falta de água para irrigação de produção agrícolas devido à diminuição da quantidade de chuvas motivada pela extensão dos períodos de seca, influenciada pelas mudanças climáticas. As adversidades enfrentadas pela agricultura impactam diretamente no bem-estar das comunidades que utilizam produtos agrícolas para subsistência e como fonte de renda.	O projeto atuará na articulação com órgãos e instituições interessadas para o oferecimento de assistências técnicas e oficinas para auxiliar os agricultores em suas práticas, envolvendo a adaptação às mudanças climáticas. Além disso, todas as atividades do projeto visam a conservação da floresta e sua biodiversidade, contribuindo para a diminuição dos impactos das mudanças climáticas.
Entrada de terceiros na área do projeto em busca de produtos extrativistas ou para realizar atividades de caça e pesca ilegais.	A entrada ilegal de comunitários para a extração de produtos florestais pode causar desmatamento ou degradação da floresta, levantando a possibilidade de extração de madeira. A entrada também pode impactar a biodiversidade da área do projeto, já que a atividade de caça e pesca ilegais ainda são comuns na região, mesmo com placas ao longo do perímetro das propriedades proibindo a atividade.	Para evitar a entrada de terceiros na área do projeto, a vigilância patrimonial será reforçada. Além disso, ações de educação serão realizadas para as comunidades ao redor do projeto com o objetivo de conscientizar os comunitários sobre os impactos negativos do desmatamento e de atividades de caça e pesca predatórias para a biodiversidade da região.
Falta de interesse das partes interessadas em	A falta de interesse na participação das atividades do Projeto impacta diretamente os benefícios que	Fortalecimento e estímulo para maior envolvimento de todas as partes interessadas nos processos de tomada

participar das atividades do Projeto	seriam geradas a nível de comunidade e trabalhadores das fazendas. Ainda, a falta de interesse por parte de órgãos públicos pode comprometer potenciais parcerias para desenvolvimento de atividades do Projeto.	de decisão em relação às atividades do Projeto, como ações para o desenvolvimento de capacidades e à assistência técnica para encorajar práticas e modelos de produção agrícola sustentáveis e adaptativos. Outra medida importante é o plano de comunicação do projeto, que envolve canais de comunicação de acordo com a realidade das partes interessadas e os procedimentos de reparação de queixas.
Falha na gestão dos recursos financeiros	Dificuldade na implantação das atividades propostas pelo Projeto REDD+ Caiarara, além da dificuldade da alocação de recursos para a conservação e desenvolvimento sustentável da região.	A Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A dispõe de uma equipe financeira responsável pela gestão dos recursos do projeto
Risco de mercado - Dificuldade de comercializar créditos de carbono verificados	A dificuldade em comercializar os créditos de carbono gerados pelo Projeto poderia afetar diretamente as atividades propostas, afetando, consequentemente, os três escopos do Projeto - clima, comunidade e biodiversidade - uma vez que dificultaria o investimento nessas atividades.	Há um esforço contínuo para identificar novas oportunidades de financiamento, negócios e atividades, como parcerias e doações para uso direto nas atividades do projeto (não necessariamente vinculadas à venda de créditos). Além disso, o foco está em consolidar e expandir a rede comercial para promover o projeto.

O Projeto REDD+ Caiarara conta com um Plano de Gestão Adaptativa que possui como principal foco a identificação, prevenção e/ou mitigação de riscos a partir da adaptabilidade da implementação de ações e atividades, considerando o acompanhamento de indicadores, avaliação de lições aprendidas e a incorporação destas em suas tomadas de decisões futuras. O documento se justifica pela necessidade de avaliação da implantação de um projeto, considerando ações e/ou reações às adversidades e cenários não previsíveis, e garantindo bom gerenciamento, qualidade de seus resultados, ações diretamente vinculadas à realidade e saúde financeira. Além do Plano de Gestão Adaptativa, o projeto conta com um Plano de Gestão, Financeiro e Monitoramento, o qual visa demonstrar que o projeto REDD+ Caiarara possui uma estrutura sólida de governança, capacidade financeira e mecanismos de monitoramento eficazes para garantir a integridade ambiental e operacional ao longo da sua vida útil.

2.1.21 Permanência do Benefício (CCB, G1.11)

As atividades desenhadas para o Projeto REDD+ Caiarara foram planejadas cuidadosamente para alcançar resultados positivos no curto, médio e longo prazo, garantindo que os benefícios para o clima, as comunidades e a biodiversidade se tornem autossustentáveis a longo prazo. Com o objetivo de manter e aprimorar esses benefícios durante os 40 anos de vigência do Projeto e para além desse período, as ações estão focadas no fortalecimento da capacidade local de governança, na melhoria do capital humano e nas decisões que favoreçam a sustentabilidade dos recursos naturais.

Essas ações visam capacitar as comunidades para a autodeterminação de caminhos sustentáveis, assegurando que os benefícios para o clima, a biodiversidade e as comunidades se perpetuem após o término do Projeto. As estratégias desenvolvidas para garantir essa permanência são:

- I) Fortalecimento da vigilância patrimonial: o fortalecimento das atividades de patrulha do perímetro das fazendas permitirá uma gestão territorial mais eficiente, minimizando invasões, desmatamento e degradação florestal. Esse fortalecimento resultará diretamente na manutenção dos benefícios climáticos para além da vida útil do Projeto.
- II) Fortalecimento da governança local: O empoderamento de lideranças comunitárias e o incentivo à organização social visam aumentar a capacidade de diálogo e resolução de questões ambientais, sociais e fundiárias de interesse coletivo. A conscientização e o engajamento coletivo são essenciais para manter os benefícios sociais e ambientais do Projeto a longo prazo.
- III) Fortalecimento de cadeias de valor: Por meio da assistência técnica, o Projeto promove práticas agrícolas e ambientais sustentáveis, focando na diversificação da produção, redução de queimadas e diminuição da dependência de atividades ilegais, como a extração de madeira e a caça predatória. Essas ações buscam garantir a segurança alimentar e gerar autonomia econômica, assegurando que as famílias permaneçam na região e ampliem as oportunidades de renda.
- IV) Conservação e monitoramento da biodiversidade: O Projeto também inclui ações de educação ambiental e campanhas de conscientização, além de um programa de monitoramento contínuo da biodiversidade. Essas atividades buscam transformar a relação entre as comunidades e o meio ambiente, promovendo o conhecimento e a proteção da biodiversidade para além da vida útil do Projeto.

Assim, o Projeto REDD+ Caiarara busca promover o desenvolvimento sustentável da região, mitigando a pressão sobre a biodiversidade e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Os resultados das atividades planejadas serão absorvidos pelos atores locais ao longo da vida útil do Projeto, assegurando que os benefícios climáticos, comunitários e de biodiversidade se estendam por muitos anos após a sua conclusão.

2.1.22 Sustentabilidade Financeira (CCB, G1.12)

A Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A estabelece junto com o proponente do Projeto REDD+ Caiarara um instrumento de parceria robusto que visa, entre outros objetivos, viabilizar os investimentos em conservação nas Fazendas RAAI e RAII a longo prazo, através da comercialização de ativos ambientais.

Considerando premissas atuais do mercado de carbono e o potencial de geração de Reduções de Emissões de GEE, o fluxo financeiro do Projeto REDD+ Caiarara apresenta resultados bastante atrativos. Neste modelo, o proponente e desenvolvedor esperam recuperar o investimento realizado no Projeto quando for iniciado a comercialização das Reduções de Emissões de GEE.

Outras informações relacionadas à análise financeira do Projeto REDD+ Caiarara e aos demonstrativos de saúde financeira do proponente são consideradas informações comercialmente sensíveis e foram compartilhadas com a equipe de auditoria em caráter confidencial.

2.2 Cenário de uso da terra e adicionalidade sem projeto

2.2.1 Condições Anteriores ao Início do Projeto e Cenários de Uso da Terra sem o Projeto (VCS, 3.13; CCB, G2.1)

A área do projeto está inserida no bioma Amazônia, caracterizado por florestas tropicais úmidas com alta diversidade biológica e estrutura de dossel fechado, sendo a vegetação nativa do tipo Floresta Ombrófila Densa, caracterizada pelos fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25°C) e de alta precipitação bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação bioecológica praticamente sem período seco. A zona do projeto está inserida na mesorregião hidrográfica do Baixo Tocantins e a Área do Projeto localiza-se próxima ao curso do rio Tocantins, um dos principais rios da região Norte, e nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí), uma das maiores do país.

Alguns fatores principais são importantes para contextualizar as condições anteriores ao Projeto: a insegurança fundiária do Estado do Pará, a agricultura de corte e queima realizada pelas comunidades rurais e pequenos proprietários, a produção de *commodities* como carne e grãos pelos médios e grandes proprietários capitalizados e a demanda por carvão vegetal para a siderurgia.

Historicamente, a região da área do projeto foi ocupada por propriedades rurais voltadas à agropecuária extensiva, com uso predominante para pastagem e roçado. Parte das propriedades da Palmyra passaram a ser usadas para plantios comerciais de eucalipto com áreas de reflorestamento importantes para a sustentabilidade do suprimento de matéria-prima vegetal, carvão vegetal e lenha para cavacos de madeira, utilizados nos fornos para fabricação do silício metálico da empresa. Hoje, os talhões de floresta plantada representam 14,9% do total da área das propriedades Reflorestamento Água Azul I e II, restando mais do que os 80% exigidos pela legislação brasileira com cobertura de floresta nativa para preservação, apesar da pressão constante por desmatamento e invasões.

Os municípios da Zona do Projeto têm sua economia baseada em atividades agrícolas, em especial as culturas temporárias da mandioca e milho e as permanentes de dendê, açaí, banana, pimenta do reino e cacau, além da pecuária, principalmente para gado de corte, e extração de produtos florestais como madeira em tora e carvão vegetal. Em relação aos municípios de referência onde as comunidades estudadas estão inseridas, em Breu Branco e Goianésia do Pará a extração de madeira e a produção pecuária são as atividades econômicas predominantes, enquanto Moju apresenta diversidade na produção agrícola (STA, 2024).

O histórico mais recente de ocupação da região ocorreu devido a estratégia governamental para a Amazônia dos anos 60-70, que intensificou o processo migratório para deslocamento de pessoas para

construção do grande projeto da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (CAVALCANTE, 2005)²³. O município de Breu Branco surgiu para abrigar famílias que viviam às margens do rio Tocantins em áreas que foram submersas pela hidrelétrica. Na década de 90, o município começou a investir em infraestrutura, saneamento e serviços, e a cidade continuou a crescer devido à proximidade com a hidrelétrica e a rodovia transamazônica e devido ao polo de empresas de exploração mineral do silício disponível na região e de exploração madeireira (BARATA, 2019)²⁴. Contudo, devido a falta de trabalho, muitas famílias migraram para a zona rural como forma de se manter na região, com o desenvolvimento da agricultura de subsistência. Essa nova relação de trabalho no campo influenciou o surgimento e expansão de novas comunidades rurais, como no caso do município de Breu Branco, onde se tem várias comunidades recentes.

A agricultura de subsistência é a base das atividades produtivas-econômicas dessas comunidades, sendo que a maioria das famílias ganha um salário-mínimo por mês (STA, 2024). O modo de produção agrícola utilizado, chamado de agricultura itinerante de corte e queima, se consolida como uma das formas de desmatamento da região, definindo-se por poucos anos de cultivo seguidos de alguns anos de repouso da terra e inclui o corte, a derrubada e a queima para a limpeza das novas áreas. Com exceção de uma comunidade, todas as entrevistadas pelo diagnóstico utilizam o fogo nas atividades produtivas (STA, 2024).

Nos anos 80, a partir de políticas de incentivo fiscal e creditício, diversas siderúrgicas de ferro-gusa, que consomem grandes quantidades de carvão vegetal como insumo em seu processo produtivo, se instalaram na Amazônia Oriental brasileira (MONTEIRO, 2004)²⁵. A implantação dessas empresas, principalmente na região de Carajás, no sudeste do Pará, representa uma imensa pressão sobre a vegetação nativa: estima-se que a exportação acumulada de ferro-gusa até 2005 tenha provocado um desmatamento ilegal superior a 800 mil hectares de floresta densa (Embrapa, 2006)²⁶. De acordo com o mesmo artigo, estudos realizados no Sudeste do Pará entre 1999 e 2004 mostraram que a derrubada de florestas, a extração de madeira e a implantação de roças, seguidas da formação de pastagens nos projetos de assentamentos, estão relacionadas ao aproveitamento da madeira para a produção de carvão vegetal.

De acordo com o IMAZON²⁷, em 2013, 39% do território do Pará apresentava pendências de regularização fundiária, e essa mesma área concentrava 71% do desmatamento no Estado. Ao analisar e integrar bases de dados de órgãos públicos e cartórios de 10 municípios do estado, o SIG Fundiário (Sistema Geográfico de Informação Fundiário), plataforma elaborada pela Universidade Federal do Pará em colaboração com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, identificou em seus resultados preliminares 22,7 milhões de hectares de terras privadas e 18,5 milhões de hectares de terras públicas extras, ou seja, que não existem de fato, devido a sobreposição das áreas registradas em

²³ CAVALCANTE, F. C. O processo migratório na Amazônia vinculado à mobilidade pelo trabalho – o caso da UHE de Tucuruí. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo.

²⁴ BARATA, C. J. Dinâmica demográfica e redistribuição populacional na área de influência da usina hidrelétrica de Tucuruí, estado do Pará. In: Simpósio nacional de geografia urbana, XVI., 2019, Vitória – ES. Anais [...] Vitória – 14 a 17 de novembro de 2019.

²⁵ MONTEIRO, M. de A. A Produção de Carvão Vegetal na Amazônia: Realidades e Alternativas. Papers do NAEA nº 173. Belém, junho de 2004. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18542/papersnaea.v13i1.11555>>.

²⁶ HOMMA, A. K. O., ALVES, R. N. B., MENEZES, A. J. E. A. de, MATOS, G. B. de. Guseiras na Amazônia: perigo para a floresta. Embrapa Amazônia Oriental. Ciência Hoje, v. 39, n. 233, p. 56-59, dez. 2006. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/376354/1/Guserahomma.pdf>>.

²⁷ BRITO, B., BAIMA, S., SALLES, J. Pendências fundiárias no Pará. IMAZON, 06 de Agosto de 2013. Disponível em: <<https://imazon.org.br/pendencias-fundiarias-no-para/>>.

cartórios, criando “terras fantasmas” privadas e públicas (FIAVORANTE, 2022)²⁸. Em suma, é evidente que a insegurança fundiária no Pará é grave: grande parte do território permanece sem regularização, mostrando falhas profundas no controle das propriedades, o que acaba favorecendo conflitos e desmatamento.

Todos esses fatores são relevantes pois explicam a dinâmica do desmatamento na região do Projeto: a baixa diversidade de fontes de geração de renda das comunidades rurais que perpetua a agricultura de corte e queima, a demanda por madeira para produção de carvão vegetal de forma ilegal e a pressão sob as florestas do avanço da produção pecuária e de grãos, somados à falta de regularização fundiária e à ineficiência do poder público na fiscalização, contribuem para o cenário de desmatamento observado na região. Dessa forma, se nada for feito, a tendência futura para o cenário sem o projeto é de manutenção da dinâmica que causa o desmatamento em crescimento.

No cenário anterior ao Projeto, o proponente e proprietário da terra já realiza ações de vigilância para conter invasões nas propriedades e ações sociais com uma comunidade vizinha para desenvolvimento local. Contudo, a vigilância é feita de forma aleatória, sem gestão, controle e rastreabilidade das informações, com pouco efeito na contenção de atividades ilegais e na proteção total da floresta e da biodiversidade. Já a atividade social realizada, o Projeto Ybá, que foca na geração de renda a partir da extração de andiroba nas florestas da Área do Projeto, abrange poucas pessoas de apenas uma comunidade (Vila Mamorana), resultando em um impacto restrito. Portanto, as atividades no cenário *business as usual* não são suficientes para alterar a dinâmica que leva ao desmatamento, ou seja, as ações em realização antes do Projeto REDD+ demonstram ineficiências, se apresentando insuficientes para conter o avanço do desmatamento e desenvolver a região socioeconomicamente de maneira sustentável.

O cenário de linha de base é equivalente às condições de uso da terra e dinâmicas ambientais observadas antes da implementação do projeto. Portanto, remete-se à Seção 3.1.4 (Cenário de Linha de Base) para uma descrição completa dos cenários sem projeto, agentes e vetores de mudança no uso da terra. Entre os cenários alternativos de uso do solo realistas e críveis que ocorreriam dentro dos limites do Projeto na ausência da atividade do Projeto AFOLU registrado no VCS, foram considerados:

(I) Continuação do uso do solo anterior ao projeto: As práticas tradicionais de uso do solo, como a agricultura de corte e queima, a produção pecuária e de grãos e a produção de carvão vegetal de maneira ilegal, continuam sendo amplamente empregadas pelos agentes que causam desmatamento na região do projeto, conforme descrito na Seção 2.2.1 e 3.1.4. Essas atividades são impulsionadas pela falta de alternativas econômicas sustentáveis e pelo crescimento da demanda por terras e recursos naturais, resultando em um ciclo contínuo de desmatamento. A expansão da pecuária e o aumento do risco da entrada da cultura da soja na região são vetores de degradação ambiental, além disso, a extração ilegal de madeira e a caça não são contidas devido à fiscalização ineficaz, resultando na degradação constante das florestas nativas. Nesse cenário, as atividades realizadas pelo proprietário de vigilância e de investimento em uma comunidade do entorno não serão suficientes para conter a ação dos principais agentes e vetores de desmatamento, as comunidades rurais não terão força econômica para produzir e gerar renda de forma sustentável, mantendo, assim, o crescente desmatamento sobre as florestas, perpetuando as condições o uso do solo anterior ao projeto.

²⁸ FIAVORANTE, C. As Terras Imaginárias do Pará. Pesquisa FAPESP 279, Maio de 2019. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2019/05/076-081_Par%C3%A1_279.pdf>.

(II) Melhoria das ações de vigilância sem registro no VCS: Este cenário envolve um aumento do investimento na vigilância das propriedades para melhoria da fiscalização. As demais ações já realizadas pelo proprietário são mantidas: as boas práticas de sustentabilidade, como o uso de até 20% das terras das fazendas RAAI e RAII para o plantio de eucalipto com certificação FSC destinado à produção de carvão vegetal e a permanência das áreas restantes preservadas, de acordo com as leis ambientais vigentes, e o Projeto Ybá também é mantido. A diferença do cenário I é o maior investimento na vigilância das propriedades, com a contratação de uma nova empresa de segurança com melhoria na gestão e controle das atividades, garantindo maior rastreabilidade das informações. O intuito do aumento dos investimentos na vigilância é melhorar a fiscalização para evitar a entrada de invasores, evitar a caça e pesca ilegal e conter o desmatamento, a partir de melhorias na gestão e controle da segurança patrimonial. No entanto, essa iniciativa é limitada em escopo e impacto, pois apenas busca proteger a floresta da Área do Projeto mas não foca na alteração da dinâmica que leva ao desmatamento na região, logo, trata apenas o sintoma mas não atinge as causas do problema. A falta de recursos para expandir essas ações para alterar a ação dos agentes impede a contenção eficaz dos vetores de degradação, logo, o cenário é insuficiente para evitar o desmatamento contínuo e desenvolver a socioeconomia de maneira sustentável na região.

(III) Atividades do Projeto REDD+ sem registro no VCS: As atividades necessárias para a proteção da floresta são implementadas focando na dinâmica regional que ocasiona o desmatamento com o objetivo de evitar a ação dos vetores e agentes que geram desmatamento, promovendo benefícios climáticos, sociais e de biodiversidade. Segundo os diagnósticos realizados, ações incluem o fortalecimento da vigilância patrimonial para prevenir desmatamento ilegal, caça e incêndios, além do monitoramento por satélite e a conservação e monitoramento da fauna e flora locais, com foco nas espécies ameaçadas e endêmicas. No âmbito social as comunidades demandam fornecimento de suporte, como treinamentos para gerar alternativas de renda sustentáveis, promover o fortalecimento de grupos historicamente minorizados e melhorar a governança local. Entretanto, apesar das iniciativas promissoras, sem o registro no VCS este cenário é financeiramente inviável, pois não há uma fonte de receita específica para garantir a implementação das atividades de conservação e desenvolvimento social, limitando a sua efetividade a longo prazo.

2.2.2 Justificativa do cenário mais provável (CCB, G2.1)

Diante dos cenários descritos anteriormente, o cenário I é o mais provável de se perpetuar caso não ocorra a implantação do Projeto REDD+ Caiarara, a continuação da dinâmica de desmatamento e de uso da terra que ocorre atualmente, pois os dados de campo, informações de agentes locais e dados secundários mostram uma relação clara entre as práticas sociais existentes com a intensificação das pressões sobre as florestas. A escolha do cenário I como mais provável está fundamentada nos dados levantados pelo Diagnóstico Socioeconômico realizado em 2024, que revelou o uso predominante de práticas como agricultura de corte e queima, extrativismo ilegal de madeira para carvão vegetal e a criação extensiva de gado, além do interesse das comunidades em expandir essas práticas e da pressão do avanço da soja nas propriedades médias e grandes ao redor das comunidades. Os dados de

desmatamento do MapBiomass (2022)²⁹ e os alertas do IMAZON (2021)³⁰ corroboram esse padrão regional, evidenciando a continuidade da perda florestal em áreas semelhantes.

Sem atividades eficazes agindo diretamente na contenção da dinâmica que leva ao desmatamento, para conter os agentes e vetores, como a expansão da pecuária e da soja, a exploração ilegal de recursos e a ineficiência da fiscalização, as florestas continuarão a ser severamente pressionadas. As ações atuais do proponente de vigilância das propriedades de forma aleatória e sem gestão e o investimento em apenas uma comunidade de forma moderada e restrita não são suficientes para conter a degradação florestal na região do Projeto e alterar as condições atuais que contribuem para o desmatamento. A vulnerabilidade social das comunidades locais, somado à ausência de alternativas de práticas de produção sustentáveis e ao poder público incapaz de mitigar esse contexto, aponta para um cenário de agravamento, com o risco de extinção progressiva das áreas florestais, se nenhuma medida for tomada. A seleção do cenário mais provável seguiu as etapas descritas na ferramenta VT0001 e na metodologia VM0048, sem adaptações ou desvios metodológicos, conforme descrito na Seção 3.1.5.

2.2.3 Adicionalidade da Comunidade e da Biodiversidade (CCB, G2.2)

Sem o Projeto REDD+ Caiarara, o desmatamento ilegal, invasões e práticas predatórias como a caça e a retirada de madeira ilegais continuariam a avançar, agravando a degradação ambiental e social na região. A prática de agricultura de corte e queima, combinada com a crescente demanda por madeira e a criação extensiva de gado, aumentaria a pressão sobre as florestas, levando à destruição de habitats, perda de biodiversidade e à extinção de espécies endêmicas e ameaçadas. A falta de fiscalização eficiente e a fragilidade institucional contribuiriam para a perpetuação desses processos. No cenário sem o projeto, as atividades irregulares não trazem benefícios nem para as comunidades locais nem para a biodiversidade, pelo contrário, intensificam a degradação ambiental e a vulnerabilidade social.

Com a implementação do Projeto REDD+ Caiarara, a zona do projeto passará a contar com um conjunto de ações voltadas para a conservação florestal, desenvolvimento econômico sustentável e proteção da biodiversidade e recursos naturais. As atividades do projeto, apoiadas por investimentos provenientes da venda de créditos de carbono, contribuirão diretamente para a redução das taxas de desmatamento, conservação das florestas e mitigação das pressões sobre os recursos naturais. Ao articular assistência técnica para práticas agropecuárias e extrativistas sustentáveis, capacitação e o fortalecimento da governança local, o projeto oferecerá alternativas viáveis para as comunidades, gerando benefícios socioeconômicos e ambientais que, de outra forma, não seriam alcançados, garantindo a mitigação do desmatamento, a preservação dos ecossistemas locais e a melhoria na qualidade de vida dos atores locais.

Os impactos positivos provenientes do projeto se devem, em suma, às suas atividades propostas, gerando os seguintes benefícios líquidos para as comunidades rurais do entorno, trabalhadores das fazendas e para a biodiversidade, que não ocorreriam na ausência do projeto:

²⁹ MapBiomass, 2023. Relatório Anual de Desmatamento 2022 - São Paulo, Brasil. - 125 páginas.

³⁰ IMAZON 2021. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (abril 2021) SAD. Disponível em: <<https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-abril-2021-sad/>>.

Para as Comunidades e Trabalhadores das Fazendas:

- Treinamentos e capacitações sobre práticas agropecuárias e extrativistas sustentáveis, oferecidos por parceiros do projeto;
- Fortalecimento da organização social e das práticas de governança comunitária;
- Melhoria na comunicação e no trabalho conjunto entre os trabalhadores e as comunidades;
- Desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e capacidades humanas em relação à geração de renda e ao uso sustentável dos recursos;
- Fortalecimento de cadeias de valor de produtos agrícolas e florestais;
- Promoção de consciência ambiental e fixação das famílias e trabalhadores em suas terras.
- Empoderamento de jovens e mulheres das comunidades e trabalhadores.
- Fortalecimento e valorização de grupos historicamente minorizados.
- Melhoria no bem-estar das partes interessadas.

Para a Biodiversidade:

- Redução significativa das taxas de desmatamento e proteção contra a perda de habitats;
- Promoção da conservação da fauna e flora local, com foco em espécies de alto valor de conservação (AAVC), incluindo as ameaçadas de extinção, raras e endêmicas;
- Garantia da diversidade genética e mitigação dos riscos de extinção;
- Implementação de programas de educação ambiental para engajar as partes interessadas na proteção da biodiversidade.

As atividades previstas no projeto não seriam implementadas sem os incentivos do mecanismo REDD+, pois enfrentam barreiras significativas. Do ponto de vista financeiro, não há fontes regulares de receita suficientes para sustentar ações de conservação e inclusão produtiva local. Institucionalmente, as comunidades carecem de apoio técnico e organizacional para conduzir atividades estruturadas de conservação e uso sustentável. A ausência de programas públicos robustos e a dificuldade de acesso a crédito agravam esse cenário, inviabilizando a implementação autônoma dessas ações.

Não há na região programas governamentais ou privados capazes de viabilizar ações contínuas de conservação florestal com foco em geração de benefícios para comunidades e biodiversidade e redução do desmatamento. Assim, os benefícios descritos acima dependem diretamente da implementação do Projeto REDD+ Caiarara e da sua viabilização financeira por meio da venda de créditos de carbono.

Embora existam dispositivos legais que visem proteger o meio ambiente e os direitos das comunidades, como o Código Florestal (Lei 12.651/2012), que estabelece que 80% das áreas de floresta de um imóvel rural na Amazônia Legal devem ser mantidas com cobertura de vegetação nativa, a sua aplicação na região é deficiente. Por exemplo, dados do MapBiomas indicam que apenas 5% do desmatamento

ocorrido na Amazônia em 2019 teve autorização para tal³¹ e, de acordo com o IMAZON (2020)³², apenas 30% de um total de 38.573 hectares de floresta explorados pela atividade madeireira entre agosto de 2017 e julho de 2018 possuía autorização do órgão competente, enquanto 70% foi executada sem a devida autorização. Segundo o Tribunal de Contas da União (2024)³³, alguns fatores são responsáveis pela falta da aplicação da lei na Amazônia: a insuficiência de recursos orçamentários para implementar as ações, atrasos na implantação do sistema de monitoramento, desagregação das ações entre os diversos órgãos responsáveis, falta de coordenação central eficiente e escassez de pessoal, o que compromete a capacidade do governo de aplicar as políticas de controle do desmatamento ilegal na Amazônia.

Portanto, a existência dessas leis não assegura a implementação das ações previstas pelo projeto. A falta de fiscalização governamental efetiva, aliada à ausência de apoio institucional robusto, torna o Projeto REDD+ Caiarara essencial para a implementação das atividades de conservação e desenvolvimento sustentável que não ocorreriam na ausência do projeto, devido a barreiras financeiras e institucionais significativas.

2.2.4 Benefícios a serem usados como compensações (CCB, G2.2)

Conforme descrito na Seção 2.2.3, a adicionalidade para o escopo da comunidade e da biodiversidade foi demonstrada. Vale ressaltar que os benefícios gerados não serão utilizados em outros programas de compensação; o Projeto REDD+ Caiarara visa produzir apenas compensações relacionadas à Redução de Emissões por Desmatamento, conforme descrito na Seção 3 - Clima.

2.3 Salvaguardas e Engajamento das Partes Interessadas

2.3.1 Identificação das partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB G1.5)

Para a identificação das partes interessadas, a empresa STA Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental Ltda (ver seção 2.1.8) foi contratada para conduzir um diagnóstico socioeconômico na área do projeto, propriedade e arredores.

Os resultados do Diagnóstico Socioeconômico realizado pela empresa STA foram utilizados para compor as informações e construção de processos para a seção 4, assim como foram utilizados como auxílio para a construção das atividades do Projeto REDD+ Caiarara.

A identificação foi conduzida avaliando comunidades ao redor da área do projeto, uma vez que não existem comunidade dentro da propriedade, órgãos públicos e outros atores locais e proprietários de

³¹ IMAZON. MapBiomias Alerta aponta que 95% dos desmatamentos detectados no País em 2019 não foram autorizados. Brasília, 07 de junho de 2019. Disponível em: <<https://imazon.org.br/imprensa/mapbiomas-alerta-aponta-que-95-dos-desmatamentos-detectados-no-pais-em-2019-nao-foram-autorizados/>>.

³² Cardoso, D., & Souza Jr., C. Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (Simex): Estado do Pará 2017-2018 (p. 38). 2020. Belém: Imazon. Disponível em: <<https://imazon.org.br/publicacoes/sistema-de-monitoramento-da-exploracao-madeireira-simex-estado-do-para-2017-2018>>.

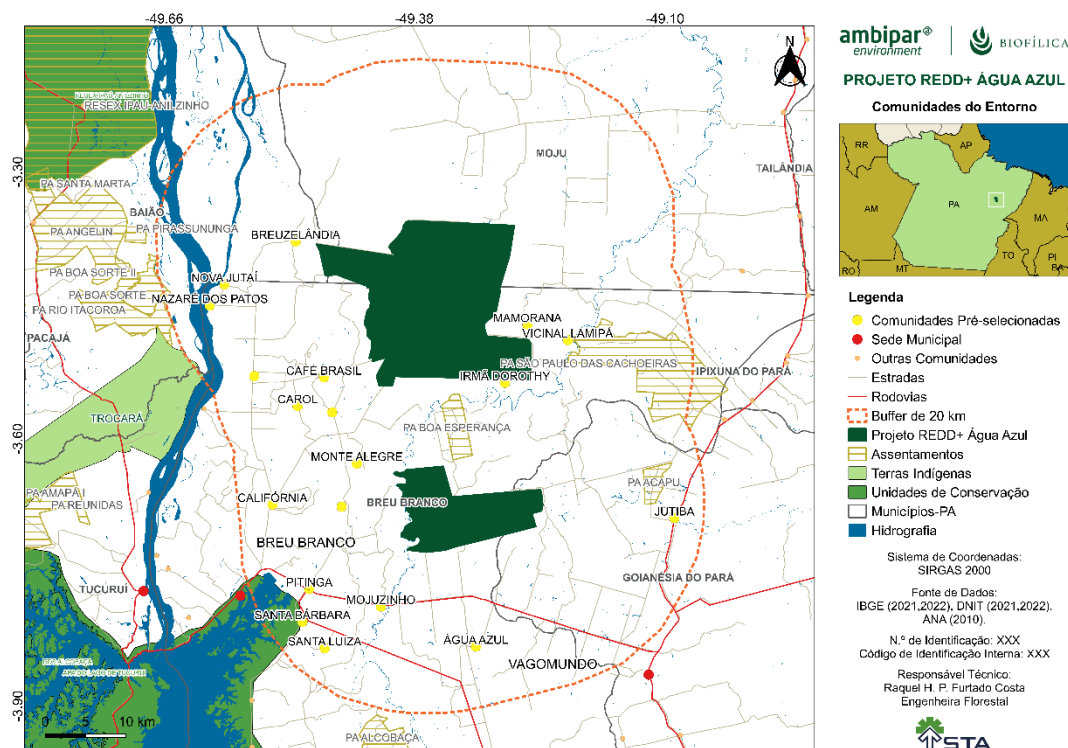
³³ Tribunal de Contas da União. Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia. Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal, 2ª edição, 2024. Disponível em: <https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/controle_do_desmatamento_ilegal_na_amazonia.html>.

área visitas. Além dois citados, foram considerados como partes interessadas os funcionários que trabalham da propriedade, funcionários e terceirizados da empresa proponente deste projeto.

2.3.1.1 Identificação de comunidades ou localidades populacionais

Para a identificação dos grupos comunitários, foi feito um raio de 20 quilômetros na área do projeto afim de identificar comunidades ou localidades populacionais que pudessem ter algum tipo de relação com a área do projeto. Inicialmente foram mapeadas comunidades com registros em dados secundários da base do IBGE e de estudos pretéritos da região, resultando em um mapa inicial (Figura 9).

Figura 9. Localização de comunidades rurais identificadas para o pré-campo. Fonte: Elaborado pela STA.



No período de 03 a 13 de dezembro de 2023, a equipe técnica iniciou em campo a pesquisa de identificação com base no mapeamento inicial, diretamente junto às comunidades rurais, percorrendo o entorno da área do projeto e estabelecendo um primeiro diálogo com as comunidades que estavam no raio (buffer) de limite definido de 20km a partir da área do projeto, totalizando 25 comunidades (localidades, acampamentos, assentamentos).

Durante a atividade de pré-campo, verificou-se que a quantidade de comunidades localizadas na área era maior do que havia sido mapeado inicialmente, somando um total de 30 comunidades/localidades identificadas. Do total, foi possível identificar e dialogar no pré-campo com 21 comunidades e mapeando para o diagnóstico socioeconômico somente 11 comunidades, que foram identificadas conforme os critérios da pesquisa. A tabela abaixo apresenta um resumo das comunidades identificadas antes do pré-campo, as que foram contatadas no pré-campo e as que entraram no universo da pesquisa do diagnóstico socioeconômico.

Tabela 3. Quantitativo de comunidades rurais identificadas. Elaboração: STA, 2024.

Nº	Comunidades	Bases de dados para pré-campo	Data da visita no pré-campo	Relação com a área do Projeto?	Realização do DRP na comunidade	Data pesquisa
1	Acampamento Tigre	Sim	Sem habitante	Não	Não se aplica	-
2	Acapu	Não	07/12/2023	Não	Não se aplica	-
3	Água Azul	Sim	05/12/2023	Não	Não se aplica	-
4	Branquelândia	Não	03/12/2023	Sim	Sim	16/12/2023
5	Breuzelândia	Sim	Inexistente	Não	Não se aplica	-
6	Café Brasil	Sim	03/12/2023	Sim	Sim	14/01/2024
7	Califórnia	Sim	03/12/2023	Sim	Sim	08/12/2023
8	Irmã Dorothy ⁽¹⁾	Sim	06/12/2023	Sim	Sim	17/12/2023
9	Jutaí II	Não	03/12/2023	Sim	Sim	14/12/2023
10	Jutiba	Sim	Dentro de um PA	Não	Não se aplica	-
11	Km-22	Sim	Dentro de um PA	Não	Não se aplica	-
12	Mamorana	Sim	06/12/2023	Sim	Sim	16/12/2023
13	Mojuzinho	Sim	07/12/2023	Não	Não se aplica	-
14	Nazaré dos Patos	Sim	04/12/2023	Não	Não se aplica	-
15	Nova Jutaí	Sim	04/12/2023	Não	Não se aplica	-
16	PA Acapu ⁽²⁾	Sim	Fora da área	Não	Não se aplica	-
17	PA Boa Esperança ⁽²⁾	Sim	05/12/2023	Sim	Sim	15/12/2023
18	PA Santa Barbara ⁽²⁾	Sim	09/12/2023	Não	Não se aplica	-
19	PA São Paulo das Cachoeiras ⁽²⁾	Sim	07/12/2023	Não	Não se aplica	-
20	Pitinga	Sim	Dentro de um PA	Não	Não se aplica	-
21	Roça Comprida	Sim	10/12/2023	Sim	Sim	16/12/2023
22	Santa Luiza	Sim	Fora da área	Não	Não se aplica	-
23	São José II	Sim	06/12/2023	Não	Não se aplica	-
24	São Pedro	Sim	Fora da área	Não	Não se aplica	-
25	Vicinal Lamipá	Sim	Fora da área	Não	Não se aplica	-
26	Vila Carol ⁽³⁾	Sim	03/12/2023	Sim	Roteiro simplificado	Duas datas
27	Vila dos Remédios	Sim	03/12/2023	Sim	Sim	16/01/2024
28	Vila Jutuba	Não	03/12/2023	Não	Não se aplica	-
29	Vila Monte Alegre	Sim	03/12/2023	Sim	Sim	10/12/2023

Nº	Comunidades	Bases de dados para pré-campo	Data da visita no pré-campo	Relação com a área do Projeto?	Realização do DRP na comunidade	Data pesquisa
30	Vila São José	Sim	09/12/2023	Não	Não se aplica	-

Notas: No (1) Assentamento Irmã Dorothy; (2) Projetos de Assentamento; e (3) Comunidade Vila Carol, houve duas tentativas de realização do diagnóstico, agendadas com as lideranças comunitárias, mas nos dias marcados, não houve público para a realização, sendo aplicado um roteiro simplificado.

Durante a identificação inicial, a equipe técnica, realizou o agendamento junto às lideranças das comunidades a melhor data para a realização do diagnóstico com os moradores. A foto abaixo é um exemplo dos momentos de pré-campo, quando a equipe de pesquisa procurava o representante ou liderança da comunidade, explicava sobre o Projeto REDD+ Caiarara e sobre o diagnóstico socioeconômico que seria realizado. A liderança comunitária ficou responsável pela mobilização e convite aos moradores.

Figura 10. Equipe de pesquisa da STA realizando primeiro contato com a liderança da Comunidade Vila dos Remédios.

Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.



O diagnóstico socioeconômico com todas as 11 comunidades identificadas foi conduzido em dois períodos, entre os dias 08 a 17 de dezembro de 2023 e entre os dias 14 e 16 de janeiro de 2024. Para a pesquisa, foi utilizada a metodologia participativa de levantamento de dados e informações, conhecida por Diagnóstico Rural Rápido Participativo (DRP), utilizando-se abordagens e métodos para capacitar comunidades locais para compartilhar, aumentar e analisar o conhecimento da própria vida e planejar mudanças (CHAMBERS, 1981³⁴; CHAMBERS & GUIJT, 1995³⁵). O processo de abordagem se deu por meio de ferramentas de pesquisa, como diagramas (fluxos de produção), mapeamentos (dos recursos, sociais), matrizes (de produção, históricas, de doenças), entrevistas (pessoas chave, homens e mulheres, grupos, jovens e idosos), calendários (produtivo, extrativo, cultural). Como exemplo, nas figuras abaixo, as integrantes da equipe realizam explicações sobre os temas da pesquisa e dinâmicas para a comunidade Monte Alegre, em um espaço coletivo da comunidade.

³⁴ CHAMBERS, R. Rapid rural appraisal: rationale and repertoire. Public Administration And Development, Vol. 1, 95-106 (1981). Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/304775751_Rapid_Rural_Appraisal_Rationale_and_Repertoire.

³⁵ CHAMBERS, R.; GUIJT, I. DRP: después de cinco años, em qué estamos ahora? Revista Bosques, Arboles y Comunidades Rurales, Quito: FAO, n. 26, p. 4-14, 1995. Disponível no link: <https://core.ac.uk/download/pdf/19916089.pdf>.

Figura 11. Explicação sobre o diagnóstico socioeconômico na Comunidade Monte Alegre em 10/12/2023. Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.



Figura 12. Identificação de práticas de proteção do meio ambiente feita pelo morador da comunidade por meio de uma matriz, visando facilitar a coleta de informações e de cruzar os dados com apoio visual durante a aplicação das ferramentas. Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.



Figura 13. Explicação do Projeto REDD+ Caiarara para a Comunidade Roça Cumprida. Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.



No caso da Vila Carol, a equipe de campo não teve sucesso. Foram duas tentativas de realizar o diagnóstico com agenda marcada com a liderança da comunidade, porém as duas foram desmarcadas às vésperas por mensagem ou ligação telefônica da liderança para algum membro da equipe da STA. Em uma terceira tentativa, a equipe se deslocou até a comunidade, porém havia poucas pessoas na reunião. Sendo assim, foi possível apenas a aplicação de um roteiro de pesquisa simplificado, coletando dados sociais gerais da comunidade com o público presente.

Figura 14. Aplicação do roteiro simplificado na Vila Carol. Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.

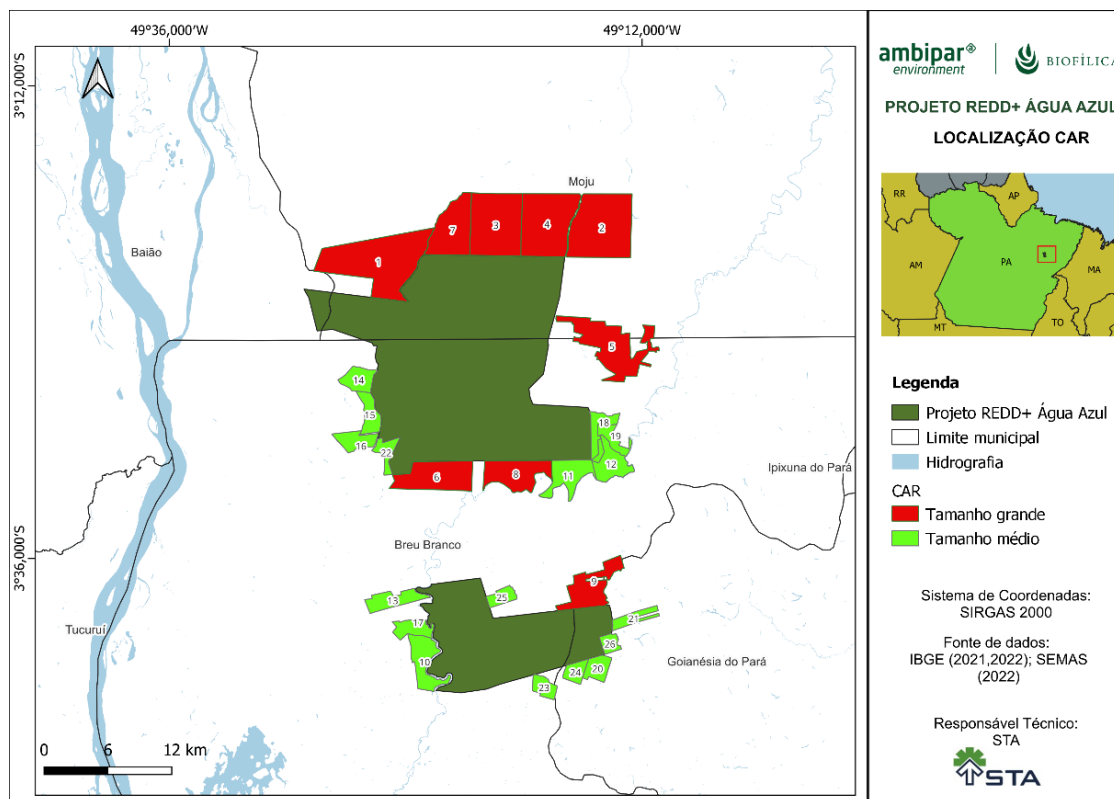


2.3.1.2 Identificação de proprietários de terra ao redor da área do projeto

Para a pesquisa com as propriedades rurais do entorno da propriedade do projeto, ainda no período de pré-campo, foram identificados imóveis rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR), totalizando

110 registros, sendo 84 de pequenos imóveis, 17 de imóveis de médio porte e 9 registros de imóveis de grande porte, envolvendo os municípios de Baião, Breu Branco e Moju (sendo considerado 1 módulo rural = a 70 ha) e o município de Goianésia do Pará (sendo 1 módulo = a 55 ha).

Figura 15. Localização dos registros de CAR no entorno das propriedades do Projeto REDD+ Caiarara.



Com as propriedades identificadas previamente, a equipe da STA realizou o deslocamento no entorno da propriedade do projeto, visando identificar áreas que pudessem ser classificadas como de posseiros ou de propriedades rurais, verificando a existência de moradias e buscando informações com demais atores sobre a existência de lotes individuais de posseiros e ou de propriedades rurais.

Para as pesquisas, foi elaborado um formulário com questões abertas e fechadas que versam sobre os objetivos da pesquisa, que são:

- Identificação do imóvel rural/proprietário rural;
- Identificação das atividades produtivas que realizam;
- Dentre as atividades produtivas, identificação de práticas que pudessem ser caracterizadas como vetores ou causas de desmatamento;
- Dentre as atividades produtivas, identificação de riscos que possam causar o desmatamento;
- Identificação das perspectivas de uso futuro da terra, se pretendiam aumentar a área produtiva a tal ponto de ser um vetor de desmatamento;
- Identificação se havia alguma prática produtiva sustentável que pudesse ser incentivada no futuro com o projeto.

Durante o período de aplicação do diagnóstico socioeconômico, foi possível contactar apenas cinco propriedades rurais, onde a equipe conseguiu dialogar apenas por telefone. Sendo que, três destes, recusaram-se a responder a pesquisa completa, fazendo apenas um resumo do uso da propriedade.

2.3.2 Descrições das partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G1.6, G1.13)

A partir do Diagnóstico socioeconômico, foi possível realizar a caracterização de cada parte interessada, envolvendo comunidades e localidades populacionais, órgãos públicos, trabalhadores da propriedade e proprietários rurais, os quais estão especificados a seguir.

2.3.2.1 Comunidades e localidades populacionais

As comunidades ou localidades populacionais foram identificadas a partir de um Diagnóstico Socioeconômico conduzido pela empresa STA. A metodologia e especificações da identificação e das atividades do diagnóstico estão descritas na seção 2.3.1.1.

Ao todo, foram identificadas 11 comunidades como partes interessadas do Projeto REDD+ Caiarara, como apresentado na tabela a seguir.

Tabela 4. Comunidades identificadas como partes interessadas do Projeto REDD+ Caiarara.

Nº	Comunidades	Nº	Comunidades
1	Branquelândia	7	PA Boa Esperança ⁽²⁾
2	Café Brasil	8	Roça Comprida
3	Califórnia	9	Vila Carol ⁽³⁾
4	Irmã Dorothy ⁽¹⁾	10	Vila dos Remédios
5	Jutaí II	11	Vila Monte Alegre
6	Mamorana		

Ter as comunidades no entorno do projeto como partes interessadas possibilita a mitigação de riscos sobre a proteção da área, especialmente em relação ao desmatamento e à caça, atividades historicamente presentes na região. Assim, é possível criar estratégias mais eficazes de conservação, aliando os interesses das comunidades ao sucesso do projeto. Integrar essas comunidades nos processos de planejamento e execução não só fortalece a proteção da floresta, como também reduz a probabilidade de que se tornem agentes de desmatamento, promovendo uma convivência sustentável e gerando benefícios diretos para as populações locais.

2.3.2.2 Órgãos Públicos e outros atores

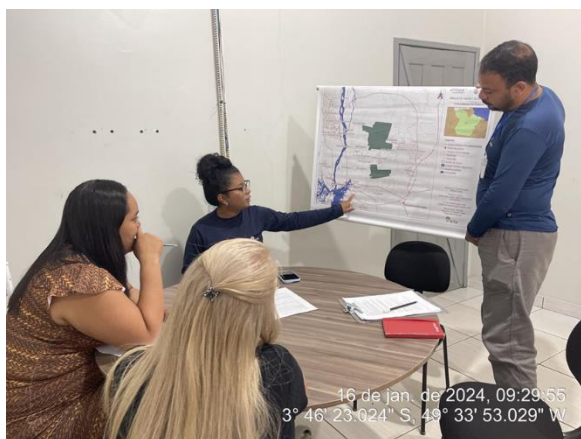
Dentre os órgãos públicos, foram visitados e entrevistados órgãos no município de Breu Branco, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Econômico - Setor de Agricultura (SEMAPEC), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento (SEMASA), Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Além do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Breu Branco (STRAAFBB).

Enquanto órgãos públicos estaduais, com unidades em Breu Branco, foram visitados a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater).

Figura 16. À direita, visita à Secretaria Municipal de Saúde, Breu Branco, 15/01/2024. À esquerda, visita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, Breu Branco, 17/01/2024. Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.



Figura 17. À direita, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Breu Branco, 17/01/2024. À esquerda, visita ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Breu Branco, 16/12/2024. Fonte: Diagnóstico socioeconômico pela STA.



A identificação de órgãos públicos foi realizada visando ampliar a coleta de informações sobre a realidade local, em especial sobre as comunidades e as atividades produtivas, econômicas e sociais do entorno da área do projeto.

2.3.2.3 Funcionários e terceiros da propriedade

O proponente do Projeto REDD+ Caiarara, Dow Brasil, realiza a atividade de Produção de Carvão e Silvicultura na propriedade onde o presente projeto está localizado, porém fora da área do projeto. Além dos funcionários próprios da Dow Brasil, há o registro de 15 empresas terceirizadas que prestação serviços no desenvolvimento destas atividades produtivas. Ao todo, são 361 trabalhadores.

Sendo assim, foram consideradas partes interessadas funcionários da empresa e terceirizados. Na tabela a seguir é apresentado a lista de empresas e quantidades de funcionários considerados.

Tabela 5. Número de funcionários e terceirizados considerados como partes interessadas.

Empresa	Nº total de trabalhadores por empresa
Dow	71
Terceirizadas	290
Total	361

Os trabalhadores das fazendas foram considerados partes interessadas no projeto REDD+ porque aproximadamente 50% deles residem nas comunidades do entorno da área do projeto. O projeto pode trazer benefícios que impactam positivamente o dia a dia de seu trabalho, como a melhoria do bem-estar e treinamentos de interesse. Além disso, ao serem incluídos como partes interessadas, essas comunidades e trabalhadores podem se engajar de forma mais consciente na preservação da floresta, contribuindo para a sustentabilidade local e para a convivência harmônica entre as atividades agrícolas e a conservação ambiental.

2.3.3 Acesso das partes interessadas aos documentos do projeto (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Para assegurar a comunicação contínua, consulta, disponibilização de documentos e divulgação de informações entre os proponentes e as partes interessadas, foi estabelecido o Plano de Comunicação do Projeto REDD+ Caiarara, garantindo que contribuições sejam consideradas para adaptar o gerenciamento do projeto de forma eficiente e participativa ao longo de sua implementação (mais detalhes sobre o Plano de Comunicação na Seção 0).

O acesso aos documentos do Projeto REDD+ Caiarara pelas partes interessadas será feito por três principais meios: virtual, escrito e oral, à medida que se tornam disponíveis durante a vida útil do projeto, seguindo o Plano de Comunicação validado. O principal objetivo é garantir o acesso aos documentos e informações relevantes por todas as partes interessadas.

Comunicação virtual: o documento de concepção do projeto e/ou links para acessá-lo, informações relevantes às partes interessadas, relatórios de monitoramento e outros documentos pertinentes, estarão disponíveis nos meios virtuais por whatsapp e nos websites da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e Verra. Serão divulgados, ainda, notícias e novidades sobre o Projeto nas mídias sociais da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A (LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ambiparenvironment-br/mycompany/verification/> e Instagram: <https://www.instagram.com/ambiparenvironment.br/>), bem como por meio de grupo de WhatsApp com as partes interessadas.

Comunicação escrita: serão disponibilizados de forma impressa versões completas do Documento de Concepção do Projeto (PDD), Relatórios de Monitoramento e outros documentos relevantes na sede das fazendas da Reflorestamento Água Azul I (RAAI) e Reflorestamento Água Azul II (RAAII), para consulta de todas as partes interessadas.

Comunicação oral/presencial: serão repassadas notícias, atualizações e informações sobre os documentos do Projeto através de reuniões, eventos e outros encontros presenciais com as partes interessadas, durante a realização das atividades do Projeto ao longo de todo seu ciclo.

Os documentos completos do projeto serão atualizados nos três meios de comunicação citados à medida que forem sendo gerados novos documentos e novas versões destes documentos, ao longo do ciclo do projeto, bem como versões resumidas com linguagem acessível serão disponibilizadas para a acessibilidade de todas as partes interessadas.

Além disso, o período de 30 dias de consulta pública no Verra será amplamente divulgado para as partes interessadas, que terão acesso ao draft do Documento de Concepção do Projeto, em que será possível enviar comentários, críticas e contribuições ao projeto, a partir dos quais os proponentes irão coletar, organizar e responder às contribuições recebidas durante o período, além de incorporá-las quando cabíveis.

2.3.4 Divulgação de Documentos Resumidos do Projeto (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Como descrito na Seção 2.3.3 anterior, os documentos resumidos serão divulgados e disponibilizados da mesma forma que os documentos completos do Projeto: resumos do Documento de Concepção do Projeto (PDD), Relatório de Monitoramento e demais documentos importantes do Projeto REDD+ Caiarara serão disponibilizados e divulgados para todas as partes interessadas por meio **virtual** no site oficial da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e no site da plataforma de registro do Verra e por whatsapp; e por meio **escrito** através de resumos impressos nas sedes das fazendas. Informações resumidas sobre os resultados dos monitoramentos e novidades do Projeto serão relatadas **virtualmente** por meio de WhatsApp e **oralmente** através de reuniões, palestras e outros encontros presenciais com as comunidades do entorno, trabalhadores da Dow, parceiros, instituições locais e demais atores, ao longo de todo ciclo do Projeto, e em linguagem adequada, a fim de garantir acessibilidade para públicos com baixa escolaridade ou barreiras linguísticas.

2.3.5 Reuniões informativas com as partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.1)

Reuniões, encontros e oficinas entre os proponentes do Projeto REDD+ Caiarara e as partes interessadas para diálogo sobre as iniciativas do projeto de carbono ocorrerão ao longo de todas as fases de concepção, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades.

Sempre que necessário, serão realizadas reuniões informativas entre os proponentes do Projeto e os atores locais, dependendo da demanda e disponibilidade local. Informações sobre local e data dos encontros serão divulgados previamente por meio dos canais de comunicação estabelecidos pelo projeto (Seção 0), que inclui mensagens por WhatsApp (validado pelas comunidades do entorno e trabalhadores como o preferido para comunicações), e-mail institucional do projeto e visitas presenciais para anunciar sobre a realização dos encontros no caso de comunidades com acesso limitado à internet.

As reuniões informativas serão realizadas sempre com linguagem acessível, considerando possíveis barreiras linguísticas ou de alfabetização, a fim de alcançar todas as partes interessadas. As sugestões e críticas recebidas das partes interessadas durante os encontros serão registradas em planilha unificada, analisadas e respondidas em prazos definidos dependendo da complexidade de cada questão. A gestão dessas demandas será responsabilidade do time de comunicação do projeto, com suporte de especialistas

de áreas relevantes, caso necessário. Quando relevantes e cabíveis, as contribuições recebidas serão incorporadas às metodologias e atividades do projeto (ver Seção 0 para mais detalhes).

O primeiro contato das partes interessadas com as iniciativas do Projeto REDD+ Caiarara foi durante o Diagnóstico Socioeconômico conduzido na região pela empresa STA no início de 2024 (ver Seção 2.3.1 e 2.3.10). Neste momento, foi possível realizar a explicação de conceitos gerais de um projeto de carbono, informações específicas do Projeto REDD+ Caiarara e estabelecer uma comunicação com as comunidades e os trabalhadores.

Ainda, entre os dias 11 e 14 de julho de 2024 a equipe da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A em conjunto com a empresa STA realizaram um evento de “devolutiva com partes interessadas” do Projeto REDD+ Caiarara (ver Seção 2.3.10). O evento presencial teve o objetivo de trazer os resultados do diagnóstico socioeconômico e informar sobre as etapas e iniciativas do Projeto REDD+ Caiarara. Além disso, um questionário em grupo foi realizado com os participantes para perguntar sobre os canais de comunicação preferidos e coletar informações adicionais ao diagnóstico socioeconômico para os trabalhadores e comunidades do entorno.

Houve um contratempo com o Assentamento Boa Esperança e a reunião não pode ser realizada presencialmente, porém foi organizada uma reunião online no dia 2 de agosto de 2024. A tabela abaixo contém informações de cada reunião realizada, incluindo data, partes interessadas e número de participantes.

Tabela 6. Reuniões informativas realizadas.

Comunidade/ Instituição	Data/Hora	Número de participantes
Trabalhadores Palmyra	11/07 às 8h30	17
Trabalhadores Palmyra	11/07 às 14h30	53
Trabalhadores Palmyra	12/07 às 14h30	23
Monte Alegre	13/07 às 08 hrs	0
California		
Vila Carol		
Roça Comprida	13/07 às 11 hrs	10
Vila dos Remédios		
Café Brasil		
Branquelândia	13/07 às 16 hrs	9
Jutaí II		
Vila Mamorana	14/07 às 9 hrs	11
Irmã Dorothy		
PA Boa Esperança	02/08 às 14hrs	3

2.3.6 Riscos do Projeto e Nenhum Dano Líquido (VCS, 3.18, 3.19)

	Risco(s) identificado(s)	Impacto potencial do risco nas partes interessadas, na saúde do ecossistema e na biodiversidade	Medidas de atenuação ou preventivas tomadas
Riscos naturais e induzidos pelo homem para o bem-estar das partes interessadas	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes interessadas. Sendo assim, não foi identificado nenhum risco de caráter natural ou induzido pelo homem relacionado à implantação das atividades do projeto.
Riscos para a participação das partes interessadas	Baixo envolvimento dos comunitários nas atividades do projeto	As comunidades podem não se sentir identificadas e/ou interessadas nas propostas e não participarão das ações.	Consolidação de mecanismos que promovam a transparência e incentivem a participação de todas as partes envolvidas nos processos decisórios das atividades do projeto, bem como a implementação de ferramentas de comunicação para melhorar as relações sociais.
	Baixo engajamento dos trabalhadores das fazendas nas atividades do projeto	Os funcionários podem não se sentir confortáveis com o projeto e não se identificarem com as atividades.	Promover atividades que forneçam informações sobre o projeto e seus benefícios, bem como valorizar a participação dos trabalhadores e seu conhecimento da área do projeto. Considerar também ações que fortaleçam as boas práticas e as relações com os trabalhadores por meio de cursos/treinamentos sobre seus direitos trabalhistas, segurança do trabalho, noções de seus deveres e posição. Além disso, estabelecer mecanismos eficientes de comunicação e feedback.
Condições de trabalho	Nenhum risco identificado		Não foram identificados riscos para as condições do trabalho já existentes e futuros em relação às atividades do projeto.
Segurança de mulheres e meninas	Nenhum risco identificado	-	Não foram identificados riscos para a segurança de mulheres e meninas na implantação das atividades do projeto, uma vez que estas estão ligadas à

			intensificação de atividades de vigilância que acontecem nas propriedades, monitoramento da biodiversidade e ações de educação e assistência técnica para a comunidade.
Segurança de grupos minoritários e marginalizados, incluindo crianças	Nenhum risco identificado	-	Não foram identificados riscos para a segurança de de grupos minoritários e marginalizados, incluindo crianças na implantação das atividades do projeto, uma vez que estas estão ligadas à intensificação de atividades de vigilância que acontecem nas propriedades, monitoramento da biodiversidade e ações de educação e assistência técnica para a comunidade.
Poluentes (ar, ruído, descargas na água, geração de resíduos e liberação de materiais perigosos e pesticidas e fertilizantes químicos)	Nenhum risco identificado	-	O projeto não pretende utilizar produtos que tragam impactos relacionadas à poluição.
Discriminação	Nenhum risco identificado	-	O Projeto REDD+ Caiarara segue os códigos de conduta da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e da Dow Brasil, que garante a promoção de um ambiente de respeito mútuo ao proibir discriminação e assédio (incluindo assédio sexual) e comportamento não profissional ³⁷ .
Assédio sexual	Nenhum risco identificado	-	O Projeto REDD+ Caiarara segue os códigos de conduta da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e da Dow Brasil, que garante a promoção de um ambiente de respeito mútuo ao proibir discriminação e assédio (incluindo assédio sexual) e comportamento não profissional ³⁷ .
Salário igual para trabalho igual	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto não preveem oferecimento de salários, porém, se futuramente houver a oferta de salários, não haverá distinção de valores para

			cargos semelhantes por motivos de gênero, cor, religião ou outro.
Equidade de gênero no trabalho	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto poderão ser realizadas por qualquer pessoa, independente do seu gênero.
Trabalho forçado ³⁶	Nenhum risco identificado	-	O Projeto REDD+ Caiarara segue os códigos de conduta da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e da Dow Brasil, que garantem o cumprimento de todas as leis aplicáveis sobre trabalho forçado em suas atividades ³⁷ .
Trabalho infantil	Nenhum risco identificado	-	O Projeto REDD+ Caiarara segue os códigos de conduta da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e da Dow Brasil, que garantem o cumprimento de todas as leis aplicáveis sobre trabalho infantil em suas atividades ³⁷ .
Tráfico de pessoas	Nenhum risco identificado	-	O Projeto REDD+ Caiarara segue os códigos de conduta da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e da Dow Brasil, que garantem o cumprimento de todas as leis aplicáveis sobre tráfico de pessoas em suas atividades ³⁷ .
Reconhecimento, respeito e promoção dos direitos aos IPs, LCs e detentores de direitos consuetudinários	Nenhum risco identificado	-	As propriedades do Projeto REDD+ Caiarara são áreas privadas e não possuem área com direitos consuetudinários de terceiros.
Preservar e proteger o patrimônio cultural	Nenhum risco identificado	-	Não é aplicável ao projeto, não foram identificados patrimônios culturais impactados pelas atividades do projeto, uma vez que as comunidades da região não são consideradas tradicionais.

³⁶ Os riscos identificados e as medidas proporcionais de mitigação ou prevenção para trabalho forçado, trabalho infantil e tráfico de pessoas devem incluir funcionários e trabalhadores contratados por terceiros.

³⁷ Disponível em: < <https://corporate.dow.com/content/dam/corp/documents/legal/473-00001-11-dow-code-of-conduct.pdf> > e < <https://ambipar.com/site2020/wp-content/uploads/2023/09/Codigo-de-Conduta-e-Compliance-2023.pdf> >

Proteger e preservar direitos de propriedade, direitos consuetudinários ou proteger direitos legais ou consuetudinários de posse/acesso a territórios, propriedades e recursos, incluindo direitos coletivos e/ou conflitantes	Nenhum risco identificado	-	As propriedades do Projeto REDD+ Caiarara são áreas privadas, sem disputas por terra ou recursos.
Impactos na biodiversidade e nos ecossistemas	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes interessadas. Sendo assim, as atividades do projeto objetivam impactos positivos para a conservação da biodiversidade e de ecossistemas.
Degradação do solo e erosão do solo	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes interessadas. Sendo assim, as atividades do projeto não apresentam riscos para a degradação e erosão do solo.
Consumo de água e estresse	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes interessadas. Sendo assim, as atividades do projeto irão contribuir para a conservação dos estoques de água.
Habitats (e áreas necessárias para a conectividade do habitat) para espécies raras,	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes

ameaçadas e ameaçadas de extinção			interessadas. Sendo assim, as atividades do projeto irão contribuir para a conservação dos referidos habitats.
Áreas necessárias para a conectividade do habitat	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes interessadas. Sendo assim, não foi identificado nenhum risco para a degradação de áreas necessárias para a conectividade de habitats.
Espécies invasoras	Nenhum risco identificado	-	O Projeto não prevê o uso de espécies invasoras em suas atividades.
Conversão de ecossistema	Nenhum risco identificado	-	As atividades do projeto são voltadas para a conservação da floresta da área do projeto, envolvendo ações para a proteção da biodiversidade e para a melhoria no bem-estar das partes interessadas. Sendo assim, não foi identificado nenhum risco no sentido de conversão de ecossistemas.
Perda de acesso a áreas pelos comunitários com a definição da Área do Projeto e maior vigilância e monitoramento da área florestal.	Perda de acesso a áreas de produtos extrativistas em geral, caça e pesca de subsistência.	Entrada ilegal e sem controle em áreas de floresta nativa do projeto para a busca de produtos extrativistas em geral, alimentos, como animais de caça e peixes, visando garantir a subsistência alimentar de algumas famílias.	Priorizar o envolvimento das comunidades mais afetadas em atividades alternativas, como a promoção de práticas e modelos de produção agrícola diversificados e sustentáveis, o desenvolvimento e o fortalecimento de cadeias de valor para produtos agrícolas ou florestais, que visam garantir a renda e a segurança alimentar e, ao mesmo tempo, minimizar possíveis impactos negativos e reduzir a pressão por desmatamento.

2.3.7 Custos, riscos e benefícios da comunidade (CCB, G3.2)

Conforme descrito anteriormente, foi realizado um diagnóstico socioeconômico envolvendo as comunidades da região e os trabalhadores das fazendas do Projeto REDD+ Caiarara, no qual foram analisados o cenário local e o contexto por meio de entrevistas (seções 2.3.1 e 2.3.2). Durante esse processo, foram identificados os possíveis impactos positivos e negativos que o Projeto pode gerar para

as comunidades, a partir do método de avaliação de impactos sociais desenvolvido por Richards e Panfil (2011)³⁸.

Com base nessas informações, as atividades do escopo social do Projeto foram desenhadas para o desenvolvimento social e econômico dos atores locais, visando proteger os recursos naturais e reduzir o desmatamento na região. Para validar as atividades propostas e apresentar o Projeto novamente, foi realizado um evento de devolutiva com as partes interessadas, em que foram apresentados de forma transparente os potenciais custos, riscos e benefícios relevantes para as comunidades, por meio de cartazes e apresentação de slides com linguagem acessível, para garantir a compreensão das informações pelas comunidades. Foi esclarecido desde o início que a participação no Projeto é voluntária e foi orientado para as comunidades que a decisão de participar ou não pode ser revista ao longo de todo o ciclo do Projeto, sem acarretar prejuízos ou restrições. Adicionalmente, ao longo da implementação do Projeto, novas informações relevantes e adequadas sobre os custos, riscos e benefícios potenciais para as comunidades serão fornecidas em reuniões de acompanhamento, consultas e encontros sobre o desenvolvimento das atividades.

Conforme o Plano de Comunicação estabelecido, descrito na Seção 0, as sugestões e críticas das partes interessadas recebidas durante os encontros serão registradas em planilha unificada, analisadas e respondidas em prazos definidos, dependendo da complexidade de cada questão. A gestão dessas demandas será responsabilidade do time de comunicação do projeto, com suporte de especialistas de áreas relevantes, caso necessário. Quando pertinentes e cabíveis, as contribuições recebidas serão incorporadas às metodologias e atividades do projeto. As partes interessadas também tem a possibilidade de fazer sugestões e críticas por meio do e-mail institucional, mensagens por WhatsApp e formulários físicos através das caixas de sugestões, que serão instaladas em pontos estratégicos para facilitar o acesso das comunidades e trabalhadores às vias de comunicação.

2.3.8 Informações às partes interessadas sobre o processo de validação e verificação (VCS, 3.18.6, 3.19; CCB, G3.3)

Os trabalhadores da Palmyra, comunidades potencialmente participantes e demais partes interessadas do Projeto serão informados sobre a validação e verificação através dos meios de comunicação já apresentados anteriormente (mais detalhes na Seção 0), disponíveis antecedentes ao evento, incluindo e-mail institucional e mensagens por WhatsApp, bem como reuniões e encontros presenciais servirão como meios de troca direta de informações sobre o processo de validação e verificação.

Canais virtuais, como website e mídias sociais da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e canais de comunicação da Dow Brasil também serão utilizados para informar as partes interessadas e o público em geral.

Informações sobre o processo de validação e verificação foram divulgadas durante a realização das entrevistas do Diagnóstico Rural Rápido Participativo (parte do diagnóstico socioeconômico) e do evento de devolutiva às partes interessadas, realizado entre 11 e 14 de julho de 2024 (ver Seção 2.3.10 para

³⁸ Richards, M. and Panfil, S.N. 2011. Social and Biodiversity Impact Assessment (SBIA) Manual for REDD+ Projects: Part 1 – Core Guidance for Project Proponents. Climate, Community & Biodiversity Alliance, Forest Trends, Fauna & Flora International, and Rainforest Alliance. Washington, DC.

mais detalhes). Nessas duas ocasiões, as partes interessadas foram informadas sobre o processo de auditoria do Projeto e a presença de auditores.

Dúvidas e sugestões sobre o processo de validação e verificação do Projeto podem ser realizadas por meio do WhatsApp, do e-mail institucional, e dos formulários físicos disponibilizados nas caixas de sugestões, que serão instaladas em pontos estratégicos para facilitar o acesso das comunidades e trabalhadores às vias de comunicação. As demandas serão registradas em planilha unificada, analisadas e respondidas em prazos definidos, dependendo da complexidade de cada questão.

2.3.9 Informações sobre visitas ao local e oportunidades de comunicação com o auditor (VCS, 3.18.6; CCB, G3.3)

A visita do auditor ao local do Projeto será informada às comunidades do entorno, trabalhadores da Palmyra, proponentes, parceiros, instituições locais e demais partes interessadas do Projeto REDD+ Caiarara por meio do envio de e-mails, mensagens de WhatsApp, distribuição de cartazes, ligações, pessoalmente e outros meios de comunicação disponíveis em tempo hábil antes do evento.

No evento de "devolutiva às partes interessadas", realizado em julho de 2024, foram mencionadas as próximas etapas do Projeto, explicando sobre o processo de validação e verificação, o evento da auditoria, a vinda do auditor e possibilidade de comunicação direta e a data prevista.

Ainda, o evento de auditoria de campo e vinda do auditor foi reforçado pelo envio de ofícios às instituições locais relevantes no estado do Pará, entre outras que possuem envolvimento direto e indireto no setor de conservação florestal e meio ambiente, como sindicatos, organizações não-governamentais (ONGs), instituições educacionais e agências governamentais e federais, em que também foram apresentadas informações atualizadas sobre o status do projeto, os canais de comunicação utilizados e convite para participação do período de consulta pública do Verra.

Previamente à abertura do período de comentários públicos, um banner digital será enviado por whatsapp às comunidades do entorno e trabalhadores para informar sobre a consulta pública, a data da auditoria e a possibilidade de comunicação com o auditor. Durante a auditoria de campo, os moradores do entorno, trabalhadores e demais atores locais, terão a oportunidade de se comunicarem com o auditor pessoalmente e de forma independente, sem a presença dos proponentes do Projeto, de forma a garantir a independência da comunicação e um canal direto entre auditor e partes interessadas.

2.3.10 Consultas às partes interessadas (VCS, 3.18; CCB, G3.4)

Dois eventos foram realizados pelo Projeto REDD+ Caiarara para consultar as partes interessadas locais (comunidades do entorno da Área do Projeto e trabalhadores das fazendas): o primeiro foram as reuniões e entrevistas do diagnóstico socioeconômico, realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024; e o segundo foi o evento de "devolutiva às partes interessadas" realizado em julho de 2024.

As consultas foram realizadas em linguagem acessível para compreensão de todos considerando possíveis barreiras linguísticas ou de alfabetização. Todas as informações coletadas foram registradas em fichas, relatórios, listas de presença e/ou fotos, organizadas e arquivadas.

Data da consulta das partes interessadas	08-dezembro-2023 a 16-janeiro-2024
Processo de engajamento de stakeholders	O processo de engajamento das partes interessadas para a realização do diagnóstico socioeconômico seguiu dois caminhos diferentes, já que existem dois grupos de partes interessadas no projeto (comunidades e trabalhadores). Todo o processo foi realizado pela empresa STA. Com as comunidades, o engajamento foi realizado em campo, no momento de identificação destas, onde foi feito o agendamento junto às lideranças, definindo a melhor data para a realização do diagnóstico com os moradores. A liderança comunitária ficou responsável pela mobilização e convite aos moradores, mas a equipe se colocou à disposição para apoiar na mobilização. A aplicação das ferramentas participativas do Diagnóstico Rural/Rápido Participativo (DRP) com as comunidades foi realizada em dois períodos, o primeiro foi de 08 a 17 de dezembro de 2023 e o segundo foi entre 14 e 16 de janeiro de 2024. Já o engajamento com os trabalhadores das fazendas, foi feito o planejamento de dias e horários para a realização do diagnóstico em conjunto com os gestores dos grupos de funcionários próprios da Palmyra e terceirizados. A pesquisa com os trabalhadores foi realizada nos dias 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023. Todas as reuniões foram realizadas adaptando o discurso à realidade dos participantes, buscando maior compreensão de conceitos e detalhes do projeto e do questionário. Além disso, esquemas e dinâmicas foram realizados para auxiliar na condução da reunião. Para o registro dos dados, a empresa STA preencheu fichas de campo com número de presentes e o questionário com as partes interessadas, que foram escaneados, organizados e arquivados. Ao final das atividades, foi realizado um relatório contendo todas as informações coletadas, sua análise e interpretação.
Resultado da consulta	Durante o diagnóstico socioeconômico foi possível informar sobre conceitos e o ciclo do Projeto REDD+ Caiarara para as partes interessadas locais, coletar informações sobre a realidade e registrar as demandas e sugestões de cada uma delas. Como resultado, foi elaborado o relatório técnico do diagnóstico socioeconômico, de extrema importância para o delineamento do projeto. As características e demandas das partes interessadas foram consideradas para a elaboração da teoria da mudança e das atividades do Projeto (ver Seção 2.1.17).

Contribuição das partes interessadas	Uma vez que esta ação foi o primeiro contato com as partes interessadas, não houve discussão e decisões acerca de detalhes do projeto, apenas contribuições sobre as características socioeconômicas das partes interessadas para contextualização da realidade local. Para mais informações quanto a contribuição das partes interessadas ver Seções 2.1.15, 2.1.17 e 4.1.
Data da consulta das partes interessadas	11-julho-2024 a 14-julho-2024
Processo de engajamento de stakeholders	Para o evento de “devolutiva às partes interessadas” o planejamento das reuniões foi realizado pela empresa STA. A mobilização das comunidades e trabalhadores das fazendas foi iniciada três meses antes das reuniões, em abril de 2024. Os líderes das comunidades foram contatados pelo WhatsApp, e foram informados sobre a ocorrência da reunião, sua importância e sobre a necessidade da disseminação para os demais moradores da comunidade. Ainda neste primeiro contato, a equipe montou um cronograma com as reuniões em cada comunidade de acordo com a disponibilidade de cada uma. Para os trabalhadores das fazendas, o cronograma foi acordado com os gestores dos mesmos. Nos meses de maio e junho de 2024, a equipe entrou em contato novamente com os líderes das comunidades para confirmar a data e horário das reuniões. Por fim, das 11 comunidades identificadas no Diagnóstico Socioeconômico, 9 comunidades confirmaram presença, as outras duas não seguiram com a reunião, pois na data aconteceu um evento festivo chamado “Cavalgada”.rNos dias 11 e 12 de julho, três reuniões foram realizadas com os trabalhadores das fazendas e nos dias 13 e 14 de julho, quatro reuniões foram conduzidas com as comunidades. Quando a equipe estava no local, a PA Boa Esperança desmarcou a reunião horas antes da hora marcada, porém em 2 de agosto de 2024, a equipe e alguns comunitários realizaram a reunião online, sem acarretar prejuízos. Mais detalhes sobre cronograma e número de participantes estão na seção 2.3.5.rAs oito reuniões abordaram conceitos de projetos REDD+, o ciclo do Projeto REDD+ Caiarara, informações sobre a consulta pública e a auditoria, canal de comunicação e atividades do projeto. Ao final da apresentação, a equipe abriu para perguntas, sugestões e críticas, além de ocorrer um bate papo na maioria das reuniões. Ainda, foi passada a lista de presença e aplicado questionário com perguntas específicas para complementar o Diagnóstico Socioeconômicos, validar os

	canais de comunicação, sugerir nomes para o projeto, indicar atividades que gostariam que o projeto implementasse e registrar as impressões do evento.
Resultado da consulta	Nos momentos de bate papo e de perguntas, os trabalhadores das fazendas tiraram algumas dúvidas sobre os conceitos de REDD+ e conversaram sobre a importância do projeto para o meio ambiente e para o desenvolvimento de ações para o bem-estar dentro da empresa. Já nas reuniões com os comunitários, as perguntas e conversas foram em torno das atividades e o que o projeto poderia proporcionar para eles. Os pedidos foram, em sua maioria, sobre assistência técnica na agricultura. Todas as demandas foram anotadas e levadas em consideração na elaboração das atividades do projeto (Seção 2.1.17).
Contribuição das partes interessadas	A devolutiva com as partes interessadas foi essencial para que a comunicação entre proponentes e partes interessadas tivesse seu início consolidado, para que os resultados do Diagnóstico Socioeconômico fossem validados, para que informações sobre o ciclo do projeto fossem comunicadas e para que as atividades do projeto fossem discutidas e adaptadas à realidade. A partir do questionário aplicado, as partes interessadas puderam validar os canais de comunicação, sugerir nomes para o projeto e indicar atividades que gostariam que o projeto implementasse. Uma contribuição foi a discussão sobre a necessidade de assistência técnica nas produções agrícolas das comunidades do entorno, que foi considerada e incluída nas atividades do projeto.

Os comentários recebidos durante o período de comentários públicos do Verra serão considerados em versão futura, já que na submissão desta versão do documento o período ainda não havia iniciado.

2.3.11 Consulta Continuada e Gerenciamento Adaptativo (VCS, 3.18; CCB, G3.4)

Como já mencionado na Seção 2.3.3, o Projeto REDD+ Caiarara estabeleceu um Plano de Comunicação robusto para assegurar a comunicação contínua e consulta com as comunidades e demais partes interessadas ao longo de sua implementação. O objetivo é garantir que as percepções, sugestões e preocupações sejam consideradas para adaptar o gerenciamento do projeto de forma eficiente e participativa. A estrutura desse plano é descrita a seguir:

Canais de Comunicação: A comunicação será realizada por meio de diversos canais, incluindo e-mail institucional, mensagens por WhatsApp, encontros presenciais, formulários físicos e reuniões periódicas. Além disso, caixas de sugestões serão instaladas em pontos estratégicos para facilitar o acesso das

comunidades e trabalhadores às vias de comunicação. Reuniões e palestras também servirão como meios de troca direta de informações e coleta de contribuições.

Estratégias de Mobilização Social: Para manter o engajamento, serão realizadas mobilizações sociais destinadas a eventos como reuniões, treinamentos, atividades educativas e encontros comunitários. A mobilização será feita utilizando diferentes meios, como WhatsApp, e-mails e contato direto, adaptando-se às características e necessidades das partes envolvidas para cada evento.

Procedimentos de Comunicação e Registro de Demandas: As demandas e sugestões serão recebidas pelos canais de comunicação disponíveis e registradas em uma planilha unificada. Todas as entradas serão analisadas, e as respostas serão fornecidas em prazos definidos, dependendo da complexidade de cada questão. A gestão dessas demandas será responsabilidade do time de comunicação do projeto, com suporte de especialistas de áreas relevantes, caso necessário.

Incorporação de Sugestões e Adaptações no Projeto: As sugestões e críticas recebidas serão avaliadas pela equipe de comunicação do Projeto e, quando relevantes, incorporadas às metodologias e atividades do projeto. Essas adaptações serão amplamente divulgadas às partes interessadas, principalmente às comunidades participantes e trabalhadores das propriedades, por meio dos canais de comunicação estabelecidos, para acompanhamento e validação contínua, assegurando a transparência e reforçando o compromisso do projeto com uma abordagem participativa.

Gestão de Conflitos: O projeto adotará uma abordagem pacífica e negociadora para lidar com conflitos, priorizando o diálogo e o bem-estar coletivo. Serão utilizados os meios de comunicação preferidos pelas partes envolvidas, garantindo um processo rápido e eficaz para a resolução de questões.

Gerenciamento Adaptativo: Reconhecendo que as necessidades e contextos podem evoluir ao longo do tempo, o plano de comunicação e consulta será continuamente avaliado e ajustado para melhorar sua eficácia. O objetivo é assegurar que as ações do projeto permaneçam alinhadas com as expectativas e demandas das partes interessadas.

Esse plano busca promover um relacionamento colaborativo, em que a comunicação efetiva contribua para o sucesso do projeto e para o fortalecimento da participação das comunidades e outras partes envolvidas.

2.3.12 Canais de Consulta às Partes Interessadas (CCB, G3.5)

As atividades do Projeto REDD+ Caiarara foram planejadas e implementadas considerando os interesses, características e necessidades das comunidades do entorno e trabalhadores envolvidos. Isso foi possível por meio das entrevistas e oficinas realizadas durante o Diagnóstico Socioeconômico e no encontro de validação das atividades propostas com as partes interessadas (“devolutiva”).

Conforme descrito na Seção 2.3.10, as consultas e processos participativos foram conduzidos diretamente com as comunidades e trabalhadores, com o apoio de líderes e responsáveis locais, que atuaram como representantes legítimos e facilitadores do diálogo, reconhecidos formalmente pelas próprias comunidades durante o diagnóstico participativo. Além disso, foi realizado um evento de devolutiva, garantindo o compartilhamento de mais informações e consulta às comunidades e

promovendo maior entendimento sobre o Projeto por parte das comunidades e outras partes interessadas.

Durante os encontros, os conteúdos foram apresentados em linguagem simples e adaptada ao contexto local, com uso de recursos visuais e orais, como cartazes, sempre que necessário. Todas as consultas foram documentadas por meio de listas de presença, relatórios e registros fotográficos, arquivados fisicamente e/ou em formato digital.

Os canais de comunicação propostos (descritos na Seção 2.3.11) — incluindo reuniões presenciais, mensagens por WhatsApp, caixas de sugestões e e-mails institucionais — são acessíveis às partes interessadas e foram aprovados pelas comunidades e trabalhadores como ferramentas eficazes para consulta e interação, assegurando acessibilidade e transparência.

A comunicação e a consulta continuarão a ser realizadas ao longo da implementação do Projeto, utilizando os canais descritos e adaptando-os conforme necessário, a fim de garantir que as informações sejam adequadamente compartilhadas e que as vozes das partes interessadas sejam ouvidas e respeitadas.

2.3.13 Participação das partes interessadas na tomada de decisões e implementação (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G3.6)

O envolvimento em todas as fases, desde a concepção, implementação, monitoramento e avaliação do Projeto, é fortemente incentivado e ocorre por meio dos canais de comunicação disponíveis (Seções 2.3.11 e 2.3.12) e reuniões informativas, nas quais todas as partes interessadas têm a oportunidade de participar.

Como mostrado na Seção 2.3.10, foram realizados eventos participativos com as partes interessadas, em que foram considerados aspectos culturais e de gênero, com linguagem acessível, horários adequados e estímulo à participação de mulheres, jovens e outros grupos minorizados, respeitando as dinâmicas sociais locais. A participação das comunidades nestes eventos da etapa de desenho e desenvolvimento do Projeto, contribuiu para incorporar as suas percepções e sugestões de atividades para o projeto, conforme o contexto e as necessidades locais.

Os processos relacionados com a tomada de decisão e implementação, bem como as diversas atividades relacionadas com o Projeto, estão abertos à participação das comunidades e trabalhadores. Além disso, o projeto buscará a participação igualitária de grupos historicamente minorizados na tomada de decisões e na implementação das atividades do Projeto.

As contribuições das partes interessadas que forem incorporadas serão amplamente divulgadas, principalmente às comunidades participantes e trabalhadores das propriedades, por meio dos canais de comunicação estabelecidos, para acompanhamento e validação contínua ao longo de todo o ciclo de vida do Projeto, assegurando transparência e abordagem participativa.

2.3.14 Garantia Antidiscriminação (VCS 3.19; CCB, G3.7)

A Dow Brasil possui uma sólida política de respeito e responsabilidade, conforme estabelecido em seu código de conduta, que garante a prevenção de qualquer forma de discriminação e assédio, incluindo o assédio sexual. A empresa promove um ambiente de respeito mútuo, proibindo a discriminação com base em gênero, raça, religião, orientação sexual ou outros hábitos, além de qualquer comportamento não profissional. A Política de Respeito e Responsabilidade reforça o compromisso da Dow Brasil com a criação de um local de trabalho inclusivo e seguro, e esse compromisso será rigorosamente aplicado em todas as atividades do Projeto REDD+ Caiarara, garantindo que nenhum tipo de discriminação ou assédio ocorra durante sua implementação.

A Dow Brasil possui também um Escritório de Ética e Conformidade global (“Escritório”) que reforça o compromisso de longa data da empresa com uma conduta ética. O Escritório comunica os padrões da empresa, fornece orientação sobre questões relacionadas à conduta ética e supervisiona mecanismos de ação, estando disponível em caso de dúvidas ou preocupações, e tendo competência para tomar medidas imediatas no caso de condutas incompatíveis com seu Código de Conduta. Além disso, a Dow Brasil possui a *Dow EthicsLine*, para quem deseja tirar dúvidas sobre a política da Dow, buscar orientação sobre situações específicas ou denunciar possíveis violações ao seu Código de Conduta. Todos os envolvidos, incluindo colaboradores locais e representantes comunitários, terão acesso ao canal de denúncia, com orientações em linguagem acessível e garantia de sigilo e não retaliação. O uso do canal será reforçado durante as atividades com os trabalhadores e comunidades do entorno.

Similarmente, a Ambipar possui políticas que representam todas as empresas do Grupo Ambipar. O Código de Conduta e Compliance serve como instrumento primordial para orientar as condutas de todas as partes envolvidas, na adoção de boas práticas nos relacionamentos e na realização de negócios, orientando para atitudes de respeito a diversidade, para combater qualquer forma de preconceito. Além disso, a Política de Diversidade e Inclusão orienta o respeito à dignidade da pessoa humana e preservação dos Direitos Humanos, observando os parâmetros, preceitos e princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, da ONU. O projeto adota uma abordagem inclusiva no relacionamento com as comunidades locais, promovendo o respeito à diversidade de gênero, cultura, geração e origem, com atenção especial a grupos potencialmente vulneráveis. Até o momento, nenhuma ocorrência de assédio ou discriminação foi registrada no âmbito do Projeto REDD+ Caiarara, e todas as atividades são implementadas com salvaguardas específicas para garantir que nenhuma forma de assédio, incluindo sexual, ou discriminação ocorra como resultado das ações do projeto.

As políticas mencionadas são aplicadas diretamente no Projeto REDD+ Caiarara por meio de cláusulas contratuais, treinamentos periódicos para todas as equipes e exigência formal de adesão às diretrizes éticas por parceiros e prestadores de serviço. A Dow sensibiliza os colaboradores diretos e indiretos *in loco* através de banners informativos distribuídos nas fazendas, são enviados e-mails a respeito de assuntos das redes de diversidade dos funcionários e existem campanhas e palestras promovidas pelas redes, abordando respeito à diversidade, conduta ética e prevenção ao assédio, reforçando os princípios do Código de Ética no contexto da execução das atividades. Dessa forma, os proponentes do projeto garantem que seguirão com todas as diretrizes aplicadas em seus códigos de ética, políticas e contratos estabelecidos ao longo de todo projeto.

2.3.15 Procedimento de Retorno de Feedback e Reparação de Queixas (VCS, 3.18.4; CCB, G3.8)

A Dow Brasil, em conjunto com a Ambipar Environment, estabeleceu um procedimento acessível para a resolução de conflitos, no qual estão descritos os processos e meios de comunicação para gestão de conflitos e o procedimento de feedback (conforme descrito no Plano de Comunicação, Seção 0). Esse procedimento será implementado ao longo da vida do Projeto REDD+ Caiarara. Ele inclui o recebimento de perguntas, reclamações, sugestões e solicitações das partes interessadas por meio dos canais de comunicação disponíveis, que devem ser registradas em um formulário padrão, analisadas e resolvidas em um tempo predeterminado com as partes envolvidas.

Processo de Desenvolvimento	O desenvolvimento do procedimento de feedback e gestão de conflitos teve como base o diagnóstico socioeconômico, realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, e o evento de “devolutiva com as partes interessadas”, realizado de 11 a 14 de julho de 2024 na Zona do Projeto (mais detalhes na Seção 2.3.10). Em ambas as atividades, o objetivo foi de coletar informações, informar sobre o Projeto REDD+, seu status e próximos passos, tirar dúvidas e recolher contribuições. No evento de “devolutiva com as partes interessadas”, foi feita uma apresentação sobre os canais de comunicação propostos e aplicado questionário perguntando sobre o canal preferido dos trabalhadores das propriedades e das comunidades do entorno, que no caso foi o aplicativo de mensagens Whatsapp. Os proponentes do Projeto incorporaram as contribuições recebidas ao procedimento de feedback e de gestão de conflitos.
Procedimento de reparação de queixas	Ao tomarem conhecimento de demandas relacionadas ao Projeto REDD+ Caiarara, os proponentes seguirão um processo que inclui o recebimento das demandas pelos canais de comunicação definidos, seguido pela análise das informações pela equipe responsável. Em seguida, será realizada uma tentativa de resposta e resolução dentro de um prazo razoável, utilizando, sempre que possível, os métodos tradicionais de resolução de conflitos adotados pelos atores locais. Nos casos em que não for possível alcançar uma resolução inicial de forma informal, será realizada uma mediação. Caso a mediação não seja eficaz, será adotada a arbitragem como último recurso, aplicável em situações extremas que demandem julgamento neutro. O prazo para resposta e resolução de cada etapa dependerá do nível de complexidade da demanda. Ao receber uma demanda, a pessoa responsável pela comunicação do Projeto registrará as informações na planilha unificada, realizará a análise e fornecerá uma resposta em um prazo pré-determinado. Caso o formulário seja preenchido diretamente pelo reclamante, ele poderá ser inserido na caixa de sugestões e recolhido pelo responsável pela comunicação, ou

poderá ser enviado por whatsapp ou através do email do Projeto. Demandas mais graves serão encaminhadas à liderança do projeto e, se necessário, à diretoria do proponente para avaliação.

O retorno das demandas será disponibilizado através dos canais de comunicação previamente estabelecidos, conforme Seção 0, à depender do canal que a demanda chegou (caixa de sugestões, whatsapp ou e-mail do projeto).

Qualquer parte interessada pode enviar comentários, sugestões e reclamações a qualquer momento, garantindo que o processo seja acessível e transparente.

2.3.16 Acessibilidade do Procedimento de Retorno de Feedback e Reparação de Queixas (VCS, 3.19; CCB, G3.8)

Conforme mencionado na seção 2.3.15 anterior, o Projeto REDD+ Caiarara adotará o recebimento de solicitações, reclamações e o procedimento de gestão de conflitos e feedback (Plano de Comunicação, Seções 0 e 2.3.15) através dos canais de comunicação descritos. Esses canais foram validados pelas partes interessadas e garantem acessibilidade às comunidades e trabalhadores, independentemente de suas condições de acesso tecnológico ou geográfico.

Todas as demandas serão registradas na planilha unificada para formalização, acompanhamento e análise posterior. Os formulários preenchidos serão analisados e respondidos em um prazo pré-determinado com a parte interessada. Demandas específicas serão direcionadas para o responsável da área correspondente, enquanto questões de maior complexidade serão encaminhadas à liderança do projeto e, se necessário, à diretoria da Dow Brasil para resolução. Para preservar o histórico de atendimento e permitir o acompanhamento dessas manifestações, os registros serão sintetizados em uma planilha compartilhada com os responsáveis por fornecer as respostas.

As respostas individuais às demandas serão enviadas por diferentes meios, juntamente com seus históricos, conforme descrito a seguir:

- **Caixa de sugestões (QRCode):** Respostas serão disponibilizadas em documentos acessíveis nos locais onde as caixas estão instaladas, como pastas contendo os registros e respostas, ou por meio de cartazes e materiais informativos nos pontos de apoio.
- **Outros Canais de Comunicação:** As respostas poderão ser enviadas e discutidas durante reuniões, palestras, por e-mail, WhatsApp, ligações, cartas ou quaisquer outros meios que as partes interessadas prefiram para garantir conforto e acessibilidade.

Os canais de comunicação foram projetados para serem acessíveis a todos os grupos interessados, respeitando as necessidades e limitações locais. Em todos os canais de recebimento de feedbacks, reclamações e denúncias, os registros poderão ser feitos de forma anônima, exceto quando a identificação for necessária para atender às solicitações de maneira mais eficiente.

Os proponentes garantirão que todo o histórico de reclamações, dúvidas, sugestões, elogios e solicitações, bem como seus respectivos desdobramentos e tomadas de decisão, sejam registrados e divulgados de forma clara e acessível. Esses registros estarão disponíveis tanto em arquivos físicos (como pastas com os formulários) quanto em arquivos digitais. Além das respostas individuais, os registros serão disponibilizados ao público de forma consolidada em reuniões e encontros presenciais e durante a realização das atividades do Projeto.

O procedimento (Plano de Comunicação) será divulgado através de mensagens informativas no grupo de whatsapp, reuniões e encontros presenciais e durante a realização das atividades do Projeto, por meio de conversas, cartazes e QR Code para acesso ao formulário, ao longo de todo ciclo de vida do Projeto.

2.3.17 Treinamento de Trabalhadores (VCS, 3.19; CCB, G3.9)

O Projeto REDD+ Caiarara oferece treinamentos direcionados tanto para os trabalhadores das fazendas quanto para as comunidades participantes. Os treinamentos são alinhados com as atividades propostas pelo projeto, visando o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos locais que facilitem a participação ativa na implementação das ações. Os temas e formatos dos treinamentos serão definidos com base nas demandas identificadas no diagnóstico socioeconômico e nas vocações locais, com foco em práticas replicáveis pelas próprias comunidades.

Os treinamentos serão ofertados em horários acessíveis e com metodologias adaptadas a diferentes níveis de escolaridade, com atenção especial à participação de mulheres, jovens e pessoas com pouca experiência prévia. Para evitar perda de conhecimento por rotatividade, os treinamentos serão documentados em materiais de apoio (apostilas, vídeos, protocolos) e multiplicadores locais serão formados para garantir que o conhecimento adquirido não se perca, promovendo a retenção de capacidade técnica, o fortalecimento contínuo das comunidades e dos trabalhadores envolvidos e a continuidade das práticas aprendidas.

Abaixo estão as descrições detalhadas das atividades de treinamento previstas.

Fortalecimento de Vigilância Patrimonial: Os trabalhadores da fazenda receberão treinamento específico para o uso de equipamentos e tecnologias necessários à vigilância patrimonial. Serão capacitados também em elaboração de relatórios e práticas de vigilância, garantindo uma resposta eficiente e oportuna a possíveis ameaças à integridade da área protegida pelo projeto.

Desenvolvimento e Fortalecimento de Cadeias de Valor: As comunidades participantes terão acesso a assistência técnica por meio de treinamentos e capacitações com o objetivo de se adaptar às mudanças climáticas e aumentar a produção agrícola sustentável. Essas atividades incluem práticas de manejo integrado e técnicas de agrofloresta que visam não apenas a preservação ambiental, mas também a geração de renda a partir de cadeias produtivas sustentáveis.

Promoção de Ações de Educação: Os treinamentos sobre educação abrangerão temas como conservação da fauna e flora, práticas de uso sustentável dos recursos naturais e temas relacionados à

saúde e outros. Essas e outras capacitações serão ajustadas às necessidades e demandas das comunidades e trabalhadores.

Melhoria no bem-estar das partes interessadas: workshops e oficinas sobre temas como saúde, infraestrutura e condições de trabalho serão oferecidas para as comunidades e trabalhadores das fazendas. Esses e outros treinamentos têm como objetivo promover melhores condições de saúde e bem estar das partes interessadas, buscando hábitos mais saudáveis e diminuindo impactos mapeados no diagnóstico socioeconômico realizado.

Fortalecimento de grupos historicamente minorizados: Oficinas e encontros serão organizados para o fortalecimento de grupos historicamente minorizados com as comunidades e com os trabalhadores das fazendas, com foco em capacitação técnica, liderança e participação em atividades produtivas e ambientais. Esses espaços de aprendizagem serão projetados para fomentar o empoderamento, garantindo que os grupos historicamente sub-representados tenham maior participação na implementação e nas decisões do projeto.

As ações oferecidas pelo Projeto REDD+ Caiarara são fundamentais para assegurar o engajamento ativo de trabalhadores e comunidades, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais para a implementação e sucesso do projeto. Ao alinhar as capacitações com as atividades propostas e garantir a continuidade do conhecimento, o projeto não apenas fortalece a proteção ambiental, mas também melhora as condições de vida nas comunidades envolvidas. Esse investimento em capital humano contribui para a longevidade dos benefícios ambientais, sociais e econômicos gerados pelo projeto, criando um ciclo positivo de desenvolvimento sustentável.

2.3.18 Oportunidades de emprego na comunidade (VCS, 3.19.13; CCB, G3.10)

As oportunidades de emprego oferecidas pela Dow Brasil são igualitárias em relação às comunidades do entorno, incluindo posições de gerenciamento caso as exigências para a vaga sejam cumpridas, além de promover treinamentos específicos para preparar candidatos locais para essas funções.

Todas as posições de trabalho geradas localmente pelo Projeto seguem um processo de recrutamento e seleção que a Dow Brasil realizará conforme necessidade e disponibilidade de vagas.

Não são adotados critérios de raça, gênero, orientação sexual, cor, religião, idade, origem étnica, deficiência física ou mental ou classe social. Todas as etapas dos processos de seleção, bem como a contratação do profissional, serão baseadas nos critérios estabelecidos na descrição dos cargos oferecidos. O projeto desenvolverá estratégias ativas de inclusão, como priorização de candidaturas femininas em funções administrativas e operacionais, incentivo à contratação de jovens e pessoas com deficiência, e monitoramento periódico da diversidade nas contratações.

Cabe destacar que a Dow Brasil tem moradores das comunidades da região em suas equipes fixa e temporária e o Projeto vai trabalhar para reforçar as ações já tomadas nesse sentido. Atualmente, cerca de 50% do quadro de funcionários próprios ou terceirizados da Palmyra do Brasil é composto por pessoas de origem das comunidades do entorno.

2.3.19 Avaliação de Segurança Ocupacional (VCS, 3.19; CCB, G3.12)

Não foi identificado até o momento nenhum risco substancial à segurança dos trabalhadores que pode surgir devido à implementação do Projeto. Entretanto, a Dow Brasil adota uma abordagem rigorosa e preventiva para assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Para isso, estão implementados três programas-chave: o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Esses programas visam antecipar, rastrear e diagnosticar de forma precoce quaisquer problemas de saúde ocupacional que possam surgir devido à execução das atividades.

Cada um desses programas oferece suporte aos trabalhadores por meio de procedimentos operacionais detalhados, instruções de trabalho específicas, procedimentos ambientais, além de estratégias de controle e prevenção de doenças e danos. A divulgação e comunicação de informações são realizadas de maneira contínua para garantir que todos os trabalhadores estejam cientes dos riscos potenciais, mesmo que esses sejam mínimos, e das melhores práticas de segurança no ambiente de trabalho.

Além disso, o projeto segue rigidamente o regimento interno de segurança e cumpre as normas de segurança e saúde ocupacional definidas pelos governos federal e estadual. Sabendo que os processos e o ambiente de trabalho podem, potencialmente, causar impactos à saúde dos trabalhadores, o projeto adota uma série de medidas voltadas para a promoção e manutenção do bem-estar físico e social dos colaboradores. Essas medidas incluem a prevenção de doenças ocupacionais e a proteção contra riscos que possam surgir de fatores adversos à saúde.

A avaliação dos riscos será realizada de forma frequente, garantindo que o ambiente de trabalho permaneça seguro e em conformidade com as diretrizes estabelecidas. Caso algum risco relacionado à segurança do trabalho seja identificado no futuro, ele será incluído no sistema de gerenciamento de riscos do projeto, e ações de mitigação e monitoramento serão implementadas de maneira imediata para assegurar que os trabalhadores estejam devidamente protegidos e informados.

Por meio desses programas e da contínua avaliação dos riscos, o projeto busca assegurar que todos os trabalhadores estejam em um ambiente de trabalho que corresponda às suas aptidões físicas e psicológicas, promovendo uma experiência de trabalho que minimiza riscos e preserva sua saúde e segurança.

2.4 Capacidade de Gestão

2.4.1 Estruturas de Governança de Projetos (CCB, G4.1)

A gestão do Projeto REDD+ Caiarara será de responsabilidade da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e da Dow Brasil. As obrigações e comprometimentos das partes estão descritas a seguir:

Responsabilidades Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A: coordenação geral de diagnósticos socioeconômicos e ambientais (DSEA), estudos de linha de base e estoque de carbono; construção do PDD (Project Design Description); monitoramento remoto da cobertura florestal e implementação/coordenação de ações adicionais destinadas a reduzir/mitigar as emissões de gases de

efeito estufa (GEE); condução das auditorias de validação/verificação; divulgação do Projeto; gerenciamento e comunicação com VERRA e cogestão do Projeto durante toda sua duração.

Responsabilidades Dow Brasil: investimentos necessários para implementação e validação do Projeto, cogerenciamento do projeto, bem como desenvolvimento de todas as atividades relacionadas aos escopos ambiental e social e suporte em infraestrutura e logística para a Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e outros profissionais envolvidos no Projeto. Além disso, deve dar todo o apoio necessário para os processos de auditoria, construção de materiais de divulgação e demais processos comerciais.

Durante o desenvolvimento do projeto duas outras empresas foram envolvidas para realização dos estudos diagnósticos (citadas na Seção 2.1.8). Dessa forma, as responsabilidades estão descritas a seguir:

Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental – STA: desenvolvimento dos estudos ambientais de caracterização da flora da região, desenvolvimento do estudo de estimativa de estoque de carbono e desenvolvimento do diagnóstico socioeconômico do Projeto REDD+ Caiarara.

Ambiens Resolve Inovação Sustentabilidade e Meio Ambiente Ltda: desenvolvimento dos estudos ambientais de caracterização da fauna da região do Projeto REDD+ Caiarara.

Conforme apresentado, o Projeto REDD+ Caiarara está respaldado de recursos humanos que auxiliaram no seu desenvolvimento e implementação.

2.4.2 Habilidades técnicas exigidas (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

As principais habilidades técnicas necessárias para a implementação do Projeto REDD+ Caiarara conhecimento sobre a metodologia para evitar o desmatamento não planejado, conhecimento sobre o desenvolvimento e a gestão de projetos de conservação florestal no bioma Amazônia, experiência na implementação, desenvolvimento e assistência de programas para comunidades, implementação de segurança fundiária efetiva e vigilância patrimonial. Todos as partes envolvidas na implementação e gestão do projeto possuem as competências técnicas necessárias para a conclusão bem-sucedida do Projeto REDD+ Caiarara.

O Grupo Ambipar atua em todo o território nacional oferecendo soluções integradas para toda a cadeia de negócio. Em franca expansão mundial, a Ambipar respeita as regras de compliance e responsabilidade socioambiental, prezando a ética e o pronto atendimento às demandas de seus clientes. Como um braço crucial nas estratégias do Grupo, a Ambipar Environment tem foco em soluções ambientais, oferecendo uma plataforma completa para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados à gestão de resíduos, todos focados na economia circular e nos princípios ambiental, social e governança (ESG – Environmental, Social and Governance, em inglês), mais recentemente, foi agregada a área Environment do Grupo a manutenção e preservação de florestas nativas.

Como parte do Grupo Ambipar, estando dentro do pilar Environment, e alinhado com seus objetivos, a Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A é uma empresa brasileira que promove o manejo de áreas florestais no bioma Amazônia e Mata Atlântica. A empresa conta com uma equipe especializada e é referência no desenvolvimento de projetos de conservação florestal, garantindo a qualidade e eficácia das atividades de REDD+ desenvolvidas. A Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A visa tornar

a conservação ambiental uma atividade economicamente interessante para proprietários florestais, comunidades e investidores. Tem como objetivo reduzir o desmatamento e as emissões de carbono na atmosfera, conservar a biodiversidade e os recursos hídricos e promover a inclusão social e o desenvolvimento das comunidades que vivem no bioma Amazônia por meio da venda de créditos por serviços ambientais, desenvolvimento e financiamento de atividades de pesquisa científica e o desenvolvimento de cadeias de negócios sustentáveis.

A Dow é uma empresa global de ciência de materiais, presente em mais de 160 países e atuante em diversos setores, como embalagens, infraestrutura, bens de consumo e transporte. No Brasil, a empresa atua também na produção de silício, com uma unidade industrial em Breu Branco, no Pará. Essa planta utiliza tecnologias avançadas e práticas responsáveis, contribuindo significativamente para a cadeia global de fornecimento e promovendo o desenvolvimento econômico regional.

Além disso, a Dow desempenha um papel social relevante na cidade onde atua, gerando empregos, oferecendo oportunidades de crescimento profissional e investindo em capacitações para os moradores locais. A empresa também demonstra forte compromisso com a mitigação de impactos ambientais, aderindo rigorosamente a seu código de ética e priorizando práticas que reduzem os efeitos de suas operações no meio ambiente. Essa postura contribui para o fortalecimento da economia local e garante operações alinhadas com valores de responsabilidade social e sustentabilidade.

No contexto do Projeto REDD+ Caiarara, a Dow desempenha um papel crucial como proponente, trazendo sua sólida governança e experiência social adquirida ao longo de anos de atuação na região. Sua contribuição será fundamental para o sucesso do projeto, especialmente ao trabalhar em parceria com a Ambipar, que tem expertise no desenvolvimento de projetos REDD+. Essa união entre a governança social da Dow e o conhecimento técnico da Ambipar resulta em uma parceria sólida e estratégica, preparada para gerar impactos positivos duradouros em conservação ambiental e fortalecimento comunitário na Amazônia.

2.4.3 Experiência em Equipe de Gestão (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

Abaixo está a experiência dos membros da equipe de gerenciamento do Projeto REDD+ Caiarara.

Desenvolvedora: Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A

DIRETORIA:

Plínio Ribeiro – Conselheiro

Plínio Ribeiro é formado em administração de empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER e possui mestrado em administração pública e meio ambiente pela Universidade de Columbia e pelo Earth Institute (EUA). Ele participou de vários projetos de conservação no baixo Rio Negro, através do Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ desde 2005, e foi um dos produtores do documentário de Jean Michel Cousteau "O retorno à Amazônia". Trabalha na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A desde 2008, onde já liderou Projetos, Operações e Gestão de Negócios. Atualmente, ele é conselheiro e acionista da empresa.

Cláudio Pádua – Diretor Científico

Cláudio Pádua é formado em Administração de Empresas e Biologia, mestre em estudos latino-americanos e doutorado em ecologia pela Universidade da Flórida em Gainesville (EUA). Professor aposentado da Universidade de Brasília, Pádua é atualmente reitor da Escola Superior de Conservação e Sustentabilidade e vice-presidente do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Ele também é pesquisador associado sênior do Centro de Estudos de Meio Ambiente e Conservação da Universidade de Columbia (EUA) e diretor internacional de conservação da Wildlife Trust Alliance, além de consultor do Fundo Brasileiro de Biodiversidade (FUNBIO) e do WWF Brasil. Pádua representa o Brasil perante o Grupo Consultivo Internacional (GCI) do Programa Piloto G7. Em 2003, junto com sua esposa, Suzana Pádua, ele foi nomeado pela Time Magazine como "Herói do Planeta" por suas atividades em prol da conservação da biodiversidade. Entre 1997 e 2007, ganhou seis prêmios de conservação e três nacionais e três internacionais. Pádua publicou dois livros e mais de 30 artigos em revistas científicas, nacionais e internacionais. Desde 2008 dirige o envolvimento e a produção científica da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A como diretor científico e consultor.

Soraya Dias Pires – Head de Carbon Solutions

Soraya Dias é formada em agronomia pela Universidade de São Paulo (USP), dois MBAs pela USP, um em agronegócio e outro em gestão estratégica e um MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em administração de empresas. Possui mais de 15 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de negócios agroindustriais, com carreira desenvolvida em grandes multinacionais do setor sucroenergético: Adecoagro, BP Biocombustíveis e BP Bunge Bioenergia. Experiência em agroindústrias em atividades associadas ao planejamento e controle agroindustrial, operação agrícola e negociações. Na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A atua como Diretora de Operações e Novos Negócios.

TIME DE OPERAÇÕES & NOVOS NEGÓCIOS

Caio Gallego – Gerente de Inteligência e Operações

Caio Gallego é Engenheiro Florestal formado pela ESALQ-USP com MBA voltado para Sustentabilidade Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em geoprocessamento e sensoriamento remoto voltado para a área de conservação ambiental, mapeamento e análise de mudanças no uso da terra. Possui conhecimento voltado ao Manejo Florestal Sustentável, modelagem ambiental e uso de SIG alternativo para silvicultura e agronegócio. Possui conhecimento avançado no uso de softwares GIS e análise de mudanças no uso e cobertura da terra como ArcGIS, QuantumGIS e DinâmicaEGO. Possui experiência na área de conservação e restauração florestal, mudanças climáticas, modelagem ambiental e gestão de projetos ambientais. Atua como gestor de operações em projetos desenvolvidos para o mercado de carbono.

Marcio Sales – Especialista em Estatística Espacial

Márcio Sales é estatístico, formado pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Geografia pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara e Doutorando em Ecologia de Produção e Conservação de Recursos pela Universidade de Wageningen, na Holanda. É especialista em análise de dados e realiza pesquisa em modelagem geoestatística de processos distribuídos no espaço e no tempo. Atua na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A na produção de projeções de emissões de GEEs por

desmatamento futuro para as linhas de base dos projetos e no monitoramento do desmatamento por satélite.

Paula Conde – Gerente Administrativa e Suporte Operacional

Paula Conde é formada em Administração de Empresas pela São Luís - PUC e pós-graduada em Gestão Contábil e Financeira pela FAAP. Possui vasta experiência, a maior parte em um dos maiores grupos de mídia e educação da América Latina - Editora Abril, onde trabalhou com Controle Financeiro e Relatórios, Tesouraria, Reconciliação Financeira e Contábil, Contas a Pagar e Receber e Royalties. Na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A, é responsável por atividades administrativas e financeiras, apoio logístico à equipe e aos projetos.

Luisa Cotrim – Especialista em Estratégia de Novos Negócios

Economista formada pela UNICAMP, com experiência em mercados de carbono, descarbonização corporativa e inteligência de mercado. Lidera o desenvolvimento de novos negócios da Ambipar Carbon Solutions, responsável pela estruturação de propostas e soluções técnicas em gestão de emissões e projetos de carbono, com foco crescente em parcerias estratégicas e expansão internacional.

Carla Paulino – Analista de Novos Negócios

Graduada em Engenharia Agrônômica e Administração de Empresas pela ILES/ULBRA Itumbiara, possui Especialização em Compliance e Gestão de Projetos. Atuou no desenvolvimento e execução de projeto de Melhoria Contínua de processos e procedimentos de Originação. Possui experiência de 16 anos em análises fundiárias para contratos de parceria e fornecimento. Atualmente é Analista de Novos Negócios III, com foco na prospecção e atendimento a clientes para implementação de Projetos de Carbono, na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A, uma das empresas pioneiras em Soluções Baseadas na Natureza (NBS – Nature Based Solutions). Teve a oportunidade de desenvolver equipes e ministrar treinamentos intercompany.

Maria Claudia Martinelli Trabulsi Alves – Coordenadora de Projetos

Maria Cláudia é Engenheira Florestal formada pela UNESP - Botucatu, com mestrado em Energia na Agricultura pela mesma universidade e especialização em Sustentabilidade pela UNESP - Rio Claro. Ela possui mais de 10 anos de experiência em auditoria de projetos florestais, agrícolas, de sustentabilidade e de créditos de carbono.

Gabriella Hita Marangom Cesilio – Analista de Projetos

Gabriella Hita é Engenheira Florestal e Licenciada em Ciências Agrárias ambos pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Ela também é especialista em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e está cursando MBA em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ). Na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A atua no desenvolvimento, implementação e monitoramento de projetos de REDD+ atendendo aos requisitos do padrão VERRA, além de contribuir para estabelecer procedimentos e desenvolver inteligência de projetos.

Carolina Corrêa Cauzzo – Analista de Projetos

Gestora Ambiental formada pela Universidade de São Paulo (USP/ESALQ), com intercâmbio interuniversitário no Institut Agro Montpellier, na França, onde estudou Gestão Sustentável de Recursos Naturais e Agroecologia. Tem experiência com projetos de restauração florestal na Mata Atlântica, estudos socioambientais em assentamentos rurais e ferramentas de geoprocessamento. Na Ambipar, trabalha no desenvolvimento, implementação, monitoramento e suporte de projetos REDD+, avaliação de diagnósticos de fornecedores, comunicação com partes interessadas e desenvolvimento de inteligência de projetos.

Fábio Souza – Coordenador de Geotecnologias

Geógrafo, mestre em uso e conservação dos recursos naturais, especializado em análise climática, tecnólogo em big data e inteligência analítica, atuou em diagnósticos ambientais, desenvolvimento de serviços de geotecnologia e gestão de equipe de geoprocessamento. Especialista em modelagem de banco de dados PostGIS, desenvolvimento de plataforma webgis, business intelligence e automação de processos de geoprocessamento. Atualmente integra o time operacional da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A como coordenador de geotecnologias.

VENDAS & MARKETING

Laion Pazian – Gerente de Vendas

Laion Pazian é economista pela USP (Campus ESALQ) e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas, é gestor do time de vendas de créditos de carbono, atende key-accounts nacionais e apoia vendas relevantes internacionais. Lidera parte das estratégias comerciais e faz gestão do portfólio de créditos de carbono da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A e reporta os resultados para a Diretoria da empresa.

Ricardo Cordeiro – Coordenador de Marketing e Comunicação

Ricardo Cordeiro é graduado em marketing digital e MBA em Marketing, Branding & Growth pela PUC do Rio Grande do Sul, possui mais de 16 anos de experiência em direção de arte (On e Offline) e gestão de projetos. Especialista em estratégias de marketing digital, SEO, Google Adwords e Social Ads, ao longo da carreira passou por agências digitais, trade e live marketing. Na Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A lidera o time de marketing, planejando e executando ações com foco em Branding e Growth.

ADVOCACY & ENGAJAMENTO

Gabriel Trivelino – Especialista de Relações Internacionais

Gabriel Trivelino é Especialista de Relações Internacionais da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A, atuando no relacionamento da empresa com o setor público e organizações representativas. Formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB) e com MBA em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possui mais 10 anos de experiência profissional na representação de grupos de interesse em legislações ou regulamentações específicas em órgãos de decisão como o Poder Executivo brasileiro e o Legislativo do país.

Proponente: Dow Brasil

Vinicius Sambuc – Gerente Comercial de Energia & Clima

Vinicius Sambuc é formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e possui especialização em Engenharia de Produção pela Uninter e MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trabalha na Dow desde 2008 e possui experiência nas áreas de operações, melhoria contínua e gerenciamento de projetos. Assumiu a atual função em 2022 e em 2024 foi convidado a ser o Gerente do Projeto REDD+ Caiarara.

Adryane Hermann – Gerente de Produtos Sênior

Adryane é formada em Comércio Exterior pela Universidade São Judas Tadeu (USJT/SP), possui um Master em Supply Chain Management pela BSP- Business School São Paulo e está atualmente cursando Direito na UNIP-Universidade Paulista. Trabalha na Dow desde 2001 e possui vasta experiência em gerenciamento de produtos, projetos e cadeia de suprimentos. Assumiu a posição atual em Dez/2021 e foi convidada a co-liderar o Projeto REDD+ Caiarara com Vinicius Sambuc.

Alexandre Forman Prata – Site Operations Leader

Alexandre Forman Prata possui uma formação diversificada, incluindo Advocacia, Mineração e um MBA em Gestão Empresarial. Desde 2001, ele tem contribuído significativamente para a DOW, onde acumulou vasta experiência em diversas áreas. Sua trajetória profissional abrange Supply Chain, Logística, Operações Florestais, Carvão e Mineração de Quartzito.

Francisco Neto – Especialista em Regulação e Compliance

Francisco Neto é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com especialização em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Pará e especialização em engenharia de segurança do trabalho (em curso). Na Dow desde 2008, inicialmente atuou no gerenciamento de operações florestais e atualmente na área de regulação e compliance, com foco em licenciamento ambiental em produção de carvão, floresta e mineração, convidado em 2024 a assumir o time de gerentes do Projeto REDD+ Caiarara.

2.4.4 Parcerias de Gerenciamento de Projetos e Desenvolvimento de Equipes (VCS, 3.19; CCB, G4.2)

O Projeto REDD+ Caiarara conta com todas as parcerias necessárias para a construção e implementação das atividades de conservação do ativo florestal. Atualmente, as instituições parceiras, mencionadas na Seção 2.1.8, são responsáveis pela elaboração dos Diagnósticos Socioeconômico e Ambiental e Estoque de Carbono, que compõem o Documento de Concepção do Projeto, por meio de contratos de fornecimento de serviços. Quando outras iniciativas ao longo do desenvolvimento do Projeto exigirem novos conhecimentos técnicos e parceiros, os responsáveis pelo Projeto REDD+ Caiarara irão articular associação junto a organizações governamentais, não governamentais e do setor privado, a fim de viabilizar a geração de impactos positivos líquidos à sociedade e à biodiversidade.

2.4.5 Saúde financeira da(s) organização(ões) implementadora(s) (CCB, G4.3)

A Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A é uma empresa multinacional que atua em diversos segmentos, oferecendo serviços e produtos completos voltados à gestão ambiental. Em plena expansão global, a Ambipar adere estritamente às normas de compliance e responsabilidade socioambiental, sempre priorizando a ética e o atendimento eficiente às demandas de seus clientes. Um dos principais focos da empresa está na geração e comercialização de créditos de carbono por meio de soluções baseadas na natureza (NBS). Essa área de negócios foi significativamente fortalecida com a aquisição da Biofilica, uma empresa brasileira com mais de 15 anos de experiência em projetos de conservação através de iniciativas de carbono, como REDD+, ARR e ALM. A diversificação de suas linhas de negócios e o suporte de investidores sólidos contribuem para a estabilidade financeira da Ambipar.

Por sua vez, a Dow Brasil, com mais de 64 anos de atuação no país, é uma multinacional que combina química, biologia e física para desenvolver tecnologias inovadoras que impulsionam o progresso em diversos setores, como agricultura, transportes, eletrônicos, saúde, papel e celulose, entre outros. No contexto deste projeto, a sede participante é a Dow Brasil, localizada em Breu Branco (Pará), que integra o Grupo Dow e opera no setor de produção de silício metálico e recursos naturais.

Com base nisso, pode-se afirmar que os desenvolvedores e proponentes do projeto possuem solidez financeira suficiente para garantir o suporte financeiro necessário ao longo de todo o período de execução do Projeto, assegurando o comprometimento de recursos com capacidade de investimento de longo prazo e reinvestimento de receitas no Projeto REDD+. Os documentos que comprovam essa saúde financeira são classificados como Informações Comercialmente Sensíveis e foram disponibilizados à equipe de auditoria em caráter de confidencialidade.

2.4.6 Prevenção da corrupção e outros comportamentos antiéticos (VCS, 3.19; CCB, G4.3)

A Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A mantém uma equipe jurídica responsável pela implantação e monitoramento das boas práticas estabelecidas no “Código de Conduta e Compliance do Grupo Ambipar”, dentre elas em especial a “Política Anticorrupção de Combate à Lavagem de Dinheiro”, a qual está em perfeita sintonia com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13), com a Lei nº 9613/98 (Lei de Lavagem de dinheiro) assim como com as Convenções Internacionais Anticorrupção (ONU, OCDE, Transnacional de combate à lavagem de dinheiro no funcionalismo público internacional, Convenção de Mérida, Convenção de Palermo, Convenção contra o crime organizado); bem como observa os preceitos encartados na FCPA (Foreign Corrupt Pratict Act) e na UK Bribery Act.

Sendo assim, verifica-se que a Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A manifesta claramente sua posição contrária a prática de atos de corrupção e/ou de condutas que visem o benefício pessoal em detrimento da empresa, da sociedade ou do Governo, cumprindo de forma estrita os preceitos nacionais e internacionais anticorrupção, bem como as principais diretrizes e posicionamentos do Grupo Ambipar quanto ao combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e todas as formas de condutas corruptas, tais como suborno (Corrupção Ativa e Passiva), desvios e concessões de vantagens indevidas (improbidade administrativa), e coibindo atos de seus funcionários que impeçam às atividades de investigação e fiscalização. Ressalta-se, ainda, que a Biofilica Ambipar Environmental Investments

S/A suporta processos de auditorias financeiras anuais garantindo que seus recursos são destinados de forma responsável e livres de corrupção.

Com o objetivo de fomentar o cumprimento de tais políticas, a Ambipar possui um canal de denúncias online que poderá ser utilizado pelas partes interessadas do Programa, para eventuais reclamações sobre: conflito de interesses; corrupção com agentes públicos; fraude/furto ou desvio de valores; favorecimento de fornecedores ou clientes; danos ao patrimônio da empresa; uso indevido de recursos; vazamento/uso indevido de informações; violação de leis ou descumprimento de políticas/procedimentos, entre outros. As denúncias devem ser realizadas, sempre que possível, pelo canal existente no site da Companhia, no link <https://ambipar.com/denuncias/> ou pelo e-mail canaldeetica@ambipar.com. Todas as políticas do Grupo Ambipar estão disponíveis em sua página web: <https://ambipar.com/politicas-estatuto/>

Por sua vez, a Dow Brasil tem como compromisso manter os mais altos padrões éticos e legais em suas relações em todo o mundo. Isso inclui relações com governos, autoridades do governo e outras empresas, bem como com instituições representantes de comunidades, não sendo tolerada corrupção de nenhuma forma, tais como propinas, subornos, nepotismo, favores, fraude, favoritismo, extorsão, lavagem de dinheiro, entre outros. A Dow Brasil detém, ainda, uma Política Antissuborno e Anticorrupção incluído em seu Código de Conduta, que possui um sólido processo global de Diligência Anticorrupção baseado em risco, estabelecido para realizar auditorias (*due diligence*) em terceiros, com base no perfil de risco. Os resultados da *due diligence* são utilizados para estabelecer estratégias de mitigação de riscos, incluindo eventualmente até o término da relação comercial, se necessário.

A Dow Brasil possui a *Dow EthicsLine* para quem deseja tirar dúvidas sobre a política da Dow, buscar orientação sobre situações específicas e/ou denunciar possíveis violações ao seu Código de Conduta. Seu Escritório de Ética e Conformidade mantém uma linha de assistência de forma confidencial, segura e confiável para relatar preocupações de natureza ética e permite denúncias anônimas quando legalmente permitido. A *Dow EthicsLine* é operada por uma empresa terceirizada, cujas ligações são atendidas por um especialista em comunicação treinado, que documenta a dúvida ou preocupação e encaminha a denúncia ao Escritório de Ética e Conformidade para posterior análise e tratamento. O canal para entrar em contato com a *Dow EthicsLine* é pelo site www.dowethicsline.com, onde é possível realizar uma denúncia online ou através de contato com o Escritório de Ética e Conformidade da Dow, no telefone +1-989-636-2544 ou no e-mail ethics@dow.com. Todas as políticas da Dow Brasil estão disponíveis em <https://corporate.dow.com/en-us/about-dow/corporate-governance/living-our-values.html>.

2.4.7 Informações comercialmente sensíveis (VCS, 3.5.2 – 3.5.4; Regulamento do CCB, 3.5.13 – 3.5.14)

Nenhuma informação sensível foi retirada do relatório.

2.5 Estatuto jurídico e direitos de propriedade

2.5.1 Leis Nacionais e Locais (VCS, 3.1, 3.6, 3.7, 3.14, 3.18, 3.19; CCB, G5.6)

O cumprimento de Leis, Estatutos e outras instâncias regulatórias significantes para o Projeto REDD+ Caiarara está relacionado à atividade REDD+ no Brasil. A respeito dessas atividades, é possível notar um histórico de iniciativas, apesar da construção e da negociação desse conceito por meio de acordos e reuniões na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Em dezembro de 2015, foi instituída a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) pela Portaria MMA nº 370, documento que formaliza à sociedade brasileira e aos países signatários da UNFCCC como o governo brasileiro estruturou seus esforços, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas por meio do controle do desmatamento e da degradação florestal, da promoção da recuperação florestal e da promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, no Brasil, o Decreto nº 11.548/2023, que substituiu o Decreto nº 10.144/2019, instituiu a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) com o objetivo de coordenar, acompanhar, monitorar e revisar a Estratégia Nacional para REDD+ e orientar a elaboração de requisitos para acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ no país. Menciona-se também a publicação de diversas Resoluções posteriores que estabeleceram o regimento interno da CONAREDD+ e grupos de trabalho técnico sobre Mensuração, Relato e Verificação de REDD+, Salvaguardas e Repartição de Benefícios.

Quanto ao mercado de carbono no Brasil, em 12.12.2024, foi sancionada a Lei nº 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), criando o Mercado Regulado de Carbono Brasileiro. Entre outros pontos, foram estabelecidos os limites de emissões de gases de efeito estufa, a partir dos quais será possível negociar as Cotas Brasileiras de Emissão (CBE), além de terem sido esclarecidos aspectos sobre os projetos e programas de REDD+ com geração de créditos de carbono que têm como base a redução de emissões por desmatamento, degradação e aumento de estoques de carbono na vegetação nativa.

Abaixo, estão listadas e detalhadas as principais legislações e regulações relevantes a níveis federais e estaduais. Além disso, realizou-se uma breve análise dos acordos internacionais de clima que vem direcionando a criação e o desenvolvimento das iniciativas de REDD+ pelo mundo.

Tema: Constituição Federal Brasileira de 1988

Define e regulamenta como deve se dar a criação de leis no país, como devem funcionar os 3 poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e os órgãos que atuam em conjunto com eles. A Constituição tem como princípios fundamentais:

- I - a soberania;
- II - a cidadania;
- III - a dignidade da pessoa humana;
- IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- V - o pluralismo político.

Aplicabilidade no projeto: Regulamenta e direciona todas as legislações nacionais que influenciam no projeto.

Tema: Regulação fundiáriaLegislação relacionada:

Lei nº 601/1850 - Lei de Terras Devolutas: Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmária sem preenchimento das condições legais. bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara.

Lei nº 4.504/1964 - Estatuto da Terra: Dispõe sobre o estatuto da terra e dá outras providências. Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.

Lei nº 9.393/1996 - Lei do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural: Dispõe sobre o Imposto ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.

Lei nº 8.629/1993 - Lei relativa a Reforma Agrária - regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, previstas na Constituição Federal.

Lei nº 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro - Sobre os direitos e deveres na vida privada, das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Dividido em duas partes, (1) Parte Geral, referente a pessoas, bens e fatos jurídicos e (2) Parte Especial, referente ao direito das obrigações, empresas, coisas, família e sucessões.

Aplicabilidade no projeto: O projeto está de acordo com as leis listadas, o que garante o direito à propriedade que inclui a Área do Projeto e a regularidade com os impostos relacionados a propriedades rurais.

Tema: Meio ambienteLegislação relacionada:

Decreto nº 58.054/1966: Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas cênicas dos países da América.

Resolução CONAMA nº 16, de 07/12/1989 - Institui o Programa Integrado de Avaliação e Controle Ambiental da Amazônia Legal.

Lei nº 7.347/1985 - Lei sobre Ação Civil pública que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e dá outras providências.

Lei Estadual nº 5.887/1995 e alterações posteriores - Lei Estadual que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 1.523/1996 - Aprova o Regulamento do Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei nº 5.887, de 9 de maio de 1995.

Lei Estadual nº 5.977/1996 - Lei Estadual que dispõe sobre a proteção à fauna silvestre no Estado do Pará.

Decreto nº 2.661/1998 - Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá outras providências.

Lei nº 9.605/1998 - Lei Federal sobre crimes ambientais que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Instrução Normativa MMA nº 02, de 10/05/2001 - Dispõe sobre a exploração econômica das florestas, nas propriedades rurais localizadas na Amazônia Legal, incluindo as áreas de Reserva Legal e ressaltando as de preservação permanente estabelecidas na legislação vigente, que será realizada mediante práticas de manejo florestal sustentável de uso múltiplo.

Decreto Legislativo nº 143/2002 - Aprova o texto da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os povos indígenas e tribais em países independentes.

Lei Estadual nº 6.506/2002 - Lei Estadual que institui as diretrizes básicas para a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) no Estado do Pará e dá outras providências.

Lei Estadual nº 6.462/2002* Alterada pela Lei nº 7.289, de 2009 - Lei Estadual que dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais formas de vegetação.

Lei Estadual nº 6.671/2004 - Lei Estadual que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente do Pará e dá outras providências, e que altera o art. 122 da Lei Estadual nº 5.887, de 9 de maio de 1995.

Lei Estadual nº 6.745/2005 - Lei Estadual que institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará e dá outras providências.

Decreto nº 5.975/2006 - Regulamenta os art. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2º da Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 6.514/08 e 3.420/00, e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/2006 - Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 379, de 19/10/2006 - Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

Decreto Estadual nº 2.141/2006 - Regulamenta dispositivos da Lei Estadual nº 6.462 de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetação e dá outras providências, objetivando o incentivo à recuperação de áreas alteradas e/ou degradadas e à recomposição de reserva legal, para fins energéticos, madeireiros, frutíferos, industriais ou outros,

mediante o repovoamento florestal e agroflorestal com espécies nativas e exóticas e dá outras providências.

Resolução COEMA nº 54, de 24/10/2007 (ANEXO 1): Homologa a lista de espécies da flora e fauna ameaçadas no Estado do Pará.

Decreto Estadual nº 1.148/2008 e alterações posteriores - Dispões sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR-PA, área de Reserva Legal e dá outras providências.

Lei nº 12.187/2009 – Lei Federal que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências.

Lei Estadual nº 7.389/2010 – Lei Estadual que define as atividades de impacto ambiental local no Estado do Pará e dá outras providências.

Lei Estadual Ordinária nº 7.381/2010 - Lei Estadual que dispõe sobre a recomposição da cobertura vegetal, das matas ciliares do Estado do Pará.

Decreto Estadual nº 2.099/2010 e alterações posteriores - Dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado do Pará e dá outras providências.

Lei nº 12.651/2012 - Código Florestal Brasileiro que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Lei nº 12.727/2012* altera a Lei nº 12.651/2012 – Lei Federal que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Portaria MMA nº 370, de 2/12/2015 - Estabelece a Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+) do Brasil-ENREDD+.

Decreto Estadual nº 254/2019 - Institui o Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climática (FPMAC).

Decreto Estadual nº 59/2019 - Regulamenta o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Pará COEMA/PA, e dá outras providências.

Portaria MMA nº 544, de 26/10/2020 - Publica o Regimento Interno da Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+.

Lei nº 14.119/2021 – Lei Federal que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais; e altera as Leis 8.212/1991, 8.629/1993, e 6.015/1973, para adequá-las à nova política.

Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022 - Reconhece as seguintes listas oficiais: "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção", "Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção" e "Lista Oficial de Espécies Extintas da Fauna Brasileira".

Lei Ordinária Estadual nº 9.781/2022 - Altera a Lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020, que institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA).

Decreto Estadual nº 2.596/2022 - Regulamenta o cadastro de atividade florestal, o Sistema Estadual de Gestão de Informações Ambientais e a licença para transporte de produtos e subprodutos de origem florestal no Estado do Pará.

Decreto nº 11.548/2023 - Institui a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+.

Decreto nº 11.550/2023 - Dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima.

Lei Ordinária nº 10.750/2024 – Institui o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA).

Aplicabilidade no projeto: As fazendas onde o Projeto REDD+ Caiarara está situado possuem áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal de acordo com a legislação vigente. Além disso, de acordo com os diagnósticos realizados na área, foi possível identificar espécies ameaçadas da fauna e flora brasileira, levando ao projeto reconhecer as atividades de proteção e preservação de acordo com a legislação citada acima.

Vale ressaltar que a Ambipar Group possui um compromisso com o meio ambiente, registrado em seu Código de Conduta e Compliance, que deixa explícito que todas as suas atividades e de seus colaboradores devem seguir estrita obediência à legislação e às normas ambientais, buscando a otimização dos recursos naturais.

Por seu turno, a Dow está comprometida com o cumprimento da legislação ambiental, padrões e requisitos da Dow em todas as regiões onde opera. Nos casos em que leis, códigos ou regulamentos locais ou nacionais impõem requisitos adicionais, além dos padrões da Dow, as instalações afetadas observam a legislação e os requisitos da Dow, o que for mais rigoroso.

Para além do atendimento à legislação, a Dow Brasil adota medidas voluntárias e está comprometida com seu desempenho em matéria de meio ambiente, tendo compromisso de longa data com o atingimento de Metas de Sustentabilidade, economia circular e proteção climática, dentre outras. Para demonstrar seu compromisso, ainda, a Dow publica Relatórios Periódicos de Progresso, a exemplo do que se vê no link: [2023 Intersections Progress Report](#). Um destaque importante é sua adesão ao formato mais consagrado de reporte ambiental/climático, denominado CDP - Carbon Disclosure Project, cujos relatórios se encontram no link: [Dow's CDP Scores and Submissions](#).

Tema: Combate a corrupçãoLegislação relacionada:

Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

Aplicabilidade no projeto: Qualquer ação do Projeto REDD+ Caiarara é contrária a práticas de atos de corrupção ou de condutas que visem o benefício pessoal, da sociedade ou do Governo, incumbindo a todos os envolvidos a se abster de tais práticas.

Tema: Acordos internacionais

CITES, de 03/03/1973: “Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção”, assinada em Washington D.C. em 03 de março de 1973, alterado em Bonn em 22 de junho de 1979.

FCCC/CP/2005/Misc.1: Reduzindo emissões de desmatamento em países em desenvolvimento: abordagem para estimular ação. Submissão das partes. COP 11, Montreal, 2005.

FCCC/CP/2007/6/add.1: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima terceira sessão, ocorrida em Bali de 3 a 5 de dezembro de 2007. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima terceira sessão ou “Action Bali Plan”. COP 13, Bali, 2007.

FCCC/CP/2009/Add.1: Relatório da Conferência das Partes sobre a sua décima quinta sessão, realizada em Copenhaga, de 7 a 19 de dezembro de 2009. Addendum. Parte Dois: Ação empreendida pela Conferência das Partes na sua décima quinta sessão ou “Copenhagen Accord”. COP 15, Copenhague, 2009.

FCCC/CP/2010/7/Add. 1: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sexta sessão, ocorrida em Cancun de 19 de novembro a 10 de dezembro de 2010. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes na sua décima sexta sessão ou “Cancun Agreement”. COP 16, Cancun, 2010.

FCCC/CP/2011/9/Add. 1: Relatório da Conferência das Partes sobre sua décima sétima sessão, ocorrida em Durban de 28 de novembro a 11 de dezembro de 2011. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima sétima sessão. COP 17, Durban, 2011.

FCCC/CP/2012/8/Add.1: Relatório de Conferência das Partes sobre sua décima oitava sessão, ocorrida em Doha de 26 de novembro a 8 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua décima oitava sessão.

FCCC/CP/2013/Add.1: Pacote de Varsóvia para REDD+, ocorrida em Varsóvia, Polônia, de 11 a 22 de novembro de 2013, em especial as seguintes decisões:

Decision9/CP.19: Programa de trabalho em financiamento baseados em resultados para o progresso da implementação completa das atividades referidas na decisão 1/CP. 16, parágrafo 70.

Decision10/CP.19: Coordenação do suporte para a implementação de atividades relacionadas a ações de mitigação no setor florestal por países em desenvolvimento, incluindo arranjos institucionais.

Decision12/CP.19: O tempo e a frequência na qual são apresentadas as informações resumidas de como todos as salvaguardas referidas na decisão1/CP.16, apêndice I, estão sendo abordadas e respeitadas.

Decision13/CP.19: Guia e procedimentos para avaliação técnica das submissões das Partes em propostas de níveis de referência em emissões florestais e/ou níveis de referência florestal.

Decision14/CP.19: Modalidades para medir, reportar e verificar.

Decision15/CP.19: Abordagem dos vetores de desmatamento e degradação florestal.

FCCC/CP/2015/Add.1: Relatório de Conferência das Partes sobre sua vigésima primeira sessão, ocorrida em Paris de 30 de novembro a 13 de dezembro. Addendum. Parte Dois: Ação tomada pela Conferência das Partes em sua vigésima primeira sessão.

FCCC/CP/2015: Acordo de Paris: Acordo global e juridicamente vinculativo que estabelece um quadro global para evitar alterações climáticas perigosas, limitando o aquecimento global a bem menos de 2°C e prosseguindo os esforços para o limitar a 1,5°C. Entrada em vigor em 4 de novembro de 2016.

FCCC/CP/2016 Decisões adotadas pela Conferência das Partes (COP): Especialmente as decisões 1 (preparação para a entrada em vigor do Acordo de Paris), 3 (Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos Associados aos Impactos das Mudanças Climáticas), 6 (Planos Nacionais de Adaptação) e 7 (Financiamento climático de longo prazo).

FCCC/CP/2017, FCCC/CP/2018, FCCC/CP/2019: Decisões adotadas pela COP: Especialmente a decisão 1 que relata os progressos da implementação do Acordo de Paris.

Artigo 6 do Acordo de Paris (2021): A Decisão 1/CP.21 mandatou a SBSTA para operacionalizar as disposições deste artigo, recomendando um conjunto de decisões à COP que atua como a reunião das Partes do Acordo de Paris em sua primeira sessão. Na COP26, as Partes do Acordo de Paris, em sua terceira sessão (CMA 3), adotaram três decisões principais relacionadas ao Artigo 6: Decisão 2 (sobre o Artigo 6.2), Decisão 3 (sobre o Artigo 6.4) e Decisão 4 (sobre o Artigo 6.8).

Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra (2021): Signatários (incluindo o Brasil) se comprometem a reverter e acabar com o desmatamento até 2030.

Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira: Primeira NDC brasileira submetida em setembro de 2015 à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para mitigação, adaptação e meios de implementação, consistente com o propósito das contribuições para alcançar o objetivo final da Convenção, de acordo com a Decisão 1/CP.20, parágrafo 9. A NDC brasileira atualizada foi apresentada na COP26 em 8 de dezembro de 2022.

Aplicabilidade no projeto: O Projeto REDD+ Caiarara está em consonância com os acordos internacionais, visando o alcance de objetivos relacionados à mudança do clima, combate ao desmatamento, proteção da biodiversidade, usos da terra sustentável e salvaguardas, a exemplo do Acordo de Paris e demais relatórios provenientes das Conferências das Partes (COPs).

2.5.2 Leis e regulamentos relevantes relacionados aos direitos do trabalhador (VCS, 3.18.2; CCB, G3.11)

O Projeto REDD+ Caiarara garante que todos os funcionários da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A, da Dow Brasil, e das empresas prestadoras de serviços são legalmente contratados em cumprimento à legislação trabalhista brasileira. Além disso, respeita-se os acordos internacionais ratificados pelo Brasil e as questões relativas ao bem-estar do trabalhador.

Anualmente, verifica-se o cumprimento das normas e leis trabalhistas aplicadas pela Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A por uma auditoria, isto ocorre devido ao fato de ser uma empresa S.A.

Por sua vez, a Dow Brasil reconhece e respeita todas as leis trabalhistas e empregatícias aplicáveis, incluindo aquelas que abordam a liberdade de associação, privacidade e igualdade de oportunidades de emprego. Como uma empresa de capital aberto, a Dow emite demonstrações financeiras detalhadas e outros relatórios sobre as melhores práticas de governança, dentre eles sobre os aspectos trabalhistas.

Após a contratação e antes do início das atividades do trabalhador, ocorrem treinamentos e capacitações sobre os procedimentos técnicos e se promove o empoderamento a respeito dos seus direitos e das legislações aplicáveis. Além disso, os funcionários são orientados a se filiarem à instituição responsável pela defesa dos seus direitos, os sindicatos respectivos à área de trabalho.

O Projeto REDD+ Caiarara possui o compromisso de seguir as leis trabalhistas vigentes, fornecendo qualidade de vida aos seus colaboradores envolvidos. Estão relacionadas abaixo as leis e regulamentos pertinentes que protegem os direitos do trabalhador no Brasil, assim como os acordos internacionais ratificados pelo Brasil sobre as questões trabalhistas.

Legislação e regulamentações federais

A Ambipar Environment, em consonância com a Constituição Federal, com especial atenção ao inciso IV, art. 3º, art. 5º e o art. 7º, bem como a legislação atual e o compêndio de políticas e estatutos da Ambipar Group, se manifesta pela vedação de qualquer tipo de ato discriminatório, em decorrência das características individuais de cada pessoa. Assim, prezamos pela igualdade e diversidade entre todos os colaboradores e partes interessadas da Ambipar Environment.

Além do supracitado em relação à atenção e respeito aos ditames da Carta Magna e das políticas e estatutos já vigentes por parte da Ambipar Group, enfatizamos especial respeito a legislações e diplomas infralegais sobre que dizem respeito ao tema do tratamento isonômico, como:

- Decreto-Lei n 5.452/1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho;
- Lei nº 14.611/2023, que dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- Lei nº 7.716/1989, que define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional;
- Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial;

- Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa;
- Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência;
- Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e a Lei nº 10.097/2000, que dispõe sobre o Menor Aprendiz; e
- Lei nº 9.029/1995, que dispõe sobre a proibição da exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais.

Ressaltamos que o eventual desrespeito à legislação supracitada e/ou às políticas e estatutos já vigentes por parte da Ambipar Group pode ensejar a rescisão do contrato de trabalho ou rompimento de relação comercial, sem exclusão das eventuais medidas cíveis, administrativas e criminais cabíveis.

Acordos internacionais ratificados pelo Brasil

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 87 de 1940 - Dispõe sobre a liberdade sindical.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 98 de 1949, ratificada pelo Brasil em 18/11/1952 - Dispõe sobre o direito de sindicalização e negociação coletiva.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 29 de 1930, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957 - Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 100 de 1951, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957 - Dispõe sobre a igualdade de remuneração entre homens e mulheres.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 111 de 1958, ratificada pelo Brasil em 01/03/1965 - Dispõe sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 97 de 1949, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965 - Dispõe sobre trabalhadores migrantes.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 105, ratificada pelo Brasil em 18/06/1965 - Dispõe sobre a abolição do trabalho forçado.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 143 de 1975 - Dispõe sobre as imigrações efetuadas em condições abusivas e a promoção de igualdade de oportunidades para trabalhadores migrantes.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 142 de 1975, ratificada pelo Brasil em 24/11/1981 - Dispõe sobre o desenvolvimento dos recursos humanos.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 131 de 1970, ratificada pelo Brasil em 04/05/1983 - Dispõe sobre a fixação de salário-mínimo, especialmente em países em desenvolvimento.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 155 de 1981, ratificada pelo Brasil em 18/05/1992 - Dispõe sobre a segurança e saúde dos trabalhadores.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 182, ratificada pelo Brasil em 02/02/2000 - Dispõe sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para a sua eliminação.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 138 de 1973, ratificada pelo Brasil em 28/06/2001 - Dispõe sobre a idade mínima para admissão.

Convenção da Organização Internacional do Trabalho nº 169 de 1989, ratificada pelo Brasil em 25/07/2002 - Dispõe sobre os direitos indígenas e tribais.

Além das legislações e acordos internacionais, o Projeto REDD+ Caiarara se baseia em políticas bem estruturadas que guiam as práticas de gestão do Programa. Por exemplo, o Código de Conduta e Compliance do Grupo Ambipar, que possui o objetivo de orientar todas as partes envolvidas, na adoção de boas práticas nos relacionamentos e na realização de negócios, baseando-se em princípios éticos e morais. Assim, o documento traz diretrizes sobre temas como contratação, remuneração e benefícios, capacitação, relações trabalhistas e sindicais, antiescravidão moderna, assédio moral, qualidade relativa ao ambiente de trabalho, entre outros. Também pode ser mencionado como exemplo o Código de Conduta da Dow Brasil que resume muitos dos princípios éticos e políticas criados para lidar com questões sobre igualdade de oportunidades de emprego e respeito no local de trabalho, inclusão, diversidade, práticas trabalhistas e direitos humanos, bem como saúde e segurança no local de trabalho. Mais informações sobre ética e direitos do trabalhador na seção 2.4.6.

2.5.3 Direitos Humanos (VCS, 3.19)

A área de implantação do Projeto REDD+ Caiarara não abarca nenhuma região onde há comunidades tradicionais residindo, sendo este implantado em propriedades privadas, cujo Dow Brasil assinou um acordo de longo prazo com a Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A para a conservação das áreas de vegetação excedente no interior de suas propriedades. Embora não haja a presença de Povos Indígenas ou comunidades tradicionais, os princípios da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e da Convenção n.º 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais são reconhecidos e incorporados voluntariamente como diretriz ética. Caso surjam IPs, LCs ou direitos consuetudinários relevantes no futuro, o Projeto adotará processos baseados no Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) conforme os instrumentos internacionais supracitados.

O Projeto REDD+ Caiarara é orientado por políticas e pelos códigos de conduta do Grupo Ambipar e do Grupo Dow, conforme descrito na Seção 2.3.14, e se compromete com as partes interessadas situadas em seu entorno, atuando nas seguintes premissas:

- Estimular atitude de respeito às pessoas, suas tradições e valores;
- Adotar e manter processo transparente de definição de ações sociais;
- Respeitar os interesses e as necessidades das comunidades em que atua;
- Colaborar com conhecimento e informações técnicas que possam trazer benefícios públicos;
- Preservar e garantir a liberdade política e de expressão dos colaboradores;

- Pautar o relacionamento de representantes do Projeto REDD+ Caiarara com autoridades, políticos e agentes públicos por atitudes transparentes, profissionais e corretas, sendo que qualquer forma de pressão ou solicitação por parte de agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser imediatamente rejeitada e comunicada à direção da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A;
- Pautar o relacionamento pelo respeito às leis e convenções que tratam de direitos humanos fundamentais e a proteção à sustentabilidade. Em todas as suas relações, representantes do Projeto REDD+ Caiarara devem observar padrões éticos, de saúde, segurança e respeito aos direitos humanos e à responsabilidade socioambiental.

2.5.4 Povos Indígenas e Patrimônio Cultural (VCS, 3.18, 3.19)

A partir de mapeamento em base de dados governamentais e do diagnóstico socioeconômico realizado na região de implantação do projeto em 2024, em que foram identificados todos os moradores num buffer de 20km área do Projeto, conclui-se que a Área do Projeto REDD+ Caiarara não engloba nenhuma área habitada por comunidades tradicionais ou povos indígenas, bem como não foi identificado nenhuma comunidade tradicional ou indígena ao redor da área ou dependente da mesma (mais detalhes nas seções 2.1.15, 2.3.1, 2.3.2 e 4.1.1).

Contudo, o Projeto reconhece que pode desempenhar um papel na preservação e proteção do rico patrimônio cultural da Amazônia. Nesse contexto, o projeto visa implementar atividades alinhadas com os objetivos socioambientais e econômicos voltados para as partes interessadas identificadas, como as atividades de fortalecimento da governança local, desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor, melhoria no bem-estar das partes interessadas, promoção de ações de educação e fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade (mais detalhes na seção 2.1.17), visando a conservação florestal e o desenvolvimento sustentável, consequentemente, valorizando o patrimônio cultural local. Além disso, o Projeto se compromete em atuar com acionamento de protocolos e de órgãos competentes caso elementos culturais sejam identificados no futuro.

2.5.5 Direitos de Propriedade Estatutários e Consuetudinários (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.1)

A empresa Palmyra do Brasil, pertencente ao Grupo Dow, é a legítima proprietária dos imóveis denominados RAAI (Reflorestamento Água Azul I, certidão nº 921) e RAAII (Reflorestamento Água Azul II, certidão nº 922) e detêm o direito de uso e posse das fazendas e seus recursos na Área do Projeto REDD+ Caiarara. A Palmyra do Brasil possui toda a documentação necessária das propriedades que comprova sua titularidade, não havendo disputas de títulos ou direitos na área do projeto. Além disso, o Direito de Uso da Área do Projeto é estritamente respeitado, seguindo os critérios estabelecidos pelo *VCS Standard v4.7* (páginas 25-26).

Não existem comunidades que residem na Área do Projeto ou que dependam desta para sua sobrevivência e/ou reprodução de costumes e tradições, não existindo, portanto, direitos sobrepostos ou conflitantes de posse, uso, acesso e gestão de terras, territórios e recursos dentro das propriedades

que fazem parte da Área do Projeto. Conforme o diagnóstico socioeconômico (STA, 2024) realizado na região do Projeto REDD+ Caiarara (mais detalhes nas seções 2.1.15 e 4.1.1), 25 comunidades foram identificadas no entorno da Área do Projeto em um buffer de 20 km. Pode-se concluir das 11 que foram estudadas pelo diagnóstico, que nenhuma possui relação com a terra e recursos da Área do Projeto ou das propriedades RAAI e RAII.

É crucial ressaltar que direito de propriedade é garantido constitucionalmente, sendo considerado um direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme o Código Civil, o proprietário é aquele que possui a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem quer que a possua ou detenha de maneira injusta. Os documentos que comprovam a titularidade e os contratos formalizados entre as partes serão compartilhados com a equipe de auditoria de forma confidencial.

2.5.6 Reconhecimento de Direitos de Propriedade (VCS, 3.7, 3.18, 3.19; CCB, G5.1)

O Projeto REDD+ Caiarara reconhece e respeita todos os direitos de propriedade, cumprindo os requisitos estatutários e regulares significativos, bem como tendo as aprovações necessárias das autoridades estaduais e locais.

A empresa Dow Brasil é proprietária dos direitos de uso e exploração econômica das propriedades envolvidas no Projeto, bem como obtém o direito de acesso aos recursos naturais nelas existentes nos termos da Constituição Federal do Brasil e do Código Civil, em virtude de ser proprietária dos imóveis onde o Projeto REDD+ Caiarara está localizado. Todos os direitos foram garantidos por meio da celebração de contrato, atendendo aos ditames legais pertinentes, sendo observado o consentimento livre, prévio e informado de todas as partes interessadas identificadas. Os documentos que comprovam a titularidade e os contratos formalizados entre as partes serão compartilhados com a equipe de auditoria de forma confidencial.

Conforme descrito na Seção 2.5.5 acima, não existem comunidades que residem na Área do Projeto e entorno que dependam desta para sua sobrevivência e/ou reprodução de costumes e tradições, não existindo, portanto, direitos consuetudinários e/ou informais. Ademais, não houve necessidade de apoiar ou fortalecer direitos de terceiros.

2.5.7 Consentimento Livre, Prévio e Informado (VCS, 3.18; CCB, G5.2)

O Consentimento Livre, Prévio e Informado será realizado durante todo o ciclo de vida do Projeto, sempre com uma abordagem de diálogo e consentimento entre as partes envolvidas. Os proponentes asseguram que todos os atores que podem ser impactados de alguma forma pelo Projeto REDD+ Caiarara foram consultados. Declara-se que não há comunidades tradicionais, povos indígenas ou detentores de direitos consuetudinários na Área do Projeto ou na zona de influência direta, conforme verificações de campo (STA, 2024) e da base de dados governamentais.

A tabela abaixo resume o resultado do processo de CLPI como parte do processo de consulta às partes interessadas.

Descrição do processo para obtenção de consentimento	O consentimento foi obtido de todas as principais partes interessadas, especialmente o proprietário da terra, que é a principal parte interessada em termos de fornecer a terra e facilitar a implementação do projeto, que está totalmente informado e em acordo sobre sua participação, papel e responsabilidades dentro do projeto. Isso foi alcançado pelo proponente por meio de várias rodadas de discussões e negociações com o objetivo de fornecer uma explicação geral do projeto e seus objetivos, cronograma, condições, projeções e benefícios compartilhados. Esta etapa ocorreu paralelamente a todas as análises documentais mencionadas anteriormente sobre propriedade e referência cruzada com todos os limites públicos para mitigar qualquer risco de conflitos ou informações falsas. O consentimento do proprietário da terra foi formalizado por meio de contrato entre os proponentes do projeto. Foram realizadas oficinas durante a execução em campo dos diagnósticos socioambientais a fim de transmitir informações sobre o Projeto às comunidades vizinhas à área do Projeto e para os trabalhadores das fazendas. Também foram realizados consultas e questionários sobre as opiniões destes em relação ao Projeto e suas atividades, conforme descrito na Seção 2.3.10. As informações do projeto foram apresentadas de forma acessível e com linguagem adaptada à realidade local. As consultas futuras relacionadas ao consentimento das partes interessadas continuarão a ser realizadas durante todo o ciclo de vida do Projeto e serão documentadas formalmente, conforme boas práticas de rastreabilidade. Todas as informações sobre o Projeto REDD+ Caiarara podem ser obtidas nos canais virtuais da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A, como site, boletim informativo e mídia social.
Resultado do processo de CLPI	O Projeto está em uma área privada (propriedade privada) sem residentes ou comunidades tradicionais dentro de seus limites. O Projeto não pretende desenvolver nenhuma atividade em propriedades privadas de terceiros, comunidades tradicionais e indígenas ou do governo sem que isso seja solicitado. Em relação às atividades sociais e de biodiversidade, é assegurado que nenhuma atividade será realizada sem o consentimento livre, prévio e informado das partes interessadas. Nenhuma ação relacionada ao Projeto resultará na realocação de atividades que sejam importantes para a cultura ou os meios de subsistência dos detentores de direitos de propriedade, nem visará a realocação ou remoção involuntária de suas terras ou territórios.

Qualquer remoção ou realocação proposta precisa ser realizada somente após a obtenção do consentimento livre, prévio e informado dos Detentores de Direitos de Propriedade apropriados.

2.5.8 Mecanismos de Repartição de Benefícios (VCS, 3.18, 3.19;)

O Projeto REDD+ Caiarara é realizado em propriedades privadas devidamente tituladas, sem sobreposição com áreas de comunidades tradicionais, povos indígenas ou posseiros. Todas as áreas envolvidas possuem documentação fundiária regular, e não há conflitos de uso ou reivindicações de terceiros sobre a terra. Ainda que não haja impacto sobre direitos de propriedade, o projeto prevê o envolvimento de comunidades vizinhas por meio de ações socioambientais e produtivas, conforme descrito na Seção 2.3.10. O plano de engajamento comunitário foi validado com os participantes e inclui iniciativas que promovem benefícios sociais e ambientais de forma transparente.

2.5.9 Proteção de Direitos de Propriedade (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.3)

O proponente do Projeto REDD+ Caiarara detém o direito de uso das propriedades onde está localizado o Projeto, visto que são propriedades privadas que possuem toda a documentação que comprova a titularidade da terra. Adicionalmente, conforme identificado no diagnóstico socioeconômico, não existem comunidades ou famílias residindo em nenhum local da propriedade ou da área do projeto. Mesmo que não haja comunidades presentes, o Projeto reconhece e respeita os direitos das comunidades que habitam no entorno da Área do Projeto.

Conforme descrito na seção 2.5.7, nenhuma atividade relacionada ao Projeto acarreta remoção ou realocação involuntária dos Titulares de Direitos de Propriedade de suas terras ou territórios, nem os força a realocar atividades importantes para sua cultura ou meios de vida. Não há remoções ou realocações planejadas devido ao projeto, se futuramente for proposta uma remoção ou realocação, esta somente será realizada após a obtenção do consentimento livre, prévio e informado dos detentores de direitos de propriedade com inclusão de provisões para uma compensação justa e equitativa, demonstrando o comprometimento do Projeto em respeitar os princípios e o processo de CLPI ao longo de todo ciclo de vida do Projeto.

2.5.10 Identificação de Atividade Ilegal (VCS, 3.19; CCB, G5.4)

O desmatamento é a principal atividade ilegal que pode impactar negativamente o desenvolvimento do Projeto REDD+ Caiarara assim como a exploração predatória da fauna e flora. Foram identificados no diagnóstico socioeconômico como os principais causadores desse desmatamento ilegal, os integrantes das comunidades existentes ao redor da área do projeto que entram na área para retirar madeira para construção de cerca e produção de carvão, além de realizarem caça e pesca predatória ilegal, mesmo com o perímetro da área florestal sinalizada adequadamente proibindo a entrada de pessoas não autorizadas e as atividades de caça e pesca predatória.

O Projeto busca controlar e combater as atividades ilegais comumente encontradas na região do Projeto através de medidas mitigadoras e preventivas como o fortalecimento da vigilância patrimonial, além de

incentivar o envolvimento de outros atores e partes interessadas, a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico local através do incentivo a atividades econômicas alternativas ao desmatamento e desestímulo à caça e pesca predatória.

Com a aplicação dessas medidas incentivadas pelas atividades do Projeto, espera-se melhorar o bem-estar das comunidades sem gerar encargos para a floresta nativa e para a biodiversidade local. A vigilância patrimonial visa coibir práticas ilegais de desmatamento, extração de espécies vegetais e caça e captura de animais silvestres por terceiros. Os mecanismos e procedimentos para a prevenção de atividades ilegais estão resumidos na *Tabela 7*.

Tabela 7. Mecanismos e procedimentos para a prevenção de atividades ilegais no Projeto REDD+ Caiarara

MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A PREVENÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS	
Condições gerais	- Realizar patrulhas regulares com o objetivo de garantir a proteção do patrimônio fundiário da Dow Brasil; - Evitar desmatamento, incêndios florestais ou outros atos de agressão ao meio ambiente; - Prevenir a extração e o comércio ilegal de madeira; - Manter um bom relacionamento com os as comunidades do entorno e outras partes interessadas; - Realizar o controle de entrada e saída das Fazendas RAAI e RAAII; - Promover a educação ambiental com atores locais que praticam a caça e pesca predatória e fomentar a prática de atividades econômicas alternativas e sustentáveis; - Solicitar apoio das autoridades policiais e de fiscalização, quando necessário; - Ativação do setor jurídico para medidas; - Registro de ocorrências envolvendo invasão de propriedade, danos à propriedade e extração ilegal de produtos florestais; - As ocorrências envolvendo agressão ao meio ambiente devem ser registradas nos órgãos responsáveis (IBAMA, Polícia Ambiental etc.); - Em todas as situações que envolvam conflitos fundiários, é necessário evitar o confronto entre as partes, respeitando as leis em vigor no país.
Formas de registro	- Boletim de ocorrências; - Registro fotográfico de ocorrências; - Programa de monitoramento mensal;

- Relatório sobre as atividades de segurança patrimonial.

2.5.11 Disputas em andamento (VCS, 3.18, 3.19; CCB, G5.5)

Na área do Projeto REDD+ Caiarara não foram registrados quaisquer conflitos ou disputas em curso ou não resolvidos sobre direitos a terras, territórios e recursos e quaisquer disputas que tenham sido resolvidas durante os últimos vinte anos, conforme verificado através de consulta à cartórios locais e levantamento fundiário. Deste modo, as propriedades do projeto possuem como legítimos proprietários e possuidores a empresa Dow Brasil, proponente do projeto. Além disso, reforça-se que nenhuma atividade do projeto que possa prejudicar o resultado de uma disputa relevante ao projeto será iniciada em caso de conflito não resolvido.

Na remota hipótese de futura disputas sobre a posse da terra, o projeto implementará atividades para auxiliar em sua resolução e para esclarecer as reivindicações emergentes, a fim de pacificar a situação e permitir a consolidação dos empreendimentos desenvolvidos. Conforme descrito na Seção 2.3.15 Procedimento de Feedback e Reparação de Queixas, será implementado um procedimento de gestão de conflitos.

2.5.12 Aprovações (CCB, G5.7)

Os proponentes do Projeto obtiveram reconhecimento e aprovação da implementação do Projeto REDD+ Caiarara com as partes interessadas por meio de reuniões presenciais com comunidades, trabalhadores das fazendas, proponentes e autoridades mencionadas na Seção 2.3.

Em janeiro de 2024, foi realizada a primeira apresentação do projeto e consulta às comunidades inicialmente selecionadas e os trabalhadores das fazenda, processo que deu origem ao relatório elaborado pela empresa STA no qual constam os resultados do diagnóstico socioeconômico (Seção 2.1.15 para mais detalhes).

Posteriormente houve o evento de feedback, a devolutiva para as comunidades, para apresentação dos resultados do diagnóstico socioeconômico e das informações sobre as atividades e canais de comunicação, sendo realizado entre os dias 11 e 14 de julho de 2024. As reuniões foram feitas com as comunidades selecionadas como partes interessadas e com os trabalhadores das fazendas RAAI e RAAII. No evento de devolutiva, os participantes puderam entender, tirar dúvidas e colaborar com a concepção e desenvolvimento do Projeto conforme descrito na Seção 2.3.10.

Além desses encontros e reuniões de participação das partes interessadas, o Projeto passará pelo evento de consulta pública na plataforma de cadastro da Verra para comentários, sugestões e esclarecimento de dúvidas sobre o Projeto REDD+ Caiarara. A importância do engajamento e colaboração dos atores nesse processo foi reforçada com o envio de convites formais para as partes interessadas do projeto por meio dos canais de comunicação estabelecidos pelo projeto. Além disso, foram enviados ofícios a instituições relevantes municipais, estaduais e federais, contendo informações sobre a consulta pública, bem como o contexto do projeto e os canais de comunicação.

Vale ressaltar que apesar dos avanços da Estratégia Nacional de REDD+ no Brasil (ENREDD+), a tramitação do Projeto de Lei nº 572/2020 e a retomada do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e Adaptação (FPMAC), ainda não há políticas oficiais de REDD+ em nível nacional ou jurisdicional. No entanto, os proponentes do Projeto estão sempre atentos às novas informações, sempre presentes nos fóruns de discussão dos governos federal e estadual a fim de contribuir com a formulação dessas políticas e regulamentações, estando prontamente disponíveis para adequar o Projeto às novas regras oficialmente estabelecidas

2.5.13 Dupla Contagem e Participação em Outros Programas de GEE (VCS, 3.23; CCB G5.9)

2.5.13.1 Sem emissão dupla

O projeto está recebendo ou buscando crédito para reduções e remoções de uma atividade de projeto sob outro programa de GEE, ou qualquer outra forma de unidade ou crédito comunitário, social ou de biodiversidade?

Sim ☐Não ☒

2.5.13.2 Inscrição em outros programas de GEE

O projeto foi registrado em algum outro programa de GEE?

☐ Sim☒ Não

2.5.13.3 Projetos rejeitados por outros programas de GEE

O projeto foi rejeitado por algum outro programa de GEE?

Sim ☐Não ☒

2.5.14 Dupla reivindicação, outras formas de crédito e emissões de escopo 3 (VCS, 3.24)

2.5.14.1 Sem Dupla Reivindicação com Programas de Comércio de Emissões ou Limites de Emissão Vinculativos

As reduções e remoções do projeto ou as atividades do projeto também estão incluídas em um programa de comércio de emissões ou limite de emissão vinculativo? Consulte as *Definições do Programa VCS* para obter as definições do programa de comércio de emissões e do limite de emissão vinculativo.

☐ Sim☒ Não

2.5.14.2 Sem Duplo Sinistro com Outras Formas de Crédito Ambiental

A atividade do projeto buscou, recebeu ou planeja receber crédito de outro sistema de crédito ambiental relacionado a GEE? Consulte as *Definições do Programa VCS* para definição de sistema de crédito ambiental relacionado a GEE.

☐ Sim☒ Não

2.5.14.3 Emissões da cadeia de suprimentos (escopo 3)

As atividades do projeto afetam a pegada de emissões de qualquer produto (bens ou serviços) que fazem parte de uma cadeia de suprimentos?

☐ Sim☒ Não

2.6 Informações adicionais relevantes para o projeto

2.6.1 Gerenciamento de Vazamentos (VCS, 3.11, 3.15)

A gestão de vazamento está focada nas comunidades identificadas para participação no Projeto, na Zona do Projeto, na qual foi feito um buffer ao redor das 11 comunidades, sendo essas as Áreas de Manejo de Vazamento. Nessas áreas serão desenvolvidas atividades para evitar a ocorrência de deslocamento de atividades ilegais, de modo que não se espera nenhum vazamento devido ao deslocamento.

As atividades do Projeto previstas, elaboradas por meio da Teoria da Mudança (Seção 2.1.17), foram pensadas justamente para evitar o deslocamento das atividades ilegais de caça, pesca e desmatamento, através do engajamento das comunidades rurais do entorno buscando oferecer alternativas de produção sustentáveis, incentivar novas práticas ambientalmente responsáveis no cotidiano das comunidades, conscientização quanto a proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, além de capacitação e melhoria do bem-estar dos moradores, buscando maior engajamento com o Projeto REDD+ Caiarara. Com isso, o intuito é de, no longo prazo, promover mudanças de hábitos culturais, integrar práticas sustentáveis e evitar o desmatamento e caça ilegais, portanto, fortalecer a preservação ambiental e fomentar uma maior compreensão da importância da floresta em pé, da biodiversidade local protegida e dos benefícios provenientes de um meio ambiente equilibrado.

Não se espera que as atividades de gerenciamento de vazamento incluam melhorias agrícolas ou de pastagem que aumentem os estoques de carbono ou de GEE em comparação com os cenários de linha de base nas áreas de vazamento. Portanto, não se espera que haja vazamento associado a medidas de prevenção de vazamentos. No entanto, se essas atividades forem implementadas durante o período do projeto, suas emissões serão monitoradas e contabilizadas.

2.6.2 Mais informações

Não aplicável.

3 CLIMA

3.1 Aplicação da Metodologia

3.1.1 Título e Referência da Metodologia (VCS, 3.1)

Tipo (metodologia, ferramenta, módulo)	ID de referência (se aplicável)	Título	Versão
Metodologia	VM0048	VM0048 – Redução de emissão proveniente de desmatamento e degradação de florestas.	1.0
Metodologia	VMD0055	Estimativa de reduções de emissões evitando o desmatamento não planejado.	1.1
Ferramenta	VT0001	Ferramenta para demonstração e avaliação de adicionalidade em atividades de projetos de agricultura, silvicultura e outros usos da terra (AFOLU) do VCS - VT0001.	3.0
Ferramenta	AFOLU NPRT	AFOLU Ferramenta de risco de não permanência	4.2

3.1.2 Aplicabilidade da Metodologia (VCS, 3.1)

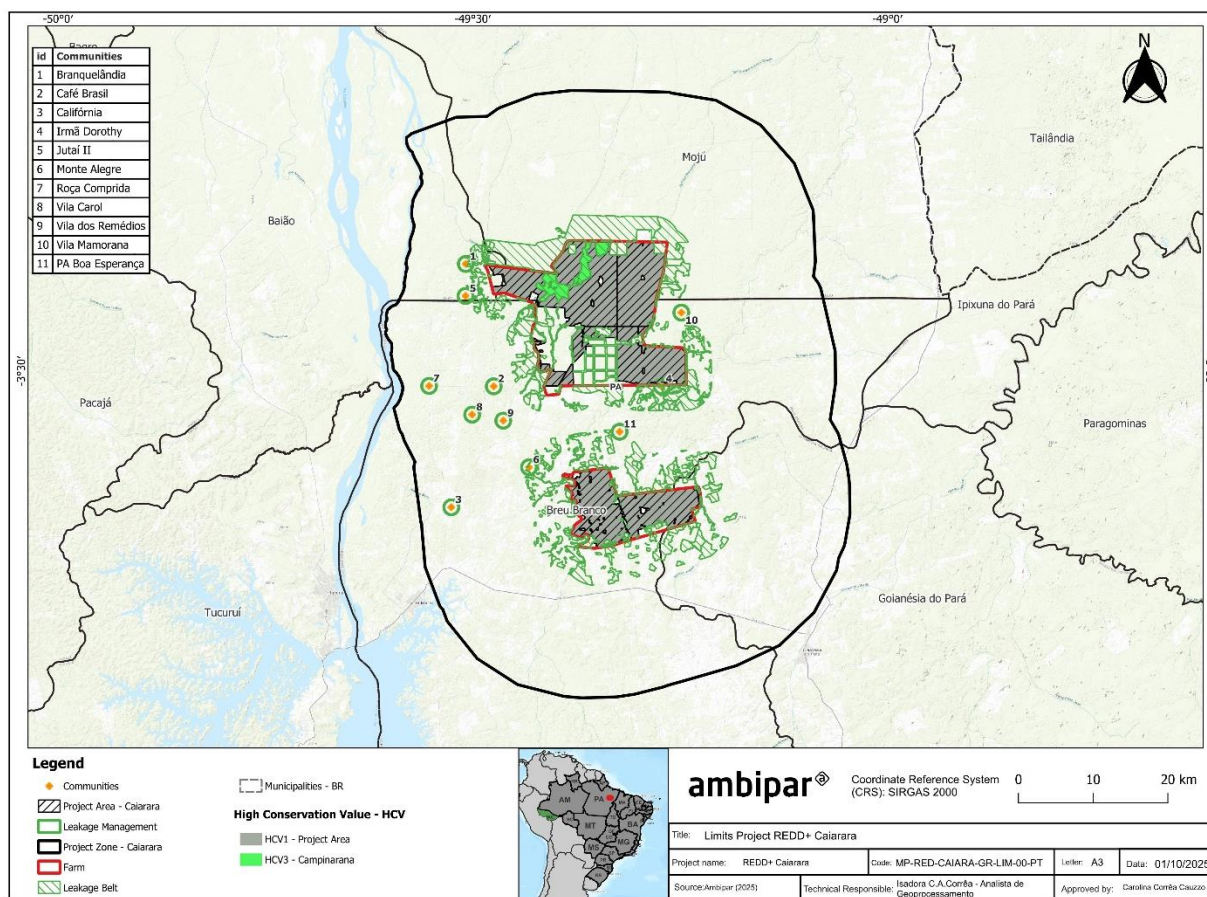
ID/Título de Referência	Condição de aplicabilidade	Justificação da conformidade
VMD0055	1) A transição do uso da terra no cenário de base é de terras florestais para terras não florestais, atendendo à definição de desmatamento não planejado.	O cenário de base é referente à continuação do uso do solo anterior ao Projeto, onde a área do projeto estaria sujeita a uma pressão significativa de desmatamento não planejado. Comunidades locais poderiam continuar a entrar na área, mesmo com a presença de placas de restrição, para realizar atividades como extração de madeira destinada à produção de carvão, além de caça e pesca ilegais. Adicionalmente, a crescente demanda regional por expansão agrícola, especialmente para o cultivo de soja e a criação de gado, tenderia a intensificar a

		pressão sobre os recursos florestais da área do projeto. Essas condições caracterizam a transição de terras florestais para terras não florestais, em conformidade com a definição de desmatamento não planejado.
VMD0055	2) O projeto envolve atividades que visam evitar o desmatamento não planejado.	As atividades do projeto Caiarara REDD+ tem o objetivo de evitar o desmatamento da área do projeto por terceiros. Estas incluem o fortalecimento da vigilância patrimonial, evitando a entrada de pessoas não autorizadas na área, assim como a contenção de incêndios florestais, atividades sociais com as comunidades da região e trabalhadores das fazendas, para a conscientização ambiental e desenvolvimento sustentável, e atividades para proteger a biodiversidade local, evitando que espécies de fauna e flora adquiram algum nível de ameaça e que as que já possuem nível de ameaça sejam protegidas.
VMD0055	3) Os agentes do desmatamento no cenário de base limpam a terra para extração de árvores, assentamentos, estradas, expansão não autorizada de estradas ou outras infraestruturas, produção agrícola, pecuária ou aquicultura.	Os agentes de desmatamento identificados no cenário de base realizam a transição do uso do solo principalmente para o setor agrícola, como a expansão da produção de soja e de pecuária, além do desmatamento para agricultura familiar e extração de madeira para produção de carvão.

3.1.3 Limite do Projeto (VCS, 3.12)

Limites Espaciais

Figura 18. Mapa da localização do Projeto.



Limite da jurisdição

A jurisdição relevante para o projeto é o Estado do Pará (Brasil).

Área do Projeto para Evitar o Desmatamento Não Planejado (UDef PA)

Os limites da área do projeto foram definidos considerando a área florestal existente dentro das Fazendas Reflorestamento Água Azul I e II, de propriedade da Dow. A área total corresponde a 32.625 hectares. A descrição da propriedade, os direitos de propriedade e os documentos da terra foram detalhados na Seção 2.5.9

As estimativas de cobertura florestal foram baseadas nos dados do PRODES/INPE e incluíram apenas terras qualificadas como floresta por um período mínimo de 10 anos antes da data de início do projeto. A área do Projeto não tem sobreposição de limites com nenhum outro projeto atualmente registrado em Verra.

Cinturão de vazamento do projeto para evitar o desmatamento não planejado (UDef LB)

O cinturão de vazamento do projeto para evitar o desmatamento não-planejado (UDef LB) é a área florestal para a qual o desmatamento não planejado por agentes geograficamente restritos pode ser deslocado e será monitorado.

A extensão espacial do Cinturão de Vazamento do Projeto de Desmatamento Evitado foi definida por Verra seguindo os critérios descritos na Seção A1.2.2 do Apêndice 1 (Módulo VMD0055).

Terras disponíveis para vazamento de deslocamento de atividade

Áreas potencialmente cultiváveis, fisicamente acessíveis e terras desprotegidas no país. Determinado por Verra.

Zona de Manejo de vazamento

Essas são áreas em que o proponente do projeto pretende implementar atividades para minimizar o risco de vazamento por desvio de atividade. As zonas de manejo de vazamento compreendem uma zona tampão de 1 km ao redor das 11 comunidades consultadas pelo Projeto. A área total corresponde a 3.399 hectares.

Região de atividades do projeto

A região das atividades do projeto compreende a UDef PA, a UDef LB e as áreas desmatadas circundantes que se estendem por 10 km da UDef PA.

Reservatórios de carbono

Os reservatórios de carbono considerados para o projeto REDD+ Caiarara são mostrados abaixo. Detalhes metodológicos da estimativa dos estoques de carbono considerados podem ser encontrados no documento Relatório de Estoque de Carbono Florestal disponibilizado ao VVB.

Reservatórios de carbono	Incluído / Excluído	Justificativa
Biomassa acima do solo	Árvore: incluído	Grande reservatório de carbono que diminuirá significativamente no cenário de linha de base em caso de desmatamento ou degradação florestal
	Não-árvore: excluído	Excluído conservadoramente
Biomassa abaixo do solo	Árvore: incluído	Grande reservatório de carbono que diminuirá significativamente no cenário de linha de base em caso de desmatamento ou degradação florestal
	Não-árvore: excluído	Excluído conservadoramente
Madeira morta	Incluído	Reservatório significativo para a tipologia florestal da UDef PA

Produtos de madeira colhida	Excluído	A extração de madeira é insignificante no caso da linha de base
Serapilheira	Excluído	Excluído conservadoramente
Carbono orgânico no solo	Excluído	Excluído conservadoramente

Fontes de emissões de Gases de Efeito Estufa

As fontes de emissão de GEE incluídas ou excluídas dos limites da atividade do projeto REDD são mostradas abaixo:

Fonte		Gás	Incluído?	Justificativa
Reference	Queima de biomassa lenhosa	CO2	Incluído	Grande fonte de emissões
		CH4	Incluído	Incluído como emissões não-CO2 da queima de biomassa no cenário de linha de base, de acordo com a metodologia
		N2O	Incluído	Incluído como emissões não-CO2 da queima de biomassa no cenário de linha de base, de acordo com a metodologia
		Outro	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
	Queima de combustíveis fósseis	CO2	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
		CH4	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
		N2O	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
		Outro	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
	Uso de fertilizantes	CO2	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
		CH4	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
		N2O	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
		Outro	Excluído	As emissões potenciais são insignificantes
Projeto		CO2	Incluído	Grande fonte de emissões

Fonte	Gás	Incluído?	Justificativa
	Queima de biomassa lenhosa	CH4	Incluído
		N2O	Incluído
		Outro	Excluído
	Queima de combustíveis fósseis	CO2	Excluído
		CH4	Excluído
		N2O	Excluído
	Uso de fertilizantes	Outro	Excluído
		CO2	Excluído
		CH4	Excluído
		N2O	Excluído
		Outro	Excluído
		Outro	Excluído

3.1.4 Cenário de Linha de Base (VCS, 3.13)

A determinação do cenário de linha de base mais plausível baseia-se no resultado da análise de adicionalidade (Seção 3.1.5) e deve ser consistente com a descrição das condições anteriores à data de início do projeto. A abordagem abaixo foi seguida, com base na *VM0048 Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation v1.0*, para determinar o cenário de linha de base mais plausível:

Passo 1) Reutilize os cenários plausíveis de uso alternativo da terra para a atividade do projeto REDD que foram listados como resultado do Sub-passo 1b da Ferramenta de Adicionalidade VT0001 (Seção 2.2.1).

Lista dos cenários de uso alternativo da terra:

- I) Continuação do uso do solo anterior ao Projeto
- II) Melhoria das ações de vigilância sem registro como Projeto VCS AFOLU

III) Atividades de REDD+ sem registro como Projeto VCS AFOLU

Passo 2b) Quando a análise de investimento VT0001 for usada para demonstrar adicionalidade, e se pelo menos um cenário de uso da terra gerar benefícios financeiros além das receitas de carbono, selecione o cenário de base conforme abaixo:

“Quando a Opção I do VT0001 for utilizada, o cenário de linha de base será o cenário de uso do solo com os menores custos ao longo do período de obtenção de créditos. A Opção I só poderá ser aplicada se os cenários alternativos não incluírem receitas.”

Como nenhum dos cenários alternativos incluem receitas, a opção I foi utilizada: através da análise de custo simples, foi concluído que o projeto VCS AFOLU proposto não produz benefícios financeiros além da receita relacionada ao VCS. Portanto, o cenário de linha de base é o cenário com os menores custos ao longo período de obtenção de créditos, sendo este o cenário I): continuação do uso do solo anterior ao Projeto, visto que os únicos custos neste cenário são o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), vigilância patrimonial e o Projeto Ybá.

Conforme a *VMD0055 Estimation Of Emission Reductions From Avoiding Unplanned Deforestation v1.1*, uma vez determinado, o cenário de base deve ser descrito por meio de uma análise detalhada dos agentes, causas imediatas, vetores e causas subjacentes do desmatamento na região de atuação do projeto. Entender "quem" está desmatando e o que impulsiona sua decisão é necessário para compreender o risco de vazamento por desvio de atividade e para elaborar medidas eficazes para lidar com o desmatamento.

A análise dos agentes, vetores e causas do desmatamento na região de aplicação do projeto foi realizada pela STA no Diagnóstico Socioeconômico (2024) e foi baseada em dados secundários da região e em dados primários coletados por meio de entrevistas com os atores locais.

3.1.4.1 Identificação e caracterização dos agentes de desmatamento

A seguir, é apresentada a identificação dos grupos de agentes que desmatariam a região das atividades do projeto na ausência de sua implementação e sua importância relativa para as mudanças históricas no uso e cobertura da terra. Os principais grupos de agentes de desmatamento identificados na região de aplicação do projeto são: I) agricultores familiares, II) proprietários rurais e III) serrarias, madeireiras e carvoarias.

I) Agricultores familiares

Os agricultores familiares são agentes do desmatamento na medida em que realizam suas atividades produtivas de cultivo com a técnica tradicional de corte e queima, desmatando áreas gradativamente ao longo dos anos. Esse agente está conectado diretamente a três vetores de desmatamento que serão apresentados mais adiante: agricultura de corte e queima, pecuária e produção de carvão vegetal.

As comunidades rurais representam a grande maioria da população do entorno das fazendas RAAI e RAAII, somando uma população de mais de 5 mil pessoas, distribuídos em aproximadamente 1.250 famílias. Essa população é constituída, em sua maioria, por famílias oriundas de outros estados e municípios e que vive majoritariamente da agricultura com a roça de corte e queima, técnica tradicional

praticada pela agricultura familiar na Amazônia, cultivando principalmente a mandioca, em seguida, milho e arroz, com pequena criação de gado.

Os assentamentos rurais possuem áreas coletivas de reserva florestal em seus territórios, mas moradores relatam que o desmatamento tem feito com que as espécies de fauna e flora desapareçam, algumas não são vistas há anos. Essas comunidades sofrem duas tendências: a) com o aumento populacional gradativo das famílias, haverá um avanço da agricultura de corte e queima para áreas agricultáveis, que podem se esgotar pelo uso repetido do fogo e do roçado, havendo necessidade de se abrir novas áreas produtivas dentro das áreas de reserva florestal. Consequentemente, os recursos de caça, plantas medicinais e extrativistas, podem se esgotar, causando penúria para as famílias, que procurarão novas áreas de floresta para suprir suas necessidades desses recursos; b) as áreas de floresta coletiva são visadas por madeireiros e serrarias ilegais que aliciam famílias em situação de maior vulnerabilidade financeira e alimentar para a compra de madeira em tora e para a produção de carvão. Esse movimento gera um corte seletivo de espécies florestais madeireiras e as reservas de madeira dos assentamentos poderá desaparecer. Por consequência, em médio e longo prazo, a pressão sobre as áreas de floresta das fazendas Reflorestamento Água Azul I e II poderá aumentar.

II) Proprietários rurais

Os proprietários rurais são agentes de desmatamento na medida em que suprimem ilegalmente a cobertura florestal para implementar atividades agropecuárias, alimentam fraudes no CAR, promovem grilagem de terras e comercializam lotes de forma especulativa, reforçando a insegurança fundiária e acelerando o desmatamento.

Dos cinco proprietários do entorno entrevistados, todos informaram que praticam a atividade da pecuária com criação de gado para corte. No cenário de ampliação da produção, os proprietários informaram que irão avançar para a expansão de áreas de pasto com introdução de gado. Apesar da pesquisa não ter alcançado diretamente os demais proprietários rurais de grande e médio porte do entorno, que somavam 26 propriedades, é possível inferir que, grande maioria possui atividade de pecuária na região em áreas que já sofreram supressão florestal.

Além disso, foram identificados casos de registros de CAR com nome de fazendas que ninguém reconhecia na região, e outros, que não foram encontrados ou que foram vendidos. O movimento de comercialização de lotes de terra na região, para servir de fazendas temporárias para gado, é uma prática existente e que reforça a insegurança da propriedade da terra, com alta rotatividade. A Revista Pública realizou um estudo em 2016, que analisou 150 mil registros de CAR no estado do Pará, dos quais, “ao menos 108 mil apresentaram alguma sobreposição com outros imóveis rurais” (PÚBLICA, 2023)³⁹. A fraude nos registros de CAR, segundo as pesquisas, funcionam como uma espécie de “grilagem” da terra, onde falsos proprietários informam ao sistema supostos imóveis rurais em áreas de florestas, geralmente públicas não destinadas, para simular um direito sobre a terra que eles não têm. Com esses registros, esses supostos proprietários comercializam a terra para terceiros realizarem a exploração madeireira, deixando a terra “limpa” para implantação de gado e, posteriormente, de grãos.

³⁹ BARROS, C., BARCELOS, I. As falhas e inconsistências do Cadastro Ambiental Rural. Revista Pública, 01 de agosto de 2016. Disponível em: <https://apublica.org/2016/08/as-falhas-e-inconsistencias-do-cadastro-ambiental-rural/>

De acordo com a Lista de Alto Risco do Tribunal de Contas da União (2024)⁴⁰, a situação fundiária no país é ineficientemente gerida favorecendo a grilagem de terras, que facilita o desmatamento ilegal, além de provocar conflitos sociais e fundiários, prejudicando o meio ambiente e afetando diretamente comunidades locais.

III) Serrarias, madeireiras e carvoarias

Serrarias, madeireiras e carvoarias são agentes de desmatamento históricos na Amazônia, e na região do projeto não é diferente. A partir de dados secundários foi possível identificar que, há a prática ilegal de extração de madeira em tora por parte de serrarias e madeireiras localizadas no município de Breu Branco e seus arredores. Várias apreensões já foram feitas pelos órgãos competentes por transporte ilegal de madeira e corte. As condições locais de infraestrutura física e de baixa capacidade dos agentes públicos em realizar a fiscalização e o controle favorecem a atuação ilegal desse agente.

Caracterização da mobilidade geográfica dos agentes

Um projeto de desmatamento não-planejado que seja evitado, ao proteger a AP UDef, pode fazer com que uma parte dos agentes de desmatamento transfira suas atividades para outro local (ou seja, seja "deslocada" da AP UDef). Como parte da análise dos agentes de desmatamento, deve ser avaliado como cada grupo de agentes é considerado: geograficamente restritos ou geograficamente móveis.

O estudo inicial da região (Diagnóstico Socioeconômico) foi realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, ou seja, antes do lançamento da VMD0055 v1.1 (21 de outubro de 2024), portanto este ponto não foi incluído no escopo do levantamento local e os dados necessários para a análise da proporção de agentes que migraram para a região do projeto nos últimos cinco anos não foram coletados, não sendo possível realizar tal caracterização. Portanto, essa questão é um desvio de metodologia (mais detalhes na Seção 3.1.6).

3.1.4.2 Identificação dos vetores de desmatamento

A análise dos fatores que impulsionam as decisões de uso da terra de cada grupo de agentes de desmatamento teve o objetivo de identificar as causas imediatas do desmatamento.

I) Exploração madeireira ilegal e carvoaria

Historicamente no município de Breu Branco o extrativismo vegetal da madeira sempre foi uma das atividades mais importantes da região, tendo como principais espécies extraídas: jarana, acapú, maçaranduba, anelím, melancieira, cipó titica e outras (PARATUR, 2012)⁴¹. A exploração madeireira ilegal na região não é recente, a exploração de madeira em tora é intensa e constante há mais de 40 anos. O Estado, enquanto poder de fiscalização, controle e polícia, vem sendo acionado por diversas ocasiões para o combate a essa prática na região.

⁴⁰ Tribunal de Contas da União. Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia. Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal, 2ª edição, 2024. Disponível em: https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/controlado_desmatamento_ilegal_na_amazonia.html.

⁴¹ PARATUR. Inventário da oferta turística de Breu Branco. Breu Branco, 2012. Disponível em: https://www.setur.pa.gov.br/sites/default/files/pdf/iot_breu_branco_12-06-12_ok.pdf.

Diversas operações de fiscalização foram realizadas, por exemplo, em setembro de 2019 em Breu Branco a Polícia Civil realizou a apreensão de 75m³ de madeira ilegal de angelim-vermelho e maçaranduba que iria para o estado de Sergipe (G1 PA, 2019)⁴². No mesmo ano, órgãos do Estado, IDEFLOR-Bio, Semas e Polícia Ambiental, realizaram uma operação na região do mosaico Lago de Tucuruí, onde apreenderam três caminhões carregados com madeira ilegal, um com 950 estacas de acapu e os outros dois com madeira em tora de várias espécies (Agência Pará, 2019)⁴³.

Em 2019, o IBAMA apreendeu em torno de 600 m³ de madeira em tora, no município de Breu Branco, no momento da operação, o Instituto flagrou diversas serrarias trabalhando de forma clandestina (G1 PA, 2019)⁴⁴. Em 2020, em ação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Força Aérea, Marinha e IBAMA, uma operação desarticulou uma quadrilha que vendia madeira ilegal fechando 10 serrarias ilegais em Paragominas, no sudeste paraense (Agência Pará, 2020)⁴⁵.

A Organização Não Governamental paraense Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) publicou, em abril de 2020, um estudo que revelou que 70% da madeira explorada no Pará, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, foi ilegal. Os pesquisadores cruzaram informações oficiais dos órgãos responsáveis, como a SEMAS-PA, com imagens de satélite e os resultados mostram que dos 38 mil hectares de florestas explorados pela atividade madeireira no período pesquisado, por volta de 27 mil hectares não possuíam autorização de órgãos competentes. Segundo os autores do estudo, 18.796 hectares do total explorado sem autorização ocorreu dentro de áreas inscritas no sistema do Cadastro Ambiental Rural (CAR) (CARDOSO & SOUZA, 2020)⁴⁶.

Estudos relatam que a atividade de extração de madeira em tora tem sido rentável na Amazônia por apresentar diversas vantagens competitivas. Para Diniz et al. (2009)⁴⁷, nos últimos trinta anos, a pecuária de corte e a atividade madeireira baseada principalmente na produção em tora, com pouca agregação de valor, foram as atividades que se mostraram com maiores vantagens competitivas para a região, dadas as condições de mercado, os custos de oportunidade de atividades alternativas, inclusive a rentabilidade a curto e médios prazos e mesmo as condições institucionais de facilidade ao acesso ao crédito e a baixa governança quanto à fragilidade do direito de propriedade, e os custos ambientais associados.

⁴² G1 PA. Polícia Civil apreende 75 m³ de madeira ilegal em Breu Branco, sudeste do Pará. Belém, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/09/25/policia-civil-apreende-75-m-de-madeira-ilegal-em-breu-branco-sudeste-do-para.ghtml>>.

⁴³ Margarido, P. Fiscalização na rodovia PA-263 apreende caminhões com madeira ilegal. Agência Pará, 2019. Disponível em: <<https://www.agenciapara.com.br/noticia/16644/fiscalizacao-na-rodovia-pa-263-apreende-caminhoes-com-madeira-ilegal>>.

⁴⁴ G1 PA. Ibama flagra serrarias clandestinas e apreende 600 metros cúbicos de toras de madeira em Breu Branco, no PA. Belém, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/08/27/ibama-flagra-serrarias-clandestinas-e-apreende-600-metros-cubicos-de-toras-de-madeira-em-breu-branco-no-pa.ghtml>>.

⁴⁵ MELLO, A. P. Semas fecha 10 serrarias clandestinas em operação conjunta com órgãos federais. Agência Pará, 2020. Disponível em: <<https://www.agenciapara.com.br/noticia/23969/semas-fecha-10-serrarias-clandestinas-em-operacao-conjunta-com-orgaos-federais>>.

⁴⁶ Cardoso, D., & Souza Jr., C. Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (Simex): Estado do Pará 2017-2018 (p. 38). 2020. Belém: Imazon. Disponível em: <<https://imazon.org.br/publicacoes/sistema-de-monitoramento-da-exploracao-madeireira-simex-estado-do-para-2017-2018>>.

⁴⁷ DINIZ et al. Causas do desmatamento da Amazônia: uma aplicação do teste de causalidade de Granger acerca das principais fontes de desmatamento nos municípios da Amazônia Legal brasileira. In: Nova Economia, Belo Horizonte, 19 (1) 121-151, janeiro-abril de 2009. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-63512009000100006>>.

A exploração madeireira ilegal tende a permanecer na região do projeto de forma crescente. Como relatado por lideranças comunitárias entrevistadas no diagnóstico socioeconômico (STA, 2024), as espécies de madeira nobre praticamente já se esgotaram, restando em poucas áreas protegidas, como unidades de conservação, reservas indígenas e áreas privadas ou comunitárias, assim, as práticas ilegais adentram essas áreas, fazendo maior pressão às florestas ainda existentes.

Outra atividade que geralmente está associada à dinâmica de exploração madeireira, é a produção de carvão. Em Breu Branco majoritariamente é explorado através de produção artesanal, realizada em fornos com capacidade de aproximadamente 16 m³ de lenha, onde o processo de queima e esfriamento do carvão duram entre seis e sete dias (PARATUR, 2012). A atividade é tão importante para a região que até meados de 2011 existia no município uma Associação de Carvoeiros, que contava com cerca de 170 associados e possuía 21 serrarias legalizadas pelo IBAMA (PARATUR, 2012)⁴⁸.

Para a agricultura familiar, a produção de carvão sempre ocorreu localmente para a utilização doméstica do insumo, principalmente, e com venda esporádica de excedente, e passou a se intensificar com o aumento do preço do gás de cozinha nos últimos anos. De acordo com o IBGE, nos últimos 5 anos, o município de Breu Branco teve um aumento significativo na quantidade de carvão vegetal, e vem liderando a produção no estado, através do investimento em florestas plantadas, passando de 32.187 toneladas produzidas em 2018 para 42.787 toneladas em 2022.

Para Oliveira et al (2023)⁴⁹, a produção de carvão vegetal a partir de floresta nativa apresentou redução e obteve um aumento significativo na produção a partir de floresta plantada, que começou a apresentar maiores percentuais a partir do ano de 2017. Mesmo com esse cenário, ainda é constante na região a produção de carvão ilegal através de floresta nativa por pequenos produtores locais, e até mesmo empresas. O cenário atual de 11 carvoarias localizadas na região de Breu Branco é de que a maioria está inapta por omissão de declarações e processo ligado a trabalho escravo.

Em pesquisas secundárias, identificou-se a existência de uma empresa localizada em Breu Branco em que é apontada pelo Ministério Público Federal como ré em ação de R\$ 3,8 milhões por uso de 3 mil metros cúbicos de madeira ilegal (REPORTER BRASIL, 2014)⁵⁰, e além disso o dono já havia sido incluído na “lista suja” de trabalho escravo. Outra carvoariada da região foi autuada por trabalho escravo em 2008, sendo que possuía 180 fornos, 60 deles ilegais (SINAIT, 2012)⁵¹. No final de 2011, a operação Saldo Negro rastreou as 40 maiores carvoarias do Pará e foram comprovadas fraudes em 25 produtoras de carvão – 14 eram empresas de fachada, vendendo muito mais do que sua capacidade de produção, 11 não tinham sede (SINAIT, 2012)⁵².

⁴⁸ PARATUR. Inventário da oferta turística de Breu Branco. Breu Branco, 2012. Disponível em: <https://www.setur.pa.gov.br/sites/default/files/pdf/iot_breu_branco_12-06-12_ok.pdf>.

⁴⁹ OLIVEIRA, M. E. Q et al. Análise da conjuntura da produção de carvão vegetal no Brasil e no Estado do Pará. CONCILIUM, VOL. 23, Nº 21, 2023. DOI: [10.53660/CLM-2393-23S17](https://doi.org/10.53660/CLM-2393-23S17).

⁵⁰ OJEDA, I. Carvoarias representam um quinto das inclusões na ‘lista suja’ do trabalho escravo. Reporter Brasil, 2014. Disponível em: <<https://reporterbrasil.org.br/2014/01/carvoarias-representam-um-quinto-das-inclusoes-na-lista-suja-do-trabalho-escravo/>>.

⁵¹ SINAIT. A rota do carvão, do desmatamento e do trabalho escravo na Amazônia. 2012. Disponível em: <<https://www.sinait.org.br/noticia/6583/a-rota-do-carvao-do-desmatamento-e-do-trabalho-escravo-na-amazonia>>.

⁵² *Ibid*.

A foto abaixo foi realizada pela equipe de campo durante a pesquisa nas comunidades, e essa é uma imagem comum na região, de fornos com produção de carvão.

Figura 19. Foto dos fornos de produção de carvão vegetal das comunidades rurais.



O município de Breu Branco mais que dobrou a produção de carvão no período de 2017 a 2022, passando de 3.000 para 13.822 toneladas no período. Comunidades como Branquelândia, Califórnia, Vila Mamorana e Vila dos Remédios, apresentam como uma das principais fontes de geração de renda para as famílias a produção de carvão. Branquelândia se destaca como tendo o carvão como o primeiro produto em nível de comercialização pelas famílias.

Assim, com a grande influência de siderúrgicas na região, o preço do gás de cozinha se mantendo alto e a dificuldade do Estado na fiscalização, a produção de carvão seguirá se mantendo forte na região do entorno do projeto, comprometendo a biodiversidade de espécies locais e violando direitos sociais fundamentais, haja vista que as condições de trabalho são inadequadas,

II) Agricultura de corte e queima

Na Amazônia, destaca-se a agricultura de subsistência como uma das formas de uso do solo para fins agrícolas, praticada por agricultores em pequena escala, por meio do corte e queima da floresta primária ou secundária (FREITAS et al., 2013)⁵³. Em uma definição mais ampla, a agricultura de corte e queima é qualquer sistema agrícola contínuo no qual clareiras são abertas para serem cultivadas por períodos mais curtos de tempo do que aqueles destinados ao pousio (KLEINMAN et al., 1995). Nesse tipo de cultivo, o corte da vegetação é feito no período seco, e a queima, no início da estação chuvosa (SOTTA et al, 2019). Em seguida, é feito o plantio de espécies agrícolas para produção e consumo familiar. Esse modelo, quanto à sua abrangência, é realizado atualmente por toda a região tropical do planeta, estendendo-se até às florestas subtropicais (PEDROSO JÚNIOR; MURRIETA; ADAMS, 2008). Entretanto, a agricultura de corte e queima torna-se insustentável na medida em que são feitas repetidas queimadas, o que reduz o tempo de pousio entre os cultivos (DENICH; KANASHIRO; VLEK, 1999), reforçando os estudos de Zarin et al. (2005), que mostram que um histórico de queimadas sucessivas

⁵³ FREITAS, J. L.; SANTOS, E. S.; LIMA E SILVA, R. B.; SILVA, T. L. Comparação e análise de sistemas de uso da terra de agricultores familiares na Amazônia. *Biota Amazônia*, Macapá, v. 3, n. 1, p. 100-108, 2013. Disponível em <http://www.iepa.ap.gov.br/biblioteca/artigo/2015/comparacao-e-analise-amazonia.pdf>.

reduzem a taxa de crescimento da floresta secundária na bacia amazônica, principalmente devido à redução dos estoques de nutrientes em ciclagem. Além disso, florestas já submetidas à queima, tornam-se mais susceptíveis ao fogo (MALHI et al., 2008).

Por outro lado, há autores que defendem o sistema de corte e queima usado como forma de preparo do solo como um sistema sustentável na agricultura (SOTTA et al., 2019), já que a queima da vegetação disponibiliza nutrientes para a fertilização do solo, aumenta o pH e reduz a quantidade de ervas daninhas no cultivo agrícola em longo prazo (KATO; DENICH; VLEK, 1999); e, quando praticada tradicionalmente em grandes áreas florestadas, com baixa densidade populacional, com tecnologia de baixo impacto e longos períodos de pousio, pode ser manejada de forma ecologicamente sustentável sem comprometer drasticamente a fertilidade dos solos (KLEINMAN et al., 2005).

Sob a perspectiva do olhar científico em análises contraditórias da agricultura de corte e queima e das manchetes sobre das taxas de desmatamento atribuídas à atividade agrícola que, para a Amazônia, especificamente, Serrão et al (1996) estimam valores entre 30 e 35%, avalia-se que, nas áreas de agricultura familiar que praticam o cultivo de corte e queima no entorno do projeto, caso não haja uma mudança de tecnologia agrícola, a tendência é de crescimento constante com aumento da degradação das áreas agricultáveis dos pequenos agricultores familiares, visto que, a necessidade de áreas cultiváveis permanecerá a mesma, aumentando a cada ano proporcionalmente com o aumento populacional das famílias nas comunidades rurais. Assim, o risco de desmatamento com abertura de novas áreas agrícolas e até a expansão para áreas de floresta é um risco constante.

A população total mapeada nas comunidades do entorno do projeto soma aproximadamente 1.300 famílias, estimando-se que, cada família produza 1,5 hectares de roçado de mandioca, calcula-se uma média de quase 1.941 hectares por ano utilizados para novas plantações de roçado, o que pode significar mais áreas suprimidas com a técnica do corte e queima a cada ano, caso não haja mudança da técnica de corte e queima praticada pelas famílias. Conforme dados da pesquisa, a comunidade Vila Monte Alegre que possui 30 famílias não realiza produção agrícola, pois a maioria trabalha na empresa DOW ou recebe algum tipo de auxílio, mesmo assim, os números ainda são expressivos em termos de áreas para a agricultura.

III) Implantação de grãos – *commodities*

Há estudos que comprovam que a dinâmica de exploração da terra na Amazônia seguiu nos últimos 40 anos um percurso mapeado que envolve a atividade da agricultura com culturas temporárias e permanentes, em seguida a introdução da pecuária extensiva, que vai ocupando mais terras e expulsando os pequenos agricultores para novas áreas para, em seguida, implantar monocultura de grãos, como a soja. Ao longo dessa trajetória a soja, que era considerada, até então, uma cultura de altas latitudes, foi transformada, Invadiu o Sudeste do país, domou as extensas áreas de cerrado do Brasil central e hoje é cultivada em latitudes 0° da Amazônia e vem se expandido rapidamente nos estados da região norte, especialmente no estado do Pará (COSTA et al, 2017).

Na região do projeto, apesar de não haver registros oficiais de áreas com plantações de soja no município de Breu Branco, há relatos de que a mesma já está na região e, em certos locais do município é possível encontrar plantios da cultura, assim como de milho. No município de Tailândia, há a formação de um

polo de grãos, formado por 12 municípios, sendo um deles Breu Branco. O principal objetivo da criação desse polo é justamente a expansão das áreas de grãos (soja e milho) na região.

Alguns fatores contribuem para a implantação da soja na região: os baixos preços da terra e os altos incentivos fiscais e financeiros, criando condições favoráveis para a atividade. As principais culturas de grãos implantadas na Amazônia foram arroz, feijão, milho, trigo e soja, mas a soja foi a que mais apresentou rentabilidade relativa aos investimentos. Soja é o principal produto agro exportado pelo Pará, o estado entrou para a lista dos 10 maiores exportadores de grãos do Brasil, a melhor posição desde que o produto foi introduzido em solo paraense, há 30 anos (BOTELHO, 2024). Com isso é crescente a busca por mais terras para a instalação de plantios de grãos no estado.

Um outro vetor de desmatamento futuro é o Terminal Portuário de Uso Privado Abaetetuba (TUP-Abaetetuba/PA), um empreendimento da empresa Cargill Agrícola S.A, que tem como principal objetivo o escoamento de grãos produzidos nos estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso para mercados externos por via fluvial. A instalação do porto tendencialmente pode gerar um “boom” de soja e a invasão dos territórios indígenas e das comunidades ribeirinhas e quilombolas no município de Abaetetuba, podendo ainda expandir essa tendência para os municípios da região. A consequência pode provocar uma crise na economia de subsistência baseada na caça, na pesca e na agricultura familiar. O crescimento da especulação imobiliária para as terras agricultáveis, incluindo área de influência do Projeto, pode estimular a produção nas áreas próximas pois a especulação sobre o início da instalação do porto, pode atrair os fazendeiros que vêm principalmente da região sul e de Mato Grosso.

A região do Projeto pode ter fator indutor de desmatamento de forma indireta por motivos de propaganda e proximidade com a região do porto, tendo facilidade para o escoamento. Povos indígenas, quilombolas e pescadores artesanais podem ser privados dos recursos naturais essenciais aos seus modos de vida, desencadeando pressão sob os recursos da floresta em áreas mais densas de mata, como a área do Projeto REDD+ Caiarara.

Desde outubro de 2021, não houve nenhuma movimentação no processo de pedido de licenciamento junto à Semas e além de uma mobilização social e política da região com fortes pressões nos órgãos públicos e jurídicos para conter o projeto da TUP, avalia-se que a instalação do porto pode sofrer um atraso na sua implantação, no entanto, continua sendo um forte vetor do desmatamento futuro caso este se concretize em médio e longo prazo. Associado à instalação de portos, o avanço da cultura de grãos, como a soja, também poderá ser dinamizado, provocando ainda mais o desmatamento na região do projeto REDD+ Caiarara.

IV) Pecuária

O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, o volume exportado no primeiro bimestre de 2024 foi 466.377 toneladas, um crescimento de 39% em relação ao mesmo período de 2023. O lugar que o Brasil ganhou a partir dos anos 2000 é de grande exportador do produto, em diferentes formas de condicionamento. Os maiores destinos atuais são China e Estados Unidos. A China se mantém como o principal comprador da carne bovina brasileira, mas sua participação relativa nas exportações totais do país diminuiu de 51,4% em 2023 para 41,6% em 2024, devido a uma maior diversificação dos mercados. Os Estados Unidos da América ocupam a segunda posição, ampliando suas importações ano após ano. No primeiro bimestre de 2024, as importações dos EUA totalizaram 89.103

toneladas, representando um crescimento de 150% em relação ao mesmo período de 2023 (Abrafrigo, 2024).

Por conta da conservação do produto, o tempo de transporte entre o abate do gado e o centro consumidor era o fator determinante para a organização espacial ligada à pecuária, influenciando diretamente a localização dos frigoríficos. Com o melhoramento da rede rodoviária e a eletrificação, torna-se possível a instalação gradativa de empresas frigoríficas e matadouros de grande porte na região. No Pará, a política de legislação tributária favorável ao avanço da pecuária que incentiva o desenvolvimento do setor (SEDEME, 2021)⁵⁴, proporcionou a instalação de vários frigoríficos, que rapidamente instalaram a indústria leiteira e, em seguida, a do couro. Em 1996 não existia nenhuma indústria deste último, em 2004 já havia se instalado quatro empresas e uma estava em construção, em 2009 já eram 22 frigoríficos no Pará.

A cadeia produtiva da pecuária possui várias filiais que se interconectam, como a indústria do couro e a de matadouros e frigoríficos, que procuram se instalar com maior pujança onde há maior quantidade de produção bovina. A instalação de frigoríficos é uma referência fundamental à expansão da pecuária em uma região e representa, para os grandes fazendeiros, a consolidação e a modernização da cadeia produtiva bovina.

Em pesquisas secundárias, mapeou-se empresas desse setor de frigorífico e matadouros em Breu Branco e municípios vizinhos. Foram identificadas oito empresas, uma em Breu Branco, três em Tucuruí, uma em Goianésia do Pará, uma em Ipixuna do Pará e duas em Tailândia. Com base nos dados de quantidade de cabeças de gado bovino no período de 2018 a 2022, disponível no anuário estatístico do Pará (2023), é possível ver que houve incremento no rebanho bovino da maioria dos municípios da região do projeto. Dentre os sete municípios, Goianésia do Pará ocupa o primeiro lugar na produção de gado, em seguida Breu Branco e em terceiro Ipixuna do Pará, com destaque para Baião, que nos últimos cinco anos vem crescendo consideravelmente seu rebanho, demonstrando que o território possui certa vocação para a pecuária na região.

Na pesquisa, identificou-se que a pecuária de corte é a atividade principal de 100% dos médios e grandes proprietários rurais entrevistados no estudo. Considera-se que a atividade tem tendência a permanecer na região, sendo um vetor do desmatamento com potencial de crescimento. Quando se trata do tema da pecuária para os pequenos agricultores familiares das comunidades, historicamente na Amazônia a criação de gado sempre foi associada à lógica da “poupança”: a criação de gado em comunidades rurais é comum, e sempre funcionou como uma garantia econômica para os “tempos difíceis”, ou seja, para o pagamento de financiamentos, doenças na família, necessidades de viagens etc. A venda de uma única cabeça permite recuperar o dinheiro correspondente três anos depois, tempo necessário para que o animal ganhe peso e adquira valor de mercado. A ideia desse tipo de “economia de poupança” é explicada pela autora Gláucia Silva:

⁵⁴ ABREU, G. Incentivos fiscais do Governo do Estado contribuem para o desenvolvimento do setor industrial no Pará. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará, 2021. Disponível em: <<https://sedeme.pa.gov.br/noticias/incentivos-fiscais-do-governo-do-estado-contribuem-para-o-desenvolvimento-do-setor#:~:text=A%20pol%C3%ADtica%20de%20incentivos%20C3%A9,10%2C%2015%20ou%2012%20anos.&text=Mesm o%20em%20um%20cen%C3%A1rio%20adverso,de%206.370%20postos%20de%20trabalho>>.

“A atividade do tipo poupança é muito valorizada pelo morador da várzea. Como dissemos, trata-se de uma forma de denominar o que não é perecível, o que persiste, apesar da cheia, podendo se transformar em dinheiro em caso de necessidade, evitando a perda e, assim, permitindo um começo de acumulação. Mas tal classificação é peculiar porque não coincide com sua definição usual, que é a de retirada do dinheiro de circulação. O ribeirão então não guarda o dinheiro; ele evita a venda de uma mercadoria segundo um cálculo do que seja precisão ou necessidade, fazendo antes uma reserva de valor” (SILVA, 2005, p. 296).

Durante a pesquisa, as comunidades Branquelândia, Califórnia e o PA Boa Esperança expressaram que possuem criação de gado e que desejam ampliar a produção. A partir dos dados, conclui-se que a atividade de pecuária de corte bovina e suína é uma atividade produtiva que gera renda e tem perspectiva de aumento na região, não somente pelas intenções apresentadas pelos proprietários rurais entrevistados, em aumentar a produção, mas, também a partir das motivações apresentadas pelas comunidades rurais. Dessa forma, considera-se que a atividade tende a permanecer e, possivelmente a crescer na região, sendo um vetor do desmatamento com potencial de crescimento.

V) Dendeicultura

Atualmente, o estado do Pará é o maior produtor nacional de dendê (98,27%), com uma produção em torno de 2,9 milhões de toneladas, em 185,96 mil hectares. O município de Tailândia é o maior produtor (942,08 mil toneladas), com 32,47% da produção paraense (BARBOSA, 2024). Historicamente, os primeiros plantios da cultura no estado iniciaram em meados de 1964/65 e, desde então, o dendê tem se estabelecido no estado, principalmente nos municípios de Benevides, Santa Bárbara, Moju, Acará, Tomé Açu e Tailândia, e continua expandido, agora com olhares para as regiões do Baixo Tocantins e municípios vizinhos.

De acordo com estudos realizados pela EMBRAPA Amazônia Oriental, as áreas situadas nas microrregiões de Almeirim, Portel, Furos de Breves, Arari, Belém, Castanhal, Bragantina, Cametá e Tomé-Açu são adequadas para a cultura do dendê, pois possuem condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da espécie (BRASIL, 1992). Levantamento realizado por técnicos da Embrapa permitiu verificar que, da área total do Pará, 124.804.200 ha, mais de 5.500.000 ha são aptos para a implantação da cultura do dendezeiro em termos edafoclimáticos (MULLER et al, 2006).

Os investimentos na cultura só aumentam. A expansão do dendê é realizada tanto em áreas das próprias empresas, quanto na modalidade integrada, este último, os investimentos são feitos na agricultura familiar, processo que iniciou em 2012 no município de Moju. Desde então, as empresas vêm ampliando esta modalidade injetando recurso nos seguintes municípios: Abaetetuba, Acará, Aurora do Pará, Baião, Bujaru, Cametá, Castanhal, Concórdia do Pará, Garrafão do Norte, Irituia, Mocajuba, Moju, São Domingos do Capim, Tailândia e Tomé-Açu.

Junto com essa expansão da dendeicultura local, cresce a preocupação com o desmatamento causado pela atividade. De acordo com Vijay (2016), desde 1989 a expansão da dendeicultura vem ocorrendo em áreas de floresta nativa, provocando desmatamento e consequentemente a perda da biodiversidade. O mesmo ainda mostra que o dendê foi responsável por uma média de 270.000 ha de conversão florestal anualmente, de 2000 a 2011, nos principais países exportadores de óleo de dendê.

O desmatamento de florestas tropicais úmidas aumenta as emissões de carbono, a substituição de florestas naturais por plantações de monocultura de palmeiras reduz a diversidade geral de plantas e elimina as espécies animais que dependem das florestas naturais (VIJAY, 2016). Para Mongabay (2024), a conversão de florestas em plantações de dendezeiros é um problema grave em todo o nordeste do Pará, devido estarem adentrando áreas de territórios coletivos, quilombolas e indígenas. Comunidades alegam que os dendezeiros vem, além do desmatamento, causando a contaminação de água pelo uso de agrotóxicos, ocasionando o aparecimento de pragas pela monocultura e a perda da biodiversidade de forma geral.

Na região do projeto, não houve ocorrência de plantios de palma, contudo, em Breu Branco, onde se concentram as comunidades estudadas, o lado norte do município faz limite com dois dos maiores produtores de dendê do estado, além disso, o município de Baião à norte está recebendo investimentos para ampliação dos plantios da palma na região. Assim, pressupõe-se que há um risco real da dendeicultura avançar para Breu Branco, inicialmente pela região norte do município, haja vista haver a influência desses três municípios citados.

3.1.4.3 Identificação das causas subjacentes de desmatamento

As causas subjacentes principais do desmatamento estão diretamente relacionadas com as decisões dos agentes desmatadores, moldando o cenário atual de uso da terra e impulsionando o desmatamento tanto de forma direta quanto indireta.

I) Insegurança fundiária

Como falado anteriormente, registros de CAR no Brasil apresentam sobreposição com outros imóveis, além de casos identificados no entorno do projeto em que o CAR está registrado com nomes de fazendas inexistentes ou já vendidas, o que sustenta práticas ilegais de grilagem e comercialização fraudulenta de terras, pois grileiros simulam a posse através de registros de CAR falsos, desmatam seletivamente para exploração madeireira ilegal e posteriormente convertem a área. A tendência futura é que a insegurança fundiária deve persistir se não houver melhorias nos sistemas de fiscalização e regularização fundiária, visto que o CAR continuará sendo utilizado como instrumento de legalização fictícia de ocupações ilegais, mantendo a pressão sobre florestas públicas, coletivas e privadas.

II) Dinâmica socioeconômica e vulnerabilidade das comunidades rurais

As comunidades próximas ao projeto somam cerca de 1.250 famílias, a maioria vivendo da agricultura de corte e queima, sendo também comum a produção de carvão vegetal para atender a demanda das carvoarias ilegais, comprometendo áreas de floresta de reserva coletiva e de reservas privadas próximas. Devido ao crescimento populacional e ao uso do fogo como técnica tradicional, as comunidades acabam por expandir para novas áreas florestais.

Agricultores familiares, que não têm acesso a alternativas viáveis, reproduzem um ciclo de desmatamento contínuo à medida que as áreas de cultivo se exaurem. Com o crescimento populacional nas comunidades a agricultura de corte e queima tende a se expandir, isso pode levar a uma espiral de degradação das áreas de produção agrícola e aumento do desmatamento de florestas nativas. A

tendência futura é que sem políticas públicas de assistência técnica e sem o incentivo a alternativas agrícolas sustentáveis, essas populações continuarão avançando sobre a floresta.

III) Falta de governança e fiscalização ambiental

A extração ilegal de madeira ocorre há mais de 40 anos na região, com operações constantes do IBAMA, Polícia Civil e Semas, que apreenderam milhares de m³ de madeira. Serrarias, madeireiras e carvoarias ilegais aproveitam a ausência e fragilidade do Estado para operar com baixa chance de punição, o que incentiva a exploração predatória e posterior uso agropecuário das áreas abertas, especialmente por pecuaristas e especuladores de terra. A ausência de investimentos estruturais em fiscalização e monitoramento favorece a continuidade do desmatamento e a tendência futura é que a fraca capacidade institucional mantenha o ciclo de impunidade que incentiva a ação dos agentes ilegais.

IV) Políticas de incentivo à expansão agropecuária e pressões de mercado

O Pará é um grande produtor de soja e carne bovina, com políticas estaduais de incentivo à instalação de frigoríficos e expansão da produção, com relatos de avanço da cultura no próprio município de Breu Branco. A cadeia da soja e da carne pressionam para ocupação de novas áreas florestais e fortalecem a especulação fundiária na região, visto que proprietários rurais e empresários agrícolas são estimulados a expandir seus rebanhos e a converter áreas para cultivo de grãos. A tendência de crescimento dessas cadeias produtivas é alta, dada a demanda internacional e os investimentos logísticos na região, o que resultará em maior pressão sobre áreas florestais ainda intactas.

As causas subjacentes identificadas estão profundamente interligadas e alimentam um sistema de uso da terra que favorece o desmatamento, impulsionado por pressões econômicas, ausência de governança, fragilidade institucional e vulnerabilidade social. A tendência de desmatamento na região é de crescimento contínuo, com implicações ambientais e sociais severas.

3.1.4.4 Análise da cadeia de eventos que leva ao desmatamento

O desmatamento na região do Projeto REDD+ Caiarara decorre de uma cadeia de eventos interligados, na qual causas estruturais, agentes diversos e vetores imediatos se combinam. O processo tem início com a insegurança fundiária, que funciona como porta de entrada para a grilagem e estimula a apropriação irregular de áreas. Essa situação, somada à baixa capacidade de fiscalização, cria condições para a ação dos madeireiros e serrarias, que exploram ilegalmente a floresta, abrindo ramais e clareiras, enquanto as carvoarias se aproveitam dos resíduos e lenha para a produção de carvão vegetal. A madeira retirada financia as primeiras etapas da conversão.

Em paralelo, agricultores familiares, diante da falta de assistência técnica e de alternativas produtivas, recorrem ao corte-e-queima para abrir pequenas roças, prática que vai constantemente degradando bordas florestais devido a exaustão do solo, além de frequentemente fornecer lenha para o mercado de carvão, reforçando o ciclo.

Uma vez abertas e degradadas, as áreas passam a ser convertidas em pastagens, atraindo pecuaristas médios e grandes que introduzem o gado como forma de consolidar posse e gerar liquidez. O crescimento do rebanho, aliado à presença de frigoríficos e canais de escoamento regionais, dá estabilidade econômica à pecuária e incentiva novas aberturas. Nesse contexto, surgem também

práticas de aliciamento de pequenos agricultores familiares por grandes produtores de grãos, que oferecem a compra dos lotes, já tendo sido relatado em conversas com as comunidades que tal prática já está acontecendo na região. Diante da pressão econômica e da dificuldade em manter atividades de subsistência em áreas degradadas, muitas famílias podem acabar cedendo e transferindo suas terras para agentes mais capitalizados, que passarão a direcionar os lotes para o cultivo de grãos em escala.

Com a melhoria das condições de mercado e de infraestrutura — em especial a perspectiva de novos portos e rotas de transporte —, amplia-se a atratividade da conversão para soja e milho, reforçando a substituição de florestas e pastos por monoculturas. Além disso, pelo norte de Breu Branco, existe o risco de avanço da dendeicultura (óleo de palma), já consolidada em municípios vizinhos.

A partir dos dados secundários e informações levantadas em campo junto aos agentes locais, é possível encontrar evidências conclusivas que explicam as relações entre os agentes, vetores, causas subjacentes e a pressão do desmatamento na região do projeto. Desta forma, conclui-se que as relações entre as variações sociais (fontes de geração de renda das comunidades do entorno), permanência da agricultura de corte e queima, a motivação para o avanço da pecuária, a demanda por madeira para produção de carvão vegetal e outros, somados à ineficiência do poder público na fiscalização de atividades ilegais, contribuem para o cenário de desmatamento observado na região. Considerando estas evidências, a tendência futura é de manutenção do cenário atual de influência dos agentes, causas e vetores do desmatamento em crescimento.

3.1.5 Adicionalidade (VCS, 3.14)

3.1.5.1 Excedente Regulatório (VCS, 3.14)

O projeto está localizado em um país do Anexo 1 ou Não Anexo 1 da UNFCCC?

- ☐ País do anexo 1 ☒ País não incluído no Anexo 1

As atividades do projeto são exigidas por alguma lei, estatuto ou outra estrutura regulatória?

- ☐ Sim ☒ Não

Se o projeto estiver localizado dentro de um país não incluído no Anexo 1 e as atividades do projeto forem exigidas por uma lei, estatuto ou outra estrutura regulatória, essas leis, estatutos ou estruturas regulatórias são sistematicamente aplicadas?

- ☐ Sim ☒ Não

O Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651, de 25 de maio de 2012) dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e estabelece regras para a proteção da vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, uso restrito, exploração florestal e assuntos correlatos, regulamentando as ações e atividades que podem ocorrer em cada tipo de área e quais são os papéis do Estado e do proprietário florestal.

Muitas partes da área do Projeto são protegidas por lei e não devem ser desmatadas legalmente pelo proprietário, sendo papel dos órgãos públicos avaliar, monitorar e combater o desmatamento ilegal. No

entanto, por diversas razões, a proteção e a permanência dessas áreas não são garantidas apenas por disposições legais, sem a presença de ações e financiamento do Projeto REDD+, uma vez que os órgãos governamentais, tanto em nível estadual quanto federal, têm opções limitadas para garantir o cumprimento das leis e regulamentos criados para evitar o desmatamento. Nesses casos, o Código Florestal também definiu a adicionalidade das ações tomadas pelos proprietários de terras para evitar o desmatamento no Artigo 41, Seção 4: *"As atividades de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, das Reservas Legais e das áreas de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, constituindo adicionalidade para os mercados nacional e internacional de reduções certificadas de emissões de gases de efeito estufa."*

Como já descrito na Seção 2.2.3, a aplicação da legislação ambiental não é muito eficiente no Brasil. O alto custo das atividades de fiscalização, o pequeno número de funcionários nos órgãos de proteção e controle ambiental e a vasta extensão do território exigem muitas pessoas, instituições e ferramentas capazes de monitorar qualquer alteração na cobertura florestal (Moura, 2016)⁵⁵. De acordo com o Tribunal de Contas da União (2024)⁵⁶, muitos fatores estão vinculados ao comprometimento da ação do governo na aplicação das políticas de controle do desmatamento ilegal na Amazônia, como a insuficiência de recursos orçamentários, atrasos na implantação do sistema de monitoramento, desagregação das ações entre os diversos órgãos responsáveis, falta de coordenação central e escassez de pessoal, o que facilita a grilagem de terras e favorece o desmatamento. A fraca aplicabilidade das leis relativas à proteção ambiental é evidente em várias áreas da política nacional, desde a baixa taxa de regularização fundiária, que é um fator importante no desmatamento na Amazônia, até a implementação de instrumentos de comando e controle estabelecidos pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

Na planta de Breu Branco, nas propriedades que abrangem o Projeto REDD+, a Dow conta com um complexo fabril que concentra atividades de manejo sustentável de florestas plantadas, fábrica de carbonização e produção de silício metálico. O carvão vegetal utilizado na produção vem do eucalipto cultivado e colhido nas fazendas seguindo as diretrizes do FSC (Forest Stewardship Council), uma organização de ação internacional que promove o manejo responsável das florestas do mundo por meio de certificação da madeira (DOW, 2020)⁵⁷. O eucalipto é usado para produzir carvão vegetal na fábrica de carbonização, que faz parte da Operação de Recursos Naturais, composta por 120 fornos e dois queimadores de gases de alta tecnologia de produção, sendo que 100% do carvão vegetal tem origem de florestas certificadas pelo FSC (DOW, 2021)⁵⁸. O FSC garante que o manejo florestal seja realizado de forma responsável, respeitando padrões ambientais, sociais e econômicos rigorosos, assegura que o plantio de eucalipto atende às melhores práticas de sustentabilidade, promovendo a

⁵⁵ Moura, A.M.M. Governança ambiental no Brasil : instituições, atores e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2016. 352 p. ISBN: 978-85-7811-275-2.

⁵⁶ Tribunal de Contas da União. Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia. Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal, 2ª edição, 2024. Disponível em: <https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/controlado_desmatamento_ilegal_na_amazonia.html>.

⁵⁷ Dow Inc. INtersections Environmental, Social and Governance Report. 2020. Disponível em: <<https://br.dow.com/content/dam/corp/documents/about/066-00338-11-2020-esg-report.pdf>>.

⁵⁸ Dow Inc. INtersections Relatório Ambiental, Social e de Governança. 2021. Disponível em: <<https://br.dow.com/documents/about/066-00397-11-2021-esg-report.pdf>>.

proteção dos direitos dos trabalhadores e das comunidades locais, além de garantir a viabilidade econômica da produção florestal. Essa certificação reforça o compromisso do proponente com a gestão responsável dos recursos naturais.

3.1.5.2 Métodos de Adicionalidade (VCS, 3.14)

A adicionalidade do Projeto REDD+ Caiarara foi realizada utilizando a ferramenta aprovada pelo VCS “VT0001 – Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities”, versão 3.0, de 01 de fevereiro de 2012.

As condições de aplicabilidade da ferramenta são atendidas uma vez que:

- As atividades AFOLU são iguais ou similares às atividades propostas do Projeto, dentro dos seus respectivos limites, registradas ou não como Projeto VCS AFOLU, e não levam à violação de nenhuma lei aplicável mesmo que esta lei não seja aplicada; e
- A metodologia de linha de base VM0048 fornece uma abordagem passo-a-passo para justificar a determinação do cenário linha de base mais plausível (Seção 6.1 - Determination of the Most Plausible Baseline Scenario⁵⁹).

O passo-a-passo para a análise da adicionalidade do projeto segundo a ferramenta VT0001 está descrita abaixo.

Passo 1. Identificação dos cenários alternativos de uso do solo para as atividades propostas do Projeto VCS AFOLU.

Sub-passo 1a. – Identifique cenários alternativos de uso do solo críveis às atividades do Projeto VCS AFOLU propostas.

Os cenários alternativos de uso do solo identificados foram descritos com base nas atividades atuais dos proponentes, o Diagnóstico Socioeconômico e de Biodiversidade realizados na região do Projeto em 2024, (que se baseiam em dados secundários, a partir de revisão de literatura, e dados primários resultantes da aplicação do Diagnóstico Rural Rápido Participativo) com as comunidades rurais do entorno das fazendas RAAI e RAAll; e entrevistas individuais com os trabalhadores das fazendas. Entre os cenários alternativos de uso do solo realistas e críveis que ocorreriam dentro dos limites do Projeto na ausência da atividade do Projeto AFOLU registrado no VCS, foram considerados:

(I) Continuação do uso do solo anterior ao Projeto (cenário de linha de base)

A ocupação da região do projeto REDD+ Caiarara foi intensificada a partir da década de 70, motivada por iniciativas e incentivos do governo brasileiro para o desenvolvimento da região amazônica, atraindo novos empreendimentos e, conseqüentemente, migrantes de diversas regiões do país em busca de novas oportunidades, principalmente deslocando pessoas para construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí⁶⁰. O município de Breu Branco surgiu para abrigar famílias que viviam às margens do rio Tocantins em áreas que foram submersas pela hidrelétrica. Nesse contexto, o município de Breu Branco experimentou um crescimento significativo na década de 90, com investimentos em infraestrutura e

⁵⁹ Disponível em: < <https://verra.org/wp-content/uploads/2023/11/VM0048-Reducing-Emissions-from-Deforestation-and-Forest-Degradation-v1.0-1-1.pdf> >

⁶⁰ CAVALCANTE, F. C. O processo migratório na Amazônia vinculado à mobilidade pelo trabalho – o caso da UHE de Tucuruí. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo.

expansão econômica, devido à proximidade com a hidrelétrica e a rodovia transamazônica e devido ao polo de empresas de exploração mineral do silício disponível na região e de exploração madeireira (BARATA, 2019). Contudo, a demanda por empregos superava as vagas disponíveis, forçando muitos migrantes a buscarem alternativas de sustento. A maioria optou por se estabelecer na zona rural do município, trabalhando na agricultura de subsistência e em atividades relacionadas ao campo. Essa nova relação de trabalho no campo influenciou o surgimento e expansão de novas comunidades rurais, como no caso do município de Breu Branco, onde se tem várias comunidades recentes. As com esse estabelecimento histórico, comunidades rurais e pequenos agricultores representam a grande maioria da população do entorno das Fazendas da Dow. Durante as entrevistas do Diagnóstico Socioeconômico, foi identificado que as práticas agrícolas mais utilizadas envolvem a técnica tradicional de corte e queima, desmatando e queimando novas áreas ao longo dos anos à medida que a demanda por terra aumenta. Este processo é utilizado para a produção de culturas temporárias e para a pecuária, porém áreas também são desmatadas para a produção de carvão vegetal, produto destinado para uso próprio das famílias e com alta demanda comercial na região, representando potencial de influência no desmatamento local.

A produção de carvão em Breu Branco majoritariamente é realizada através de produção artesanal em fornos com capacidade de aproximadamente 16 m³ de lenha. Porém, nos últimos 5 anos, o município de Breu Branco teve um aumento significativo na quantidade de carvão vegetal, e vem liderando a produção no estado, através do investimento em florestas plantadas, passando de 32.187 toneladas produzidas em 2018 para 42.787 toneladas em 2022 (IBGE). Para Oliveira et al (2023)⁶¹, a produção de carvão vegetal a partir de floresta nativa apresentou redução e obteve um aumento significativo na produção a partir de floresta plantada, porém, mesmo com esse cenário, ainda é constante na região a produção de carvão ilegal através de floresta nativa. O município de Breu Branco aumentou notavelmente a produção de carvão no período de 2017 a 2022, passando de 3.000 para 13.822 toneladas no período (IBGE). As comunidades Branquelândia, Califórnia, Vila Mamorana e Vila dos Remédios, tem como uma das principais fontes de geração de renda a produção de carvão, sendo que Branquelândia se destaca como tendo o carvão como o primeiro produto comercializado pelas famílias (STA, 2024).

As práticas de queima utilizadas na agricultura são um problema significativo para a preservação das florestas, pois as medidas tomadas para impedir que o fogo se espalhe para outras propriedades não são eficazes, colocando em risco extensas áreas de florestas nativas. Além disso, a alta demanda por carvão vegetal na região agrava essa situação, pois aumenta o risco de invasão de propriedades privadas para a extração ilegal de madeira, colocando ainda mais pressão sobre as florestas e contribuindo para a degradação ambiental.

Outro fator de risco relevante para a região é a expansão da cultura da soja. Apesar de não haver registros oficiais de áreas de plantio no município de Breu Branco no momento, nas entrevistas e consultas as comunidades foi relatado que a soja já está presente em áreas próximas, e em certos locais do município já existem plantações de soja e milho. O cultivo da soja vem se expandindo rapidamente no estado do Pará, motivado por fatores como os baixos preços da terra e os altos incentivos fiscais. A soja, que inicialmente era cultivada em altas latitudes, adaptou-se ao clima amazônico e hoje é um dos principais produtos agroexportados pelo Pará (COSTA, 2017)⁶², que se tornou um dos 10 maiores exportadores de grãos do Brasil, a melhor posição desde que o produto foi introduzido em solo paraense há 30 anos

⁶¹ OLIVEIRA, M. E. Q et al. Análise da conjuntura da produção de carvão vegetal no Brasil e no Estado do Pará. CONCILIUM, VOL. 23, Nº 21, 2023. DOI: [10.53660/CLM-2393-23S17](https://doi.org/10.53660/CLM-2393-23S17).

⁶² COSTA et al. Atividade agropecuária no Estado do Pará. Belém, PA : Embrapa Amazônia Oriental, 2017. 174 p.

(BOTELHO, 2024)⁶³. Com isso é crescente a busca por mais terras para a instalação de plantios de grãos no estado e essa busca por novas áreas de plantio representa um risco direto para as florestas nativas na região do projeto, aumentando a pressão sobre as terras e contribuindo para o desmatamento.

A pecuária de corte é outro vetor importante de desmatamento na região. O diagnóstico socioeconômico conduzido na região identificou que essa atividade é predominante entre 100% dos médios e grandes proprietários rurais entrevistados, o que sugere que a tendência é de permanência e até crescimento da atividade. Com base nos dados de quantidade de cabeças de gado bovino no período de 2018 a 2022, disponível no anuário estatístico do Pará (FAPESPA, 2024)⁶⁴, é possível ver que houve incremento no rebanho bovino da maioria dos municípios da região do projeto, sendo que Baião e Goianésia do Pará tiveram um incremento notável de cerca de 50% e Breu Branco aumentou em 31% seu rebanho bovino, atingindo mais de 200.000 cabeças de gado em 2022.

Para os pequenos agricultores familiares, a criação de gado sempre foi uma forma de "poupança" na Amazônia, funcionando como um recurso econômico para os momentos de necessidade (SILVA, 2005)⁶⁵, e comunidades da região expressaram o desejo de expandir a criação de gado, indicando que a atividade tem perspectiva de crescimento. Tanto a pecuária bovina quanto a suína são vistas como atividades produtivas com potencial de aumentar a pressão sobre as florestas, contribuindo para o desmatamento, foi o que revelou a nota técnica do IPAM (2021)⁶⁶ que, a partir de dados do Incra, INPE, MapBiomas e Serviço Florestal Brasileiro, analisou que das áreas desmatadas em florestas públicas não destinadas, cerca de 75% viraram pasto e se mantiveram assim após dez anos da conversão, demonstrando que a pastagem é a principal ferramenta para a ocupação de terras na Amazônia, especialmente em regiões de fronteira de desmatamento.

A vigilância nas fazendas é operada 24 horas por dia, visando a segurança dos funcionários e a proteção das florestas da propriedade, porém pela larga extensão e pela falta de controle e gestão dos processos e da operação da vigilância, ainda existem ocorrências da entrada ilegal de terceiros na área. Uma ação é realizada dentro da Área do Projeto, nas florestas nativas da proponente: o Projeto Yba, realizado com alguns residentes da Comunidade Mamorana e que tem como objetivo a geração de renda para as famílias por meio da extração da andiroba, fruto nativo da floresta amazônica, utilizado na produção de cosméticos e medicamentos. Apesar de importante, a ação não é suficiente para conter o avanço do desmatamento devido ao seu impacto restrito e moderado.

Diante das práticas mencionadas, como a expansão da soja, a criação de gado, aumento da demanda por carvão vegetal e o uso da técnica de corte e queima, as áreas de florestas nativas das fazendas RAAI

⁶³ BOTELHO, C. Soja é o principal produto agro exportado pelo Pará. Disponível em: <<https://agenciapara.com.br/noticia/21749/soja-e-o-principal-produto-agro-exportado-pelo-para>>.

⁶⁴ FAPESPA – FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISA. Anuário estatístico do estado do Pará: Tabela de dados. Belém, 2024. Disponível em: <<https://fapespa.pa.gov.br/sistemas/anuario2024/>>.

⁶⁵ SILVA Gláucia (2005), Sustentabilidade ou subordinação: modos de vida em comunidades de várzea na foz do Amazonas. In: LIMA Deborah (Org). Diversidade socioambiental nas várzeas dos rios Amazonas e Solimões: perspectivas para o desenvolvimento da sustentabilidade. Ministério do Meio Ambiente/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais/Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea Programa-Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, Manaus, 2005. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/184334771-Diversidade-socioambientalnas-varzeas-dos-rios-amazonas-e-solimoes-perspectivas-para-o-desenvolvimento-da-sustentabilidade.html>>. Acesso em: 22/03/2023.

⁶⁶ SALOMÃO, C.S.C., Stabile, M.C.C., Souza, L., Alencar, A., Castro, I., Guyot, C., Moutinho, P. Amazônia em Chamas - desmatamento, fogo e pecuária em terras públicas: nota técnica nº 8. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2021. Disponível em: <<https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Amazo%CC%82nia-em-Chamas-8-pecua%CC%81ria-pt.pdf>>.

e RAII estão sob constante ameaça. Mesmo com a implementação de medidas pelo proprietário antes do Projeto REDD+, de fiscalização e de investimento em projeto com uma comunidade rural do entorno, a vastidão das áreas torna difícil conter as invasões, e o impacto em uma comunidade não é suficiente para desenvolver sustentavelmente a região e alterar a dinâmica regional que leva ao desmatamento ilegal. A crescente demanda por terras para a agricultura e a pecuária, aliada à pressão comercial por produtos como o carvão vegetal, aumenta o risco de degradação ambiental, comprometendo a integridade das florestas e colocando em risco os esforços de conservação locais.

Neste cenário, o desmatamento avançará conforme a modelagem prevista e demonstrada na Seção 3.1.4, totalizando 1.294 hectares de desmatamento na área do projeto no primeiro período de linha de base fixa. Nesse cenário, a ação dos principais agentes de desmatamento não será impedida, as comunidades não terão força econômica para produzir de forma sustentável e não terão força de liderança para frear as invasões e grilagens, mantendo, assim, o crescente desmatamento sobre as florestas restantes na área, principalmente nas Áreas de Preservação Permanente.

(II) Melhoria das ações de vigilância sem registro como Projeto VCS AFOLU

Este cenário representa um aumento do investimento na vigilância das propriedades para melhoria da fiscalização, através da contratação de uma nova empresa de segurança que apresenta melhorias na gestão e controle das informações, além da manutenção de ações de sustentabilidade e boas práticas já realizadas pelo proprietário dentro de todas as regulamentações, normas, padrões e leis pertinentes, sem investimentos adicionais em conservação florestal, nas comunidades e na biodiversidade.

Neste cenário, a única mudança é o aumento do investimento na vigilância patrimonial das propriedades, buscando unicamente conter invasões e atividades ilegais nas fazendas, com aumento de 275% no custo em relação ao cenário I. Contudo neste cenário não há a implementação de atividades benéficas as comunidades e a biodiversidade, não há investimento na região do entorno para desenvolvimento sustentável, devido ao incremento de custo que demandaria e a inexistência de receita para tal, não atingindo a dinâmica regional que leva ao desmatamento através da ação dos agentes, vetores e causas subjacentes do desmatamento.

Apesar da realização de iniciativas e ações significativas, o alcance dessas atividades é limitado pela falta de recursos disponíveis para expandir o impacto. Embora o proponente envolva uma comunidade da região em projetos sociais, a quantidade de pessoas beneficiadas ainda é restrita, o que impede uma influência mais ampla nas áreas da região, não trazendo impacto significativo no combate ao desmatamento e deixando as áreas de floresta da propriedade vulneráveis para caça e desmatamento ilegal. Sendo assim, neste cenário, as propriedades ainda ficam vulneráveis, já que as atividades propostas não são abrangentes o suficiente para conter todos os agentes e vetores de desmatamento.

(III) Cenário com atividades de Projeto REDD+ sem registro no VCS

O cenário com atividades de Projeto REDD+ Caiarara tem como objetivo a preservação das florestas nativas das fazendas RAI e RAI e a promoção de impacto positivo nos escopos Clima, Comunidade e Biodiversidade por meio das atividades que são planejadas para curto, médio e longo prazo, atendendo aos 40 anos do projeto.

Para a proteção das florestas, a vigilância patrimonial é reforçada, através da contratação de uma nova empresa de segurança que apresenta melhorias na gestão e controle das informações, para evitar caça e desmatamento ilegal por terceiros e agir com maior rapidez em casos de ocorrência de incêndios ou eventos semelhantes, assim como no cenário II. Mas, além disso, tem o adicional do monitoramento via

satélite das duas fazendas, em que é possível verificar a pressão do desmatamento da região e monitorar os pontos de calor na área do projeto.

Essas duas atividades impactam também na preservação da fauna da região, já que o habitat das espécies é preservado e a possibilidade de caça é reduzida. Aliado a isso, o monitoramento da biodiversidade de fauna e flora também será realizado a partir de campanhas de monitoramento frequentes. As espécies serão monitoradas e os resultados comparados para a avaliação de crescimento populacional e movimentação na área do projeto, e as espécies ameaçadas serão acompanhadas com maior frequência para garantir seu sucesso biológico e evitar o declínio da população.

Este cenário também contempla uma série de ações sociais voltadas para o fortalecimento da governança local e o desenvolvimento sustentável das comunidades ao redor das fazendas RAAI e RAAII. Entre as iniciativas previstas estão atividades de capacitação que buscam desenvolver cadeias de valor de produtos locais, a fim de promover a geração de alternativas de renda através de atividades sustentáveis; e atividades de melhoria do bem-estar das partes interessadas, incluindo a promoção de educação e treinamentos técnicos, de acordo com a demanda das comunidades.

Esses esforços também têm um foco específico no fortalecimento de grupos historicamente minorizados, reconhecendo seu papel crucial na construção de um futuro sustentável. Serão oferecidos treinamentos e oportunidades de liderança para capacitar mulheres, jovens e grupos vulneráveis, incentivando sua participação ativa na governança local e em iniciativas de desenvolvimento comunitário. Essas ações não apenas promovem a igualdade de gênero e o empoderamento de grupos historicamente marginalizados, mas também fortalecem a resiliência das comunidades diante dos desafios ambientais e socioeconômicos.

Além das comunidades ao redor, os trabalhadores das fazendas também serão beneficiados pelas ações de educação e treinamento promovidas pelo Projeto REDD+ Caiarara. Estas iniciativas visam não apenas aprimorar as habilidades técnicas e a conscientização ambiental dos funcionários, mas também melhorar o bem-estar no cotidiano de trabalho.

Com as atividades envolvendo os três escopos, a preservação da floresta nativa das propriedades é garantida e a biodiversidade é protegida contra caça e desmatamento ilegal, já que os principais vetores e agentes do desmatamento são contidos e tem seu impacto reduzido por meio das atividades de alternativa de renda e conscientização. Contudo, neste cenário estas atividades são inviabilizadas economicamente, já que não existe receita específica para a conservação de florestas e desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno. O ideal seria adotar as medidas propostas neste cenário a partir da receita da venda dos créditos de carbono com registro no VCS.

Sub-passo 1b. – Consistência dos cenários de usos da terra críveis com leis e regulações aplicáveis

O cenário (III) é consistente com as leis e regulações aplicáveis à atividade de REDD+. A seção 2.5.1 apresenta detalhes do tema. Já as práticas das atividades dos cenários (I) e (II) não estão de acordo com as legislações e regulamentações aplicáveis, já que incluem desmatamento e caça ilegais por terceiros, que ocorre de forma generalizada na Zona do Projeto devido a falta de aplicação sistemática das leis e regulações.

Considerando a Lei federal 12.651/2012 – Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida por Código Florestal, e a Instrução Normativa nº 02/ 2015 sobre a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), que discorrem acerca da supressão de vegetação nativa em áreas rurais ou corte de árvores em áreas urbanas, entende-se que qualquer supressão está condicionada à emissão de ASV pelo órgão

governamental, seja estadual ou federal. Analisando o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil realizado pelo MapBiomas (2023)⁶⁷ referente ao ano de 2022, destaca-se que apenas 5% das áreas desmatadas no bioma amazônico em 2022 tinham ASV e que essa licença não significa que toda a área desmatada no imóvel está dentro da autorização, podendo diminuir ainda mais o percentual de desmatamento regularizado.

O documento expõe que apenas 7,6% dos alertas de desmatamento para o estado do Pará, no período de 2019 a 2022, sofreram algum tipo de autorização ou ação de fiscalização de órgãos federais e estaduais, evidenciando a dificuldade das instituições ambientais com o controle e fiscalização diante das supressões ilegais.

Já o Relatório Anual do Desmatamento do MapBiomas (2025)⁶⁸, mostra que no estado do Pará de 2019 a 2024, cerca de 22 mil hectares de áreas com alertas de desmatamento cruzaram com autorizações estaduais ou federais, ou seja, apenas 1,2% das áreas desmatadas no estado neste período sobrepôs a uma Autorização de Supressão de Vegetação.

Diante do exposto, como resultado do sub-passo 1b, foi demonstrado que apenas o cenário III está de acordo com as leis e regulamentações obrigatórias, e os cenários I e II não estão de acordo com as leis e regulamentações obrigatórias devido a falta sistemática de aplicação das leis e regulamentos na região do Projeto. Portanto, como resultado do sub-passo 1b: todos os cenários listados são cenários alternativos plausíveis de uso da terra para a atividade de projeto VCS AFOLU.

Sub-passo 1c. Seleção do cenário de linha de base

Conforme descrito na Seção 3.1.4 Cenário de Linha de base: a partir dos dados levantados em campo junto aos agentes locais e informações obtidas através de dados secundários, é possível encontrar evidências conclusivas que explicam as relações entre os agentes, vetores, causas subjacentes e a pressão do desmatamento na Zona do Projeto. Desta forma, conclui-se que as relações entre as variações sociais (vulnerabilidade social das comunidades), a permanência da agricultura de corte e queima, a demanda constante por madeira e caça, somados à ineficiência do poder público na fiscalização de atividades ilegais, contribuem para o cenário de desmatamento observado na região.

Considerando estas evidências, a tendência futura é de manutenção do cenário atual de influência dos agentes, causas e vetores do desmatamento em constante crescimento (cenário I – Continuação do uso do solo anterior ao Projeto), com as áreas florestais nativas das propriedades ameaçadas e sob constante risco de degradação e desmatamento e perda de biodiversidade, mais detalhes na Seção 3.1.4.4.

Passo 2. Análise de investimentos

Sub-passo 2a. Determinando método de análise adequado

Foram realizadas avaliações e comparações dos resultados dos cenários descritos no subpasso 1a), em que o cenário (i) representa a continuação do uso do solo anterior ao projeto, o cenário (ii) representa a melhoria da vigilância patrimonial sem investimentos adicionais nas comunidades e biodiversidade, e o cenário (iii) representa investimentos adicionais na conservação das florestas, desenvolvimento das

67 MapBiomas, 2023. Relatório Anual de Desmatamento 2022 - São Paulo, Brasil. - 125 páginas.

68 RAD2024: Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2024 - São Paulo, Brasil - MapBiomas, 2025 - 209 páginas. DOI 10.1088/1748-9326/ac5193. Disponível em: <https://alerta.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/17/2025/05/RAD2024_15.05.pdf>.

comunidades e monitoramento da biodiversidade (atividades do projeto REDD+) dentro de todas as regulamentações, normas, padrões e legislações pertinentes.

O intuito do comparativo entre os cenários foi avaliar, se com o registro do projeto VCS AFOLU e com a inclusão das atividades complementares e necessárias para evitar o desmatamento e aumentar o benefício social e ambiental, qual seria o impacto financeiro para o proponente do projeto e qual a viabilidade econômica adicionando esses gastos complementares, uma vez que as atividades atuais se demonstram insuficientes para contenção do desmatamento e desenvolvimento social da região.

Sub-passo 2b. Opção I. Análise de custo simples

A opção I foi a escolhida para avaliação pois na área do projeto não existe quaisquer outros benefícios financeiros e econômicos de qualquer outra atividade econômica que não sejam ou serão provenientes do VCS, por isso, para estar em linha com a VT0001, a opção escolhida foi a análise de custos simples, pois não há nenhum outro recurso econômico que não seja o relacionado ao VCS.

Na tabela a seguir foram elencadas as atividades que compõe cada um dos cenários, sendo o cenário I sem investimentos complementares, o cenário II com investimentos apenas na vigilância, e o cenário III com investimentos complementares em conservação ambiental e desenvolvimento social local.

Investimentos	Cenário I	Cenário II	Cenário III
Vigilância patrimonial	X		
Projeto social (Ybá)	X	X	X
Melhoria da vigilância patrimonial		X	X
Diagnóstico iniciais			X
Engajamento e desenvolvimento da comunidade			X
Proteção e monitoramento da biodiversidade			X

Com base nos investimentos descritos acima, no cenário I o proprietário continuaria os investimentos na vigilância e no projeto social na Área do Projeto; no cenário II, com a melhoria na vigilância, o aumento do custo seria de 115%; e no cenário III, com objetivo de conter o desmatamento, proteger a biodiversidade, desenvolver a região de maneira sustentável e trazer adaptações às mudanças climáticas, os investimentos nas atividades sociais, para biodiversidade e de vigilância, o incremento no custo seria de 69% em relação ao cenário II. Portanto, o cenário III representa um incremento percentual de 264% no investimento anual em relação as condições anteriores ao Projeto (cenário I), e a atividade não produz benefícios financeiros pois não há atividade econômica na Área do Projeto neste cenário.

Diante disso, sem os benefícios financeiros do registro do Projeto no VCS a partir da venda dos créditos de carbono, não há disponibilidade econômica para realização das atividades complementares de conservação, proteção e desenvolvimento ambiental e social da comunidade do entorno no cenário III.

Passo 3 – Análise de Barreira

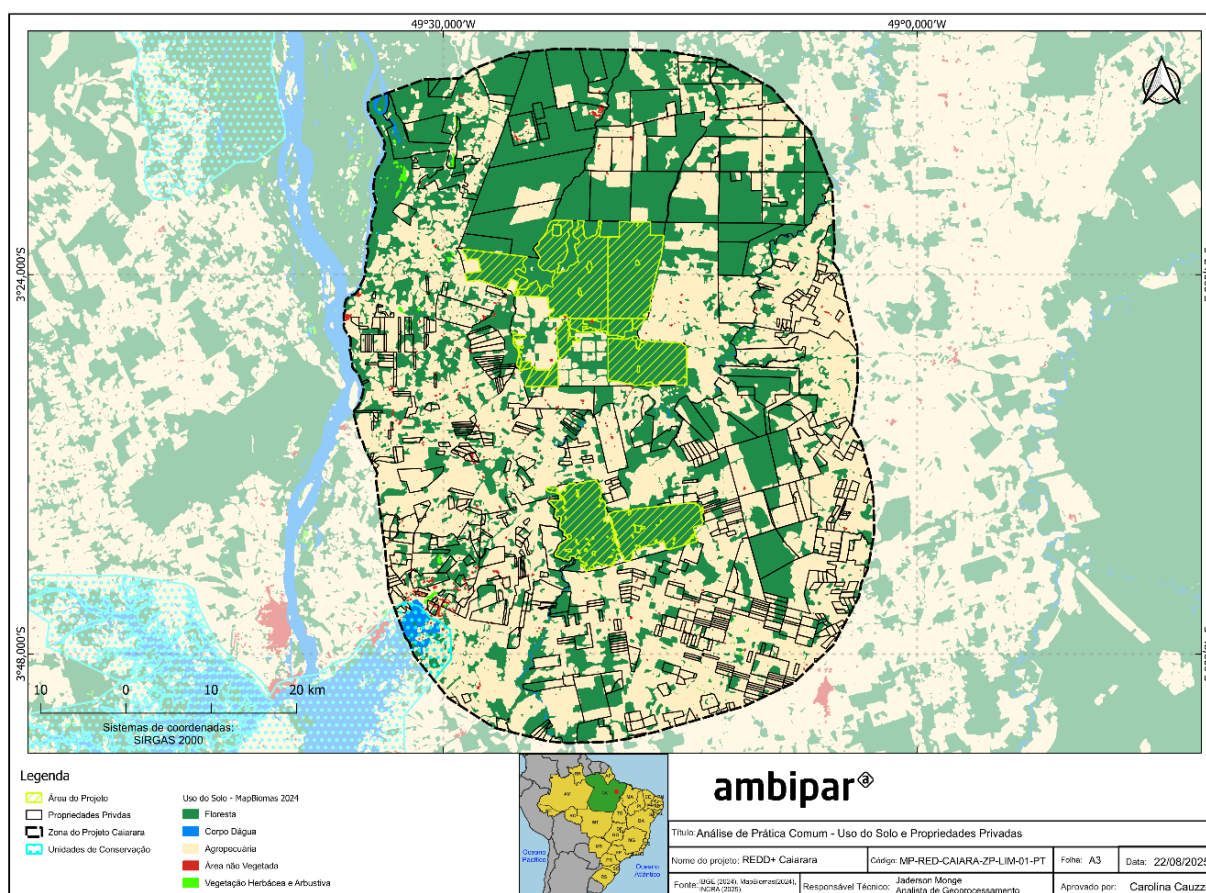
A VCS “VT0001 – Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities” requisita a análise de investimentos (Passo 2) ou a Análise de Barreira (Passo 3). Nesse caso, optou-se pela Análise de Investimentos, descrita no Passo 2.

Passo 4 – Análise de prática comum

A quarta etapa da análise de adicionalidade considera a avaliação de áreas semelhantes ao modelo proposto pelo projeto REDD+ para identificação de práticas comuns. Para esta verificação foi considerada a delimitação geográfica da Zona do Projeto REDD+ Caiarara.

A análise de similaridade aplicada teve premissas básicas como tamanho da propriedade, categoria de uso da terra, estrutura regulatória, características ambientais e contexto de ação dos agentes e vetores do desmatamento. Para identificar possíveis áreas semelhantes ao projeto REDD+, foi feita uma pesquisa de todas as propriedades dentro da Zona do Projeto analisando o tamanho da área e avaliando a situação fundiária da propriedade, considerando as áreas regularizadas de acordo com os dados disponíveis no SIGEF⁶⁹ e/ou no SNCI⁷⁰ (Figuras 20 e 21).

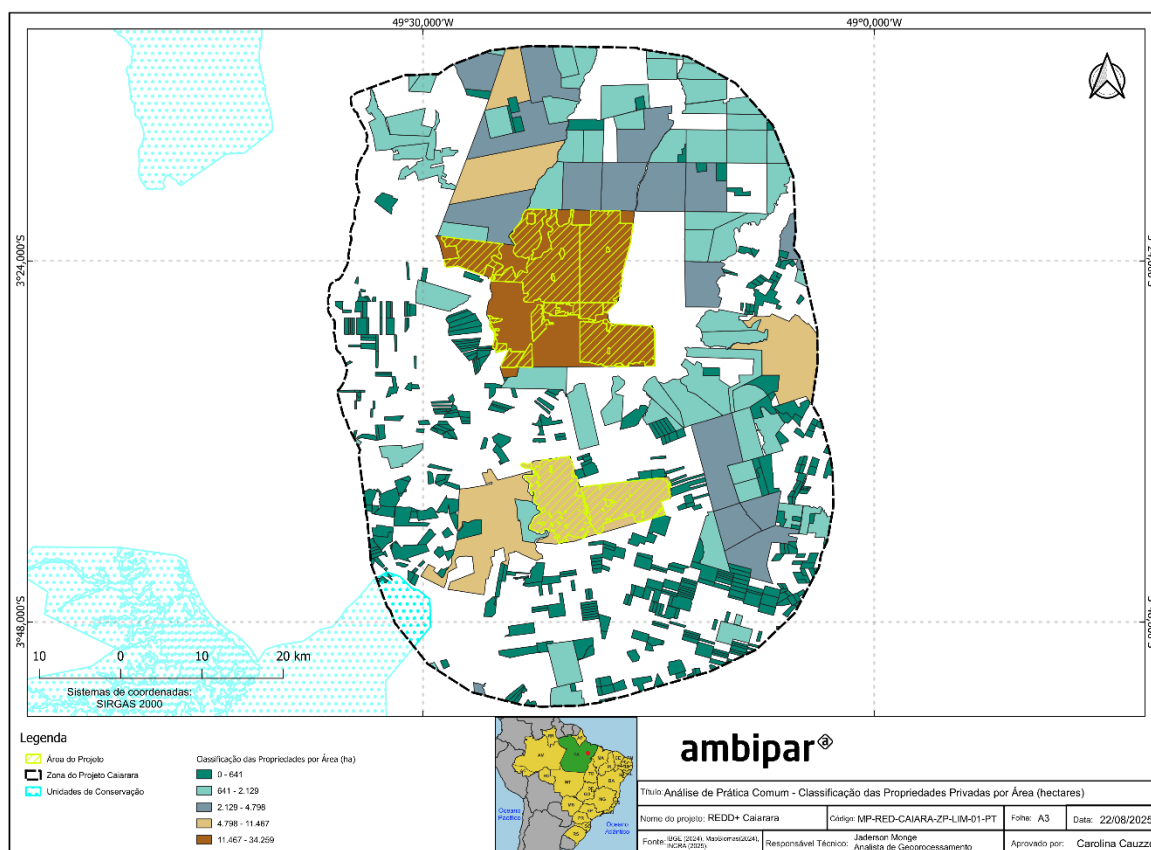
Figura 20 - Mapa das propriedades privadas e Unidades de Conservação na Zona do Projeto REDD+ Caiarara e categorias de uso do solo.



⁶⁹ INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Disponível em: <https://sigef.incra.gov.br/>.

⁷⁰ INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Sistema Nacional de Certificação de Imóveis Rurais (SNCI). Disponível em: <https://certificacao.incra.gov.br/Certifica/>.

Figura 21 - Mapa das propriedades privadas na Zona do Projeto por classes de tamanho.



Ao analisar e comparar o uso do solo com o tamanho das propriedades privadas, percebe-se que a maioria das propriedades do entorno possuem a classe de Agricultura e Pecuária como uso e ocupação do solo, e as que tem a classe floresta não se comparam em tamanho com a Área do Projeto. Portanto, nenhuma outra propriedade da Zona do Projeto é semelhante em tamanho e no uso do solo florestal.

Uma atividade semelhante foi identificada, o Projeto Ybá, realizado pelo proponente e proprietário das fazendas com apoio de parceiros na Área do Projeto e na comunidade Vila Mamorana. Esta iniciativa recebeu investimento de U\$300.000,00 de maio de 2021 à maio de 2025, realizando um mapeamento demográfico e de bioativos de interesse comercial, capacitação da associação escolhida para colheita de sementes de andiroba nas florestas da Dow e instalação de meliponário na área da comunidade⁷¹.

Utilizando a orientação da VT0001 para análise de prática comum, identificou-se que essa iniciativa ocorre em área geográfica relevante, pois se localiza na Área do Projeto e na área da comunidade Mamorana, participante do Projeto REDD+. No entanto, não ocorre em escala comparável, pois não inclui atividades focadas no monitoramento e conservação da biodiversidade, melhoria do bem-estar das comunidades do entorno, melhorias na segurança patrimonial e monitoramento do desmatamento e focos de calor, bem como abrange apenas um grupo de uma comunidade, apresentando um impacto moderado, restrito e menor que atividade do Projeto VCS AFOLU proposta. Além disso, o investimento do Projeto Ybá vem do Business Impact Fund, da Fundação Dow, diferente do Projeto REDD+ que vem dos

⁷¹ <https://www.portalcop30.org/case/projeto-yba-conservacao-que-transforma-dow/>.

recursos da própria companhia, e também o Ybá não busca a neutralidade das emissões de carbono da companhia, evidenciando circunstâncias diferentes em que a atividade semelhante foi implementada⁷².

Conclusão

Conclui-se que a atividade semelhante identificada apresenta distinções essenciais em relação ao modelo do Projeto VCS AFOLU proposto, e as áreas privadas da região não se comparam ao tamanho e ao uso do solo da Área do Projeto. Assim, as áreas analisadas não representam o cenário "tendencial" da Zona do Projeto e, como conclusão desta análise de similaridade, verifica-se que não há uma prática comum para o Projeto REDD+ na região analisada. Assim, a atividade do projeto VCS AFOLU proposta não é o cenário de base e, portanto, é adicional.

3.1.6 Desvios de metodologia (VCS, 3,20)

Caracterização da mobilidade dos agentes

Conforme o módulo VMD0055 v1.1 *Estimation Of Emission Reductions From Avoiding Unplanned Deforestation*, item 5.2.1 *Identification and Characterization of Deforestation Agents* e item 5.3.4.4 *Emissions from Activity Shifting Due to Displacement of Unplanned Deforestation to Areas Outside the UDef LB*, como parte da análise dos agentes de desmatamento (Seção 3.1.4.1), deve ser avaliado como cada grupo de agentes é considerado: geograficamente restritos ou geograficamente móveis. O estudo inicial da região foi realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, ou seja, antes do lançamento da VMD0055 v1.1 (21 de outubro de 2024), portanto este ponto não foi incluído no escopo do levantamento local e os dados necessários para a análise da proporção de agentes que migraram para a região do projeto nos últimos cinco anos não foram coletados, não sendo possível realizar tal caracterização.

O desvio refere-se apenas a procedimentos de medição e não terá impacto negativo na conservação da quantificação das reduções das emissões de GEE, pois a Estimativa da Proporção de Agentes Migratórios de Transição da Cobertura do Solo na Linha de Base (PROPMig) recebeu o valor conservador de 1,0 (Seção 3.2.4), conforme orientação da própria metodologia.

3.2 Quantificação das reduções e remoções estimadas das emissões de GEE

3.2.1 Período inicial de Validade da Linha de Base (BVP)

A jurisdição a qual o projeto está inserido é o Estado do Pará. A Baseline Validity Period (BVP) para essa jurisdição se estende de 2019 a 2024. Considerando que o Projeto REDD+ Caiarara tem como data de início o ano de 2024, o projeto opta por estender sua linha de base por mais dois anos, abrangendo o período de 2024 a 2026. Essa decisão permite que o projeto adentre um novo ciclo de validade da linha de base jurisdicional, mantendo a coerência com os parâmetros técnicos e temporais mencionados na Seção 5.3.1 do módulo VMD0055.

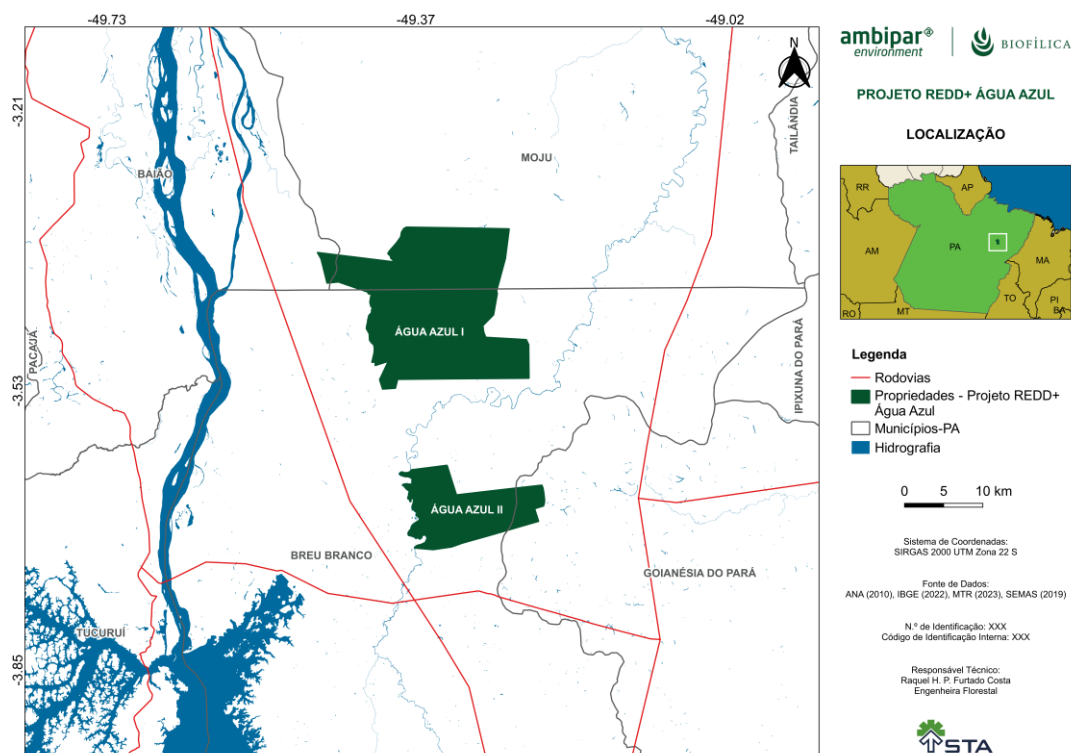
⁷² <https://jatobapr.com.br/archives/cazes/2021/9a65aa93-6614-4c23-8569-316690a81378/files/oH1Hd3gtUEPVjVuklLn3loT4nPvg1sOiCjN3mTgr.pdf>

3.2.2 Emissões de linha de base (VCS, 3,15)

3.2.2.1 Criação do mapa de estratificação de florestas

A área do Projeto REDD+ Caiarara encontra-se localizada nas fazendas Reflorestamento Água Azul I e Reflorestamento Água Azul II pertencentes aos municípios de Breu Branco e Moju, Estado do Pará. Embora as fazendas sejam espacialmente adjacentes, as áreas pertencentes ao Projeto são separadas, constituindo dois blocos florestais, sendo o bloco da Fazenda RAA I o maior deles (Figura 22 **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**). A Fazenda RAA I se encontra no limite dos municípios de Moju e Breu Branco, enquanto a Fazenda RAA II encontra-se totalmente inserida em Breu Branco.

Figura 22. Localização da área do Projeto REDD+ Caiarara.



Com base nos shapefiles da Base Contínua de Vegetação do IBGE⁷³ na escala 1:250.000, foi realizada a classificação da cobertura vegetal nas fazendas. O território analisado apresenta uma combinação de vegetação plantada e nativa. A Floresta Plantada está presente em parte da área, enquanto os tipos vegetacionais nativos predominam, cobrindo a maior extensão do projeto. Destacam-se:

- Floresta Ombrófila Densa, que ocupa aproximadamente 80,8% da área total;
- Campinarana, presente em cerca de 4,2% da área.

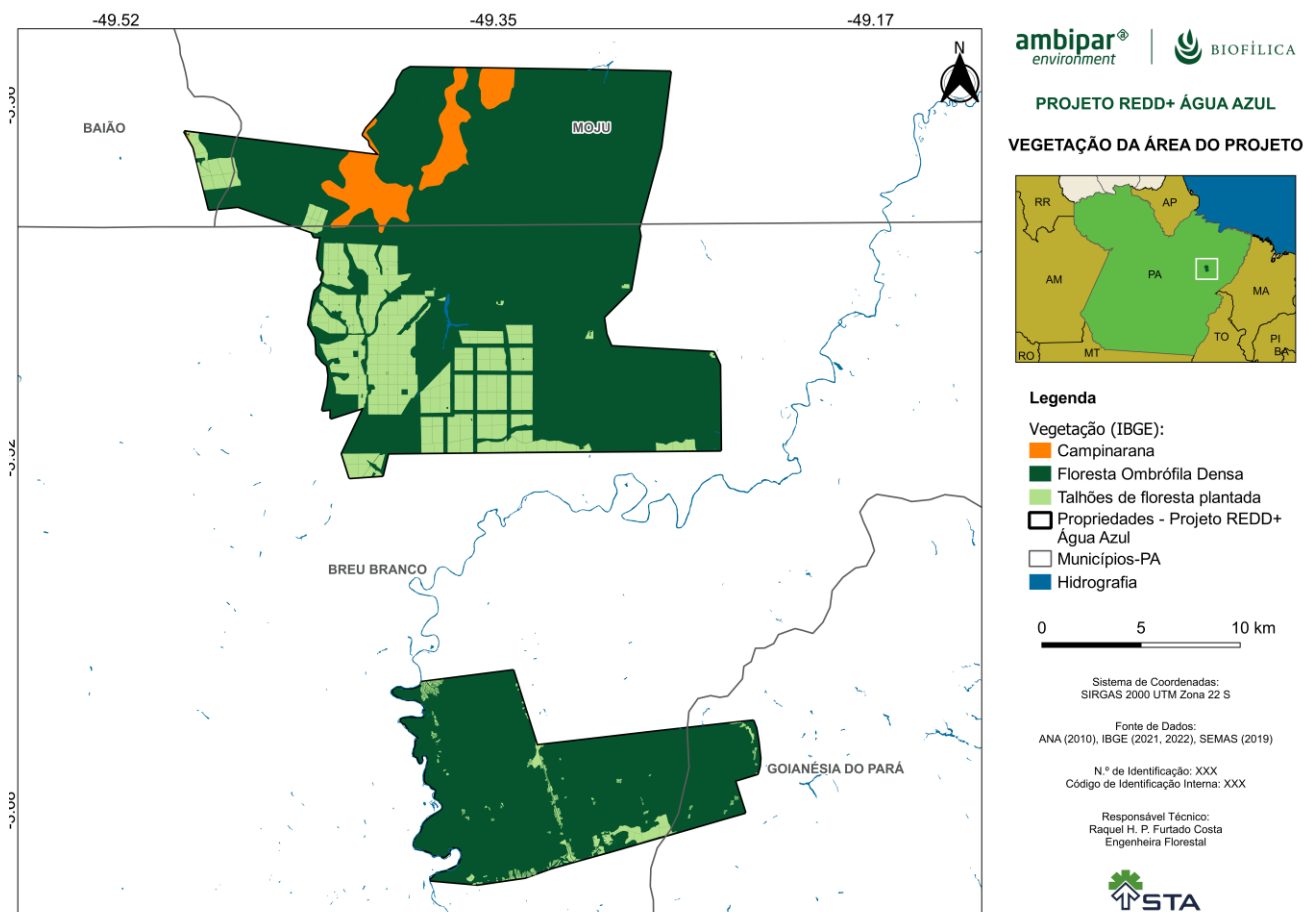
⁷³ IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de Dados e Informações Ambientais (BDiA): Mapeamento de Recursos Naturais (MRN): escala 1:250.000 – versão 2023: nota metodológica. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Meio Ambiente, 2023. 64 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102042>. Acessado em 19/08/2025.

Essas informações estão detalhadas na Tabela 8 e ilustradas na Figura 23.

Tabela 8: Tipo de vegetação existente área do Projeto REDD+ Caiarara.

Tipo Florestal	Fazenda Reflorestamento Água Azul I		Fazenda Reflorestamento Água Azul II		Total	
	Area (ha)	%	Area (ha)	%	Area (ha)	%
Floresta ombrófila densa	26.050,40	76,04	10.941,83	95,43	36.992,24	80,90
Campinarana	1.921,39	5,61	0.00	0,00	1.921,39	4,20

Figura 23: Cobertura vegetal da área do Projeto REDD+ Caiarara



Estratificação da área do projeto

Considerando o exposto acima e que as plantações florestais foram removidas do Projeto REDD+, apenas um estrato florestal foi considerado para a área do projeto: **floresta ombrófila densa**.

3.2.2.2 Estimativa do Desmatamento Não Planejado Anual de Referência dentro dos Limites do Projeto

Em conformidade com os requisitos estabelecidos no módulo VMD0055, v1.1, foi realizada a solicitação formal de alocação da linha de base de desmatamento não planejado (AD) por meio do AD Baseline Allocation Request Form. Após a submissão, foram recebidos os parâmetros projetados de área anual de desmatamento não planejado para a Área de Projeto (ADPA-UDef) e para a Linha de Base (ADLB-UDef).

Para a determinação das emissões de linha de base associadas ao desmatamento não planejado, foram utilizados os seguintes insumos, conforme especificado no AD Baseline Allocation Report:

- Dados de atividade alocados para a Área do Projeto (UDef PA) e Cinturão de Vazamento (UDef LB);
- Mapa de estratificação florestal;
- Mapa de risco;
- Limites da UDef PA e UDef LB

Foi realizado análise, identificação e exclusão de possíveis sobreposições com outras Áreas de Projeto (PAs) e Linhas de Base (LBs) de projetos VCS AFOLU. Nos casos em que houve exclusão de áreas sobrepostas, o mapa de estratificação florestal foi devidamente ajustado para remover estratos que existiam exclusivamente nessas regiões, garantindo a integridade da alocação de AD entre os estratos remanescentes.

Além disso, o limite do Cinturão de Vazamento também foi refinado a fim de identificar e, se necessário, excluir áreas não florestais ou que se enquadram nas categorias estabelecidas na Table 11 no Appendix 1 da VMD0055.

A Tabela 9 e Tabela 10 apresentam os valores AD para a Área do Projeto e Cinturão de Vazamento, respectivamente.

Tabela 9: Valores de AD alocados para a Área do Projeto (UDef PA), em hectares

		AD _{BSL,PA-UDEF,i,t} (ha)					
		Stratum i					
BVP	t	Forest					
1	1	216					
1	2	216					
1	3	216					
1	4	216					
1	5	216					
1	6	216					

Tabela 10: Valores de AD alocados para o Cinturão de Vazamento (UDef LB), em hectares

		AD _{BSL, LB-UDEF, i, t} (ha)				
		Stratum ID				
BVP	t	Forest				
1	1	480				
1	2	480				
1	3	480				
1	4	480				
1	5	480				
1	6	480				

3.2.2.3 Estimativa das Emissões decorrentes das Mudanças nos Estoques de Carbono

Passo 1: Estimativa dos estoques de carbono por estrato florestal

As estimativas de estoques de carbono dos diferentes reservatórios foram estimadas a partir de dados de inventários florestais de campo e de fatores de expansão obtidos da literatura. A metodologia usada para realização do inventário e do cálculo de todas as estimativas apresentadas tomaram por base a metodologia VM0048 e seus respectivos módulos. A lista de módulos e ferramentas usadas no inventário, assim como sua aplicabilidade estão listados nas tabelas abaixo:

Tabela 11: Identificação dos módulos e ferramentas empregados na construção do Diagnóstico do Estoque de Carbono e Plano de Monitoramento do Projeto REDD+ Caiaara.

Módulo	Título original da metodologia (em inglês) e link para referência
Metodologia	
VM0048	Título: VM0048 -Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation versão 1.0. https://verra.org/methodologies/vm0048-reducing-emissions-from-deforestation-and-forest-degradation-v1-0/
Módulos para medir as emissões na linha de base	
AUDef	Título: VMD0055 Estimation of Emissions Reductions from Avoiding Unplanned Deforestation versão 1.0 https://verra.org/methodologies/vmd0055-estimation-of-emission-reductions-from-avoiding-unplanned-deforestation-v1-0/
Módulos para medir o estoque de carbono dos reservatórios	

CP-AB	Título: VMD0001 Estimation of carbon stocks in the above and belowground biomass in live tree and non-tree pools (CP_AB). https://verra.org/methodologies/vmd0001-estimation-of-carbon-stocks-in-the-above-and-belowground-biomass-in-live-tree-and-non-tree-pools-cp-ab-v1-1/
CP-D	Título: VMD0002 Estimation of carbon stocks in the dead wood pool (CP-D) https://verra.org/methodologies/vmd0002-estimation-of-carbon-stocks-in-the-dead-wood-pool-cp-d-v1-0/
Módulos e Ferramentas para a Monitoramento	
LK-ME	Título: VMD0011 Estimation of emissions from market-effects (LK-ME), v1.2 https://verra.org/methodologies/vmd0011-estimation-of-emissions-from-market-effects-lk-me-v1-1/
E-BPB	Título: VMD0013 Estimation of greenhouse gas emissions from biomass and peat burning (E-BPB), v1.3 https://verra.org/methodologies/vmd0013-estimation-of-greenhouse-gas-emissions-from-biomass-and-peat-burning-e-bpb-v1-2/
Módulos diversos e Ferramentas CDM (<i>Miscellaneous Modules</i>)	
UDef-AT	Título: VT0007 <i>Unplanned Deforestation Allocation Tool</i> (UDef-AT), v1.0 https://verra.org/methodologies/vt0007-unplanned-deforestation-allocation-udef-a-v1-0/
X-STR	Título: VMD0016 Methods for stratification of the project area (X-STR). https://verra.org/methodologies/vmd0016-methods-for-stratification-of-the-project-area-x-str-v1-2/
VT0001	Título: VT0001 Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities, v3.0 https://verra.org/methodologies/vt0001-tool-for-the-demonstration-and-assessment-of-additionality-in-vcs-agriculture-forestry-and-other-land-use-afolu-project-activities-v3-0/
T-BAR	Título: VCS AFOLU <i>Non-Permanence Risk Tool</i> (T-BAR) https://verra.org/wp-content/uploads/AFOLU_Non-Permanence_Risk-Tool_v4.0.pdf

Tabela 12: Condições de aplicabilidade para a metodologia, módulos e ferramentas, assim como a justificativa para uso no Projeto REDD+ Caiarara

Condição de aplicabilidade	Justificativa
VM0048 - REDD+ Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation	
• A área do projeto deve ser qualificada como floresta por pelo menos 10 anos antes da data de início do projeto.	• A área do projeto cumpre esta condição, com cobertura florestal completa demonstrada no histórico dos últimos 10 anos.
• A área do projeto pode incluir zonas húmidas florestadas (tais como florestas inundáveis), desde que não cresçam em turfa.	• Conforme demonstrado abaixo, a área do projeto é coberta por floresta ombrófila densa; não existem solos orgânicos (ou turfeiras) na área do projeto.
• O desmatamento e a degradação florestal na linha de base, na área do projeto, deve enquadrar-se em uma ou mais das seguintes categorias: Desmatamento não-planejado (categoria VCS AUDD); Desmatamento planejado (categoria VCS APD); Degradação através da extração de madeira para combustível (produção de lenha e carvão vegetal) (categoria VCS AUDD).	• O desmatamento na linha de base, na área do projeto, se enquadra na categoria de desmatamento não-planejado; além do histórico de invasões ocorridas nas fazendas, ainda existe a possibilidade do avanço populacional no entorno e na área do projeto.
• As linhas de base serão renovadas a cada 10 anos a partir da data de início do projeto.	• A linha de base será renovada a cada 10 anos a partir do ano 2023.
• Todas as áreas de terra registadas no âmbito do CDM ou de qualquer outro esquema de comércio de carbono (tanto voluntário como orientado para a conformidade) devem ser comunicadas de forma transparente e excluídas da área do projeto.	• Esse é o primeiro registro da área em programa de comércio de carbono; a área também possuirá registro no CCB.
• Se a terra não estiver totalmente convertida para um uso alternativo, e for permitida a sua regeneração natural (ou seja, a terra fica temporariamente sem estoque), este enquadramento não deverá ser utilizado.	• O desmatamento da floresta na linha de base é seguido pelo estabelecimento principalmente de pastagens na área do entorno, e de florestas plantadas, nas fazendas nas quais estão localizadas as duas áreas que fazem parte do Projeto, o que impede o crescimento da floresta.

- As atividades para evitar vazamentos não devem incluir: Terras agrícolas que são inundadas para aumentar a produção (por exemplo, arroz em áreas úmidas); ou, intensificar a produção pecuária através do uso de “confinamentos”.

- As atividades para evitar vazamentos não incluem inundar terras agrícolas ou criar confinamentos.

VMD0055 Estimation of Emissions Reductions from Avoiding Unplanned Deforestation

- A transição do uso da terra no cenário de linha de base é de terras florestais para terras não florestais, atendendo à definição de desmatamento não planejado.
- O projeto envolve atividades que visam evitar o desmatamento não planejado.
- Os agentes do desmatamento no cenário de linha de base limpam a terra para a colheita de árvores, assentamentos, rodas, expansão não autorizada de estradas ou outras infraestruturas, produção de culturas agrícolas, pecuária ou aquicultura.

- Existe histórico de retirada de madeira antes da implantação do projeto. Então um dos objetivos é evitar o desmatamento não planejado.

VMD0001 Estimation of carbon stocks in the above and belowground biomass in live tree and non-tree pools (CP-AB)

- O módulo permite a estimativa ex-ante dos estoques de carbono na biomassa arbórea e não-arbórea acima e abaixo do solo no cenário de linha de base (estoques pré e pós-desmatamento), bem como no caso do projeto, e para estimativa ex-post de mudanças nos estoques de carbono da biomassa de árvores acima e abaixo do solo no caso do projeto.
- O módulo se aplica a todos os tipos de floresta e classes de idade. A inclusão do reservatório de biomassa arbórea acima do solo como parte do projeto é obrigatória.
- A biomassa aérea não-arbórea deve ser incluída como parte do limite do projeto se os seguintes critérios de aplicabilidade forem atendidos:
- Os estoques de biomassa aérea não-arbórea são mais elevados na linha de base do que no cenário do projeto; e,

- Este módulo se aplica a todos os tipos de floresta e classes de idade.
- A inclusão do reservatório de biomassa de árvores acima do solo como parte dos limites do projeto é obrigatória de acordo com o módulo REDD-MF; dessa forma a biomassa das árvores com DAP > 10cm será considerada.
- A biomassa não-arbórea acima do solo será considerada a partir da biomassa das palmeiras (com DAP > 10cm); como demonstrado essa biomassa é significativa, conforme a ferramenta T-SIG.
- A biomassa subterrânea (árvore e não-arbórea) também serão consideradas nas estimativas de estoque de carbono, o que é

• A biomassa aérea não-arbórea é considerada significativa (usando o módulo T-SIG).	opcional de acordo com os requisitos da metodologia, como demonstrado essa biomassa é significativa, conforme a ferramenta T-SIG.
VMD0002 Estimation of carbon stocks in the dead wood pool (CP-D)	
• Este módulo é aplicável a todos os tipos de floresta e classes de idade. • Este módulo é aplicável se o reservatório de madeira morta for incluído como parte do projeto.	• O módulo é aplicável para todos os tipos de floresta e classes de idade. • Este reservatório é incluído quando representa um componente significativo da biomassa florestal.
VMD0011 Estimation of emissions from market-effects (LK-ME)	
• Este módulo é aplicável para calcular o vazamento do efeitos do mercado sobre a extração de madeira de forma que a extração seja reduzida substancial e permanentemente. Quando as atividades do projeto resultam em reduções na colheita de madeira, é provável que a produção possa ser transferida para outras áreas do país para compensar a redução.	• Antes da implantação do projeto houve exploração de madeira em parte da área do projeto. Também existe histórico de exploração ilegal de madeira, na área do projeto e na área do entorno. por isso o monitoramento na área do vazamento é obrigatório.
VMD0013 Estimation of greenhouse gas emissions from biomass and peat burning (E – BPB)	
• Este módulo fornece uma abordagem passo a passo para estimar as emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de biomassa e turfa. • Este módulo é aplicável a atividades de projetos REDD com emissões provenientes da queima de biomassa e atividades do projeto REDD-WRC com emissões provenientes da queima de biomassa e/ou turfa. Este módulo é também aplicável às atividades do projeto RWE e ARR-RWE com emissões provenientes da queima de turfa.	• No cenário de referência, o fogo é utilizado para limpar o terreno, resultando em emissões de gases de efeito estufa. • Quando utilizada na linha de base, a contabilização deve ocorrer tanto na linha de base quanto no cenário do projeto e tanto dentro da área do projeto quanto no cinturão de vazamentos. • Quando incidentes pós-incêndio ocorrerem em áreas que coincidam com áreas desmatadas ou degradadas na linha de base, o módulo deverá ser usado para contabilizar as emissões de gases de efeito estufa.

VT0007 Unplanned Deforestation Allocation Tool (UDef-AT)

- O projeto é independente e atende às condições de aplicabilidade para projetos que visam evitar o desmatamento não planejado, conforme definido em VMD0055 e está buscando a alocação de dados jurisdicionais de atividades de desmatamento não planejado, ou
- Uma jurisdição de nível superior está procurando alocar sua “*Forest Reference Emission Level*” (FREL) para projetos ou jurisdições de nível inferior com o objetivo de evitar o desmatamento não planejado

- O projeto. REDD+ Caiarara se enquadra no escopo da VMD0055.

VMD0016 Methods for stratification of the project area (X-STR)

- Este módulo fornece orientação sobre como estratificar a área do projeto em unidades discretas e relativamente homogêneas para melhorar a exatidão e a precisão das estimativas de estoque de carbono e de mudança no estoque de carbono.

- Verificado que não houve agrupamentos discretos de biomassa que difere muito da média, foi considerado apenas um estrato “Florestas ombrófilas abertas” dentro da área do projeto.
- O cenário pós-desmatamento (conversão) não será estratificado; em vez disso, foram aplicados os valores médios de estoque de carbono para usos da terra após o desmatamento, de acordo com as diretrizes dos Módulos BL-UP e BL-PL.

VT0001 Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality in VCS Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Project Activities

- As atividades AFOLU idênticas ou semelhantes à atividade de projeto proposta no local dentro dos limites do projeto proposto, executadas com ou sem registro como um projeto VCS AFOLU, não resultarão na violação de quaisquer leis aplicáveis, mesmo que a lei não seja aplicada.
- A utilização desta ferramenta para determinar a adicionalidade exige que a metodologia de base forneça uma abordagem gradual que justifique a determinação do cenário de base mais plausível. Os proponentes de projetos que proponham novas

- Até os limites dos nossos conhecimentos, a Biofílica poderá utilizar esse módulo para definir adicionalidade ao projeto, pois acreditamos que o projeto está em conformidade com todas as leis, estatutos e estruturas regulatórias relevantes.
- A abordagem para definir o cenário de referência utilizando esta ferramenta não será descrita nesse relatório, mas deverá ser descrita no PD.

metodologias de linha de base devem garantir a consistência entre a determinação de um cenário de linha de base e a determinação da adicionalidade de uma atividade de projeto.

VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool (T-BAR)

- Esta ferramenta fornece os procedimentos para a realização da análise de risco de não permanência e determinação do buffer necessário para projetos de Agricultura, Silvicultura e Outros Usos da Terra (AFOLU).
- A ferramenta estabelece os requisitos para os proponentes do projeto e organismos de validação/verificação avaliar o risco e determinar a classificação de risco apropriada.

- O módulo é obrigatório quando usar a metodologia REDD-MF.
- A abordagem para definir os riscos utilizando esta ferramenta não será descrita nesse relatório, mas deverá ser descrita no PD.

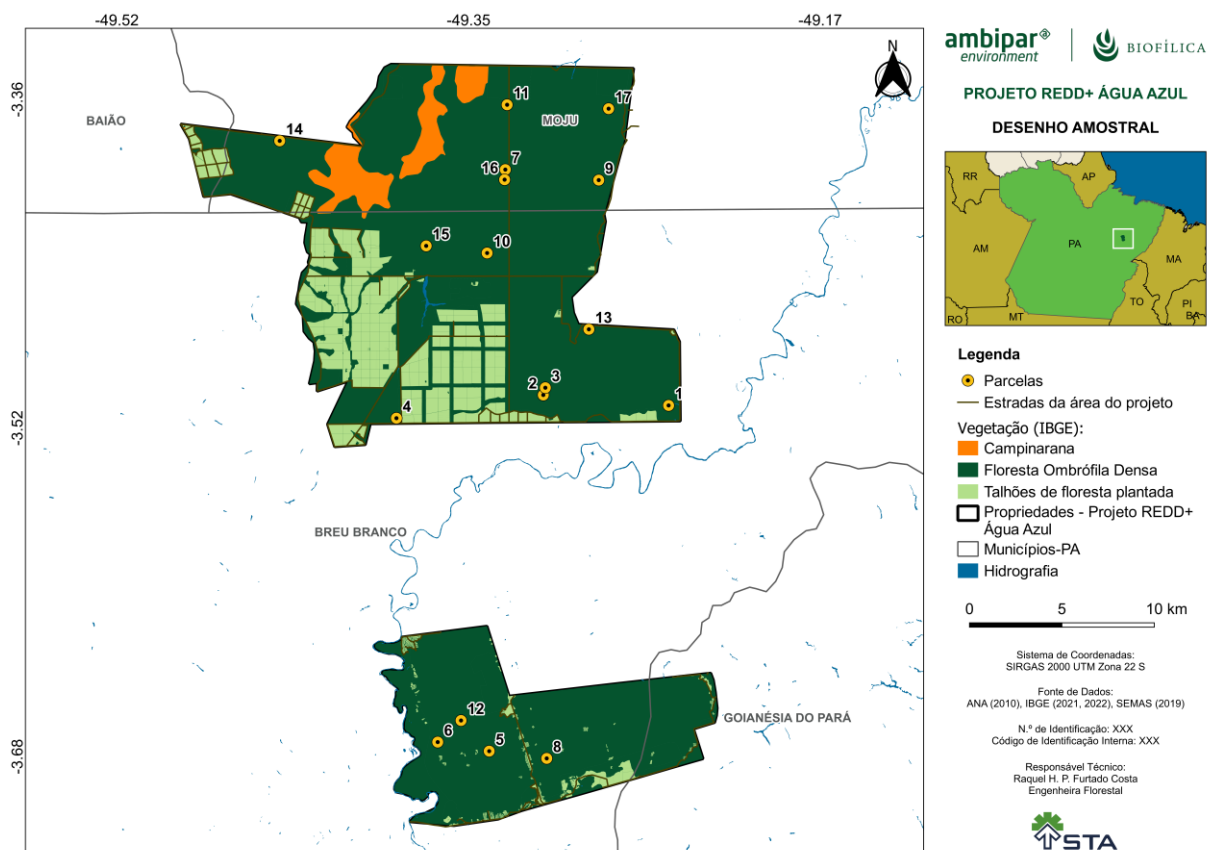
A metodologia completa está descrita no relatório “Estoque de Carbono - Projeto REDD+ Caiarara”, disponibilizado para a auditoria. Aqui apresentaremos os principais pontos e resultados do inventário.

Desenho amostral e desenho de resposta

Um total de 17 parcelas amostrais de área fixa foram alocadas aleatoriamente na área do projeto para realização do inventário. Todas as parcelas têm área de 1 hectare, com dimensões de 100m x 100m cada. O número de amostras foi definido com base em uma pré-avaliação da variabilidade de estoques de carbono acima do solo em florestas ombrófilas densas, e com o objetivo de estimar os estoques médios com nível de confiança de 95% e erro admissível de no máximo 10%.

A localização das parcelas em campo é mostrada na Figura 24 a seguir:

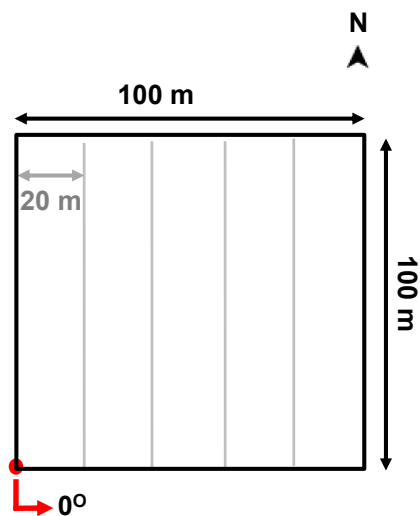
Figura 24: Mapa de localização das unidades amostrais (ou parcelas) do Projeto REDD+ Caiarara.



Instalação das Parcelas do Inventário Florestal

Cada parcela tem a dimensão de 100 m x 100 m (1 hectare); parcelas quadradas e grandes foram escolhidas devido ao menor custo de instalação e por facilitar a operacionalização em campo. Também para facilitar a operacionalização em campo e posteriormente a auditoria, cada parcela foi dividida em cinco faixas de 20 m no sentido norte-sul (Figura 25). A instalação das faixas tem o objetivo de auxiliar no controle das árvores medidas; adicionalmente durante a auditoria as faixas auxiliarão a localização das árvores.

Figura 25: Modelo da parcela de 1 ha (ou unidade amostral) indicando a posição do azimuth 0° e a posição das faixas no sentido norte-sul



Dados inventariados e procedimentos de medição em campo

Todas as árvores com DAP ≥ 10 cm foram inventariados. Vale destacar que a VM0048 não discorre sobre identificação botânica dos indivíduos; entretanto, uma identificação baseada em nome popular foi realizada para melhor controle em campo. Cada indivíduo de árvore teve a circunferência a altura de 1,30m (CAP) medido (em centímetros) com uma fita métrica em aço, resistente à umidade e variações de temperatura, com graduação em milímetros/polegadas, com classe de precisão igual a II, que é a maior classe de precisão para fitas em aço, conforme a ABNT NBR 10123) (Figura 26). Posteriormente o CAP foi transformado em DAP ($DAP = CAP/\pi$). Para facilitar posterior localização das árvores em campo, todos os indivíduos receberam uma placa (ou etiquetas) de alumínio (Figura 27b) e houve anotação de qual faixa o indivíduo estava localizado. Essa anotação pode ser vista na planilha de dados coletados em campo e disponibilizada para o VVB.

Figura 26: Imagens da fita métrica utilizada na medição da circunferência e/ou diâmetro dos troncos das árvores vivas



Figura 27: Imagens ilustrativas da medição do diâmetro (a) e das placas (ou etiquetas) de alumínio nas árvores (b)



Diante da existência de alguns indivíduos com bifurcações abaixo da linha de 1,30m, o CAP de cada ramificação foi medido (apenas ramificações com DAP > 10cm) para o cálculo de um único DAP para a

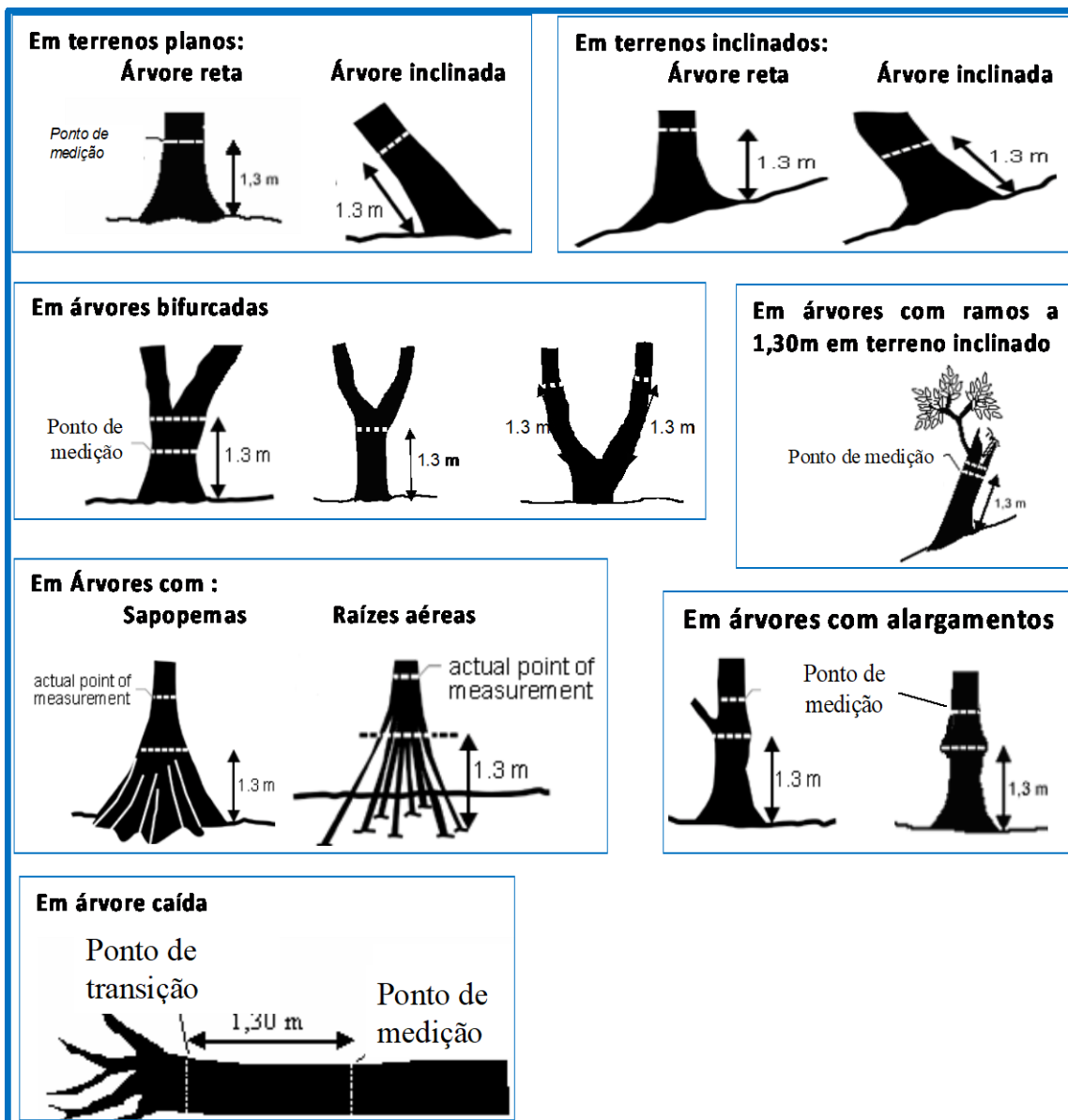
árvore; para isso, foi calculado um DAP estimado usando a equação como sugerido por Loetsch et al. (1973):

$$\text{DAP estimado} = \sqrt{(DAP_1^2 + DAP_2^2 + DAP_3^2 + \dots + DAP_n^2)}$$

Onde, DAP_1 , DAP_2 , DAP_3 , ... DAP_n representam os DAP das ramificações.

O CAP foi tomado normalmente a 1,30 m acima do solo (Figura 27a), contudo esse é um valor de referência, pois em algumas situações a tomada do CAP a exatamente 1,30m acima do solo é impedida, pois existem diversas variáveis que dificultam, tais como: forma da base do tronco, deformidades no ponto de medição, topografia terreno etc. Nessas situações o recomendado é que se estabeleça um novo 'Ponto de Medição' (POM) (Branthomme, 2009; Soares et al., 2011). A Figura 28 ilustra as várias possibilidades que levam ao estabelecimento de um novo POM. Devido a algumas dessas situações, o DAP foi estimado; nesses casos uma anotação foi feita no campo 'observações' da planilha de campo.

Figura 28: Posição para medição do CAP (Circunferência a altura do peito) nas principais situações que ocorrem em campo. Fonte: Modificado de Branthomme (2009).



Vale ressaltar que a equipe de campo recebeu um treinamento antes de iniciar as medições em campo, e especial atenção foi dada para as árvores que tinham algum impedimento de medição na altura de 1,30m. As imagens da Figura 11 mostram alguns momentos do treinamento realizado na área do projeto, com duração de um dia, sendo o primeiro dia dos trabalhos de campo.

Figura 29: Treinamento da equipe para medição da Circunferência a altura do peito (CAP).



Medidas para avaliação e controle de qualidade dos dados (QA/QC)

Como medidas para garantia da qualidade dos dados, além do plaqueamento de todas as árvores inventariadas, os dados primários (tomados em campo) foram anotados em planilhas impressas e depois digitalizadas; as planilhas impressas foram escaneadas (para serem disponibilizadas no ambiente virtual). Após a digitalização das planilhas impressas houve uma extensa conferência dos dados; e antes de iniciar as análises, todas as árvores com anotações no campo 'observação' foram vistoriadas e tratadas conforme anotação (por exemplo, se o diâmetro foi estimado, o mesmo valor anotado no campo do CAP foi repassado para o campo DAP). Todas as Tabelas de dados foram organizadas como 'Tabelas

Suplementares' e estão disponibilizadas de forma virtual, digitais, inclusive aquelas com dados primários (essas foram escaneadas).

Escolha da equação alométrica para conversão de DAP em biomassa

Foram avaliadas sete equações alométricas que convertem DAP para biomassa. Estas equações foram selecionadas por serem potencialmente adequadas para a região da área do inventário, sendo que a Equação 1 de Higuchi et al (1998) é desmembrada em duas equações conforme o DAP da árvore (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.**13).

Estas equações foram avaliadas para serem utilizadas na área do Projeto REDD+ Caiarara. A avaliação foi realizada através de uma análise de regressão linear entre a biomassa estimada (eixo y) e o diâmetro das árvores (eixo x), utilizando os dados obtidos no inventário realizado na área do projeto REDD+ Caiarara; o número de árvores inventariadas constitui as repetições.

Tabela 13: Equações alométricas avaliadas para serem utilizadas na área do Projeto REDD+ Caiarara.

#	Equações
Equações avaliadas em árvores com DAP ≥ 10,0 cm	
1	Higuchi et al. (1998): Para árvores com 5 > DAP < 20 cm: $AGB_{fresca} = 0,6 * \exp (-1,754 + 2,665 \log_e(DAP))$ Para árvores com DAP > 20 cm: $AGB_{fresca} = 0,6 * \exp (-0,151 + 2,17 \log_e(DAP))$
2	Brown (1997): $AGB = \exp (-2,134 + (2,53 * \ln(DAP)))$
3	Brown (1997): $AGB = 42,69 + (-12,8 * DAP) + (1,242 * DAP^2)$
4	Carvalho et al. (1998): $AGB = (1000 * 0,6) * \exp (3,323 + 2,546 \log_e (DAP / 100))$
5	Araujo et al. (1999): $AGB_{Fresca} = 0,465 DAP^{2,202} / (1-M)$
6	Araujo et al. (1999): $AGB = 0,6(4,06 DAP^{1,76})$
7	Chambers et al. (2001): $AGB = \exp(0.37 + (0.333 * \ln(DAP) + (0.933 * \ln(DAP^2)) + (0.1222 * \ln(DAP^3))))$

Notas:

Nas equações de Higuchi et al (1998) o valor inicial de 0,6 corresponde à proporção de massa seca, pois a equação foi elaborada para massa fresca. Esse valor de proporção também foi aplicado nas equações de número 4, que também foi construída para biomassa fresca;

As duas equações de Higuchi et al (1998) foram utilizadas de forma combinadas;

DAP é o diâmetro a altura do peito, em centímetros

Como orientado por Daniel et al. (2021), caso a equação seja adequada aos dados da área, assim como foram aos dados do estudo original, os resultados também mostrarão altos valores de R^2 e baixo erro padrão da estimativa. Assim, os resultados das regressões foram analisados, e as equações que apresentaram os maiores R^2 ajustado, melhor ajuste dos resíduos e baixo erro padrão da estimativa ou SEE (o $\sqrt{\text{Erro Padrão Médio}}$) foram consideradas adequadas para uso na área do Projeto REDD+ Caiarara.

A equação de Araújo et al (1999), identificada na **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** como equação de número 6, foi a que apresentou o mais alto coeficiente de determinação e o mais baixo erro padrão da estimativa, por isso foi a equação escolhida para ser utilizada no Projeto REDD+ Caiarara.

Cálculo da Biomassa Viva Acima do Solo

Após a escolha das equações a serem utilizadas para estimar a biomassa das árvores (Tree), a biomassa de cada árvore foi estimada e a soma da biomassa da parcela foi estabelecida conforme o Módulo CP-AB.

$$C_{AB(i)} = \sum_{i=1}^n \int_i (X, Y \dots)_{(i)}$$

$C_{AB(i)}$ = biomassa viva acima do solo (tree) da parcela i (Mg. ha⁻¹).

$\int_i (X, Y \dots)$ = biomassa estimada para a árvore “i” a partir da função escolhida;

$i = 1, 2, 3 \dots n$ árvores inventariadas

As médias e os demais descritores estatísticos do $C_{AB-tree}$ foram calculadas para a área total do projeto, considerando o número de 17 parcelas inventariadas. Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha⁻¹ utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO₂e ha⁻¹ utilizando o fator 44/12, conforme já explicitado acima.

Cálculo da biomassa morta acima do solo

Este reservatório foi considerado por corresponder a c.a. 12,1% da biomassa das florestas ombrófilas densas de terras baixas da Amazônia, de acordo com Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020 (Documento conhecido como Brazilian Fourth Communication).

Sendo assim, a biomassa morta acima do solo foi obtida a partir da aplicação de um fator de expansão de +12,1% sobre as respectivas estimativas de biomassa arbórea viva acima do solo. Esse fator corresponde a razão madeira morta:biomassa acima do solo (biomassa das árvores ou C_{AB} encontrada nas Florestas Ombrófilas Densas de Terras Baixas da Amazônia, originado de Nogueira et al. (2008)⁷⁴:

$$C_{DW(parcela\ i)} = C_{AB(i)} * R_{DW}$$

$C_{DW(parcela\ i)} = C_{AB(i)} * R_{DW}$ Onde:

⁷⁴ Ver página 112 do Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020.

$C_{DW}(\text{parcela } i)$ = biomassa de madeira morta da parcela i (Mg. ha⁻¹);

$C_{AB}(i)$ = biomassa viva acima do solo (das árvores) da parcela i ; (Mg. ha⁻¹);

R_{DW} = razão “biomassa de madeira morta: biomassa acima do solo” = 0,121;

$i = 1, 2, 3 \dots n$ parcelas inventariadas.

Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha⁻¹ utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO₂e ha⁻¹ utilizando o fator 44/12, conforme já explicitado acima.

A incerteza para o estoque de madeira morta considerou o intervalo de variação encontrado nas florestas densas. Segundo o Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests a razão para estimar a biomassa de madeira morta nas florestas densas varia entre 0,085 (encontrado nas florestas aluviais) e 0,131 (encontrado nas florestas submontanas). Para o cálculo da incerteza no estoque de madeira morta essas razões foram aplicadas a cada parcela e o intervalo médio entre o máximo e o mínimo foi calculado e usado como representante (proxy) do intervalo de confiança no estoque de madeira morta, conforme orientação da VM0055 (item 2 da página 19).

Cálculo da biomassa arbórea viva abaixo do solo por parcela

A biomassa viva abaixo do solo também foi calculada com o uso de fatores de expansão raiz:tronco, como previsto pelo módulo CP-AB, página 17. O módulo CP-AB e a Tabela 4.4 das Diretrizes do IPCC de 2006, Capítulo 4, definem um fator de expansão médio de 24% para a inclusão da biomassa seca de raízes. Esse fator de expansão foi então aplicado ao resultado da densidade de biomassa de cada parcela:

$$C_{BB}(\text{parcela } i) = C_{AB}(i) * R_{R:S}$$

Onde:

$C_{BB}(\text{parcela } i)$ = biomassa abaixo do solo da parcela i (Mg. ha⁻¹);

$C_{AB}(i)$ = biomassa viva acima do solo (das árvores) da parcela i ; (Mg. ha⁻¹);

$R_{R:S}$ = razão “root:shoot” = 0,24 (razão entre biomassa subterrânea e biomassa acima do solo);

$i = 1, 2, 3 \dots n$ parcelas inventariadas;

A média e os demais descritores estatísticos do C_{BB} foi calculada para a área total do projeto, considerando o número de 17 parcelas inventariadas. Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha⁻¹ utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para MgCO₂e ha⁻¹ utilizando o fator 44/12, conforme já explicitado acima.

A incerteza para o estoque de raízes considerou o intervalo de variação encontrado nas florestas densas. Segundo o IPCC (Tabela 4.4 das Diretrizes do IPCC de 2006, Capítulo 4) a razão para estimar a biomassa de raízes nas florestas densas varia entre 0,22 e 0,33.

Cálculo da biomassa total por parcela

A biomassa total da parcela é resultado da soma dos reservatórios analisados:

$$\text{Biomassa total}_{\text{parcela } i} = C_{AB}(\text{parcela } i) + C_{DW}(\text{parcela } i) + C_{BB}(\text{parcela } i)$$

Onde:

$\text{Biomassa total}_{\text{parcela } i}$ = Biomassa total da parcela i (Mg ha^{-1});

$C_{AB}(\text{parcela } i)$ = Biomassa das árvores (com DAP > 10cm) (Mg ha^{-1});

$C_{DW}(\text{parcela } i)$ = Biomassa da madeira morta (Mg ha^{-1});

$C_{BB}(\text{parcela } i)$ = Biomassa subterrânea/raízes (Mg ha^{-1});

A média e os demais descritores estatísticos da Biomassa total foi calculada para a área total do projeto, considerando o número de 17 parcelas inventariadas). Lembramos que todos os valores foram posteriormente transformados para MgC ha^{-1} utilizando o fator 0,47 e posteriormente transformados para $\text{MgCO}_2\text{e ha}^{-1}$ utilizando o fator 44/12, conforme já explicitado acima.

Estimativa da densidade média de carbono florestal na Área do Projeto e Cinturão de Vazamento do projeto Caiarara

No total, a biomassa originada do inventário foi de $442,87 + 38,43 \text{ Mg ha}^{-1}$ (média + desvio padrão), com um coeficiente de variação de 8,69% e incerteza de 5,192% no reservatório de árvores. Esses resultados mostram que a biomassa total na área do projeto apresenta erros relativos (=incerteza) dentro do esperado pela VM0048, ou seja, menos de 10%; portanto, o valor médio do carbono total por hectare pode ser usado para estimar a densidade total de carbono na área do projeto.

Tabela 14: Descritores estatísticos da Biomassa, Carbono e CO_2e das Florestas ombrófilas densas da área do Projeto REDD+ Caiarara. Resultados obtidos com 90% de confiança; $n=17$; valor de t-tabelado = 1.746.

Parâmetros	Árvores	Madeira morta	Abaixo do solo (raízes)	Total
Biomassa(Mg ha^{-1})				
Média	324,873	39,310	77,970	442,153
Desvio padrão	28,243	3,417	6,778	38,438
CV (%)	8,693	8,693	8,693	8,693
Erro padrão	7,061	4,280 ³	10,234 ³	-
Confiança (90%) ¹	12,328 ²	7,472 ⁴	17,868 ⁵	-
Incerteza (U%)	3,795	19,008	22,917	5,192 ⁶
Carbono (Mg ha^{-1})				
Média	152,690	18,476	36,646	207,812
Desvio padrão	13,274	1,606	3,186	18,066
CV (%)	8,693	8,693	8,693	8,693
Erro padrão	3,319	2,011 ³	4,810 ³	-
Confiança (90%) ¹	5,794 ²	3,512 ⁴	8,398 ⁵	-
Incerteza (U%)	3,795	19,008	22,917	5,192 ⁶
Carbono equivalente – CO_2e (Mg ha^{-1})				

Média	559,865	67,744	134,368	761,976
Desvio padrão	48,672	5,889	11,681	66,242
CV (%)	8,693	8,693	8,693	8,693
Erro padrão	12,168	7,375 ³	17,636 ³	-
Confiança (90%)¹	21,245 ²	12,877 ⁴	30,793 ⁵	-
Incerteza (U%)	3,795	19,008	22,917	5,192 ⁶

¹O valor da Confiança corresponde a metade do intervalo de confiança;

²Valor calculado normalmente do inventário das árvores (DAP $\geq$ 10cm), conforme descrito no item;

³Valor calculado a partir do valor proxy da Confiança (Confiança dividido por t-tabelado);

⁴Valor calculado a partir da razão mínima (0,085) e máxima (0,131) encontradas nas florestas densas, conforme apresentado no Brazilian Fourth Communication - Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020;

⁵Valor calculado a partir da razão mínima (0,22) e máxima (0,33) encontradas nas florestas densas, conforme o IPCC (Tabela 4.4 das Diretrizes do IPCC de 2006, Capítulo 4)

⁶Valor calculado para propagar a incertezas dos três reservatórios analisados, conforme Linha 1, da Tabela 3 da VMD0055, página 19).

Estimativa dos estoques de carbono de Não-Floresta

Para os estoques pós-desmatamento, foram utilizados valores padrão para classes pós-desmatamento presentes num buffer de 10km da área do projeto, adotados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e apresentado na Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) (Tabela 23, página 159):

Tabela 15: Estoque de carbono por tipo de uso, provável de ocorrer, após o desmatamento no entorno da área do Projeto REDD+ Água Azul. Fonte de dados: Os valores em Mg C ha⁻¹ foram extraídos do “Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020”; e os valores em Mg CO₂e ha⁻¹ foram calculados com o fator 44/12.

Quantidade de Carbono	Pastagem Baixa Degradação	Pastagem Alta Degradação	Agricultura	Floresta Plantada
Area in the project activities region (ha)¹	19,453 ²	- ²	4,16	0 ³
Total (MgC ha⁻¹)	10 ⁴	3,67 ⁴	7,44 ⁵ (7,14-7,44)	40,43 ⁶ (39,7-43,17)
CO₂e aéreo (MgCO₂e ha⁻¹)	14,128 ⁷	5,170 ⁷	25,334 ⁸	96,358 ⁹
CO₂e raízes (MgCO₂e ha⁻¹)	22,605 ⁷	8,272 ⁷	1,946 ⁸	51,885 ⁹
CO₂ madeira morta (MgCO₂e ha⁻¹)	-	-	-	-
Incerteza(%) CO₂e aéreo	19,946 ¹⁰	19,946 ¹⁰	2,016 ¹¹	4,291 ¹¹
Incerteza(%) CO₂e raízes	19,946 ¹⁰	19,946 ¹⁰	2,016 ¹¹	4,291 ¹¹
Incerteza(%) CO₂e madeira morta	-	-	-	-

¹ Forest area converted to each land use class from 2014 to 2024, based on data from the MapBiomas project.

² Mapbiomas does not discriminate between high and low degradation pastures, therefore we conservatively used the highest biomass values.

³ Silviculture (forest plantation) was excluded from this analysis, since no forest has been illegally replaced with silviculture during 2014-2024.

⁴ Valor de Referência para a Amazônia (Tabela 29, página 159 do Report);

⁵ Valor de Referência para o estado do Pará: média de 2010 (mínimo-máximo, entre 1994 e 2010) -Tabela 37, página 170 do Report;

⁶ Valor de Referência para o estado do Pará: média de 2016 (mínimo-máximo, entre 2002 e 2010) -Tabela 36, página 169 do Report, e especificamente para eucalipto (Tabela 35, página 168 do Report); é recomendado verificar se a empresa possui esse valor calculado a partir de inventário na floresta plantada;

⁷ Calculado a partir da razão root:shoot de 1,6 (Tabela 29, página 159 do Report);

⁸ Calculado a partir da razão root:shoot de 0,0713 apresentada para Soja por Mazzilli et al. (2014) – A Tabela 29, página 159 do Report cita Mazzilli et al. (2014) para a quantificação do carbono subterrâneo;

⁹ Calculado a partir da razão root:shoot de 0,35 (Tabela 34, página 167 do Report)

¹⁰ Calculado como proxy a partir do erro padrão apresentado por Silva Neto et al. (2012) – A Tabela 29, página 159 do Report cita Silva Neto et al. (2012) para a quantificação do carbono;

¹¹ Calculado como proxy a partir da amplitude (mínimo e máximo, ver notas 2 e 3).

O módulo VMD0055 (pág. 18) afirma que os estoques de carbono das classes de uso da terra pós-desmatamento após o desmatamento devem ser calculados como os estoques médios ponderados por área de todas as classes de uso da terra pós-desmatamento presentes em uma área de 10 km de largura ao redor da UDef PA. Consideramos as estimativas de estoques de carbono da tabela 16 e os dados da Coleção 10 do Mapbiomas para identificar a área de cobertura da terra classificada como pastagens e agricultura e obter uma estimativa média ponderada. A estimativa de estoque de carbono pós-desmatamento, com base nessa média ponderada, para cada pool é fornecida na tabela abaixo:

Tabela 16: Estimate of post-deforestation carbon stock change and respective uncertainty

Pool ⁰	Carbon stocks estimate (MgCO ₂ e ha ⁻¹) ¹	Uncertainty ² (CI)	Uncertainty (%) ³
Aboveground live	14,36	2,76	19,2%
Belowground live	22,17	4,41	19,9%
Total	36,54	5,21	14,2%

⁰ The post-deforestation carbon stock of dead wood pool was assumed 0.

¹ Area-weighted averages of carbon stocks estimates by pool, using land cover area estimates from the Mapbiomas project, from table 13 above.

² Represents the confidence intervals calculated by propagation of errors of carbon stocks estimates for each pool, using data from Table 13 above.

³ Uncertainty% for each pool was calculated by area-weighting using combined error propagation equations for $U(c \times A)$ and $U(A + B)$. Uncertainty of the total carbon stocks was calculated by error propagation of the uncertainty estimates of each pool, using equation for $U(A + B)$.

Passo 2: Estimativa das emissões decorrentes das mudanças nos estoques de carbono

As mudanças no estoque de carbono (fatores de emissão) por pool foram obtidas por meio da equação 4 do módulo VM0055:

$$\Delta C_{p,i} = C_{p,i} - C_{p,post,i}$$

Onde:

$\Delta C_{p,i}$: Emissões estimadas da alteração do estoque de carbono no reservatório p no estrato florestal i (t CO₂e/ha);

$C_{p,i}$: Estimativa do estoque de carbono no reservatório p do estrato florestal i (t CO₂e/ha);

$C_{p,post,i}$: Estimativa do estoque de carbono no reservatório pós-desmatamento p no estrato florestal i (t CO₂e/ha);

p: Reservatório de carbono - biomassa arbórea acima do solo (AB_árvore), biomassa não arbórea acima do solo (AB_não-árvore), biomassa arbórea abaixo do solo (BB_árvore), biomassa não arbórea abaixo do solo (BB_não-árvore), madeira morta (DW), serapilheira (LI), carbono orgânico do solo (SOC) e produtos de madeira colhidos (WP);

I,M: 1 estrato florestal.

A Tabela 17 mostra as estimativas para cada pool de carbono p, calculadas usando os dados da Tabela 16. Como temos apenas um estrato, $i = \{1\}$.

Tabela 17: Estimates of carbon stock changes per pool and total, and respective uncertainties

Stratum i	1	
Stratum name	Floresta densa	Total (W)
$\Delta CAB_{tree,i}$	148,8	148,8
Std Err ($\Delta CAB_{tree,i}$)	3,3	3,3
U ($\Delta CAB_{tree,i}$)	5,8	5,8
U% ($\Delta CAB_{tree,i}$)	3,9%	3,9%
$\Delta CBB_{tree,i}$	30.6	30.6
Std Err ($\Delta CBB_{tree,i}$)	4.8	4.8
U ($\Delta CBB_{tree,i}$)	8.5	8.5
U% ($\Delta CBB_{tree,i}$)	27.7	27.7
$\Delta CDW,i$	18,5	18,5
Std Err ($\Delta CDW,i$)	2,0	2,0
U ($\Delta CDW,i$)	3,5	3,5
U% ($\Delta CDW,i$)	19,0%	19,0%
Total W $\Delta C,i$	197,8	197,8
Std Err (Total W $\Delta C,i$)	6,2	6,2

U (Total WΔC,i)	10,9	10,9
U% (Total WΔC,i)	5,5%	5,5%

Passo 3: Avaliação da incerteza nas estimativas dos estoques de carbono

A incerteza reportada na Tabela 17 **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** foi calculada pela fórmula apresentada na tabela 3 da VMD0055 (página 19):

$f(A,B,c)$	Standard Error of Estimate	Percentage Uncertainty of Estimate
$A - B$	$S(A - B) = \sqrt{S(A)^2 + S(B)^2}$	$U\%(A - B) = 100 \times t_{\alpha=10\%} \times \frac{S(A - B)}{A - B}$

Passo 4: Estimativa de um fator de desconto por incerteza

O procedimento de cálculo do fator de desconto por incerteza nas emissões provenientes da mudança de estoque de carbono ($DFW_{\Delta C}$) foi devidamente realizado conforme os requisitos estabelecidos pela metodologia VM0048, módulo VMD0055, v1.1.

De acordo com módulo, o fator de desconto é:

- Se $U\%(W_{\Delta C}) \leq 10\%$, o fator de desconto é $DFW_{\Delta C} = 0$, ou seja, não há desconto.
- Se $U\%(W_{\Delta C}) > 10\%$, o fator de desconto é calculado utilizando a fórmula:

$$DFW_{\Delta C} = U\%(W_{\Delta C}) \times t_{\alpha=66,67\%} / 100 \times t_{\alpha=10\%}$$

Onde:

$DFW_{\Delta C}$ = Fator de desconto por incerteza para mudanças no estoque de carbono

$U\%(W_{\Delta C})$ = Incerteza percentual nas emissões por mudança de estoque de carbono (%)

$t_{\alpha=10\%}$ = Valor da distribuição t para um intervalo de confiança bilateral de 90%

$t_{\alpha=66,67\%}$ = Valor da distribuição t para um intervalo de confiança unilateral de 66,67%

Tabela 17 shows carbon stocks changes estimates uncertainty is less than 10% and therefore the discount factor was 0 (zero).

Passo 5: Estimativa conservadora das emissões por mudança nos estoques de carbono

As estimativas conservadoras das emissões por mudança de estoque de carbono na Área de Projeto (UDef PA) foram calculadas somando os diferentes compartimentos de carbono e aplicando o fator de desconto por incerteza ($DFW_{\Delta C}$). Esse ajuste foi realizado separadamente para cada reservatório de carbono: biomassa aérea, biomassa subterrânea/abaixo do solo e madeira morta. Os estoques associados ao carbono orgânico do solo, serrapilheira e estoques de carbono em produtos de madeira foram omitidos.

Para biomassa aérea foi utilizada a equação:

$$\Delta C_{AB-LI,i} = (\Delta C_{AB\{tree,i\}} + \Delta C_{AB\{nontree,i\}}) \times (1 - DF_{W\Delta C})$$

Onde:

$\Delta C_{AB-LI,i}$ = Emissões conservadoras estimadas da mudança de estoque de carbono na UDef PA nos compartimentos de biomassa aérea e serapilheira no estrato florestal i (t CO₂e/ha)

$\Delta C_{AB\{tree,i\}}$ = Emissões da mudança de estoque de carbono na biomassa aérea de árvores

$\Delta C_{AB\{nontree,i\}}$ = Emissões da biomassa aérea de vegetação lenhosa não arbórea

$DF_{W\Delta C}$ = Fator de desconto por incerteza

Para biomassa abaixo do solo e madeira morta foi aplicada a equação:

$$\Delta C_{CBB-DW,i} = (\Delta C_{BBtree,i} + \Delta C_{BBnontree,i} + \Delta C_{DW,i}) \times (1 - DF_{W\Delta C})$$

Onde:

$\Delta C_{CBB-DW,i}$ = Emissões conservadoras estimadas ao longo de 10 anos nos compartimentos de biomassa subterrânea e madeira morta

$\Delta C_{BBtree,i}$ = Emissões da biomassa subterrânea de árvores

$\Delta C_{BBnontree,i}$ = Emissões da biomassa subterrânea de vegetação não arbórea

$\Delta C_{DW,i}$ = Emissões da madeira morta

As emissões por mudança de estoque de carbono na linha de base são calculadas de forma semelhante, mas sem aplicar o fator de desconto por incerteza.

Biomassa aérea:

$$\Delta C_{LB,AB-LI,i} = (\Delta C_{ABtree,i} - C_{WPI}) + \Delta C_{ABnontree,i} + \Delta C_{LI,i}$$

Onde:

$\Delta C_{LB,AB-LI,i}$ = Emissões estimadas da mudança no estoque de carbono na Linha de Base UDef nos compartimentos de biomassa acima do solo e serapilheira no estrato florestal i (tCO₂e/ha)

$\Delta C_{ABtree,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de biomassa aérea de árvores no estrato florestal i (tCO₂e/ha)

$\Delta C_{ABnontree,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de biomassa aérea lenhosa não arbórea no estrato i (tCO₂e/ha)

$\Delta C_{ABtree,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de serapilheira no estrato florestal i (tCO₂e/ha)

$\Delta C_{LI,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de serapilheira no estrato florestal i (tCO₂e/ha). O valor é 0.

C_{WPI} = Estoque de carbono que entra no compartimento de produtos de madeira no estrato florestal i (tCO_2e/ha). O valor é 0.

$i = 1, 2, 3, \dots, M$ estratos florestais

Biomassa abaixo do solo e madeira morta:

$$\Delta C_{LB,BB-DW,i} = \Delta C_{BBtree,i} + \Delta C_{BBnontree,i} + \Delta C_{DW,i}$$

Onde:

$\Delta C_{LB,BB-DW,i}$ = Emissões estimadas da mudança no estoque de carbono, ao longo de um período de 10 anos, na Linha de Base UDef nos compartimentos de biomassa abaixo do solo e madeira morta no estrato florestal i (tCO_2e/ha)

$\Delta C_{BBtree,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de biomassa subterrânea de árvores no estrato florestal i (tCO_2e/ha)

$\Delta C_{BBnontree,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de biomassa subterrânea não arbórea no estrato florestal i (tCO_2e/ha)

$\Delta C_{DW,i}$ = Emissões da mudança no estoque de carbono no compartimento de madeira morta no estrato florestal i (tCO_2e/ha)

$i = 1, 2, 3, \dots, M$ estratos florestais

A Tabela 18 apresenta os fatores de emissão, após desconto por incerteza, para cada reservatório considerando no Projeto REDD+ Caiarara.

Tabela 18: Fatores de emissão agregados por reservatório, após desconto ($tCO_2e \text{ ha}^{-1}$)

		UDef PA			UDef LB		
Stratum ID i	Stratum name	$\Delta C_{AB-LI,i}$	$\Delta C_{BB-DW,i}$	$\Delta C_{SOC-WP,i}$	$\Delta C_{LBAB-LI,i}$	$\Delta C_{LBBB-DW,i}$	$\Delta C_{LBSOC-WP,i}$
1	Forest	492.9	202.1	0.0	492.9	202.1	0.0

Passo 6: Estimativa de linha de base das emissões anuais de mudanças nos estoques de carbono

A estimativa emissões projetadas para ocorrer na UDef PA e UDef LB é estimada utilizando os valores AD para a Área do Projeto e Cinturão de Vazamento (**Erro! A origem da referência não foi encontrada.** e **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**) e os fatores de emissão calculados no passo anterior. As emissões por mudanças de estoque nos reservatórios de carbono da biomassa aérea e da serapilheira são assumidas como emitidas no momento da transição de uso da terra. Após a transição de uso da terra, as emissões dos reservatórios de biomassa abaixo do solo, madeira morta, carbono orgânico do solo e produtos de madeira são assumidas como ocorrendo gradualmente ao longo do tempo; sendo aquelas da biomassa subterrânea e da madeira morta a uma taxa anual de 1/10 da mudança de estoque, e aquelas do carbono orgânico do solo e dos produtos de madeira a uma taxa anual de 1/20 da mudança de estoque.

Para um dado ano t (o ano para o qual as emissões devem ser estimadas), as emissões do desmatamento não planejado são somadas desde o tempo $t - 10$ até t (para biomassa abaixo do solo e madeira morta) e desde o tempo $t - 20$ até t (para carbono orgânico do solo e produtos de madeira).

A equação abaixo foi aplicada para a Área do Projeto:

$$\begin{aligned} \Delta C_{BSL,PA-UDef,i,t} = & (AD_{BSL,PA-UDef,i,t} \times \Delta C_{AB-LI,i}) \\ & + \sum_{t-10}^t (AD_{BSL,PA-UDef,i,t}) \times \frac{\Delta C_{BB-DW,i}}{10} \\ & + \sum_{t-20}^t (AD_{BSL,PA-UDef,i,t}) \times \frac{\Delta C_{SOC-WP,i}}{20} \end{aligned}$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,PA-UDef,i,t}$ = Emissões totais da mudança no estoque de carbono da linha de base em todos os compartimentos de carbono no estrato florestal i dentro da UDef PA no ano t (tCO₂e)

$AD_{BSL,PA-UDef,i,t}$ = AD da UDef no cenário de linha de base alocado ao estrato florestal i na UDef PA para o ano t (ha)

$\Delta C_{AB-LI,i}$ = Emissões estimadas de forma conservadora da mudança no estoque de carbono na UDef PA nos compartimentos de biomassa aérea e serapilheira no estrato florestal i (tCO₂e/ha)

$\Delta C_{BB-DW,i}$ = Emissões estimadas de forma conservadora da mudança no estoque de carbono, ao longo de um período de 10 anos, na UDef PA nos compartimentos de biomassa subterrânea e madeira morta no estrato florestal i (tCO₂e/ha)

$\Delta C_{SOC-WP,i}$ = Emissões estimadas de forma conservadora da mudança no estoque de carbono, ao longo de um período de 20 anos, na UDef PA nos compartimentos de carbono orgânico do solo e produtos de madeira no estrato florestal i (tCO₂e/ha). O valor é 0.

$i = 1, 2, 3, \dots, M$ estratos florestais

$t = 1, 2, 3, \dots, t^*$ anos decorridos desde o início do projeto

A equação abaixo foi aplicada para o Cinturão de Vazamento:

$$\begin{aligned} \Delta C_{BSL,LB-UDef,i,t} = & (AD_{BSL,LB-UDef,i,t} \times \Delta C_{LB,AB-LI,i}) \\ & + \sum_{t-10}^t (AD_{BSL,LB-UDef,i,t}) \times \frac{\Delta C_{LB,BB-DW,i}}{10} \\ & + \sum_{t-20}^t (AD_{BSL,LB-UDef,i,t}) \times \frac{\Delta C_{LB,SOC-WP,i}}{20} \end{aligned}$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,LB-UDef,i,t}$ = Emissões totais da mudança no estoque de carbono da linha de base em todos os compartimentos de carbono no estrato florestal i dentro da UDef LB no ano t (tCO₂e)

$AD_{BSL, LB-UDef, i, t}$ = AD da UDef no cenário de linha de base alocado ao estrato florestal i na UDef LB para o ano t (ha)

$\Delta C_{AB-LI, i}$ = Emissões estimadas de forma conservadora da mudança no estoque de carbono na UDef LB nos compartimentos de biomassa aérea e serapilheira no estrato florestal i (tCO_2e/ha)

$\Delta C_{BB-DW, i}$ = Emissões estimadas de forma conservadora da mudança no estoque de carbono, ao longo de um período de 10 anos, na UDef LB nos compartimentos de biomassa subterrânea e madeira morta no estrato florestal i (tCO_2e/ha)

$\Delta C_{SOC-WP, i}$ = Emissões estimadas de forma conservadora da mudança no estoque de carbono, ao longo de um período de 20 anos, na UDef LB nos compartimentos de carbono orgânico do solo e produtos de madeira no estrato florestal i (tCO_2e/ha). O valor é 0.

$i = 1, 2, 3, \dots, M$ estratos florestais

$t = 1, 2, 3, \dots, t^*$ anos decorridos desde o início do projeto

A Tabela 19 e Tabela 20 apresentam os valores AD para a Área do Projeto e Cinturão de Vazamento, respectivamente.

Tabela 19: Emissões totais de mudanças no estoque de carbono na linha de base dentro da UDef PA

BVP	t	Start	End	Total	$\Delta C_{BSL, PA-UDef, 1, t}$ (tCO_2e)
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	121,535	121,535
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	125,416	125,416
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	129,297	129,297

Tabela 20: Emissões totais de mudanças no estoque de carbono na linha de base dentro da UDef LB

BVP	t	Start	End	Total	$\Delta C_{BSL, LB-UDEF, 1, t}$ (tCO_2e)
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	270,647	270,647
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	279,290	279,290
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	287,932	287,932

3.2.2.4 Estimativa de outras emissões de GEE de linha de base

As emissões de linha de base provenientes de queima de combustíveis fósseis e do uso de fertilizantes nitrogenados foram conservadoramente omitidas. As emissões de queima de biomassa foram calculadas utilizando o módulo VMD0013 *Estimation of Greenhouse Gas Emissions from Biomass and Peat Burning*

(E-BPB). A estimativa de linha de base das emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de biomassa é determinada utilizando o seguinte:

$$E_{biomassburn,i,t} = \sum_{g=1}^G \left((A_{burn,i,t} \times B_{i,t} \times COMF_i \times G_{g,i}) \times 10^{-3} \right) \times GWP_g$$

Onde:

$E_{biomassburn,i,t}$ = Emissões de gases de efeito estufa devido à queima de biomassa no estrato i no ano t de cada GEE (CO₂, CH₄, N₂O) (tCO₂e)

$A_{burn,i,t}$ = Área queimada no estrato i no ano t (ha)

$B_{i,t}$ = Estoque médio de biomassa aérea antes da queima no estrato i, ano t (t m.s. ha⁻¹)

$COMF_i$ = Fator de combustão para o estrato i (adimensional)

$G_{g,i}$ = Fator de emissão para o estrato i para o gás g (kg t⁻¹ m.s. queimada)

GWP_g = Potencial de aquecimento global para o gás g (tCO₂/t gás g)

g = 1, 2, 3 ... G gases de efeito estufa incluindo dióxido de carbono, metano e óxido nitroso (adimensional)

i = 1, 2, 3 ... M estratos (adimensional)

t = 1, 2, 3 ... t* tempo decorrido desde o início da atividade do projeto (anos)

A Erro! A origem da referência não foi encontrada.21 a Erro! A origem da referência não foi encontrada.22 apresentam respectivamente os parâmetros utilizados e a estimativa de linha de base das emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de biomassa.

Tabela 21: Parâmetros utilizados para cálculo das emissões devido a queima de biomassa

Gas	COMF	G _{g,i}	GWP _g	Source
N ₂ O	0.36	0.2	298	IPCC 2006
CH ₄	0.36	6.8	25	IPCC 2006
CO ₂	0.36	1,580	1	IPCC 2006

Tabela 22: Estimativa de emissões totais devido a queima de biomassa

BVP	t	Start	End	Total	$E_{BSL,biomassBurn,1,t}$ (tCO ₂ e)
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	11,303	11,303
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	11,303	11,303
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	11,303	11,303

Por fim, a equação abaixo foi aplicada para a estimativa de outras emissões de linha de base na UDef PA:

$$GHG_{BSLPA-UDef,E,t} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (E_{BSL,FC,i,t} + E_{BSL,BiomassBurn,i,t} + N2O_{BSL,direct-N,i,t})$$

Onde:

$GHG_{BSLPA-UDef,E,t}$ = Outras emissões acumuladas de GEE na linha de base no ano t resultantes do desmatamento não planejado dentro da UDef PA desde o início do projeto (tCO_2e)

$E_{BSL,FC,i,t}$ = Emissões da queima de combustíveis fósseis no estrato florestal i na UDef PA no ano t (tCO_2e). O valor é 0.

$E_{BSL,BiomassBurn,i,t}$ = Emissões não- CO_2 devido à queima de biomassa como parte das atividades de desmatamento não planejado no estrato florestal i no ano t (tCO_2e).

$N_2O_{BSL,direct-N,i,t}$ = Emissão direta de N_2O como resultado da aplicação de nitrogênio em um uso alternativo da terra no estrato florestal i no ano t (tCO_2e). O valor é 0.

$i = 1, 2, 3, \dots, M$ estratos florestais

$t = 1, 2, 3, \dots, t^*$ anos decorridos desde o início do projeto

Tabela 23: Estimativa de emissões totais de outras emissões de GEE

BVP	t	Start	End	Total	$GHG_{BSLPA-UDef,E,t}$ (tCO_2e)
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	11,303	11,303
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	11,303	11,303
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	11,303	11,303

3.2.2.5 Estimativa das emissões líquidas da linha de base

As emissões líquidas sob as condições de linha de base para a UDef PA são calculadas como:

$$\Delta C_{BSL,PA-UDef,t} = \left(\sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M \Delta C_{BSL,PA-UDef,i,t} \right) + GHG_{BSL,PA-UDef,E,t}$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,PA-UDef,t}$ = Emissões líquidas acumuladas de GEE desde o início do projeto dentro da UDef PA na linha de base no ano t (tCO_2e)

$GHG_{BSL,PA-UDef,E,t}$ = Outras emissões acumuladas de GEE na linha de base no ano t, resultantes do desmatamento não planejado dentro da UDef PA desde o início do projeto (tCO_2e)

$\Delta C_{BSL,PA-UDef,i,t}$ = Soma das emissões de linha de base provenientes da mudança no estoque de carbono em todos os compartimentos de carbono no estrato florestal i dentro da UDef PA no ano t (tCO_2e)

$i = 1, 2, 3, \dots, M$ estratos florestais

$t = 1, 2, 3, \dots, t^*$ anos decorridos desde o início do projeto

As emissões líquidas sob as condições de linha de base para a UDef LB são calculadas como:

$$\Delta C_{BSL, LB-UDef, t} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M \Delta C_{BSL, LB-UDef, i, t}$$

Onde:

$\Delta C_{BSL, LB-UDef, t}$ = Emissões líquidas acumuladas de GEE desde o início do projeto dentro da UDef LB na linha de base no ano t (tCO_{2e})

$\Delta C_{BSL, LB-UDef, i, t}$ = Emissões acumuladas da mudança no estoque de carbono da linha de base em todos os compartimentos de carbono no estrato florestal i dentro da UDef LB no ano t (tCO_{2e})

i = 1, 2, 3, ..., M estratos florestais

t = 1, 2, 3, ..., t* anos decorridos desde o início do projeto

Tabela 24: Estimativa de emissões líquidas sob condições de linha de base para a UDef PA.

BVP	t	Start	End	$\Delta C_{BSL, PA-UDef, i, t}$ (tCO _{2e})	GHG _{BSLPA-UDef, E, t} (tCO _{2e})	$\Delta C_{BSL, PA-UDef, t}$ (tCO _{2e})
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	121,535	11,303	132,838
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	125,416	11,303	136,719
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	129,297	11,303	140,600

Tabela 25: Estimativa de emissões líquidas sob condições de linha de base para UDef LB.

BVP	t	Start	End	Total	$\Delta C_{BSL, LB-UDEF, 1, t}$ (tCO _{2e})
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	270,647	270,647
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	279,290	279,290
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	287,932	287,932

3.2.3 Emissões do Projeto (VCS, 3.15)

3.2.3.1 Estimativas ex ante de reduções de emissões

No cenário do Projeto, algum desmatamento não planejado é inevitável e significativo. No entanto, devido à implementação de um monitoramento eficaz da cobertura florestal, ao fortalecimento da governança na área por meio de atividades de gestão, às ações previstas pelo Projeto e ao maior alinhamento com as comunidades locais, espera-se que o Projeto atinja altos níveis de eficácia ao longo de seus 40 anos de duração.

No entanto, ainda pode ocorrer algum desmatamento não planejado na Área do Projeto, dependendo da eficácia das atividades propostas, que não podem ser medidas ex ante. As medições ex post, preparadas para o Relatório de Monitoramento, serão essenciais para determinar as reduções reais de emissões. Para permitir projeções ex ante, uma suposição conservadora com relação à eficácia das atividades propostas foi usada para definir a Eficácia ex ante (EAEF,t). O valor estimado da EAEF,t é aplicado para multiplicar as projeções da linha de base pelo fator $(1 - \text{EAEF},t)$, e o resultado é considerado a estimativa das emissões ex ante do desmatamento não planejado no cenário do Projeto. A equação a seguir é usada para calcular as emissões ex ante reais do Projeto.

$$\text{Ex ante Emissões do Projeto} = \Delta\text{CBSL},\text{PA-UDef},t * (1 - \text{EAEF},t)$$

Onde:

$\Delta\text{CBSL},\text{PA-UDef},t$: Variação total do estoque de carbono da linha de base no ano, na Área do Projeto (tCO₂-e);

EAEF,t: Ex ante Efetividade. O valor é 17%.

t: 1, 2, 3 ... T, ano do período de crédito do projeto proposto (sem dimensão)

O projeto propôs a implementação de uma série de atividades destinadas a evitar invasões e práticas predatórias, reduzindo assim o desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Essas ações se concentram principalmente na melhoria da vigilância das propriedades e no aprimoramento do monitoramento de imagens de satélite. Além disso, o Projeto inclui iniciativas sociais destinadas a promover práticas produtivas e econômicas sustentáveis entre as comunidades do entorno da Área do Projeto.

Como o Projeto REDD+ Caiarara combina estratégias robustas de vigilância e monitoramento com intervenções direcionadas que abordam os principais fatores de desmatamento, seu potencial para reduzir o desmatamento esperado - e, conseqüentemente, sua eficácia - é considerado relativamente alto. Com base nisso, o Projeto decidiu aplicar um desconto conservador de 17% para levar em conta o risco de ineficácia do Projeto na prevenção do desmatamento. Esse valor foi baseado na Ferramenta de Risco de Não-Permanência do Projeto. Portanto, considera-se que o projeto tem uma eficácia de 83%.

3.2.4 Emissões de vazamento (VCS 2.5, 3.2, 3.6, 3.15, 4.3)

3.2.4.1 Estimativa ex ante de vazamento

As atividades que causariam o desmatamento dentro da Área do Projeto no cenário de linha de base podem ser deslocadas para fora dos limites do projeto devido à implementação da atividade do projeto AUD. Uma redução maior nos estoques de carbono dentro do cinturão de vazamento durante o cenário

do projeto, em comparação com as projeções ex-ante, indicaria o deslocamento das atividades de desmatamento como resultado do Projeto.

O vazamento de deslocamento de atividade ex-ante foi calculado com base na eficácia combinada prevista das medidas de prevenção de vazamento propostas e das atividades do Projeto. Conforme explicado acima, o Projeto busca evitar o desmatamento por meio das atividades apresentadas na Seção 2.1.17.

Embora o Projeto tenha como objetivo atingir 100% dos agentes da linha de base, foi aplicado um Fator de Deslocamento de Vazamento (DLF) conservador. A simulação de vazamento foi realizada multiplicando-se as mudanças estimadas no estoque de carbono da linha de base na Área do Projeto pelo DLF, que representa a porcentagem de desmatamento que se espera que seja deslocada para fora dos limites do projeto. Esse fator foi definido em 15% (valor padrão de acordo com a Seção 3.15.14 do Padrão VCS v4.7), considerando a possibilidade de que uma parte das atividades de desmatamento conduzidas por alguns dos agentes mapeados seria deslocada. A equação a seguir é usada para calcular a emissão real de vazamento ex ante:

$$\text{Ex ante emissão de vazamento} = \Delta C_{BSL,PA-UDef,t} * DLF$$

Onde:

$\Delta C_{BSL,PA-UDef,t}$: Emissões totais na linha de base dentro da UDef PA no ano t (tCO_{2e});

DLF: Fator de vazamento de deslocamento (%).

O valor é 15%.

3.2.5 Reduções estimadas de emissões de GEE e remoções de dióxido de carbono (VCS, 3.15, 4.1)

A equação abaixo foi usada para estimar a redução de emissões de GEE ex ante. Os resultados do cálculo são apresentados na Tabela 26.

$$NER_{UDef,t} = (\Delta C_{BSL,PA-UDef,i,t} + GHG_{BSLPA-UDef,E,t}) - \text{Ex ante Emissões do Projeto} - \text{Ex ante Emissões de vazamento}$$

Onde:

$NER_{UDef,t}$: redução ex ante das emissões de GEE atribuída à atividade de projeto no ano t (tCO_{2e});

$\Delta C_{BSL,PA-UDef,i,t}$: Soma das mudanças no estoque de carbono da linha de base na Área do Projeto no ano t (tCO_{2e});

$GHG_{BSLPA-UDef,E,t}$: Soma de outras emissões de GEE ex-ante na Área do Projeto no ano t (tCO_{2e});

Tabela 26: Total de reduções líquidas de emissões potenciais de GEE.

Período	Emissões de linha de base da alteração do estoque de carbono na UDef	Outras emissões de GEE na AP (tCO _{2e})	Emissão líquida de GEE na UDef PA na linha	Emissões ex ante do projeto (tCO _{2e})	Emissões de vazamento ex	Total de reduções líquidas de emissões
---------	--	---	--	--	--------------------------	--

				PA no ano t (tCO _{2e})		de base no ano t (tCO _{2e})		ante (tCO _{2e})	potenciais de GEE (tCO _{2e})
BVP	t	Start	End	$\Delta C_{BSL,PA-UDef,t}$	GHG _{BSLPA-UDef,E,t}	$\Delta C_{BSL,PA-UDef,t}$			NER _{UDef,t}
1	1	21-Jan-2024	31-Dec-2024	121,535	11,303	132,838	22,583	19,926	93,717
1	2	1-Jan-2025	31-Dec-2025	125,416	11,303	136,719	23,242	20,508	96,456
1	3	1-Jan-2026	31-Dec-2026	129,297	11,303	140,600	23,902	21,090	99,193

A análise de risco de não permanência foi aplicada ao Projeto, com base na AFOLU No- Permanence Risk Tool v4.2, resultando em uma pontuação de 17 pontos. Portanto, o Projeto REDD+ Caiarara é considerado como tendo um risco de não permanência de 17%.

Indicate the risk classification of non-permanence (%)	17%
Has the non-permanence risk report been attached as an appendix or a separate document?	☒ Yes ☐ No

O número de créditos a serem mantidos na conta-tampão conjunta AFOLU é determinado como uma porcentagem dos benefícios totais do estoque de carbono. Para evitar atividades de projeto de desmatamento não planejado, isso é calculado por meio da equação abaixo, usando a classificação de risco de não permanência. As emissões de vazamento não são levadas em conta nos cálculos do buffer.

$$Buffer_{Total,t} = (\Delta C_{BSL,PA-UDef,t} - \Delta C_{MP,PA-UDef,t}) \times Buffer\%$$

Where:

$Buffer_{Total,t}$ = Cumulative total permanence risk buffer withholding in year t (t CO_{2e})

$\Delta C_{BSL,PA-UDef,t}$ = Cumulative net GHG emissions in the baseline within the UDef PA in year t (t CO_{2e})

$\Delta C_{MP,PA-UDef,t}$ = Total emissions from carbon stock change in all pools in the UDef PA in year t (t CO_{2e})

$Buffer\%$ = Buffer withholding percentage, from VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool (%) t = 1, 2, 3, ..., t

* years elapsed since the start of the project

A equação a seguir calcula o número de Unidades de Carbono Verificadas (VCUs) potenciais para os anos do período de crédito. Os resultados do cálculo são apresentados na Tabela 27. Quando essa equação resulta em um número decimal, o valor foi arredondado para baixo.

$$VCU_{AUEf,t} = (NER_{UDef,t} - NER_{UDef,t-1}) - (Buffer_{Total,t} - Buffer_{Total,t-1})$$

Where:

$VCU_{AUEf,t}$ = Number of potential Verified Carbon Units generated in year t (VCU)

$NER_{UDef,t}$ = Cumulative total net GHG emission reductions of the project activity in year t (t CO_{2e})

$NER_{UDef,t-1}$ = Cumulative total net GHG emission reductions of the project activity in year t - 1 (t CO_{2e})

$Buffer_{Total,t}$ = Cumulative total permanence risk buffer withholding in year t (t CO₂e)

$Buffer_{Total,t-1}$ = Cumulative total permanence risk buffer withholding in year t – 1 (t CO₂e)

t = 1, 2, 3, ..., t

* years elapsed since the start of the project.

Tabela 27: Redução estimada de VCU.

Período		Emissões de linha de base estimadas (tCO ₂ e)	Emissões estimadas do projeto (tCO ₂ e)	Estimativa de emissões de vazamento (tCO ₂ e)	Alocação estimada do buffer pool (tCO ₂ e)	Redução estimada de VCU (tCO ₂ e)
Início	Fim					
21-Jan-2024	31-Dec-2024	132,838	22,583	19,926	18,743	74,974
1-Jan-2025	31-Dec-2025	136,719	23,242	20,508	19,291	77,165
1-Jan-2026	31-Dec-2026	140,600	23,902	21,090	19,839	79,354

3.3 Monitoramento

3.3.1 Dados e parâmetros disponíveis na validação (VCS, 3.16)

Dados / parâmetro	APA-UDef
Unidade de dados	ha
Descrição	Área do projeto onde serão realizadas atividades destinadas a evitar o desmatamento não planejado
Fonte de dados	Calculado em um GIS
Valor aplicado	32,625
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	A Área do Projeto foi delineada de acordo com os requisitos estabelecidos na metodologia VM0048 e no módulo VMD0055, garantindo a conformidade com os critérios de elegibilidade, a integridade da floresta e a definição dos limites espaciais.
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões do projeto
Comentários	Não há

Dados / parâmetro	DLF
Unidade de dados	%
Descrição	Fator de vazamento de deslocamento
Fonte de dados	Determinado pelo proponente do projeto
Valor aplicado	15
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	De acordo com a Seção 3.15.14 (VCS Standard v4.7), para validação, os projetos podem aplicar a dedução de vazamento de mudança de atividade padrão opcional de 15% às reduções e/ou remoções brutas de emissões de GEE
Finalidade dos dados	• Cálculo de vazamento
Comentários	Não há

Dados / parâmetro	EAEF,t
Unidade de dados	%
Descrição	Eficácia ex ante da interrupção das emissões da linha de base no ano t i
Fonte de dados	Determinado pelo proponente do projeto
Valor aplicado	83
Justificação da escolha dos dados ou descrição dos métodos e procedimentos de medição aplicados	O Projeto decidiu aplicar um desconto conservador de 17% para levar em conta o risco da ineficácia do Projeto na prevenção do desmatamento. Esse valor foi baseado no risco de permanência do projeto.
Finalidade dos dados	• Cálculo das emissões do projeto
Comentários	Não há

3.3.2 Dados e Parâmetros Monitorados (VCS, 3.16)

Dados/parâmetros	AD _{BSL,PA-UDef}
Unidade de dados	ha/yr
Descrição dos dados	Unplanned deforestation activity data allocated to the UDef PA
Fonte de dados	Verra (through the AD Baseline Allocation Report and VT0007)
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Approach determined and applied by CTress
Frequência de monitoramento/registo	To be renewed in 2027. Subsequent baselines will be renewed at least every six years
Valor aplicado	215.68
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A
Finalidade dos dados	Calculation of baseline emissions
Método de cálculo	Application of Appendix 1 (VMD0055) by Verra
Comentários	None

Dados/parâmetros	AD _{BSL,LB-UDef}
Unidade de dados	ha/yr
Descrição dos dados	Unplanned deforestation activity data allocated to the UDef LB
Fonte de dados	Verra (VT0007 and Appendix 1 in VMD0055)
Descrição dos métodos e procedimentos de	VT0007 and Appendix 1 (VMD0055)

medição a serem aplicados	
Frequência de monitoramento/registo	To be renewed in 2027. Subsequent baselines will be renewed at least every six years
Valor aplicado	480.30
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A
Finalidade dos dados	Calculation of leakage emissions
Método de cálculo	Application of Appendix 1 (VMD0055) and VT0007 by Verra
Comentários	None

Dados/parâmetros	$C_{AB_tree,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Forest carbon stock in aboveground pool in stratum i
Fonte de dados	The mean carbon stock in aboveground tree biomass per unit area is estimated based on field measurements
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Carbon stock in the aboveground pool was estimated using field data collected through a forest inventory, allometric equations and carbon conversion factor, in accordance with the criteria of module VMD0001 and VMD0055. All procedures used are described in the Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Frequência de monitoramento/registo	Every ten years, in accordance with Section 4.1 of Module VMD0001
Valor aplicado	559.86
Equipamento de monitoramento	See Carbon Stock Report (to be provided as evidence)

Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0001
Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions • Calculation of leakage
Método de cálculo	See VMD0001
Comentários	None

Dados/parâmetros	$C_{BB_tree,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Forest carbon stock in belowground pool in stratum i
Fonte de dados	The mean carbon stock in aboveground tree biomass per unit area is estimated based on field measurements
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Carbon stock in the belowground pool was estimated using field data collected through a forest inventory, allometric equations and carbon conversion factor, in accordance with the criteria of module VMD0001 and VMD0055. All procedures used are described in the Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Frequência de monitoramento/registro	Every ten years, in accordance with Section 4.1 of Module VMD0001
Valor aplicado	134.37
Equipamento de monitoramento	See Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0001
Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions • Calculation of leakage
Método de cálculo	See VMD0001

Comentários	None
Dados/parâmetros	$C_{DW,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Forest carbon stock in the dead wood pool in stratum i
Fonte de dados	The mean carbon stock in dead wood biomass per unit area is estimated based on field measurements
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Carbon stock in the dead wood pool was estimated using field data collected through a forest inventory, allometric equations and carbon conversion factor, in accordance with the criteria of module VMD0002 and VMD0055. All procedures used are described in the Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Frequência de monitoramento/registro	Every ten years, in accordance with Section 4.1 of Module VMD0002
Valor aplicado	67.74
Equipamento de monitoramento	See Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0002
Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions • Calculation of leakage
Método de cálculo	See VMD0002
Comentários	None
Dados/parâmetros	$\Delta C_{AB-LI,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha

Descrição dos dados	Conservatively estimated emissions from carbon stock change in the UDef AP in aboveground and litter pools in forest stratum i
Fonte de dados	Estimated based on field measurements
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Emissions from carbon stock change in the aboveground pool were estimated using field data collected through a forest inventory and, when necessary, applying a discount factor, in accordance with the criteria of module VMD0001 and VMD0055. All procedures used are described in the Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Frequência de monitoramento/registro	Every ten years, in accordance with Section 4.1 of Module VMD0001
Valor aplicado	545.51
Equipamento de monitoramento	See Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0001
Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions
Método de cálculo	See VMD0001
Comentários	- Since the discount factor is 0, the applied value is the same for UDef-LB - Carbon stock in the litter pool was not accounted for in the Project

Dados/parâmetros	$\Delta C_{BB-DW,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Conservatively estimated emissions from carbon stock change over a 10-year period in the UDef PA in belowground biomass and dead wood pools in forest stratum i
Fonte de dados	The mean carbon stock in belowground pool per unit area is estimated based on field measurements

Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Emissions from carbon stock change in the belowground and dead wood pools were estimated using field data collected through a forest inventory and, when necessary, applying a discount factor, in accordance with the criteria of module VMD0001, VMD0002 and VMD0055. All procedures used are described in the Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Frequência de monitoramento/registo	Every ten years, in accordance with Section 4.1 of Module VMD0001
Valor aplicado	179.94
Equipamento de monitoramento	See Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0001 and VMD0002
Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions
Método de cálculo	See VMD0001 and VMD0002
Comentários	- Since the discount factor is 0, the applied value is the same for UDef-LB

Dados/parâmetros	$\Delta C_{SOC-WP,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Conservatively estimated emissions from carbon stock change over a 20-year period in the UDef PA in the soil organic carbon and wood product pools in forest stratum i
Fonte de dados	N/A
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Carbon stock in the soil organic carbon and wood product pools was not accounted for in the Project
Frequência de monitoramento/registo	N/A

Valor aplicado	0
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A
Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions
Método de cálculo	N/A
Comentários	None

Dados/parâmetros	$C_{p,post,i}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Estimated carbon stock in post-deforestation pool p in forest stratum i
Fonte de dados	Published and/or peer-reviewed study: Fourth National Communication on Brazil's Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change – Reference Report: Land Use Sector, Land Use Change and Forests, 2020
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Estimated carbon stock in post-deforestation were estimated in accordance with the criteria of module VMD0055.
Frequência de monitoramento/registro	Every ten years, in accordance with Section 4.1 of Module VMD0001
Valor aplicado	179.94
Equipamento de monitoramento	See Carbon Stock Report (to be provided as evidence)
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0001 and VMD0002

Finalidade dos dados	• Calculation of baseline emissions • Calculation of project emissions
Método de cálculo	See VMD0001 and VMD0002
Comentários	- Since the discount factor is 0, the applied value is the same for UDef-LB

Dados/parâmetros	$\Delta C_{MP,PA-UDef}$
Unidade de dados	tCO _{2e}
Descrição dos dados	Cumulative net GHG emissions in the UDef PA
Fonte de dados	Calculated by the project proponent
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Estimated by the project proponent using spreadsheet
Frequência de monitoramento/registo	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Described in the topic “Monitoring of project implementation”
Finalidade dos dados	• Calculation of project emissions
Método de cálculo	Equation 39 of the Module VMD0055
Comentários	None

Dados/parâmetros	$\Delta C_{LK-ME,t}$
Unidade de dados	tCO _{2e}

Descrição dos dados	Cumulative net GHG emissions due to market-effects leakage in year t
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using national databases on fuelwood production
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Emissions due to market-effects leakage were estimated using fuelwood production data collected through a national database and applying a leakage factor default of 0.4, in accordance with the criteria of module VMD0011
Frequência de monitoramento/registro	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0011
Finalidade dos dados	Calculation of leakage
Método de cálculo	See VMD0011
Comentários	None

Dados/parâmetros	PROP _{MIG}
Unidade de dados	Proportion
Descrição dos dados	Proportion of households living in the project activities region that are recent migrants and are engaging in land use activities identified as a baseline driver of unplanned deforestation
Fonte de dados	N/A
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	PROP _{MIG} has been assigned a conservative value according to VMD0055

Frequência de monitoramento/registro	To be renewed in 2027. Subsequent baselines will be renewed at least every six years
Valor aplicado	1.0
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A
Finalidade dos dados	Calculation of leakage
Método de cálculo	N/A
Comentários	None

Dados/parâmetros	$\Delta C_{OLB,t}$
Unidade de dados	tCO _{2e} /ha
Descrição dos dados	Emissions from carbon stock change due to land cover transition in areas available for activity shifting outside the UDef LB, as calculated for year t
Fonte de dados	Verra
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	See Appendix 2 A2.2 in Module VMD0055
Frequência de monitoramento/registro	To be renewed in 2027. Subsequent baselines will be renewed at least every six years
Valor aplicado	424.99
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A

Finalidade dos dados	Calculation of leakage
Método de cálculo	See Appendix 2 A2.2 in Module VMD0055
Comentários	None

Dados/parâmetros	$\Delta\text{CLK-AS},t$
Unidade de dados	tCO _{2e}
Descrição dos dados	Cumulative net GHG leakage emissions due displacement of unplanned deforestation activities in year t
Fonte de dados	Calculated by the project proponent
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Estimated using spreadsheet
Frequência de monitoramento/registo	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	Described in the topic “Monitoring of project implementation”
Finalidade dos dados	Calculation of leakage
Método de cálculo	Equation 47 of the Module VMD0055
Comentários	None

Dados/parâmetros	$E_{\text{BSL},\text{BiomassBurn},i,t}$
Unidade de dados	tCO _{2e}

Descrição dos dados	Non-CO2 emissions due to biomass burning as part of project activities in forest stratum i in year t														
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using the parameters and criteria defined in Module VMD0013														
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	See VMD0013														
Frequência de monitoramento/registro	To be renewed in 2027. Subsequent baselines will be renewed at least every six years														
Valor aplicado	<table><tr><td>Start</td><td>End</td><td>$E_{BSL,BiomassBurn,i,t}$</td></tr><tr><td>1/21/2024</td><td>12/31/2024</td><td>1,434</td></tr><tr><td>1/1/2025</td><td>12/31/2025</td><td>1,434</td></tr><tr><td>1/1/2026</td><td>12/31/2026</td><td>1,434</td></tr></table>			Start	End	$E_{BSL,BiomassBurn,i,t}$	1/21/2024	12/31/2024	1,434	1/1/2025	12/31/2025	1,434	1/1/2026	12/31/2026	1,434
Start	End	$E_{BSL,BiomassBurn,i,t}$													
1/21/2024	12/31/2024	1,434													
1/1/2025	12/31/2025	1,434													
1/1/2026	12/31/2026	1,434													
Equipamento de monitoramento	N/A														
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0013														
Finalidade dos dados	Calculation of baseline emissions														
Método de cálculo	Application of Equation 1 presented in Module VMD0013 for the calculation of non-CO ₂ emissions. In the baseline scenario, the burned area ($A_{burn,i,t}$) is considered equal to $AD_{BSL,PA-UDEF,i,t}$.														
Comentários	None														
Dados/parâmetros	$E_{MP,BiomassBurn,i,t}$														
Unidade de dados	tCO _{2e}														

Descrição dos dados	Non-CO ₂ emissions due to biomass burning as part of project activities in forest stratum i in year t
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using the parameters and criteria defined in Module VMD0013
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	See VMD0013
Frequência de monitoramento/registro	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently.
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See VMD0013
Finalidade dos dados	• Calculation of project emissions
Método de cálculo	Application of Equation 1 presented in Module VMD0013 for the calculation of non-CO ₂ emissions
Comentários	None

Dados/parâmetros	AD _{MP,PA-UDEF,i,t}
Unidade de dados	ha
Descrição dos dados	Deforestation in the UDef PA in forest stratum i in year t
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using the parameters and criteria defined in Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	See Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055 and the Standard operating procedures (SOPs) described in the Monitoring Plan

Frequência de monitoramento/registro	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently.
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055 and the Standard operating procedures (SOPs) described in the Monitoring Plan
Finalidade dos dados	Calculation of project emissions
Método de cálculo	See Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055 and the Standard operating procedures (SOPs) described in the Monitoring Plan
Comentários	None

Dados/parâmetros	$AD_{MP, LB-UDEF, i, t}$
Unidade de dados	ha
Descrição dos dados	Deforestation in the UDef LB in forest stratum i in year t
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using the parameters and criteria defined in Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	See Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055 and the Standard operating procedures (SOPs) described in the Monitoring Plan
Frequência de monitoramento/registro	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently.
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	See Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055 and the Standard operating procedures (SOPs) described in the Monitoring Plan

Finalidade dos dados	Calculation of project emissions
Método de cálculo	See Section 5.3.3.2 of the Module VMD0055 and the Standard operating procedures (SOPs) described in the Monitoring Plan
Comentários	None

Dados/parâmetros	Buffer%
Unidade de dados	%
Descrição dos dados	Buffer withholding percentage
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using the VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	See VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool
Frequência de monitoramento/registo	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently.
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A
Finalidade dos dados	Calculation of VCU's
Método de cálculo	See VCS AFOLU Non-Permanence Risk Tool
Comentários	None

Dados/parâmetros	$NER_{UDef,t}$
------------------	----------------

Unidade de dados	tCO _{2e}
Descrição dos dados	Cumulative total ex post net GHG emission reductions of the project activity in year t
Fonte de dados	Calculated by the project proponent using Equation 52 of the Module VMD0055
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	N/A
Frequência de monitoramento/registro	Monitoring must be conducted at least every five years, or prior to each verification event where verification occurs more frequently.
Valor aplicado	To be calculated at each verification event
Equipamento de monitoramento	N/A
Procedimentos de QA/QC a serem aplicados	N/A
Finalidade dos dados	• Calculation of VCUs
Método de cálculo	See Equation 52 of the Module VMD0055
Comentários	None

3.3.3 Plano de Monitoramento (VCS, 3.16, 3.20)

O Plano de Monitoramento do Impacto Climático abrangerá questões-chave para demonstrar a redução das emissões do desmatamento e da degradação devido ao desmatamento não planejado evitado dentro da Área do Projeto e no Cinturão de Vazamento, de acordo com a metodologia VM0048, Módulo VMD0055.

O plano de monitoramento consiste em duas partes principais:

- Monitoramento de mudanças na cobertura florestal, estoques de carbono, emissões de GEE e conjuntos de dados de variáveis espaciais usados na modelagem, considerando um período de linha de base fixo (TAREFA 1);
- Reavaliação da linha de base no final de um período de linha de base fixo (TAREFA 2).

TAREFA 1 - Monitoramento de mudanças na cobertura florestal, estoques de carbono, emissões de GEE e conjuntos de dados de variáveis espaciais usados na modelagem, considerando um período de linha de base fixo

1. Monitoramento da implementação do projeto

a. Descrição Técnica

O monitoramento da implementação do projeto tem como objetivo verificar se as principais etapas e procedimentos para relatar as reduções de emissões de GEE estão sendo executados, em total conformidade com os requisitos técnicos e metodológicos definidos nos módulos aplicáveis da metodologia VM0048. Isso inclui o estabelecimento e a documentação dos limites do projeto, das zonas de estratificação, do cinturão de vazamento e das zonas de gerenciamento de vazamento, bem como o monitoramento dos parâmetros ex-post.

b. Dados a serem coletados

Os dados a serem coletados incluem:

- Área do projeto para redução do desmatamento não planejado (UDef PA);
- Cinturão de vazamento (UDef LB);
- Zona de gerenciamento de vazamentos;
- Região de atividade do projeto.
- Dados a serem coletados para o monitoramento das mudanças reais no estoque de carbono e das emissões de gases de efeito estufa (descritos no item 2)
- Dados a serem coletados para o monitoramento das mudanças no estoque de carbono de vazamento e das emissões de gases de efeito estufa (descritos no item 3)
- Dados a serem coletados para a estimativa de mudanças líquidas ex post no estoque de carbono e emissões de gases de efeito estufa (descritos no item 4).

c. Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

A coleta de dados será realizada por equipes técnicas treinadas. Os procedimentos incluirão análise geoespacial, verificação de campo e integração de dados de sensoriamento remoto.

d. Controle de qualidade e procedimentos de garantia de qualidade

Os procedimentos de controle e garantia de qualidade (QC/QA) incluirão a verificação cruzada de coordenadas geográficas usando ferramentas de geoprocessamento, validação de camadas espaciais e verificações de consistência entre dados de campo e resultados de sensoriamento remoto. Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) e protocolos específicos serão aplicados para solucionar quaisquer discrepâncias, erros de medição ou lacunas de dados, garantindo a confiabilidade e a rastreabilidade.

Todas as regras, bem como os procedimentos de cálculo e coleta de dados estabelecidos nos módulos e documentos mencionados na Tabela 4 da Seção 3.2.2.3, serão aplicados e validados.

e. Arquivamento de dados

Todos os dados coletados serão arquivados em sistemas digitais seguros, com backups regulares e controle de acesso. Os arquivos incluirão metadados detalhados, registros de campo, imagens georreferenciadas, mapas temáticos e relatórios técnicos. O arquivamento será realizado de forma a garantir a rastreabilidade e a disponibilidade dos dados para fins de verificação, auditoria e relatórios periódicos.

f. Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima.

As responsabilidades serão alocadas de acordo com a especialização técnica:

- A equipe de geoprocessamento gerenciará a análise espacial e o delineamento dos limites;
- Os técnicos de campo realizarão a coleta de dados no local;
- A equipe de garantia de qualidade supervisionará os protocolos de QC/QA;
- A coordenação do projeto será responsável pela integração dos dados, dupla verificação dos resultados, relatórios e comunicação com a Verra e outras partes interessadas.

2. Monitoramento das mudanças reais no estoque de carbono e das emissões de gases de efeito estufa

a. Descrição técnica

O monitoramento das mudanças reais nos estoques de carbono e nas emissões de gases de efeito estufa visa avaliar os impactos do projeto sobre os recursos florestais, identificando quaisquer mudanças que possam ocorrer durante o ciclo de vida do projeto.

b. Dados a serem coletados

Os dados a serem coletados e monitorados incluem parâmetros relacionados a estoques de carbono em reservatórios acima e abaixo do solo e madeira morta. Os dados para estimar os estoques pós-desmatamento também serão atualizados, se necessário. Além disso, os dados de atividade alocados à UDef PA, com estimativas anuais de desmatamento, devem ser atualizados periodicamente de acordo com os requisitos da VM0048.

Parametro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequencia
$C_{AB_tree,i}$	Estoque de carbono florestal na biomassa de árvores acima do solo no estrato i	t CO ₂ e/ha	Inventário florestal	A cada dez anos
$C_{AB_tree,post,}$	Estoque de carbono pós-transição do uso da terra na biomassa de árvores	t CO ₂ e/ha	Publicado e/ou revisado por pares	A cada dez anos

	acima do solo no estrato i			
$C_{BB_tree,i}$	Estoque de carbono florestal na biomassa de árvores abaixo do solo no estrato i	t CO ₂ e/ha	Inventário florestal	A cada dez anos
$C_{BB_tree,post,i}$	Estoque de carbono pós-transição de uso da terra na biomassa de árvores abaixo do solo no estrato i	t CO ₂ e/ha	Publicado e/ou revisado por pares	A cada dez anos
$C_{DW,i}$	Estoque de carbono florestal na reserva de madeira morta no estrato i	t CO ₂ e/ha	Inventário florestal	A cada dez anos
$\Delta C_{CAB-LI,i}$	Emissões conservadoramente estimadas da mudança no estoque de carbono no UDef AP nos reservatórios acima do solo e na serapilheira no estrato florestal i	t CO ₂ e/ha	Calculado	A cada dez anos
$\Delta C_{CBB-DW,i}$	Emissões estimadas de forma conservadora a partir da mudança no estoque de carbono em um período de 10 anos no UDef PA nos reservatórios de biomassa abaixo do solo e de madeira morta no estrato florestal i	t CO ₂ e/ha	Calculado	A cada dez anos
$\Delta C_{SOC-WP,i}$	Emissões conservadoramente estimadas da mudança no estoque de carbono em um período de 20 anos na AP da UDef nos	t CO ₂ e/ha	Calculado	A cada dez anos

	reservatórios de carbono orgânico do solo e de produtos de madeira no estrato florestal i			
AD _{BSL,PA-UDef}	Dados de atividade de desmatamento não planejado alocados à AP da UDef	ha/year	Verra	Pelo menos a cada seis anos
E _{BSL,BiomassBurn,i,t}	Emissões de não-CO ₂ devido à queima de biomassa como parte das atividades do projeto no estrato florestal i no ano t	t CO ₂ e	Calculado	Pelo menos a cada seis anos

c. Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Os dados para o monitoramento dos estoques de carbono serão obtidos por meio de inventários florestais de campo (medição do diâmetro à altura do peito em indivíduos arbóreos), do uso de equações alométricas para estimativa de biomassa e da aplicação de fatores de conversão para carbono e carbono equivalente. Imagens de satélite e bancos de dados públicos podem ser usados para apoiar a detecção de mudanças na cobertura florestal e para validar os dados de campo.

Os dados de atividade de AP da UDef serão solicitados por meio do Formulário de Solicitação de Alocação de AD enviado ao Verra e recebido por meio do Relatório de Alocação de Linha de Base de AD.

Quaisquer outras emissões de GEE que ocorram no cenário de linha de base dentro da UDef PA serão estimadas. Na primeira linha de base, somente as emissões da queima de biomassa serão contabilizadas, de acordo com as premissas de cálculo do Módulo VMD0013. As emissões do uso de combustíveis fósseis e fertilizantes nitrogenados não serão incluídas.

d. Controle de qualidade e procedimentos de garantia de qualidade

O monitoramento dos estoques reais de carbono será realizado periodicamente, de acordo com as condições de aplicabilidade e as regras definidas no módulo VMD0055, bem como com os procedimentos de cálculo e coleta de dados estabelecidos nos módulos VMD0001, VMD0002 e VMD0016. Os procedimentos de controle e garantia de qualidade incluem:

- Designação de uma equipe especializada para realizar medições de dados de campo e os cálculos necessários;
- Garantia de que a equipe responsável entenda os requisitos mínimos de precisão, exatidão e conservadorismo para garantir a qualidade dos dados e das informações geradas, com treinamento fornecido, se necessário;

- Tabulação de dados, apresentação de descritores estatísticos e relatório de todos os materiais e métodos usados na coleta e no cálculo dos dados de estoque de carbono, garantindo assim a verificação e a replicabilidade das informações;

- Relatório de informações sobre alterações de estoque e emissões por meio de planilhas estruturadas por tema, com equações e valores rastreáveis.

e. Arquivamento de dados

Todos os dados coletados serão arquivados em sistemas digitais seguros, com backups regulares e controle de acesso. Os arquivos incluirão metadados detalhados, registros de campo, imagens georreferenciadas, mapas temáticos e relatórios técnicos. O arquivamento será realizado de forma a garantir a rastreabilidade e a disponibilidade dos dados para fins de verificação, auditoria e relatórios periódicos.

f. Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima

A organização e as responsabilidades serão distribuídas entre os proponentes do projeto e outras partes envolvidas, de acordo com suas respectivas competências. Uma equipe especializada, a ser designada, será responsável pela coleta de dados primários, estimativa de estoque e relatório de informações. A coordenação técnica do projeto será responsável pela solicitação de dados de atividades ao Verra, pela aplicação de procedimentos de CQ/QA e pela consolidação e armazenamento dos dados e informações.

3. Monitoramento de mudanças no estoque de carbono de vazamento e emissões de gases de efeito estufa

a. Descrição Técnica

O monitoramento das mudanças no vazamento do estoque de carbono e nas emissões de gases de efeito estufa visa prever e quantificar as emissões resultantes do deslocamento das atividades de desmatamento como um possível impacto do Projeto.

b. Dados a serem coletados

Os dados a serem coletados e monitorados incluem parâmetros relacionados aos estoques de carbono no Cinturão de Vazamento, conforme mencionado e listado no item 2-b. Além disso, os dados de atividade alocados à UDef LB, com estimativas anuais de desmatamento, devem ser atualizados periodicamente de acordo com os requisitos da VM0048.

Parametro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequencia
AD _{BSL, LB-UDef}	Dados de atividade de desmatamento não planejado alocados para a UDef LB	ha/ano	Verra	Pelo menos a cada seis anos

ΔCOLB_t	Emissões da mudança no estoque de carbono devido à transição da cobertura da terra em áreas disponíveis para mudança de atividade fora da LB da UDef, conforme calculado para o ano t	t CO ₂ e/ha	Verra	Pelo menos a cada seis anos
PROP_{MIG}	Proporção de famílias que vivem na região de atividades do projeto que são migrantes recentes e estão envolvidas em atividades de uso da terra identificadas como um fator de linha de base do desmatamento não planejado	proportion	Calculado	Pelo menos a cada seis anos

c. Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Os dados para o monitoramento dos estoques de carbono serão obtidos por meio de inventários florestais de campo (medição do diâmetro à altura do peito em indivíduos arbóreos), do uso de equações alométricas para estimativa de biomassa e da aplicação de fatores de conversão para carbono e carbono equivalente. Imagens de satélite e bancos de dados públicos podem ser usados para apoiar a detecção de mudanças na cobertura florestal e para validar os dados de campo.

Os dados da atividade LB da UDef serão solicitados por meio do Formulário de Solicitação de Alocação de AD enviado ao Verra e recebido por meio do Relatório de Alocação de Linha de Base de AD.

d. Controle de qualidade e procedimentos de garantia de qualidade

O mesmo procedimento aplicado no item 2-d.

e. Arquivamento de dados

Todos os dados coletados serão arquivados em sistemas digitais seguros, com backups regulares e controle de acesso. Os arquivos incluirão metadados detalhados, registros de campo, imagens georreferenciadas, mapas temáticos e relatórios técnicos. O arquivamento será realizado de forma a garantir a rastreabilidade e a disponibilidade dos dados para fins de verificação, auditoria e relatórios periódicos.

f. Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima

A organização e as responsabilidades serão distribuídas entre os proponentes do projeto e outras partes envolvidas, de acordo com suas respectivas competências. Uma equipe especializada, a ser designada, será responsável pela coleta de dados primários, estimativa de estoque e relatório de informações. A coordenação técnica do projeto será responsável pela solicitação de dados de atividades ao Verra, pela aplicação de procedimentos de CQ/QA e pela consolidação e armazenamento dos dados e informações.

4. Estimativa de mudanças líquidas ex post no estoque de carbono e emissões de gases de efeito estufa

a. Descrição Técnica

O monitoramento e a análise de possíveis mudanças que possam ocorrer na UDef PA e na UDef LB, como desmatamento e degradação. O período de monitoramento AD será estimado usando uma abordagem baseada em amostras. O AD será ajustado de forma conservadora para levar em conta a incerteza estatística estimada. Além das emissões do desmatamento não planejado, também serão monitoradas as emissões da queima de biomassa e do possível vazamento.

b. Dados a serem coletados

Parametro	Descrição	Unidade	Fonte	Frequencia
$AD_{MP,PA-UDEF,i,t}$	Desmatamento na UDef PA no estrato florestal i no ano t	ha	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos, ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência
$E_{MP,BiomassBurn,i,t}$	Emissões de não-CO2 devido à queima de biomassa como parte das atividades do projeto no estrato florestal i no ano t	t CO ₂ e	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.
$\Delta C_{MP,PA-UDEF}$	Emissões líquidas cumulativas de GEE na UDef PA no ano t	t CO ₂ e	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.

$AD_{MP, LB-UDF, i, t}$	Desmatamento na UDef LB no estrato florestal i no ano t	ha	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.
$\Delta C_{LK-AS, t}$	Emissões líquidas cumulativas de vazamento de GEE devido ao deslocamento de atividades de desmatamento não planejadas no ano t	t CO ₂ e	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.
$\Delta C_{LK-ME, t}$	Emissões líquidas cumulativas de GEE devido ao vazamento de efeitos de mercado no ano t	t CO ₂ e	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.
$\Delta C_{LK-UDF, t}$	Emissões líquidas cumulativas de GEE devido ao vazamento da atividade do projeto no ano t	t CO ₂ e	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.
Buffer%	Percentual de retenção de buffer	%	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.
$NER_{UDF, t}$	Total acumulado de reduções líquidas ex post de emissões de GEE da atividade de projeto no ano t	t CO ₂ e	Calculated	O monitoramento deve ser realizado pelo menos a cada cinco anos ou antes de cada evento de verificação, quando a verificação ocorrer com mais frequência.

c. Visão geral dos procedimentos de coleta de dados

Dados de desmatamento da UDef PA e da UDef LB para o período de monitoramento.

Etapa 1. Analisar mudanças nos tipos de uso da terra - O primeiro passo visa identificar mudanças no uso da terra (Categoria de Mudança, CHC) como uma forma de estimar a área de desmatamento não planejado no início e no final do período de monitoramento dentro da UDef PA e UDef LB. A Etapa 1 da Seção 5.3.3.2 da VMD0055 orienta essa análise, e os resultados devem ser apresentados de acordo com a Tabela 8 do módulo, página 38.

Table 8: Format for recording estimated sampling frame proportions, with reference to associated parameter names

Sampling Stratum (ss)	Change Category (CHC)			Stratum Total
	Deforestation (UDef)	Stable Forest (SF)	Change Category	
Stratum 1	<i>Prop_{UDef,ss=1}</i>	<i>Prop_{SF,ss=1}</i>	...	<i>WS_{ss=1}</i>
Stratum 2	<i>Prop_{UDef,ss=2}</i>	<i>Prop_{SF,ss=2}</i>	...	<i>WS_{ss=2}</i>
Stratum SS	<i>Prop_{UDef,ss=SS}</i>	<i>Prop_{SF,ss=SS}</i>	...	<i>WS_{ss=3}</i>
CHC total	<i>Prop_{UDef}</i>	<i>Prop_{SF}</i>	...	1

Será usada uma abordagem baseada em amostras, com o apoio de imagens de satélite das áreas de interesse. Essa abordagem gera contagens de unidades de amostra dentro de cada estrato de amostragem definido (ss). Essas contagens de unidades de amostra são chamadas de CountCHC,ss para as categorias de CHC. A contagem total de unidades de amostra no estrato de amostragem ss (Countss) será resumida de acordo com o formato da Tabela 6 no VMD0055.

Table 6: Format for recording plot observations, with reference to associated parameter names

Sampling Stratum (ss)	Change Categories (CHC)				Stratum Total
	Unplanned Deforestation (UDef)	Stable Forest (SF)	CHC	CHC	
ss = 1	<i>Count_{UDef,ss=1}</i>	<i>Count_{SF,ss=1}</i>	...	...	<i>Count_{ss=1}</i>
ss = 2	<i>Count_{UDef,ss=2}</i>	<i>Count_{SF,ss=2}</i>	...	...	<i>Count_{ss=2}</i>
ss = 3	<i>Count_{UDef,ss=3}</i>	<i>Count_{SF,ss=3}</i>	...	...	<i>Count_{ss=SS}</i>

Os pesos de cada estrato de amostragem (wsss) devem ser calculados para os estratos de amostragem 1, 2, 3, ..., SS, dividindo a área mapeada de cada estrato (Ass) pela área total de amostragem. As áreas excluídas não são consideradas parte da amostragem do projeto; portanto, Ass não deve incluir nenhuma parte de um estrato de amostragem que, de outra forma, se estenderia às áreas excluídas identificadas. Os dados serão apresentados conforme mostrado na Tabela 7 do VMD0055.

Table 7: Calculation of sample stratum weights

Sampling Stratum (ss)	Sampling Stratum Area (ha)	Sampling Stratum Weight (ratio)
ss = 1	$A_{ss=1}$	$WS_{ss=1} = A_{ss=1} / A_{PSF}$
ss = 2	$A_{ss=2}$	$WS_{ss=2} = A_{ss=2} / A_{PSF}$
ss = SS	$A_{ss=SS}$	$WS_{ss=SS} = A_{ss=SS} / A_{PSF}$
Sampling strata total (SS)	A_{PSF}	1

Where:

Ass = Area of sampling stratum ss within the project sampling framework (ha);

APSF = Project sampling area (ha);

ss = 1, 2, 3, ..., Sampling stratum ss

As contagens de unidades de amostra para as classes de alteração de CHC (desmatamento não planejado (UDef), floresta estável (SF), não floresta estável (SNF) e regeneração (Reg)) observadas em cada estrato de amostragem ss (CountCHC,ss), juntamente com os pesos do estrato (wss), são usadas para estimar a proporção da área em cada categoria de alteração de CHC (PropCHC,ss). Para cada estrato de amostragem, a proporção ponderada (PropCHC,ss) da área total (APSF) que se enquadra no estrato de amostragem ss e é classificada como uma categoria de alteração de CHC (sem unidade) deve ser calculada multiplicando-se o peso do estrato (wss) pelo número de observações de CHC no estrato de amostragem e dividindo-se pela contagem total de observações do respectivo estrato. Isso será feito usando a Equação 23 no VMD0055:

$$Prop_{CHC,ss} = w_{ss} \times \frac{Count_{CHC,ss}}{Count_{ss}}$$

Equation 23 of VMD0055

Etapla 2. Calcular a área total de cada categoria de AD - Essa análise tem como objetivo estimar a área de cada categoria de CHC, levando em conta quaisquer mudanças no uso da terra que possam ter ocorrido. Essas áreas são chamadas de: APA,CHC,i (a área da UDef PA no estrato i classificada como categoria de mudança de CHC durante o período de monitoramento i) e ALB,CHC,i (a área da UDef LB no estrato i classificada como categoria de mudança de CHC durante o período de monitoramento i). A Etapla 2 na Seção 5.3.3.2 do VMD0055 orienta o cálculo dessas áreas usando as Equações 24 e 25.

$$A_{PA,CHC,i} = A_{PSF} \times \sum_{ss=1}^{SS} Prop_{PA,CHC,i,ss}$$

Equation 24 of VMD0055 (UDef PA)

$$A_{LB,CHC,i} = A_{PSF} \times \sum_{ss=1}^{SS} Prop_{LB,CHC,i,ss}$$

Equation 25 of VMD0055 (UDef LB)

Etapas 3. Calcular a incerteza das áreas estimadas para cada categoria de alteração - Esses cálculos levam em conta o erro padrão da proporção de CHC $S_{PropCHC}$, o erro padrão das áreas S_{ACHC} e a incerteza percentual da área estimada da categoria de alteração de CHC dentro da área do projeto durante o período de monitoramento $U\%ACHC$. A Etapa 3 na Seção 5.3.3.2 do VMD0055 orienta esses cálculos usando as Equações 26, 27 e 28.

$$S(Prop_{CHC}) = \sqrt{\sum_{ss=1}^{SS} \frac{ws_{ss}^2 \times \frac{Count_{CHC,ss}}{Count_{ss}} \times \left(1 - \frac{Count_{CHC,ss}}{Count_{ss}}\right)}{Count_{ss} - 1}}$$

Equation 26 of VMD0055

$$S(A_{CHC}) = S(Prop_{CHC}) \times A_{PSF}$$

Equation 27 of VMD0055

$$U\%(A_{CHC}) = t_{alpha=10\%} \times \frac{S(A_{CHC})}{\sum_{i=1}^M A_{PA,CHC,i} + \sum_{i=1}^M A_{LB,CHC,i}} \times 100$$

Equation 28 of VMD0055

Passo 4. Inflar de forma conservadora a área estimada de desmatamento não planejado - A área total estimada de desmatamento não planejado ($CHC = U_{Def}$) dentro da área do projeto é inflada com base no seu nível de incerteza. Quando a incerteza percentual da área estimada de desmatamento não planejado for menor ou igual a 10%, a estimativa poderá ser usada sem modificações, e o fator de inflação será zero. Quando a incerteza percentual for maior que 10%, a estimativa da área deve ser aumentada usando o fator de inflação $IF_{U_{Def}}$. O fator de inflação, $IF_{U_{Def}}$, é calculado usando a Equação 29 em VMD0055.

$$IF_{U_{Def}} = \frac{U\%(A_{U_{Def}})}{100 \times t_{alpha=10\%}} \times t_{alpha=66.67\%}$$

Equation 29 of VMD0055

Where:

$IF_{U_{Def}}$ = Inflation factor for the area of unplanned deforestation (%)

$U\%(A_{U_{Def}})$ = Percentage uncertainty of the estimated area of unplanned deforestation (where $CHC = U_{Def}$) within the project area during the monitoring period (%)

$t_{alpha=10\%}$ = t-distribution value for a two-sided 90% confidence interval (a value of 1.6449 can be used for DA analyses)

$t_{\alpha=66.67\%}$ = t-distribution value for a one-sided 66.67% confidence interval (a value of 0.4307 can be used for AD analyses)

Using the estimated area and the inflation factor, calculate the final AD values for UDef PA and UDef LB, according to Equations 30 and 31 presented in VMD0055.

$$A_{PA, inflated, UDef, i} = A_{PA, UDef, i} \times (1 + IF_{UDef})$$

Equation 30 of VMD0055 (UDef-PA)

$$A_{LB, inflated, UDef, i} = A_{LB, UDef, i} \times (1 + IF_{UDef})$$

Equation 31 of VMD0055 (UDef-LB)

$A_{PA, inflated, UDef, i}$ and $A_{LB, inflated, UDef, i}$ são as áreas de desmatamento não planejado no estrato florestal i da UDef PA e UDef LB, respectivamente, durante o período de monitoramento, inflacionadas de forma conservadora para levar em conta a incerteza (em ha)

Etapa 5. Determinar a AD para desmatamento não planejado - As emissões anuais por estrato na UDef PA e UDef LB são iguais à AD calculada para o período de monitoramento dividido pelo número de anos no período de monitoramento, de acordo com as Equações 32 e 33.

$$AD_{MP, PA-UDef, i, t} = \frac{A_{PA, inflated, UDef, i}}{MPL}$$

Equation 32 of VMD0055 (UDef-PA)

$$AD_{MP, LB-UDef, i, t} = \frac{A_{LB, inflated, UDef, i}}{MPL}$$

Equation 33 of VMD0055 (UDef-LB)

As emissões totais das mudanças no estoque de carbono em todos os reservatórios no estrato florestal i, no ano t, na UDef PA e na UDef LB, respectivamente, serão calculadas usando as Equações 34 e 35 na VMD0055.

$$\begin{aligned} \Delta C_{MP, PA-UDef, i, t} &= (AD_{MP, PA-UDef, i, t} \times \Delta C_{MP, AB-LI, i}) \\ &+ \frac{1}{10} \times \sum_{t-10}^t (AD_{MP, PA-UDef, i, t} \times \Delta C_{MP, BB-DW, i, t}) \\ &+ \frac{1}{20} \times \sum_{t-20}^t (AD_{MP, PA-UDef, i, t} \times \Delta C_{MP, SOC-WP, i, t}) \end{aligned}$$

Equation 34 of VMD0055 (UDef-PA)

$$\begin{aligned} \Delta C_{MP, LB-UDef, i, t} &= (AD_{MP, LB-UDef, i, t} \times \Delta C_{MP, LB, AB-LI, i}) \\ &+ \frac{1}{10} \times \sum_{t-10}^t (AD_{MP, LB-UDef, i, t} \times \Delta C_{MP, LB, BB-DW, i, t}) \\ &+ \frac{1}{20} \times \sum_{t-20}^t (AD_{MP, LB-UDef, i, t} \times \Delta C_{MP, LB, SOC-WP, i, t}) \end{aligned}$$

Equation 35 of VMD0055 (UDef-LB)

Da mesma forma, a agregação de todos os estratos i , no tempo t , será calculada usando as Equações 36 e 37 no VMD0055.

$$\Delta C_{MP,PA-UDef,t} = \sum_{i=1}^M \Delta C_{MP,PA-UDef,i,t}$$

Equation 36 of VMD0055 (UDef-PA)

$$\Delta C_{MP,LB-UDef,t} = \sum_{i=1}^M \Delta C_{MP,LB-UDef,i,t}$$

Equation 37 of VMD0055 (UDef-LB)

Estimativa ex-post de outras emissões de GEE na UDef PA

A Equação 1 do módulo VMD0013 (E-BPB), anteriormente calculada usando $A_{burn,i,t}$ (área queimada no estrato i no ano t , em ha) para gerar $EBSL_{BiomassBurn,i,t}$ (emissões não-CO2 da queima de biomassa no cenário de linha de base), usará, na análise ex-post, o parâmetro $EMP_{BiomassBurn,i,t}$.

Assim, as Equações 20 e 21 ex-ante serão adaptadas às Equações 38 e 39 ex-post.

$$GHG_{MP_{PA-UDef,E,t}} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M E_{MP,BiomassBurn,i,t}$$

Equation 38 of VMD0055 (adapted)

Estimativa das Emissões Líquidas Causadas por Desmatamento e Degradação Não Planejados

As emissões líquidas, que foram calculadas anteriormente usando as Equações 21 e 22, agora serão calculadas usando as Equações 39 e 40 no VMD0055:

$$\Delta C_{MP,PA-UDef,t} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{MP,PA-UDef,i,t}) + GHG_{MP_{PA-UDef,E,t}}$$

Equation 39 of VMD0055 (UDef PA)

$$\Delta C_{MP,LB-UDef,t} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (\Delta C_{MP,LB-UDef,i,t})$$

Equation 40 of VMD0055 (UDef LB)

Estimativa ex-post das emissões devidas ao vazamento

O monitoramento ex-post do vazamento é essencial para quantificar com precisão o deslocamento não intencional do desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa associadas fora da área do projeto. Quatro tipos de vazamento devem ser avaliados:

(i) Deslocamento de atividades por agentes geograficamente restritos, monitorados dentro do Cinturão de Vazamento (LB);

A diferença nos estoques de carbono entre o cenário de linha de base e o período de monitoramento dentro do LB da UDef, desde a data de início do projeto até o ano t, será calculada como:

$$\Delta C_{LK-net-LB,t} = \Delta C_{BSL,LB-UDef,t} - \Delta C_{MP,LB-UDef,t}$$

Equation 41 of VMD0055

Se $\Delta C_{LK-net-LB,t} < 0$: Isso significa que as emissões reais foram menores do que as projetadas - ou seja, houve menos desmatamento do que o esperado.

Esses valores negativos não serão atribuídos como vazamento positivo para o projeto. Eles são tratados nas etapas subsequentes para garantir que o projeto não seja penalizado injustamente.

Quando significativas (conforme determinado de acordo com o Apêndice 1 da VM0048), outras emissões de GEE que ocorrem na UDef LB serão avaliadas com a Equação 42 e 43 do Módulo VMD0055:

$$GHG_{LB,E,i,t} = \frac{\sum_{t=1}^{t^*} (E_{BSL,FC,i,t} + E_{BSL,BiomassBurn,i,t} + N_2O_{BSL,direct-N,i,t})}{\sum_{t=1}^{t^*} AD_{BSL,PA-UDef,i,t}}$$

Equation 42 of VMD0055

$$GHG_{MP,LK-UDef,E,t} = \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M ((AD_{BSL,LB-UDef,i,t} - AD_{MP,LB-UDef,i,t}) \times GHG_{LB,E,i,t})$$

Equation 43 of VMD0055

As emissões líquidas de GEE são somadas para a UDef LB como:

$$\Delta C_{LK,LB,t} = \Delta C_{LK-net-LB,t} + GHG_{MP,LK-UDef,E,t}$$

Equation 44 of VMD0055

(ii) A mudança de atividade por agentes geograficamente móveis é estimada com base em:

a) A redução líquida (deslocamento) do desmatamento desde a linha de base até o final do período de monitoramento dentro da área combinada da UDef PA e da UDef LB;

b) A proporção de agentes de desmatamento geograficamente móveis projetada na linha de base. Isso é calculado considerando a Proporção de Agentes de Transição de Cobertura da Terra Migrados na Linha de Base (PROPMIG). Para a primeira linha de base, será atribuído um valor conservador de 1,0, de acordo com a Seção 5.3.4.4 do Módulo VMD0055.

c) Fatores de emissão ponderados por área para áreas acessíveis a agentes de desmatamento geograficamente móveis fora da UDef LB, calculados e fornecidos pela Verra. Para a primeira linha de base, o valor será de 424,99 tCO₂e.

Presume-se, de forma conservadora, que os agentes geograficamente móveis de desmatamento não planejado recentemente instalados na região das atividades do projeto são motivados principalmente pela necessidade de garantir terras agrícolas. A quantidade de vazamento para áreas fora da UDef LB é considerada como a área total de transição de cobertura da terra evitada na UDef PA, dimensionada pela proporção de migração recente (PROPMIG).

$$AD_{AS-OLB,t} = PROP_{MIG,t} \times \sum_{t=1}^{t^*} \sum_{i=1}^M (AD_{BSL,PA-UDef,i,t} - AD_{MP,PA-UDef,i,t})$$

Equation 45 of VMD0055

Presume-se que a área de desmatamento deslocada da UDef PA ($AD_{AS-OLB,t}$) resulte na conversão da cobertura da terra em uma extensão igual fora da UDef LB. As emissões totais acumuladas da mudança no estoque de carbono devido à mudança de atividade para áreas disponíveis fora da UDef LB são calculadas pela equação abaixo:

$$\Delta C_{LK,OLB,t} = AD_{AS-OLB,t} \times \Delta C_{OLB,t}$$

Equation 46 of VMD0055

O total de emissões de fuga de deslocamento de atividade é a soma da fuga de dentro e de fora da UDef LB. Quando a fuga total é calculada como sendo menor que zero, $\Delta C_{LK-AS,t}$ recebe um valor de zero.

$$\Delta C_{LK-AS,t} = \Delta C_{LK,LB,t} + \Delta C_{LK,OLB,t}$$

Equation 47 of VMD0055

iii) Vazamento de efeitos de mercado:

Ocorre quando, no caso da linha de base, as commodities foram produzidas para mercados regionais, nacionais ou internacionais. Como a coleta de madeira de floresta nativa para a produção de carvão vegetal foi identificada por meio de estudos socioeconômicos realizados na zona de atividade do projeto, essas emissões serão contabilizadas usando o VMD0011: Estimativa de Emissões de Efeitos de Mercado (LK-ME), Seção 5.2.

iv) Emissões devido a medidas de mitigação de vazamento:

Correspondem a emissões de GEE não-CO₂ provenientes da queima de biomassa ou do uso de fertilizantes, e a emissões de tCO₂e provenientes de mudanças no estoque de carbono na biomassa de árvores acima e abaixo do solo na zona de manejo de vazamento. No entanto, não se espera que as atividades propostas pelo Projeto REDD+ Caiarara resultem em aumentos significativos de emissões; portanto, elas não serão contabilizadas.

Por fim, o total de emissões de fuga é igual à soma das emissões provenientes da mudança de atividade, dos efeitos de mercado e das emissões de GEE associadas às medidas de mitigação de fuga, e será calculado usando a equação abaixo.

$$\Delta C_{LK-UDef,t} = \Delta C_{LK-AS,t} + \Delta C_{LK-ME,t} + GHG_{LK,E,t}$$

Equation 49 of VMD0055

Reduções líquidas de emissões de GEE

As reduções totais de emissões líquidas de GEE da atividade de projeto para evitar o desmatamento não planejado são calculadas da seguinte forma:

$$NER_{UDef,t} = \Delta C_{BSL,PA-UDef,t} - \Delta C_{MP,PA-UDef,t} - \Delta C_{LK-UDef,t}$$

Equation 50 of VMD0055

Cálculo da contribuição da conta-tampão agrupada AFOLU

O número de créditos a serem mantidos na conta-tampão conjunta AFOLU é determinado como uma porcentagem dos benefícios totais do estoque de carbono. Para evitar atividades de projeto de desmatamento não planejado, isso é calculado usando a equação abaixo. As emissões de vazamento não são levadas em conta nos cálculos do buffer.

$$Buffer_{Total,t} = (\Delta C_{BSL,PA-UDef,t} - \Delta C_{MP,PA-UDef,t}) \times Buffer\%$$

Equation 51 of VMD0055

Cálculo das Unidades Verificadas de Carbono

O número de Unidades Verificadas de Carbono (VCUs) potenciais para os anos em que o monitoramento foi conduzido e enviado para verificação é calculado da seguinte forma:

$$VCU_{AUDef,t} = (NER_{UDef,t} - NER_{UDef,t-1}) - (Buffer_{Total,t} - Buffer_{Total,t-1})$$

Equation 52 of VMD0055

Quando essa equação resultar em um número decimal, o número será arredondado para baixo.

d. Procedimentos de controle de qualidade e garantia de qualidade

Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) e protocolos específicos serão aplicados para resolver quaisquer discrepâncias, erros de medição ou lacunas de dados, garantindo a confiabilidade e a rastreabilidade. Esses documentos estarão disponíveis como evidência.

e. Arquivamento de dados

Todos os dados coletados serão arquivados em sistemas digitais seguros, com backups regulares e controle de acesso. Os arquivos incluirão metadados detalhados, registros de campo, imagens georreferenciadas, mapas temáticos e relatórios técnicos. O arquivamento será realizado de forma a

garantir a rastreabilidade e a disponibilidade dos dados para fins de verificação, auditoria e relatórios periódicos.

f. Organização e responsabilidades das partes envolvidas em todos os itens acima

As responsabilidades serão alocadas de acordo com a especialização técnica:

- A equipe de geoprocessamento gerenciará a análise espacial de acordo com o SOP;
- Os técnicos de campo realizarão a coleta de dados no local;
- A equipe de garantia de qualidade supervisionará os protocolos de QC/QA;
- A coordenação do projeto será responsável pela integração dos dados, relatórios e comunicação com a Verra e outras partes interessadas.

TAREFA 2 - Reavaliação da linha de base no final de um período de linha de base fixo

O procedimento metodológico para atualizar a linha de base será o mesmo da primeira estimativa da linha de base e atenderá a todos os requisitos descritos na Seção 3.2.6 do Padrão VCS v4.7.

3.3.4 Divulgação do Plano de Monitoramento e Resultados (VCS, 3.18; CCB, CL4.2)

O Plano de Monitoramento de Clima e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A. Os resultados de monitoramentos validados e verificados estarão disponíveis na versão pública do relatório no site da Verra, garantindo livre acesso a qualquer interessado.

Serão elaborados resumos dos principais resultados em linguagem acessível, que serão apresentados presencialmente nas comunidades por meio de materiais impressos e digitais adaptados, bem como serão disponibilizadas cópias em pontos estratégicos (sede das fazendas e pontos comunitários). A divulgação dos resultados será feita após cada verificação oficial do projeto, com atualizações regulares acompanhando os ciclos de monitoramento definidos no PDD.

Informações sobre o Projeto também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Projeto sejam alcançados.

3.4 Critério Facultativo: Benefícios da Adaptação às Alterações Climáticas

3.4.1 Cenários Regionais de Mudanças Climáticas (CCB, GL1.1)

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios globais do século XXI. Um dos principais indicadores desse fenômeno é o aumento da temperatura média global, que já se elevou em

aproximadamente 1,1°C desde os níveis pré-industriais, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC⁷⁵. Esse aquecimento tem sido impulsionado, principalmente, pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, com impactos diretos sobre os padrões de precipitação, a frequência e intensidade de eventos extremos, e a disponibilidade de recursos naturais essenciais, como água e solo fértil⁷⁵.

No Brasil, os efeitos das mudanças climáticas são notáveis e tendem a se intensificar nos próximos anos. Estudos apontam que o país pode enfrentar maior frequência de secas prolongadas, redução da disponibilidade hídrica em diversas regiões e mudanças nos regimes de chuva, com impacto direto na agricultura, segurança alimentar e conservação da biodiversidade (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2016)⁷⁶ (Banco Mundial, 2024)⁷⁷.

A extensão e diversidade geográfica do país resultam em uma ampla gama de condições climáticas - desde climas equatoriais e tropicais no norte e no centro, até subtropicais úmidos no sul e condições semiáridas no nordeste. A seguir estão apresentados dados do Relatório do Perfil de Risco Climático do Brasil, elaborado pelo Banco Mundial (2025)⁷⁸:

- Aquecimento histórico: As temperaturas do ar na superfície têm aumentado constantemente, com tendências de aceleração ao longo do tempo - 0,17°C por década de 1951 a 2020, aumentando para 0,29°C por década de 1991 a 2020.
- Projeções futuras: De acordo com o cenário SSP3-7.0 de altas emissões, projeta-se que o aquecimento se intensifique – aumentando 0,34°C por década de 2000 a 2050 e 0,51°C por década de 2050 a 2100.
- Tendências de precipitação: Historicamente, a precipitação diminuiu 33,4 mm por década (1,9% por década), com as maiores quedas no nordeste e no sul. As projeções indicam mais declínios nacionais, com uma redução média de 63 mm (3,6%) até a metade do século, especialmente no noroeste.
- Intensificação da estação seca: Projeta-se que as estações chuvosas diminuam, enquanto as estações secas aumentam, exacerbando os riscos de seca.
- Extremos de calor: As temperaturas máximas estão subindo mais rapidamente do que as mínimas, aumentando a frequência de dias extremamente quentes. O aquecimento futuro aumentará as temperaturas diurnas e noturnas, ampliando os riscos para a saúde, a agricultura e os ecossistemas.

⁷⁵ IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2022. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>

⁷⁶ PBMC – Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Impactos, Vulnerabilidades e Adaptação às Mudanças Climáticas. Sumário Executivo, 2016. Disponível em: <https://www.pbmc.coppe.ufrj.br/>

⁷⁷ BANCO MUNDIAL. Climate Change Knowledge Portal. World Bank Group, 2024. Disponível em: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>

⁷⁸ BANCO MUNDIAL. Climate Risk Country Profile. Brazil. 2025. Disponível em: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/17303-WB_Brazil%20Country%20Profile-WEB.pdf

- Eventos extremos: Espera-se que eventos de chuvas intensas ocorram com mais frequência e com períodos de retorno mais curtos, apresentando maiores riscos de inundações e deslizamentos de terra.

A Amazônia, em particular, é uma das regiões mais vulneráveis, devido à sua função essencial na regulação do clima e no ciclo hidrológico de toda a América do Sul. A redução da cobertura florestal pode comprometer o transporte de umidade para outras regiões do país, afetando inclusive áreas como o Centro-Oeste e o Sudeste, responsáveis por grande parte da produção agrícola nacional (Nobre, 2021)⁷⁹.

As mudanças climáticas também exercem influência significativa sobre os padrões de uso da terra. A elevação da temperatura e a irregularidade das chuvas podem provocar a perda de produtividade dos sistemas naturais e agroflorestais, favorecendo o avanço de atividades insustentáveis, como a expansão da pecuária extensiva e do desmatamento ilegal. A degradação ambiental, somada às pressões econômicas, tende a estimular a conversão de áreas florestais em usos alternativos de menor valor ecológico, resultando na fragmentação dos ecossistemas e na redução dos serviços ecossistêmicos (Marengo, 2022)⁸⁰.

No contexto amazônico, esse processo pode ser ainda mais crítico. A redução da umidade atmosférica, agravada pela perda de cobertura vegetal, compromete a capacidade de regeneração natural da floresta e altera a dinâmica dos sistemas de produção local. Estudos apontam que, sem medidas de mitigação, parte da floresta amazônica pode entrar em um processo irreversível de savanização, e que ecossistemas de savana estão se expandindo no centro da Amazônia (Flores & Holmgren, 2021)⁸¹⁷⁶⁷⁹.

Projeções do portal Climate Change Knowledge⁸², plataforma desenvolvida pelo Banco Mundial que visa fornecer informações, dados e ferramentas relacionadas às mudanças climáticas e ao desenvolvimento, demonstram que a temperatura média do ar na superfície no estado do Pará já aumentou desde 1950. De acordo com o cenário mais otimista (SSP1), o aquecimento será limitado a cerca de 1°C adicional até o fim do século. Já na ausência de ações climáticas, como apresentado no cenário SSP5, o Pará pode enfrentar aquecimento de até 6-10°C (conforme incerteza do modelo) acima da média histórica, o que teria sérios impactos para a saúde, biodiversidade, agricultura e disponibilidade de água.

⁷⁹ NOBRE, Carlos A.; SATORI, H.; SCARANO, F. R. Amazonia against the clock: A regional pact to keep the Amazon biome forests standing. *One Earth*, Volume 4, Issue 7, 2021, Pages 939–945. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332221001883>

⁸⁰ MARENGO, J. A. et al. Climate change and health in cities in Brazil. *The Lancet Regional Health – Americas*, v. 5, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X2100188X>.

⁸¹ Flores, B.M., Holmgren, M. White-Sand Savannas Expand at the Core of the Amazon After Forest Wildfires. *Ecosystems* **24**, 1624–1637 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10021-021-00607-x>

⁸² Os dados apresentados são do CMIP6, derivado da sexta fase dos CMIPs e disponíveis em: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/brazil/climate-data-projections>. Os CMIPs formam a base de dados dos Relatórios de Avaliação do IPCC. O CMIP6 é a fase mais recente do projeto de pesquisa colaborativo que visa melhorar a compreensão das mudanças climáticas passadas, presentes e futuras, fornecendo projeções climáticas abrangentes e confiáveis para informar políticas e estratégias de adaptação.

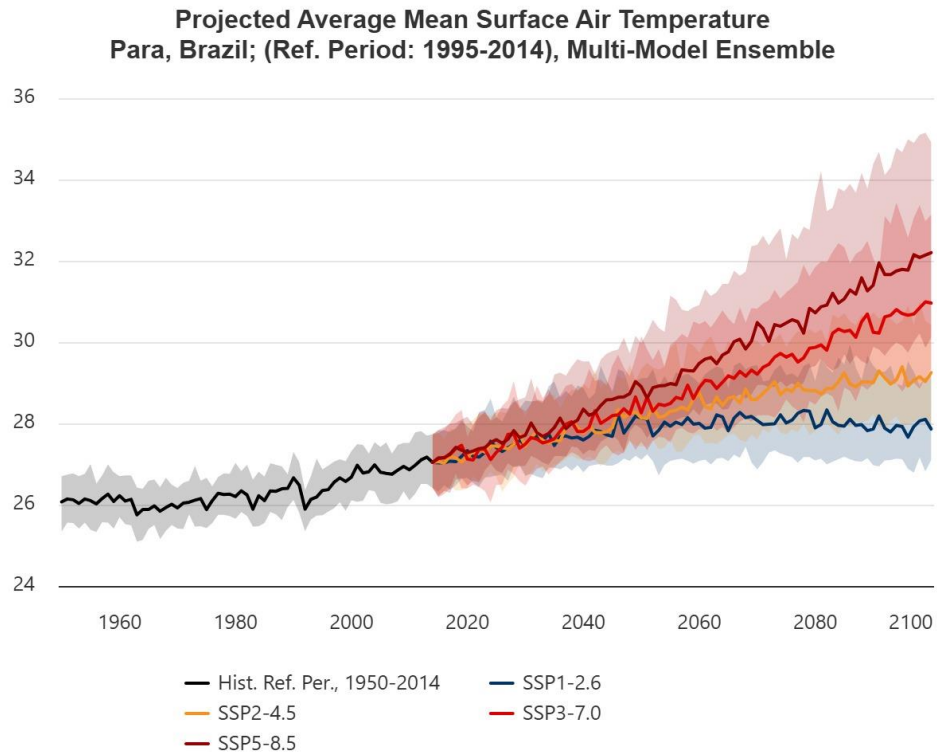


Figura 30. Temperatura média do ar na superfície, estado do Pará, Brasil.

Em relação as projeções de precipitação até o ano de 2100, cenários de altas emissões demonstram uma queda significativa na precipitação até o fim do século.

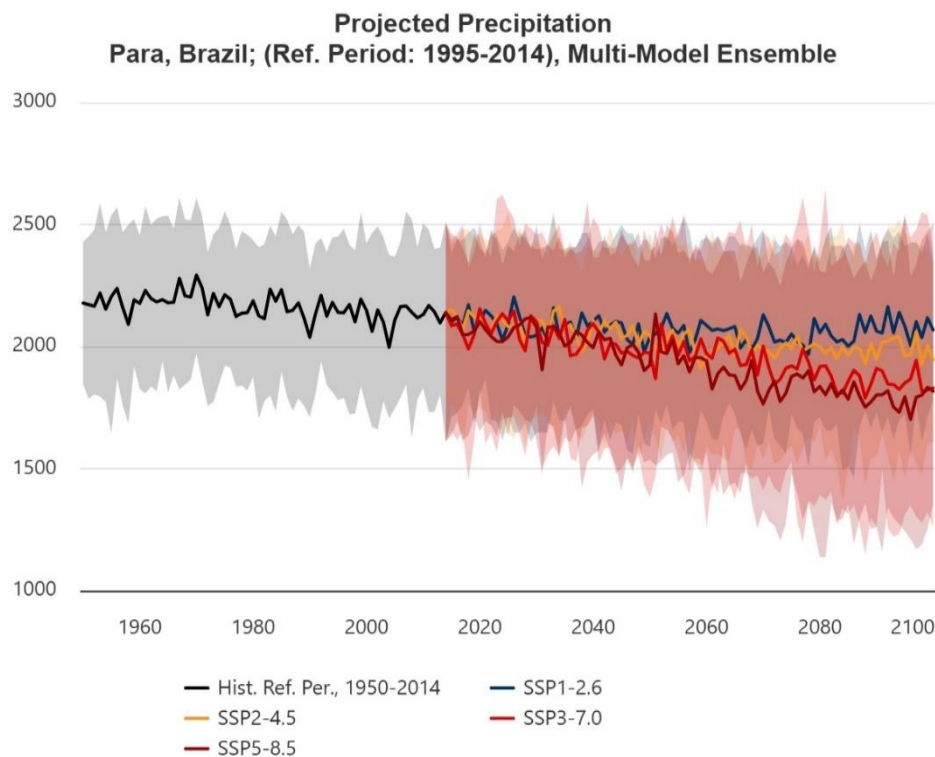


Figura 31. Projeção da precipitação, estado do Pará, Brasil.

Mais precisamente no município de Breu Branco, onde se localiza o Projeto REDD+ Caiarara, já se observam evidências do agravamento do regime de secas e da redução da precipitação, refletindo tendências identificadas por estudos regionais (INPE, 2021) e por relatos das comunidades durante o diagnóstico socioeconômico conduzido na área. Esse cenário ameaça diretamente a integridade das florestas locais, podendo desencadear processos de degradação florestal, perda de biodiversidade, escassez hídrica e aumento da vulnerabilidade das comunidades que dependem diretamente dos recursos naturais. A intensificação das secas e a menor disponibilidade de água afetam o equilíbrio ecológico da região, dificultando a regeneração natural da vegetação e impactando os ciclos de vida da fauna e flora locais⁸⁰.

Um estudo realizado por Silva et al. (2021)⁸³ analisou os impactos da seca extrema ocorrida no sudeste do Pará entre 2015 e 2020 e identificou uma redução significativa no índice de área foliar das florestas, indicando estresse hídrico prolongado e comprometimento da capacidade de fotossíntese da vegetação nativa. Os autores também relataram aumento da mortalidade de espécies arbóreas sensíveis à seca, além de registros de alteração nos padrões fenológicos da flora regional, o que pode gerar efeitos em cascata sobre a fauna e os ciclos ecológicos locais. O estudo conclui que os eventos de seca prolongada têm potencial para modificar profundamente a estrutura e a funcionalidade dos ecossistemas florestais da região, reforçando a urgência de estratégias de mitigação e conservação.

⁸³ SILVA, R. P.; OLIVEIRA, A. A.; COSTA, F. R. C. Efeitos das secas extremas sobre a estrutura e funcionamento das florestas no sudeste do Pará. Revista Brasileira de Climatologia, v. 29, p. 112-129, 2021. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/revistaclima/article/view/88043>

Em um cenário sem o projeto, essas tendências se intensificariam. A ausência de ações concretas de conservação e mitigação levaria ao avanço do desmatamento e à degradação ambiental, contribuindo ainda mais para a emissão de GEE e agravando os efeitos das mudanças climáticas. Por outro lado, com a implementação do Projeto REDD+ Caiarara em Breu Branco, é possível promover a conservação da floresta nativa, reduzindo significativamente as emissões de carbono e mantendo os serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação climática, o ciclo da água e a proteção da biodiversidade.

Além disso, a preservação da vegetação contribui diretamente para a manutenção dos recursos hídricos locais, fundamentais tanto para os ecossistemas quanto para a subsistência das comunidades vulneráveis. O projeto também tem potencial de gerar um efeito multiplicador: ao estabelecer um modelo de conservação baseado em incentivos e valorização da floresta em pé, ele pode influenciar positivamente outros proprietários rurais e empresas da região a adotarem práticas semelhantes, fomentando uma rede de projetos REDD+ que fortaleça a resiliência climática regional. As ações do projeto também mobilizam e engajam partes interessadas locais, promovendo uma cultura de cuidado e valorização dos recursos naturais.

3.4.2 Impactos das Mudanças Climáticas (CCB, GL1.2)

As mudanças climáticas têm provocado impactos crescentes sobre os ecossistemas amazônicos e as populações humanas que deles dependem. A elevação das temperaturas médias, a intensificação de eventos extremos e as alterações nos regimes de precipitação têm comprometido a integridade ecológica da Amazônia, afetando a biodiversidade, o ciclo hidrológico e a estabilidade climática regional (Marengo, 2020)⁷⁵⁸⁴.

No estado do Pará, esses efeitos são cada vez mais perceptíveis, com o aumento da frequência e intensidade das secas, maior ocorrência de incêndios florestais e redução na disponibilidade hídrica. Tais fenômenos têm gerado consequências diretas para os sistemas naturais e socioeconômicos locais. A biodiversidade da região enfrenta riscos crescentes devido à degradação de habitats, fragmentação florestal e estresse hídrico, fatores que comprometem a resiliência dos ecossistemas e a capacidade de regeneração das espécies nativas (Silva, 2021)⁸⁵.

Um estudo conduzido por Silva et al. (2021)⁸⁶ mostrou que as secas extremas no sudeste do Pará resultaram em perda significativa da cobertura vegetal e redução da capacidade fotossintética da floresta, com impactos diretos na estrutura ecológica e na sobrevivência de espécies sensíveis ao estresse hídrico. O mesmo estudo apontou que esses efeitos se refletem na disponibilidade de recursos naturais para as comunidades locais, afetando também sua qualidade de vida e segurança alimentar.

Em relação ao bem-estar das comunidades, os efeitos das mudanças climáticas são evidentes. As comunidades locais da zona rural do município de Breu Branco, onde se insere o Projeto REDD+

⁸⁴ MARENGO, J. A. et al. Mudanças Climáticas no Brasil: Vulnerabilidades e Adaptação. Estudos Avançados, v. 34, n. 99, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/Rf7ym5qTQbGvZT3Th3nLz5y/?lang=pt>

⁸⁵ SILVA, R. P.; OLIVEIRA, A. A.; COSTA, F. R. C. Efeitos das secas extremas sobre a estrutura e funcionamento das florestas no sudeste do Pará. Revista Brasileira de Climatologia, v. 29, p. 112-129, 2021. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/revistaclima/article/view/88043>

⁸⁶ Ibid.

Caiarara, praticam majoritariamente a agricultura de subsistência, sem acesso a tecnologias modernas e com baixa capacidade de adaptação às variações climáticas. O diagnóstico socioeconômico realizado na área (STA, 2024) revelou que a seca tem impactado drasticamente a produção agrícola, reduzindo a disponibilidade de alimentos para o consumo das famílias e diminuindo a geração de renda proveniente da venda de excedentes. A insegurança alimentar torna-se, portanto, um risco concreto para essas famílias, especialmente em períodos prolongados de estiagem. Além disso, a escassez de água afeta diretamente o cotidiano das comunidades, dificultando o acesso a água potável e o desenvolvimento de atividades produtivas. A situação se agrava nos períodos de seca intensa, quando os mananciais locais reduzem drasticamente seu volume, comprometendo a saúde e o bem-estar dos moradores.

No contexto do projeto, a conservação da floresta promovida pelo REDD+ Caiarara desempenha papel crucial na mitigação desses impactos. A manutenção da cobertura florestal contribui para a regulação do microclima, a proteção dos recursos hídricos e a preservação dos habitats naturais da fauna local. A fragmentação florestal, agravada pelo desmatamento, compromete a sobrevivência de espécies que necessitam de grandes áreas contínuas para manutenção de seus ciclos reprodutivos e alimentares; a redução da umidade relativa e o aumento da incidência de incêndios florestais também afetam diretamente esses animais.

Estudos de campo na área do projeto identificaram a presença de espécies ameaçadas de extinção, como o Macaco-cairara (*Cebus kaapori*) e a Tiriba-pérola (*Pyrrhura coerulescens*), cuja sobrevivência depende diretamente da preservação dos ecossistemas florestais. As mudanças climáticas intensificam os riscos enfrentados por essas espécies, ao reduzir seus habitats e aumentar a vulnerabilidade ecológica frente a distúrbios ambientais⁸⁴.

Assim, ao preservar a floresta e seus recursos associados, o Projeto REDD+ Caiarara contribui significativamente para o fortalecimento da resiliência ecológica e social da região. A implementação de ações de conservação promove a manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais, reduzindo os impactos adversos das mudanças climáticas. Além disso, o projeto atua como um importante instrumento de adaptação local, assegurando melhores condições para a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a melhoria do bem-estar das comunidades locais. Ao garantir que áreas florestais permaneçam em pé, o projeto contribui ativamente para frear a degradação ambiental e criar um ambiente mais equilibrado e resistente às futuras alterações climáticas.

3.4.3 Medidas necessárias e concebidas para adaptação (CCB, GL1.3)

Com base na Teoria da Mudança, a tabela abaixo apresenta as atividades projetadas para auxiliar as comunidades e a biodiversidade na adaptação dos impactos das mudanças climáticas.

Tabela 28: Atividades do projeto para o auxílio na adaptação das mudanças climáticas para comunidades e biodiversidade.

Atividade	Riscos e questões abordadas sobre as mudanças climáticas	Atividades do projeto para adaptação às mudanças climáticas	Indicadores ⁸⁷
Fortalecimento da vigilância patrimonial e monitoramento do desmatamento e focos de calor	* Aumento do desmatamento. * Danos causados por incêndios florestais. * Aumento de emissões de CO₂. * Perda de Biodiversidade.	* Monitoramento e vigilância na área do projeto para evitar que a área seja invadida para práticas de desmatamento ou caça ilegal, evitando a emissão de gases do efeito estufa e perda de biodiversidade. * O monitoramento via satélite permite a identificação imediata de pontos de possíveis incêndios, gerando uma resposta rápida em campo para verificação e mitigação de possíveis danos. * A preservação dessas áreas ajuda na manutenção da resiliência do ecossistêmica, principalmente para a biodiversidade, no que tange os desafios frente as mudanças climáticas.	Área desmatada. Está disponível na seção 3.3.2.
Conservação e monitoramento da Biodiversidade	* Declínio populacional. * Extinção de espécies. * Perda da Biodiversidade.	* Monitoramento das espécies ameaçadas de extinção e endêmicas, permitindo a execução de um plano para conservação das espécies.	Macaco-cairara (<i>Cebus kaaporí</i>). Está disponível na seção 5.5.2.
Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor	* Insegurança alimentar. * Diminuição da geração de renda. * Diminuição da produtividade diante do aumento de períodos de seca.	* Por meio de assistência técnica e extensão rural, é possível fornecer conhecimentos de práticas técnicas e sustentáveis para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, como a extensão e a intensificação do período de secas já observadas pelos comunitários.	Número de ações de educação/treinamentos realizadas. Está disponível na seção 4.4.1.
Promoção de ações de educação	* Degradação Ambiental. * Incêndios florestais. * Perda de biodiversidade proveniente da caça ilegal.	* Conscientização da importância da flora e fauna silvestre, diminuindo práticas de desmatamento, caça e pesca ilegais. * Comunitários capacitados para a ação em diversas frentes ambientais, como técnicas para evitar a propagação de incêndios florestais e como combatê-los.	Número de ações de educação/treinamentos realizadas. Está disponível na seção 4.4.1.

⁸⁷ Os indicadores utilizados já existem e estão descritos nos planos de comunitário dos escopos de Clima, Comunidade e Biodiversidade.

4 COMUNIDADE

4.1 Cenário da comunidade sem projeto

4.1.1 Descrições das Comunidades no Início do Projeto (CCB, CM1.1)

Para a descrição das comunidades no início do projeto, um diagnóstico socioeconômico foi realizado pela equipe especializada da empresa Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental Ltda (STA) entre outubro de 2023 e abril de 2024. O método de caracterização e identificação da população baseou-se em dados secundários e primários obtidos por levantamento de campo, aliados à sistematização de estudos e levantamentos prévios, bem como informações disponíveis. A análise das Dimensões Social, Econômica, Ambiental e Cultural inclui elementos como ocupação histórica e atual, densidade populacional, número de grupos e atores sociais, níveis de escolaridade e acesso a serviços de educação e saúde. A identificação e caracterização em campo foi realizada com comunidades da região e trabalhadores das fazendas do proponente.

4.1.1.1 Comunidades do entorno

4.1.1.1.1 Histórico de ocupação das comunidades

O histórico mais recente de ocupação da região pode ser traçado a partir da estratégia governamental para a Amazônia dos anos 60-70, que intensificou o processo migratório para a região a partir dos anos 70, quase triplicando seu efetivo populacional (CAVALCANTE, 2005). Grandes projetos como o da Usina Hidrelétrica de Tucuruí fizeram com que inúmeras pessoas se deslocassem para a região, com um objetivo em comum, a busca por uma vaga de trabalho nas obras. O que transformou a região num expressivo locus de atração populacional entre as décadas de 1970 e 1980 (CAVALCANTE, 2005).

O município de Breu Branco, onde está localizado o Projeto, se desenvolveu para atender a demanda de imigração dessas pessoas. Com a emancipação da vila de Breu Branco na década de 90 e sua ascensão a município, passou a vivenciar momentos de desenvolvimento com a exploração do mineral silício disponível na região, assim como a exploração da madeira.

Contudo, nem todo o contingente de pessoas que se direcionaram para a região, em busca de oportunidade nos grandes projetos, conseguiram trabalho, pois o número de pessoas em busca das oportunidades de emprego era muito maior que o número de vagas oferecidas. Assim, pessoas/famílias tiveram que buscar outras formas de se manter na região, uma delas foi a migração para a zona rural, o desenvolvimento do trabalho no campo, na agricultura de subsistência.

Essa nova relação de trabalho no campo acaba influenciando no surgimento e expansão de novas comunidades rurais, é o caso do município de Breu Branco, onde se tem várias comunidades recentes. No quadro abaixo temos o ano de origem de cada comunidade, percebendo que, grande parte é de formação recente.

Tabela 29: Ano de origem das comunidades em torno do Projeto REDD+ Caiarara. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024. Elaboração: STA, 2024.

Comunidades	Ano de origem da comunidade	Anos de existência
Branquelândia	2003	21 anos
Café Brasil	1986	38 anos
Califórnia	1998	26 anos
Jutaí II	1990	34 anos
Mamorana	2008	16 anos
Roça Comprida	1991	33 anos
Vila dos Remédios	1991	33 anos
Vila Monte Alegre	1986	38 anos
Vila Carol ⁽¹⁾	2004	20 anos
Assentamento Irmã Dorothy	2009	15 anos
PA Boa Esperança	1997	27 anos

Nota: (1) Foi realizada a coleta de dados em roteiro simplificado com informante-chave.

Sendo assim, podemos considerar que não são comunidades tradicionais, uma vez que são compostas por famílias que vieram de outros estados e cidades em busca de qualidade de vida e oportunidade de emprego.

Atualmente, a população total das comunidades identificadas para este projeto totaliza 5.505 habitantes, agrupados em 1.294 famílias. A tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas e família em cada comunidade identificada.

Tabela 30: Quantidade de famílias e moradores por comunidade. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024. Elaboração: STA, 2024.

Comunidades	Nº moradores	Nº famílias
Branquelândia	500	120
Café Brasil	149	80
Califórnia ⁽¹⁾	352	80
Jutaí II	122	30
Mamorana	1200	240
Roça Comprida	2300	460
Vila dos Remédios	248	100
Vila Monte Alegre	84	30
Vila Carol ⁽²⁾	200	34
Assentamento Irmã Dorothy	150	30
PA Boa Esperança	200	90
Total	5.505	1.294

Notas: (1) A Comunidade Califórnia estimou o número de famílias; (2) Foi realizada a coleta de dados em roteiro simplificado com informante-chave.

Em relação ao fluxo migratório no sentido de saída de pessoas das comunidades, foi feito uma classificação durante o diagnóstico socioeconômico. Partindo-se de uma matriz de identificação de principais motivos para as pessoas deixarem suas comunidades, foi possível mapear motivos a partir de grupos etários e sexo, segundo seis categoriais: trabalho, financeira, educação, qualificação profissional, saúde e casamento.

Os principais motivos encontrados para a saídas das pessoas de suas comunidades é pela busca de educação, oportunidades de trabalho e melhores condições de saúde. A maioria das pessoas que saem das comunidades para estudar, retorna para as comunidades, após o ciclo de estudo ou formação. Os deslocamentos por motivo de saúde são comuns, que envolve majoritariamente as pessoas idosas, quando se deslocam em busca de atendimento médico, e geralmente, retornam, em seguida.

4.1.1.1.2 Diversidade dentro da comunidade

- Idade da população nas comunidades

De acordo com o levantamento de dados durante o diagnóstico socioeconômico, os homens adultos são o maior grupo populacional na área, somando 1.837 pessoas, seguido das mulheres adultas, que somam 1.498. As crianças são o terceiro maior grupo, com 867 pessoas. Em seguida vem o grupo dos adolescentes, na faixa etária entre 13 e 17 anos, somando 694 pessoas. Os idosos são o menor número de pessoas, com 409. A tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas por sexo e por comunidade.

Tabela 31: Quantidade de pessoas por grupo etário e sexo nas comunidades. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024.
Elaboração: STA, 2024.

Comunidades	Homens adultos	Mulheres adultas	Idosos	Crianças	Adolescentes	Total
Branquelândia	135	125	53	120	67	500
Café Brasil	55	41	25	20	8	149
Califórnia	90	100	50	66	46	352
Jutaí II	30	27	12	25	28	122
Mamorana	510	270	100	165	155	1200
Roça Comprida	802	741	113	323	321	2300
Vila dos Remédios	76	60	22	70	20	248
Vila Monte Alegre	16	17	10	33	8	84
Assentamento Irmã Dorothy	65	47	11	23	4	150
PA Boa Esperança	58	70	13	22	37	200
Total	1.837	1.498	409	867	694	5.305

- Etnia da população nas comunidades

A maioria da população das comunidades localizadas no entorno da área do projeto são de origem étnica parda, ficando entre 90% e 65% do total das comunidades. No quadro abaixo, apresenta-se a identificação étnica levantada durante a pesquisa, a partir da autoidentificação da população.

Tabela 32: Porcentagem de cada etnia da população das comunidades pesquisadas. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024. Elaboração: STA, 2024.

Comunidade	Etnia identificada (%)			
	Branca	Preta	Parda	Indígena
Branquelândia	2%	8%	90%	0%
Café Brasil	5%	25%	70%	0%
Califórnia	0%	30%	70%	0%
Jutaí II	10%	20%	70%	0%
Mamorana	2%	18%	80%	0%
Roça Comprida	4%	16%	80%	0%
Vila dos Remédios	5%	30%	65%	0%
Vila Monte Alegre	0%	30%	70%	0%
Assentamento Irmã Dorothy	2%	8%	90%	0%
PA Boa Esperança	Sem informação.			

4.1.1.1.3 Educação

Algumas comunidades possuem estrutura de escola de ensino fundamental I (até o 4º ano), como nas comunidades Branquelândia, Mamorana e Vila dos Remédios. Já nas comunidades Califórnia e Roça Comprida foi registrado a existência de escolas de ensino fundamental completo.

Para que os alunos cursem o ensino médio, é necessário deslocamento até a cidade de Breu Branco com transporte escolar disponível enquanto política pública e que, pelos relatos, atende a todas as comunidades identificadas. Não existem creches nas comunidades.

Com relação ao acesso à merenda escolar regular, todas as comunidades têm acesso, com exceção do Assentamento Irmã Dorothy e o PA Boa Esperança que relataram não terem acesso.

A taxa de escolaridade não foi coletada, uma vez que as famílias não possuíam essa informação. Durante as atividades em campo a equipe tentou interagir com as escolas para verificar esses dados, mas sem sucesso. Dessa forma, apresentamos abaixo, conforme o IBGE, dados por cor/raça e grupos de idade em relação a taxa de alfabetização por município. Pode-se afirmar que, considerando o total geral, as pessoas mais jovens tem maior taxa de alfabetização nos municípios da região do Projeto.

Tabela 33. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade por cor ou raça e grupos de idade. Fonte: Censo demográfico 2022, IBGE. Elaboração: STA, 2024.

Município	Faixa de Idade	Cor ou raça					
		Total	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena
Breu Branco (PA)	15 a 19 anos	97,28	97,23	96	100	97,51	75
	20 a 24 anos	96,94	96,66	97,22	100	96,93	100

	25 a 34 anos	95,69	96,46	95,14	100	95,6	100
	35 a 44 anos	89,33	93,99	87,72	100	88,52	82,35
	45 a 54 anos	79,83	83,83	71,74	100	80,44	75
	55 a 64 anos	65,17	72,67	56,75	50	64,81	84,62
	65 anos ou mais	49,57	58,01	41,57	33,33	48,86	50
Goianésia do Pará (PA)	15 a 19 anos	97,99	98,04	98,8	100	97,84	100
	20 a 24 anos	96,8	96,16	96,22	-	97,01	100
	25 a 34 anos	95,2	96,27	92,34	100	95,41	95
	35 a 44 anos	89,26	91,01	85,09	100	89,58	70
	45 a 54 anos	77,4	83,1	65,13	100	78,27	76,92
	55 a 64 anos	65,48	74,82	55,43	100	64,62	60
	65 anos ou mais	49,92	61,9	36,61	100	48,41	25
Moju (PA)	15 a 19 anos	96,95	96,79	96,76	100	97,03	90
	20 a 24 anos	96,53	96,72	96,6	88,89	96,52	90
	25 a 34 anos	95,26	95,18	94,36	100	95,45	95,24
	35 a 44 anos	89,67	91,33	88,05	100	89,7	91,67
	45 a 54 anos	80,64	85,34	78,59	100	80,33	70,59
	55 a 64 anos	70,69	76,38	65,28	83,33	70,88	57,14
	65 anos ou mais	56,7	60,88	52,83	85,71	56,88	30

4.1.1.1.4 Saúde

Todas as comunidades possuem algum acesso à serviços de saúde pública. Algumas delas possuem postos de saúde, unidade básica de saúde ou são visitadas pelo agente de saúde comunitário de forma regular. Na tabela abaixo as informações de infraestrutura e visita estão apresentadas por comunidade.

Tabela 34. Serviços de saúde pública disponíveis. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024. Elaboração: STA, 2024.

Comunidades	Posto de Saúde	Unidade Básica de Saúde	Visita de Agente Comunitário de Saúde (ACS)	Frequência de visita do ACS	Outra infraestrutura / atendimentos, etc.
Branquelândia	-	-	Sim	2 vezes por semana	Visita do Médico da Saúde da Família (a cada 2 meses)
Café Brasil	-	-	Sim	1 vez ao mês	-
Califórnia	-	-	Sim	Não souberam informar a frequência	Visita do Médico da Saúde da Família (de 2 a 3 x ao ano)
Jutaí II	-	-	Sim	1 vez a cada 2 meses	-
Mamorana	-	Sim	Sim	1 vez ao mês	Visita do Médico da Saúde da Família (1 x ao mês) Exame de PCCU (1 vez ao mês)

Rocha Comprida	Sim	-	Sim	1 vez ao mês	Consulta médica (3 vezes por semana) Tem ambulância
Vila dos Remédios	-	Sim	Sim	1 vez ao mês	Visita do Médico da Saúde da Família (1 x ao mês)
Vila Monte Alegre	-	-	Sim	1 vez ao mês	-
Assentamento Irmã Dorothy	-	-	Sim	1 vez ao mês	Campanha de vacinação (periódicas)
PA Boa Esperança	Sim	-	Sim	1 a 2 vezes ao mês	Visita do Médico da Saúde da Família (1 x ao mês)

Em casos de situações mais graves de saúde, como fraturas, ataques cardíacos, câncer, diabetes, picadas de cobra, necessidade de consultas especializadas, dentre outros, as famílias procuram atendimento na cidade de Breu Branco, buscando principalmente a Unidade de Saúde ou o Hospital de Breu Branco.

Apesar das famílias terem acesso a alguns serviços de saúde e apoio para o deslocamento para hospitais no centro urbano da cidade, estas utilizam com frequência do conhecimento sobre plantas medicinais para o tratamento de doenças no cotidiano nas comunidades.

Foram levantadas informações sobre as principais causas de falecimento nas comunidades, considerando os últimos 20 anos (desde 2004). A partir dos dados, verifica-se que houve falecimentos ligado à idade, quando se referem ao termo “velhice”, para falar das causas de falecimento de pessoas idosas na comunidade. Também há um grupo de doenças relacionadas ao cuidado com saúde, como diabetes, infarto e AVC. Também registraram falecimentos por conta de câncer e doenças ligadas à acidentes (afogamento e “raio”). Importante destacar que houve registro associado à arma branca (PA Boa Esperança) e à “bebida” (Café Brasil).

Com relação às doenças mais frequentes nas comunidades por grupo etário, identificamos no quadro a seguir uma lista de doenças que afetam mais crianças, jovens, mulheres adultas, mulheres idosas, homens adultos e homens idosos. Verifica-se que as crianças e os jovens são os mais afetados por viroses, diarreia e infecções respiratórias em geral, como gripe.

Tabela 35. Doenças mais frequentes nas comunidades por grupos etários e sexo. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024. Elaboração: STA, 2024.

Comunidades	Crianças	Jovens	Mulher Adulta	Mulher Idosa	Homem adulto	Homem idoso
Branquelândia	Gripe, diarreia, pneumonia	Gripe	Hipertensão, diabete	Hipertensão, diabete	Coluna, hipertensão	Coluna, hipertensão
Café Brasil	Gripe	Gripe	Gripe	Gripe, pressão alta, diabetes	Gripe	Gripe, pressão alta, diabetes
Califórnia	Gripe, diarreia	Gripe, gordura no fígado	Pressão alta, gordura no fígado	Artrose, pressão alta, diabetes	Pressão alta e diabetes	Diabetes, pressão alta
Jutaí II	Gripe, diarreia	Gripe	Gripe	Gripe, pressão alta	Gripe	Gripe, pressão alta
Mamorana	Diarreia, vômito, gripe	Dor de cabeça, ansiedade	Hipertensão, diabete, coluna	Hipertensão, diabete, coluna	Coluna	Coluna, hipertensão, artrose

Comunidades	Crianças	Jovens	Mulher Adulta	Mulher Idosa	Homem adulto	Homem idoso
Roça Comprida	Gripe, vômito, diarreia	Gripe, diarreia, apendicite	Coluna, hipertensão, diabetes	Coluna, hipertensão, diabetes	Coluna, próstata, hipertensão	Coluna, próstata, hipertensão
Vila dos Remédios	Gripe	Gripe	Gripe, pressão alta	Gripe, diabetes	Gripe, pressão alta	Gripe, diabetes
Vila Monte Alegre	Dor de barriga, gripe	Dor de barriga, gripe	Dor de barriga, gripe	Diabetes, dor de cabeça	Diabetes, dor de cabeça	Dor nos ossos, estômago, diabetes
Assentamento Irmã Dorothy	Gripe, pneumonia	Gripe	Gastrite, ginecológico	Diabetes, hipertensão	Coluna	Diabetes, hipertensão, próstata
PA Boa Esperança	Gripe, verme, diarreia	Gripe, rins	Gripe, câncer de mama	Diabetes, hipertensão, colesterol	Coluna	Vista, hipertensão, diabetes

4.1.1.1.5 Saneamento básico

Os dados de saneamento básico das comunidades também refletem a realidade dos municípios da região, com baixos índices de atendimento e acesso aos serviços. Sobre o acesso à água potável, as comunidades informaram que há quatro com acesso à rede de distribuição geral (com caixa d'água instalada na comunidade), que são Mamorana, Roça Comprida, Vila dos Remédios e o PA Boa Esperança. Mas, registra-se que todas as comunidades, mesmo essas quatro, ainda acessam água para o consumo de origem de poços (individuais), de nascentes de curso d'água e de cacimbas.

Em relação ao esgoto sanitário nas comunidades, não há nenhum sistema de esgotamento público identificado. A pesquisa identificou que, para a maioria das comunidades estudadas, 80%, menos de metade das casas tem banheiro ou sanitário. E, 20%, acham que mais da metade das casas tem banheiro ou sanitário. Ampliando a análise, quando diagnosticado onde são lançados os esgotos dos banheiros ou sanitários (existentes), as comunidades informaram que os esgotos são lançados em fossas de alvenaria em terra firme ou em fossas rudimentares (sumidouro) também em terra firme (construídas pelas famílias, de uso individual).

Com relação à destinação dos resíduos domésticos, identificou-se que duas comunidades possuem o serviço de coleta dos resíduos sólidos domiciliares realizado pelo município de Breu Branco (Roça Comprida e Vila dos Remédios). Mas, todas as comunidades registram que uma destinação praticada pelas famílias é a queima de ceca de 61% dos resíduos domésticos em seus lotes.

4.1.1.1.6 Atividades econômicas produtivas

Dentro da estrutura produtiva das comunidades do entorno das propriedades do projeto, a agricultura de subsistência está na base das atividades produtivas-econômicas, associado com outras atividades diversas, como extrativismo, pesca, pecuária e produção de carvão.

Dentro da agricultura familiar, o principal produto relatado foi a produção da mandioca para farinha. Mas também apareceram outros produtos, como milho, feijão, arroz, melancia, cacau, caju, pitaia.

Com relação à renda familiar, a maioria das famílias ganha um salário-mínimo por mês. Verifica-se que uma parte da renda fixa das famílias é oriunda de benefícios sociais, aposentadoria ou pensão. As

comunidades Califórnia, Mamorana, Vila dos Remédios e o PA Boa Esperança informaram que a renda familiar fica entre um e dois salários-mínimos por mês.

A tendência para a agricultura familiar é de continuidade do mesmo padrão, com atividades de roça com a técnica de corte e queima tradicional para o plantio de mandioca para produção da farinha, o principal produto de geração renda das famílias, desgastando progressivamente a terra., com consequente esgotamento futuro das áreas agricultáveis. Isso provoca um avanço às áreas de floresta do entorno, aumentando as áreas de capoeira jovens e diminuindo as áreas de floresta nativa. Assim, com a diminuição de áreas agricultáveis, há a tendência de êxodo das famílias das comunidades, deixando a terra e vendendo seus lotes.

4.1.1.2 Universo dos trabalhadores das fazendas

Para a pesquisa com os trabalhadores das fazendas, foram considerados os trabalhadores diretos empregados pela empresa Dow Brasil e por empresas terceirizadas. O universo total da pesquisa compreendeu 57% do total de funcionários, totalizando 207 pessoas (43 diretos e 164 terceirizados).

4.1.1.2.1 Dados socioeconômicos

- Diversidade de gênero e idade

Dos trabalhadores entrevistados, 90% eram do gênero masculino, enquanto 10% eram do gênero feminino. Esses dados evidenciam uma predominância masculina entre os entrevistados, embora também haja representatividade feminina na amostra.

A análise da idade média dos entrevistados revela uma distribuição diversificada: a faixa etária mais representativa foi de 31 a 40 anos, totalizando 41,46% dos entrevistados; em seguida, a faixa etária de 41 a 59 anos corresponde a 30,49% da amostra; os entrevistados entre 19 e 30 anos representam 27,44% do total; e houve uma pessoa entrevistada com 60 anos ou mais, totalizando 0,61% da pesquisa. Esses dados evidenciam uma distribuição variada de idades entre os entrevistados.

Escolaridade

Em relação a escolaridade, a maior parte dos entrevistados possui ensino médio completo ou incompleto, representando 48% da amostra. Em seguida, os com ensino fundamental completo ou incompleto totalizam 31% dos entrevistados. Uma parcela possui ensino superior completo ou incompleto, sendo 18% da amostra. Além disso, há uma pequena proporção de entrevistados analfabetos ou sem escolaridade, correspondendo a 3% da amostra. Essa diversidade educacional entre os entrevistados reflete uma amplitude de experiências e conhecimentos na amostra analisada.

Renda

A maioria dos entrevistados (40,24%) relatou que a renda familiar do último mês estava na faixa entre 1 e 2 salários-mínimos. Uma proporção semelhante de entrevistados (39,63%) indicou que a renda familiar estava na faixa entre 2 e 4 salários-mínimos. Esses dois grupos representam a maior parte da amostra e sugerem uma predominância de famílias com renda considerada baixa a média. Uma parcela menor dos entrevistados (8,54%) relatou uma renda familiar entre 4 e 6 salários-mínimos. Por outro

lado, 6,71% dos entrevistados relataram uma renda familiar inferior a 1 salário-mínimo, o que sugere a existência de algumas famílias em situação financeira mais precária. Apenas 4,88% dos entrevistados relataram uma renda familiar superior a 6 salários-mínimos, indicando uma minoria com um nível de renda mais alto.

Quando questionados sobre a adequação da renda familiar, os entrevistados apresentaram uma variedade de percepções, demonstrada na tabela a seguir.

Tabela 36. Classificação dos trabalhadores entrevistados quanto a adequação da renda. Fonte: Pesquisa de campo, 2023/2024. Elaboração: STA, 2024.

Classificação da renda para os trabalhadores	%
É mais que suficiente, dá até para poupar	32%
É suficiente, dá para pagar todas as contas e não ficar devendo	41%
Não é suficiente, sempre temos pequenas dívidas	23%
É insuficiente para o sustento da família	4%

Essas respostas refletem as diversas realidades econômicas enfrentadas pelos entrevistados, destacando tanto aqueles que se sentem confortáveis com sua situação financeira quanto aqueles que enfrentam dificuldades para cobrir todas as despesas familiares.

4.1.1.2.2 Locais de residência e origem

A pesquisa realizada com os trabalhadores da empresa revelou que a maioria reside no município de Breu Branco, representando 46% do total. Em seguida, uma parcela significativa reside em comunidades do entorno, totalizando 45%. Uma pequena proporção dos entrevistados reside em outras localidades, como categorizado na opção "Outro", que corresponde a 9% do total.

Sobre a origem dos trabalhadores antes de começarem a trabalhar na fazenda, foi possível identificar que a maioria residia nas comunidades do entorno, representando 41% do total. Em seguida, 40% dos entrevistados vieram de municípios próximos à fazenda, como Breu Branco, Moju, Tucuruí, Goianésia do Pará. Uma parcela equivalente a 11%, veio de outros estados, indicando uma mobilidade geográfica considerável dos trabalhadores. Além disso, 8% dos trabalhadores vieram de outros municípios do Pará.

4.1.1.2.3 Capacitação dos trabalhadores e segurança do trabalho

A pesquisa revelou que a grande maioria dos trabalhadores (84%) afirmou ter recebido algum tipo de treinamento ou capacitação para a função que exerce na fazenda. Por outro lado, uma parcela (16%) relatou não ter recebido treinamento ou capacitação específica. Esses resultados sugerem que a maioria dos trabalhadores recebeu algum tipo de preparação para suas funções, o que pode contribuir para o desempenho eficaz de suas atividades. Dos entrevistados que afirmaram ter recebido treinamento ou capacitação para suas funções (84%), a maioria participou de diversos cursos e capacitações, e entre os mais citados estão: Brigadista de incêndio - 27 citações; Curso de Roçadeira e Treinamento introdutório - 14 citações cada; Curso NR35 - 11 trabalhadores; Curso de Operador de Plataforma (5 trabalhadores); NR33, Operador de máquinas e Primeiros socorros (4 citações cada curso).

Quando questionados sobre sua percepção de segurança no trabalho, a grande maioria dos entrevistados (98%) afirmou sentir-se seguro em relação à função que desempenham. Apenas uma pequena parcela dos entrevistados (2%) indicou sentir-se pouco seguro. Esses resultados sugerem um alto nível de confiança dos trabalhadores na segurança de seu ambiente de trabalho, refletindo possivelmente a eficácia das medidas de segurança implementadas pela empresa.

Quando questionados sobre a satisfação com o trabalho, a pesquisa revelou que a maioria dos trabalhadores (90%) expressou alto nível de satisfação com seu trabalho, classificando-o como "Muito" satisfatório. Uma pequena parcela (9%) avaliou seu nível de satisfação como "Médio". Uma minoria relatou satisfação "Pouco" expressiva (1%). Esses resultados indicam uma predominância de altos níveis de satisfação entre os trabalhadores da empresa.

4.1.2 Interações entre Comunidades e Grupos Comunitários (VCS, 3.19; CCB, CM1.1)

As comunidades identificadas no diagnóstico socioeconômico possuem uma boa interação com ausência de conflitos aparentes. Os habitantes das comunidades interagem entre si de diversas formas, como nas escolas, onde os estudantes de comunidades diferentes frequentam as mesmas escolas, nos esportes, em existem campeonatos de futebol feminino e masculino entre as comunidades, e em situações de necessidade de saúde, já que utilizam a mesma estrutura para tratamentos e consultas. Os trabalhadores também aparentam possuir uma interação amigável entre si, interagindo em momentos de descanso e almoço.

4.1.3 Altos Valores de Conservação (CCB, CM1.2)

No diagnóstico socioeconômico realizado, foram identificados os Atributos de Alto Valor de Conservação (AVCs) 4, 5 e 6 na zona do projeto para as comunidades do entorno: o AVC 4 é referente a serviços ecológicos como fornecimento de água, já que as comunidades próximas do Rio Moju (Vila Monte Alegre, PA Esperança e Irma Dorothy) o utilizam para pegar água; o AVC 5 é referente a recursos fundamentais para as necessidades básicas, pois as comunidades usam as florestas como fonte de alimento através da caça e pesca e fonte de madeira para construção civil, utensílios e carvão; e o AVC 6 é referente a reprodução cultural, devido ao uso de plantas medicinais, frutíferas e cipós.

Apesar de algumas comunidades da zona do projeto utilizarem as áreas florestais da Dow para fornecimento de água, caça e pesca e extração de produtos florestais madeireiros e não-madeireiros, no geral as comunidades possuem área de floresta própria e também possuem acesso a áreas florestais do entorno, portanto, não têm dependência exclusiva das florestas da Área do Projeto. Visto isso, os AVCs identificados no diagnóstico não serão considerados pelo projeto, devido às comunidades não utilizarem somente a Área do Projeto para subsistência, mas também áreas de floresta do entorno e áreas próprias comunitárias para suprir as necessidades de alimentação, acesso à água e reprodução cultural, além de terem acesso a infraestrutura básica e estarem próximas à área urbana, o que facilita o acesso a mercados e oportunidades econômicas, e reduz a dependência das comunidades em relação à floresta para alimentação e geração de renda.

Entretanto, com o êxito da implantação do Projeto, os serviços ecossistêmicos críticos para a sobrevivência e reprodução das famílias nas comunidades do entorno serão mantidos e protegidos, através da preservação da cobertura florestal da Área do Projeto, beneficiando, consequentemente as comunidades locais.

4.1.4 Cenário sem projeto: Comunidade (CCB, CM1.3)

No cenário sem o Projeto REDD+ Caiarara, a tendência socioeconômica das comunidades da região enfrenta desafios consideráveis, especialmente relacionados à agricultura, ao êxodo rural e às mudanças climáticas. Embora a agricultura familiar continue sendo a principal fonte de renda, as famílias têm encontrado dificuldade em melhorar suas práticas produtivas devido à falta de assistência técnica. Sem suporte adequado, os agricultores não conseguem adaptar-se às condições cada vez mais adversas, especialmente diante dos efeitos das mudanças climáticas.

A seca, mencionada pela maioria das comunidades, tem se intensificado nos últimos anos, com a redução das chuvas afetando diretamente a produtividade agrícola. Além disso, essa escassez de água aumenta o risco de incêndios em plantações e pastos, o que compromete ainda mais a subsistência das famílias. As técnicas agrícolas tradicionais, como o corte e queima, estão esgotando as terras disponíveis, o que leva ao avanço sobre áreas de floresta nativa e, consequentemente, ao aumento do desmatamento.

O êxodo rural também se intensifica. A expansão da soja nas proximidades tem pressionado os pequenos agricultores familiares, que, sem capacidade de competir ou melhorar suas práticas, acabam sendo convencidos a vender suas terras. Esse movimento não apenas reduz a presença das famílias nas comunidades, como também contribui diretamente para o aumento do desmatamento, à medida que grandes áreas de floresta são convertidas em monoculturas pelos grandes produtores.

Outro fator que agrava o desmatamento na ausência do projeto é a produção de carvão, que utiliza madeira retirada ilegalmente da floresta e intensifica a degradação ambiental, além da crescente prática da caça e pesca ilegais pelas comunidades, que ameaça a biodiversidade local. Essas atividades não regulamentadas, em conjunto com a expansão agrícola insustentável, aceleram a destruição das florestas e comprometem o equilíbrio ecológico da região.

Assim sendo, conclui-se que o cenário mais provável para as comunidades, na ausência do Projeto REDD+ Caiarara, é a continuidade de uma série de fatores que contribuem para o desmatamento da floresta, entre eles estão a baixa diversificação da produção, a limitada produtividade agrícola, a falta de assistência técnica para adaptação às mudanças climáticas e a crescente pressão da expansão da soja. Esses fatores, aliados à vulnerabilidade socioeconômica, estimulam o êxodo rural e a degradação ambiental. No cenário com a presença do projeto, vislumbra-se uma melhora significativa nas condições socioeconômicas e de bem-estar das comunidades, com o fortalecimento da produção sustentável, o aumento do acesso a políticas públicas e a promoção de práticas agrícolas resilientes ao clima. O projeto também fomentará a criação de estratégias de impacto socioambiental, gerando um ambiente favorável e sustentável, que fortalece a permanência das famílias na região e protege as florestas, além da conscientização quanto a caça e pesca ilegal e predatória da fauna ameaçada.

4.2 Impactos líquidos positivos na comunidade

4.2.1 Impactos esperados na comunidade (CCB, CM2.1)

Os impactos esperados foram identificados através do Diagnóstico Socioeconômico conduzido na região do Projeto, envolvendo comunidades da região e trabalhadores das fazendas. A avaliação de impactos sociais foi feita pela metodologia desenvolvida por Richards e Panfil (2011), Richards (2011) e Pitman (2011), na qual apresenta-se uma matriz com a síntese descritiva dos impactos mapeados durante a pesquisa em campo nas comunidades e com demais agentes do entorno do projeto. Na matriz, é apresentado o grupo diretamente envolvido, o impacto, o benefício, os custos e os riscos associados a cada impacto, e as prováveis mudanças no bem-estar do grupo. Abaixo estão apresentados os resultados do mapeamento.

Grupo comunitário	Comunidades localizadas próximas à Área do Projeto e que utilizam a área de floresta.
Impacto(s)	Positivos - Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor através de capacitações e articulações para obter assistência técnica para o incentivo às práticas ambientais e modelos de produção agrícolas sustentáveis e adaptativos. - Consciência ambiental e permanência das famílias em suas terras; - Fortalecimento de grupos historicamente minorizados. - Melhoria no bem-estar das partes interessadas. Negativos - Perda de acesso a áreas de caça e pesca de subsistência. - Perda de acesso a áreas de produtos extrativistas em geral.
Tipo de benefício/custo/risco	• Impactos previstos ou existentes: - Todos os impactos são considerados como previstos, pois, podem acontecer ao passo em que as atividades do projeto forem implementadas. • Direto e/ou indireto: - Todos os impactos são considerados diretos pois influenciam diretamente nos conhecimentos e práticas dos comunitários para manutenção de suas famílias em suas comunidades, proteção à biodiversidade e aplicação de técnicas produtivas e de organização social.

	• Benefícios: - Aumento da capacitação técnica dos comunitários para desenvolvimento de práticas sustentáveis e adaptativas, que agregam valor e diversidade em suas produções e gerações de renda; - Melhoria das condições de vida das comunidades; - Maior conscientização ambiental e social sobre o ambiente em que vive; - Manutenção das famílias no território pelo uso de práticas sustentáveis, acesso a capacitações técnicas, organização social e conhecimentos de proteção à biodiversidade. • Custos: - Recursos humanos e financeiros relacionados a ações de capacitação, treinamento e assistência técnica. • Riscos: - Baixa adesão dos grupos comunitários aos processos formativos; - Poucas famílias praticando as técnicas sustentáveis de produção; - Pouco engajamento das famílias nas atividades de cunho coletivo e comunitário na busca de políticas e serviços públicos. - Possível entrada ilegal e sem controle em áreas de floresta do Projeto REDD+ Caiarara para a busca de água, produtos extrativistas em geral e para caçar e pescar.
Mudança no bem-estar	- Permanência das famílias nas comunidades; - Diminuição gradativa e/ou sustentável do uso da área do projeto; - Melhoria na renda das famílias; - Impacto negativo no sistema de manutenção e subsistência, devido ao uso de alguns produtos florestais e não-florestais por parte das famílias.
Grupo comunitário	Trabalhadores das Fazendas Reflorestamento Água Azul I e II (RAAI e RAAII).
Impacto(s)	Positivos - Fortalecimento do capital humano a partir do acesso a treinamentos e capacitações profissionais;

	- Maior eficiência nas operações de vigilância em campo.
Tipo de benefício/custo/risco	• Impactos previstos ou existentes: - Todos os impactos são considerados como previstos, pois, acontecerão ao passo em que as atividades do projeto forem implementadas. • Direto e/ou indireto: - Todos os impactos são positivos e diretos sob os trabalhadores, a partir da aplicação de treinamentos e capacitações que influenciam diretamente suas condutas, dinâmicas e qualidade de trabalho. • Benefícios: - Aumento da efetividade e produtividade das atividades das fazendas em torno da proteção e monitoramento das áreas de floresta; - Capacitações e treinamentos para melhoria nas atividades realizadas no cotidiano dos trabalhadores. • Custos: - Recursos humanos e financeiros relacionados a ações de capacitação e treinamento. • Riscos: - Baixo engajamento dos trabalhadores durante as atividades do projeto.
Mudança no bem-estar	- Potencializar a qualidade profissional dos trabalhadores; - Melhoria na qualidade e nas condições de trabalho dos funcionários.

4.2.2 Bem-estar comunitário positivo líquido (VCS, 3,19; CCB, CM2.3, GL1.4)

As atividades propostas pelo Projeto REDD+ Caiarara incentivam o desenvolvimento socioeconômico e sustentável para as partes interessadas envolvidas, focando em ações de educação e assistência para a promoção de práticas agrícolas e hábitos mais sustentáveis, para o desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor e no engajamento através de mecanismo de transparência, comunicação e incentivo à participação coletiva nas ações desenvolvidas pelo Projeto.

No cenário sem Projeto, como descrito na Seção 4.1.4, o contexto de baixa renda e ausência de serviços de assistência técnica e extensão rural, faz com que as famílias busquem alternativas para incrementar sua renda a partir de atividades econômicas e de subsistência praticadas de forma insustentável e não planejada que podem promover o desmatamento e degradação florestal na região.

O projeto articula a assistência técnica necessária para que os comunitários possam adaptar suas práticas agrícolas e produtivas às condições climáticas, com ênfase em técnicas de produção sustentável que permitam maior eficiência no uso de recursos hídricos e adaptação a períodos de seca mais severos.

As atividades de desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor permitem que as comunidades diversifiquem suas fontes de renda, reduzindo a dependência de uma única atividade econômica e, assim, aumentando sua capacidade de adaptação. O fortalecimento da governança local assegura que exista comunicação entre partes interessadas e proponentes, promovendo ações que tragam soluções eficazes e que atendam às necessidades de todas as partes interessadas.

As ações de educação ambiental e de fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade também são fundamentais para garantir que todos os segmentos da comunidade tenham o conhecimento e as ferramentas para se adaptar aos impactos da mudança do clima. Essas atividades promovem maior conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas, além de empoderar grupos vulneráveis para que contribuam de maneira significativa nas tomadas de decisão e na implementação de práticas adaptativas.

As ações de educação do projeto serão realizadas com temáticas diversas, à depender das demandas e necessidades identificadas pelas partes interessadas. Essas ações poderão abranger desde capacitações técnicas até oficinas voltadas para temas específicos que ajudem no desenvolvimento comunitário, conforme a realidade de cada grupo. Além disso, haverá ênfase em educação ambiental, abordando questões como mudanças climáticas, a importância da conservação florestal, prevenção de desmatamento e caça predatória, entre outras. Essas atividades são essenciais para conscientizar as comunidades sobre os desafios ambientais e fornece as ferramentas necessárias para que adotem práticas mais sustentáveis e adaptativas, o que contribui diretamente para o bem-estar das partes interessadas, ao garantir a proteção dos recursos naturais dos quais dependem.

Sobre as ações para a melhoria no bem-estar das partes interessadas, o projeto pretende promover palestras, oficinas e workshops sobre temáticas de saúde e bem-estar. As temáticas dependerão da demanda de cada parte interessada, sempre consultando os resultados dos diagnósticos socioeconômicos e a opinião de cada grupo. Com isso, o projeto busca a melhoria nas condições de vida das comunidades e trabalhadores em relação à hábitos de higiene e saneamento básico, conscientização sobre saúde, vacinas e serviços oferecidos pela prefeitura, entre outros.

No que diz respeito ao fortalecimento de mulheres e jovens, o projeto busca promover a inclusão desses grupos nas atividades econômicas e comunitárias. Através de capacitações específicas e oportunidades de participação em processos de governança local, as mulheres e os jovens poderão adquirir novas habilidades e conhecimentos que os ajudem a acessar o mercado de trabalho ou fortalecer suas posições dentro da comunidade. Esse empoderamento proporciona maior autonomia e aumenta a capacidade desses grupos de contribuírem ativamente para o desenvolvimento sustentável da região, resultando em impactos positivos tanto para o bem-estar individual quanto coletivo.

Em resumo, o projeto garante que todos os grupos comunitários sejam beneficiados positivamente, promovendo melhorias em seu bem-estar e fortalecendo sua resiliência diante dos desafios climáticos.

Com atividades que abrangem educação, assistência técnica e fortalecimento de cadeias de valor, as comunidades serão capacitadas para adaptar suas práticas produtivas às novas condições climáticas. Além disso, o empoderamento de grupos vulneráveis garante que todos possam contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, assegurando que o projeto traga impactos duradouros e equitativos para o bem-estar de todos.

4.2.3 Altos Valores de Conservação Protegidos (CCB, CM2.4)

Como descrito na Seção 4.1.3, os Atributos de Alto Valor de Conservação identificados na Zona do Projeto não serão considerados pelo projeto já que as comunidades não utilizam apenas as florestas da Dow para subsistência, mas também florestas próprias comunitárias e do entorno da Área do Projeto, o que garante que elas tenham locais suficientes para suprir suas necessidades básicas.

Conforme a Teoria da Mudança elaborada (Seção 2.1.17), o Projeto prevê a implantação de atividades para mudanças de hábitos culturais e criação de alternativas de produção sustentáveis que evitam o desmatamento e a caça, integrando novas práticas ambientalmente responsáveis no cotidiano das comunidades, garantindo maior resiliência e sustentabilidade a longo prazo e promovendo adaptação às mudanças climáticas, uma vez que práticas sustentáveis e diversificadas permitem que as comunidades enfrentem melhor os desafios ambientais.

As ações do projeto são voltadas à conservação florestal, fortalecimento comunitário, educação ambiental e práticas produtivas sustentáveis, a fim de reduzir a dependência das comunidades no desmatamento e caça e pesca predatórias.

O projeto mantém canais de diálogo contínuo com as comunidades e mecanismos de monitoramento participativo, garantindo que qualquer possível surgimento de ACVs seja prontamente identificado e protegido, conforme os princípios do CCB.

4.2.4 Mitigação do Impacto Negativo na Comunidade (VCS, 3.19; CCB, CM2.2)

No Diagnóstico Socioeconômico conduzido nas comunidades do entorno do Projeto, foi identificado que algumas famílias acessavam a área do projeto para atividades de caça, pesca e extração de produtos florestais, como madeira, cipós e plantas medicinais. A restrição de acesso decorrente da proteção da área pode impactar o modo de vida e a subsistência dessas famílias. Para mitigar esses impactos, o projeto REDD+ Caiarara implementará alternativas produtivas sustentáveis por meio da articulação com instituições públicas e organizações locais, promovendo o desenvolvimento de cadeias de valor, assistência técnica e práticas agrícolas adaptativas, com o objetivo de reduzir a dependência dos recursos naturais da área do Projeto.

Além disso, para garantir uma relação transparente e colaborativa entre o proponente do projeto e as comunidades, foi implementado um plano de comunicação e engajamento que inclui canais para recebimento de manifestações e mecanismos de resolução de conflitos, com atenção especial à segurança e participação equitativa de mulheres e grupos vulneráveis. Tais medidas seguem os princípios da equidade e do respeito às diversidades locais, garantindo ambientes seguros e acessíveis a todos, a fim de fortalecer o diálogo e o engajamento das partes interessadas, além de incentivar o envolvimento das comunidades tanto nas atividades desenvolvidas quanto na preservação das florestas.

O projeto não emprega nem libera substâncias perigosas, não utiliza agrotóxicos ou fertilizantes químicos, e não gera poluentes atmosféricos, resíduos sólidos ou efluentes industriais que afetem a qualidade do ar, da água ou do solo. Caso algum risco ambiental venha a ser identificado, ações preventivas serão adotadas conforme o princípio da precaução, mesmo diante de incertezas científicas.

A proteção e o uso sustentável de áreas reconhecidas como Alto Valor de Conservação (HCV) – incluindo recursos naturais essenciais para a subsistência e locais de importância cultural – estão garantidos por meio de monitoramento, diálogo com as comunidades e adaptações contínuas das estratégias de manejo.

Adicionalmente, as medidas mitigatórias serão periodicamente avaliadas. Caso necessário, serão ajustadas e adaptadas de acordo com novas necessidades e condições identificadas, garantindo assim a efetividade contínua dessas ações no bem-estar da comunidade e na preservação ambiental de forma contínua.

4.3 Outros impactos nas partes interessadas

4.3.1 Impactos em outras partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.1)

É possível observar impactos positivos do projeto, que podem trazer bem-estar a outros atores, como:

- Todas as comunidades locais, bem como outros atores residentes na região do projeto, participando ou não das atividades do projeto, se beneficiarão de todos os impactos positivos relacionados à conservação e proteção da cobertura florestal e biodiversidade;
- Todas as comunidades e outros atores locais se beneficiarão do desenvolvimento sustentável, bem como das oportunidades geradas pelas atividades do Projeto, melhorando a qualidade de vida e bem-estar;
- Todas as partes interessadas da região se beneficiarão não apenas das atividades do projeto, mas também do maior acesso às políticas públicas;

Impactos negativos sobre outras partes interessadas não são previstos ou são improváveis no Projeto REDD+ Caiarara, podendo ser:

- Falta de engajamento das comunidades e outros atores nas atividades do Projeto e outras articulações;
- Falha na comunicação das ações do Projeto e o estabelecimento de possíveis conflitos decorrentes da implementação e condução das atividades.

4.3.2 Mitigação de impactos negativos em outras partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.2)

Como mencionado anteriormente, não se espera a ocorrência de impactos negativos sobre outros atores no contexto do Projeto, premissa respaldada por salvaguardas socioambientais já implementadas e pelo envolvimento direto das partes interessadas no desenho do projeto. Para reforçar essa premissa, foram implementadas estratégias participativas, garantindo a inclusão das partes interessadas no desenho das atividades e na tomada de decisões. Além disso, o projeto conta com um plano de comunicação que inclui procedimentos claros para a resolução de conflitos. Caso esse plano não se mostre efetivo, serão feitas adaptações nas formas de comunicação e nos processos de encaminhamento dos conflitos, buscando sempre a melhor solução.

Caso sejam identificados efeitos adversos não previstos, o projeto prevê a aplicação de medidas corretivas baseadas nos mecanismos de monitoramento participativo. O projeto realiza monitoramento contínuo dos impactos sociais, com foco na identificação precoce de possíveis riscos ao bem-estar das partes interessadas. O plano de comunicação inclui protocolos formais para recebimento de manifestações, tratamento de reclamações e mediação de conflitos, com previsão de revisão periódica para garantir efetividade.

4.3.3 Impactos líquidos em outras partes interessadas (VCS, 3.18, 3.19; CCB, CM3.3)

Conforme descrito e detalhado na Seção 4.3.1, impactos negativos ao bem-estar de outros grupos de atores locais não são previstos, já que as atividades a serem realizadas em relação às comunidades do entorno se baseiam, principalmente, em articulação com órgãos governamentais e outras instituições locais justamente para a promoção de melhoria nas condições de vida, maior acesso a políticas públicas, além de atividades ligadas à melhoria nas práticas já realizadas. As atividades delineadas e propostas para o Projeto anseiam apenas impactos que promovam o desenvolvimento, a inclusão e o bem-estar das comunidades e de outras partes envolvidas.

4.4 Monitoramento de impacto na comunidade

4.4.1 Plano de Monitoramento da Comunidade (CCB, CM4.1, CM4.2, GL1.4, GL2.2, GL2.3, GL2.5)

Esta seção apresenta as variáveis a serem monitoradas relacionadas à comunidade, considerando o escopo do Projeto. As variáveis de monitoramento estão diretamente ligadas aos objetivos do Projeto para as comunidades do entorno e trabalhadores das propriedades e aos produtos, resultados e impactos previstos, identificados no modelo causal do projeto e relacionados ao bem-estar da comunidade. O monitoramento de impactos do Projeto nas comunidades e demais partes interessadas é uma ferramenta essencial de gestão, permitindo a avaliação da eficácia das atividades na obtenção dos objetivos propostos. O desenvolvimento de um sistema de monitoramento será fundamentado nas metas previstas, apoiando-se na construção de indicadores a serem coletados, nas ferramentas de verificação e nos procedimentos de análise e avaliação de resultados. Quando necessário, o sistema indicará medidas corretivas ou melhorias para atingir os avanços desejados.

O Plano de Monitoramento de Impactos à Comunidade se baseará em indicadores de processo e resultado, descritos a seguir. Além disso, este plano será continuamente revisado, com a avaliação e validação das partes interessadas, garantindo sua adaptabilidade às dinâmicas e necessidades das comunidades envolvidas.

Dados / Parâmetro	Número de reuniões/encontros realizados
Unidade de dados	Número
Descrição	Mensuração da quantidade de reuniões/encontros realizados para contribuir no desenvolvimento e aprimoramento das ações e atividades vinculadas às atividades sociais do Projeto.

Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todas as reuniões ou encontros realizados serão identificados e registrados incluindo atas, relatórios e registros audiovisuais. Além disso, será contabilizada a participação das partes interessadas, por meio de listas assinadas e formulários de inscrição. Os dados e relatórios produzidos serão armazenados através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do Projeto. Relatórios originais (físicos), atas de reuniões e fichas de campo produzidos durante a execução das atividades sociais também serão armazenados.
Frequência de monitoramento	Anual
Finalidade dos dados	O indicador traz dados sobre a relação entre as partes interessadas e as atividades do projeto. Além disso, os dados permitem analisar e identificar tendências, como os tópicos mais populares, grupos mais participativos etc. Essas informações poderão ser utilizadas para ajustar a estratégia para aprimorar as próximas atividades.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de ações de educação/treinamentos realizadas
Unidade de dados	Número
Descrição	Mensuração da quantidade de ações que o Projeto realizou, contribuindo para a capacitação técnica e conscientização ambiental das partes interessadas do Projeto.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Todas as ações de educação e treinamentos realizados serão identificadas e registradas, incluindo a documentação detalhada dessas ações, como relatórios de atividades, materiais distribuídos, registros audiovisuais e as temáticas abordadas. Além disso, serão contabilizadas as interações dos participantes durante as atividades e coletados feedbacks sobre o conteúdo e a dinâmica das ações, utilizando listas assinadas e formulários de inscrição. Os dados e relatórios produzidos serão armazenados através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do Projeto. Relatórios originais (físicos), atas de reuniões e fichas de campo produzidos durante a execução das atividades sociais também serão armazenados.
Frequência de monitoramento	Anual
Finalidade dos dados	Contabilizar quantas ações foram feitas e qual o tema das mesmas, a fim de avaliar o que está sendo feito pelo projeto. Essas informações poderão ser utilizadas para ajustar a estratégia para aprimorar as próximas atividades.

Comentários	-
Dados / Parâmetro	Número de pessoas beneficiadas pelo projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Contabilização de qualquer pessoa que tenha se beneficiado ao longo da implementação e monitoramento do Projeto, através das ações previstas e das atividades relacionadas ao escopo social
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Será realizada a identificação das pessoas beneficiadas durante as ações do projeto. Isso incluirá membros das comunidades locais, trabalhadores envolvidos nas atividades, e outros grupos impactados, como participantes de treinamentos e oficinas. O registro será feito por meio de listas de presença, formulários de inscrição e relatórios de participação em atividades socioproductivas e de capacitação. Assim será possível contabilizar quais são as pessoas envolvidas nas atividades do projeto. Os dados e relatórios produzidos serão armazenados através de arquivos digitais durante o ciclo de vida do Projeto. Relatórios originais (físicos), atas de reuniões e fichas de campo produzidos durante a execução das atividades sociais também serão armazenados.
Frequência de monitoramento	Anual
Finalidade dos dados	Acompanhar a evolução da participação e beneficiamento gerado pelas atividades do projeto que atingem as partes interessadas.
Comentários	-

4.4.2 Divulgação do Plano de Monitorização (CCB, CM4.3)

O Plano de Monitoramento de Comunidade e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A. Os resultados de monitoramentos validados e verificados estarão disponíveis na versão pública do relatório no site da Verra, garantindo livre acesso a qualquer interessado.

Serão elaborados resumos dos principais resultados em linguagem acessível, que serão apresentados presencialmente nas comunidades por meio de materiais impressos e digitais adaptados, bem como serão disponibilizadas cópias em pontos estratégicos (sede das fazendas e pontos comunitários). A divulgação dos resultados será feita após cada verificação oficial do projeto, com atualizações regulares acompanhando os ciclos de monitoramento definidos no PDD.

Informações sobre o Projeto também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Projeto sejam alcançados.

4.5 Critério Facultativo: Benefícios Excepcionais para a Comunidade

Não se aplica. O Projeto REDD+ Caiarara não pretende ser validado para nível ouro desta seção.

4.5.1 Critérios comunitários excepcionais (CCB, GL2.1)

Não se aplica.

4.5.2 Benefícios comunitários de curto e longo prazo (CCB, GL2.2)

Não se aplica.

4.5.3 Riscos de participação da comunidade (CCB, GL2.3)

Não se aplica.

4.5.4 Grupos Comunitários Marginalizados e/ou Vulneráveis (CCB, GL2.4)

Não se aplica.

4.5.5 Impactos líquidos sobre as mulheres (CCB, GL2.5)

Não se aplica.

4.5.6 Mecanismos de Repartição de Benefícios (CCB, GL2.6)

Não se aplica.

4.5.7 Comunicação de Benefícios, Custos e Riscos (VCS, 3.18; CCB, GL2.7)

Não se aplica.

4.5.8 Estruturas de Governança e Implementação (CCB, GL2.8)

Não se aplica.

4.5.9 Desenvolvimento de Capacidade de Pequenos Produtores/Membros da Comunidade (CCB, GL2.9)

Não se aplica.

5 BIODIVERSIDADE

5.1 Cenário de biodiversidade sem projeto

5.1.1 Condições existentes (VCS, 3.19; CCB, B1.1)

Os diagnósticos de biodiversidade do Projeto REDD+ Caiarara foram realizados pela empresa Ambiens Resolve Inovação Sustentabilidade e Meio Ambiente LTDA, para grupos faunísticos, e pela empresa STA Soluções Técnicas e Serviços de Engenharia Ambiental LTDA, para grupos florísticos. O estudo foi conduzido em janeiro de 2024, com base no levantamento de dados primários e secundários para embasar as atividades do projeto e entender a dinâmica da região, bem como mapear as condições existentes.

5.1.1.1 Fauna

Cada grupo faunístico foi identificado por meio de bibliografia disponível e por identificação em campo, que foi realizada com metodologias diferentes para cada classe.

Para a etapa de análise dos dados, as espécies identificadas em dados primários e secundários foram organizadas em listas contendo informações cruciais, como família, nome científico, nome popular, habitat preferencial, se a espécie é endêmica ou exótica e se sua ocorrência é provável ou confirmada, com base na literatura científica disponível. Para avaliar o nível de ameaça de extinção, foi verificado se as espécies foram citadas na Lista de Fauna ameaçada do estado do Pará (Decreto 802/2008), na Lista Nacional de Fauna Ameaçada de Extinção (MMA⁸⁸), na Lista Global de Fauna Ameaçada de Extinção (IUCN⁸⁹) e na lista de Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES⁹⁰).

5.1.1.1.1 Avifauna

Para o grupo de **avifauna**, a amostragem em campo foi realizada por meio da técnica quantitativa de listas de MacKinnon, que consiste na elaboração de sucessivas listas de espécies durante caminhadas por trajetos pré-definidos. Desta forma, é possível realizar o inventário de espécies e realizar comparações de diferenças espaciais. Durante a amostragem, foram percorridos trajetos a uma velocidade relativamente constante de 2 km/h. Cada vez que dez espécies diferentes eram detectadas iniciava-se uma nova lista, sendo que uma dada espécie era marcada uma única vez em cada lista,

⁸⁸ PORTARIA MMA Nº 148, DE 7 DE JUNHO DE 2022. Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

⁸⁹ IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. <www.iucnredlist.org>.

⁹⁰ Disponível em: <<https://checklist.cites.org/>>

mesmo que fosse registrada seguidas vezes – tal espécie só voltava a ser marcada caso fosse registrada após a abertura de uma nova lista (RIBON, 2010)⁹¹.

Os horários de amostragem englobaram o período matutino (30 minutos antes do nascer do sol até cinco horas após), vespertino (entre três e quatro horas antes do pôr do sol) e noturno (do pôr do sol até três horas após), totalizando de 8 a 12 horas de amostragem por dia. As espécies foram registradas através de contatos visuais ou auditivos com o auxílio de binóculos Bushnell 10 x 42 e gravador digital Tascam acoplado a microfone direcional Yoga. Sempre que possível as espécies detectadas foram fotografadas e/ou tiveram suas manifestações sonoras gravadas. Como resultado para a avifauna foram encontradas, pela análise de dados bibliográfica, 387 espécies de aves distribuídas em 64 famílias. Entre essas, 19 espécies são listadas em pelo menos uma lista de fauna ameaçada de extinção: 5 espécies na lista do estado do Pará (Decreto 802/2008), 15 na lista nacional e 8 na lista global (IUCN). 5 espécies (1%) são endêmicas do Centro de Endemismo Belém, 11 espécies (2,8%) são endêmicas da Amazônia e 1 espécie é considerada exótica, o pardal (*Passer domesticus*).

No estudo de campo, foram registradas **124 espécies de aves** distribuídas em 42 famílias. Destas, 7 espécies registradas em campo não tinham sido identificadas anteriormente nos dados bibliográficos. Durante a amostragem de campo, 2 espécies foram classificadas como endêmicas: o araçari-de-pescoço-vermelho (*Pteroglossus bitorquatus*) e a tiriba-pérola (*Pyrrhura lepida*). Além disso, 8 espécies encontradas são citadas em ao menos uma lista de fauna ameaçada de extinção, sendo 3 nas categorias de ameaça da IUCN: a tiriba-pérola (*Pyrrhura lepida*), a ararajuba (*Guaruba guarouba*) e a marianinha-de-cabeça-amarela (*Pionites leucogaster*), classificadas como “Vulnerável” (VU).

Figura 32. Araçari-de-pescoço-vermelho (*Pteroglossus bitorquatus*) à esquerda e tiriba-pérola (*Pyrrhura lepida*) à direita.



Para avaliar a suficiência do esforço amostral acumulado das amostragens foram confeccionadas curvas do coletor, a partir de 100 aleatorizações dos dados, tendo o número de contatos como unidade amostral. A curva do coletor é um procedimento para avaliação do quanto um inventário se aproxima de registrar todas as espécies do local estudado. Entretanto, devido à alta riqueza encontrada em ecossistemas tropicais, as curvas do coletor raramente atingem a estabilização (SANTOS, 2006). Por

⁹¹ RIBON, R. 2010. Amostragem de aves pelo método de listas de Mackinnon. In: Ornitol. e Conserv. Ciência Apl. Técnicas Pesqui. e Levant. (eds. . Von Matter, S., Straube, F., Accordi, I., Piacentini, V. & Cândido-Junior, J.). Technical Books, Rio de Janeiro, pp. 33–44

isso, utilizou-se um estimador de riqueza total, baseado em extrapolações da curva do coletor obtida nas amostragens, com o objetivo de estimar a riqueza total da comunidade amostrada (estimador de Jackknife de primeira ordem). Para confecção das curvas do coletor, as riquezas estimadas, os perfis de abundância, os índices de diversidade e equitabilidade foi utilizado o programa R com o pacote “vegan” (Oksanen et al. 2022).

Como resultado da avaliação da suficiência do esforço amostral, a curva do coletor não atingiu um platô horizontal, indicando que mais espécies de aves devem ser encontradas com o aumento do esforço amostral. De fato, o número de espécies registradas em campo (124) representou 66% do número de espécies estimado pelo estimador Jackknife de primeira ordem (187 espécies). A riqueza registrada durante as amostragens representou 32% da riqueza total encontrada nos dados bibliográficos (387 espécies).

5.1.1.1.2 Mastofauna

Para a **mastofauna** (médios e grandes mamíferos), foi realizada revisão de literatura e amostragem de campo através da busca ativa. O método de busca ativa através de trajetos foi utilizado visando o contato visual direto de indivíduos ou visualização de vestígios. Registros visuais foram realizadas para espécies que possuem hábitos diurnos, como espécies arborícolas. Já para as espécies com hábitos noturnos, se torna pertinente as técnicas indiretas de amostragem, sendo a identificação por meio de pegadas, fezes, tocas e fuçados⁹². Além disso, também foram instaladas 9 armadilhas fotográficas para registrar espécies existentes no local.

Os trabalhos foram realizados das 6h até as 11h e das 15h30 min até as 21h. Foram estabelecidas trilhas proporcionais aos tipos de ambientes presentes nas áreas de estudo, aproveitando-se, na medida do possível, estradas, margens de riachos e picadas pré-existentes. Os trajetos foram percorridos a passos lentos com velocidade constante de aproximadamente 2 km/h, totalizando 41,47km de distância percorrida.

Como resultado, foram identificadas pela análise de dados bibliográfica 40 espécies de médios e grandes mamíferos. Dentre estas, 14 são listadas em pelo menos uma lista de fauna ameaçada de extinção e 9 são endêmicas do bioma amazônico. No estudo de campo, foram registradas **24 espécies**, entre estas, 8 são citadas em ao menos uma lista de fauna ameaçada de extinção, sendo que 5 estão nas categorias de ameaça da lista global (IUCN), são elas: tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*), bugio-de-mãos-ruivas (*Alouatta belzebul*), anta (*Tapirus terrestris*) e queixada (*Tayassu pecari*) classificadas como “Vulnerável” (VU), e o macaco-caiara (*Cebus kaapori*) classificado como “ criticamente Em Perigo” (CR).

⁹² PARDINI, R., DITT, E.H., CULLEN, Jr. L., BASSI, C., RUDRAN, R., 2003. Levantamento rápido de mamíferos de médio e grande porte. p. 181-201. In: Cullen Jr., Laury, Rudran, Rudy, Valladares-Padua, Cláudio (Eds.). Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Ed. UFPR. 665 p.

Figura 33. Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*) à esquerda e Macaco-caiara (*Cebus kaapori*) à direita.



A curva do coletor das espécies de médios e grandes mamíferos não atingiu um platô horizontal, indicando que é muito provável que mais espécies sejam encontradas nas áreas de estudo se forem dispendidas mais horas de esforço amostral. De fato, o número observado de espécies de médios e grandes mamíferos (24) foi próximo ao número estimado segundo o estimador (35,2), esse valor representou 68% do número estimado de espécies segundo o estimador Jackknife de primeira ordem.

5.1.1.1.3 Herpetofauna

Para o grupo de **herpetofauna**, também foi realizada a busca ativa como metodologia para identificação, realizando inspeções visuais nos locais de maior potencial para abrigar espécies representantes destes grupos, percorrendo trilhas pré-existentes e corpos d'água. Além das inspeções visuais, também foram realizadas detecções auditivas de anfíbios anuros.

A busca ativa realizada no período diurno (6h00 as 11h00) está direcionada para registros de répteis, que ocorreu em matas e seus arredores, áreas cultivadas, na serrapilheira, embaixo de troncos caídos, nos galhos de arbustos e árvores, em ocos de árvores, em bromélias, embaixo de pedras e na inspeção de tocas, além de possíveis vestígios, como fezes e rastros. As buscas vespertinas foram realizadas das 17h00 às 19h00, e as buscas noturnas das 19h00 até as 22h00, para registros de anfíbios e répteis. Essas buscas foram direcionadas para o grupo de répteis com atividade noturna e anfíbios próximos a cursos d'água, rios, lagos e áreas alagadiças.

Como resultado da análise bibliográfica, foram listadas 172 espécies representantes da herpetofauna, sendo 85 da anurofauna distribuídas em 13 famílias, e 87 espécies de répteis, distribuídas em 21 famílias.

No estudo de campo, foram registradas **23 espécies** de herpetofauna, com 15 anfíbios e 8 répteis. Dentre elas, duas espécies são endêmicas, o sapo-de-seta (*Adelphobates galactonotus*) e o sapo-do-Pará (*Leptodactylus paraenses*), e cinco são listadas em pelo menos uma lista de fauna ameaçada de extinção, sendo que uma é listada numa categoria de ameaça da IUCN: o jabuti-tinga (*Chelonoidis denticulata*), classificada como "Vulnerável" (VU) por ser alvo de caça e comércio ilegal.

Figura 34. Sapoc-de-seta (*Adelphobates galactonotus*) à esquerda e Jabuti-tinga (*Chelonoidis denticulata*) à direita.



Considerando todas as áreas amostrais, a curva do coletor não apresentou tendência à estabilização, indicando que o número observado de espécies pode aumentar com o acréscimo amostras. De fato, o valor registrado (23) representa 82% do valor do estimador Jackknife de 1ª ordem (28 espécies).

5.1.1.1.4 Ictiofauna

Para a ictiofauna, apenas os dados bibliográficos foram analisados.

Para o grupo de **ictiofauna**, foram encontradas 170 espécies. Destas, 99 são endêmicas das bacias hidrográficas do bioma amazônico, 65 espécies são endêmicas da América do Sul, uma espécie é endêmica do território brasileiro e cinco espécies não foram avaliadas.

Dentre as espécies registradas três são citadas como Deficiente em Dados (DD), 150 espécies classificadas como Pouco Preocupantes (LC) e 17 espécies não foram avaliadas, segundo a lista internacional da IUCN. Na lista brasileira de fauna ameaçada de extinção, duas espécies são classificadas como Criticamente Ameaçadas (CR), o cascudo (*Baryancistrus niveatus*) e a arraia-aramaçá (*Paratrygon aiereba*), e uma como “Em Perigo” (EN), o pacu (*Mylesinus paucisquamatus*).

5.1.1.1.5 Insetos

Para os grupos de insetos, apenas os dados bibliográficos foram analisados.

Os insetos foram divididos em 4 grupos: insetos aquáticos (Ordens Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Hemiptera), abelhas (Superfamília Apoidea), moscas (Ordem Diptera) e formigas (Família Formicidae). Das espécies registradas nos dados bibliográficos para a região estudada, 154 são insetos aquáticos, 55 abelhas (sendo 16 consideradas raras), 26 moscas e 118 espécies de formigas.

Mais detalhes e informações sobre o levantamento e análise das espécies de fauna estão no Relatório Final de Diagnóstico de Fauna, apresentado ao auditor.

5.1.1.2 Flora

A identificação florística foi realizada por meio de um inventário na área do projeto e pelo levantamento de dados bibliográficos. O inventário foi realizado em conjunto com o estudo de estoque de carbono,

onde parcelas aleatórias foram instaladas para a identificação de indivíduos no local. As espécies encontradas em dados primários e secundários foram listadas contendo nome científico, nome popular e família. Além disso, buscou-se analisar a existência de espécies ameaçadas de extinção, raras e/ou endêmicas, considerando os interesses global (IUCN) e nacional (MMA; CNCFLORA); a existência de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) na área do projeto e região de referência; e a existência de espécies invasoras na área do projeto e região de referência.

A cobertura vegetal das propriedades é classificada em duas fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa (FOD) e Campinarana. A FOD é caracterizada por fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25°C) e de alta precipitação, bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação bioecológica praticamente sem período seco. O termo Campinarana é uma denominação regional amazônica que quer dizer “falso campo”, normalmente apresentando baixa diversidade florística, com predominância de espécies generalistas de áreas abertas, geralmente de ampla distribuição.

O levantamento fitossociológico foi realizado em parcelas de 1 hectare cada (100 x 100m), sendo cinco parcelas na área de Floresta Ombrófila Densa escolhidas aleatoriamente dentre as 17 parcelas estabelecidas para o inventário do estoque de carbono; e, três parcelas estabelecidas aleatoriamente na área de Campinarana.

As parcelas alocadas na FOD foram divididas em cinco transectos de 20 x 100m, e todas as árvores e palmeiras com DAP > 10 cm foram contabilizadas. Na Campinarana, devido à baixa riqueza florística e, de acordo com Ferreira et al. (2013 e 2014) que mostram a necessidade de inventariar pequenas áreas, as parcelas não foram inventariadas em toda sua extensão: em cada uma foram estabelecidas cinco sub-parcelas de 10 x 10m e foi contabilizado o número de indivíduos lenhosos com DAP > 1,0 cm.

5.1.1.2.1 Floresta Ombrófila Densa

Como resultado geral, em relação à caracterização florística, a lista de espécies com probabilidade de ocorrência, resultante de pesquisa bibliográfica, listou 418 espécies da flora da região, e a lista de espécies confirmadas, resultante da coleta de campo, identificou 173 espécies da flora pertencentes a 83 famílias botânicas no local de estudo.

Na área do projeto (Floresta Ombrófila Densa), foram inventariados 2.508 indivíduos pertencentes a 149 espécies. Considerando as listas de espécies ameaçadas de extinção, foram encontradas na área do projeto 13 espécies de ocorrência potencial e 14 espécies de ocorrência confirmada com algum grau de ameaça. Dessas, sete estão classificadas nas categorias ameaçadas da lista global (IUCN), a saber: samaúma (*Eriotheca longipedicellata*), cedro (*Cedrela fissilis*), guajará-cinza (*Pouteria oppositifolia*) e itauba (*Mezilaurus itauba*) classificadas como "Vulneráveis" (VU), louro-canela (*Ocotea fragrantissima*) e maçaranduba (*Manilkara elata*) classificado como "Em Perigo" (EN) and acapu (*Vouacapoua americana*) classificado como "Criticamente em perigo" (CR).

A maioria dessas espécies é de alto valor comercial e sofreu ou continua sofrendo com a exploração, resultando em um declínio acentuado de suas populações. Não foram encontradas espécies endêmicas

loais, mas foram identificadas espécies restritas ao estado do Pará, indicando endemismo em escala geográfica regional. Não foram encontradas espécies invasoras na área do projeto.

5.1.1.2.2 Campinarana

A Campinarana, por não ser uma formação florestal, não está dentro da Área do Projeto REDD+ Caiarara. Porém, as áreas de Campinarana localizadas dentro das propriedades da Dow, na Zona do Projeto, são consideradas como Atributo de Alto Valor de Conservação por serem um ecossistema raro (ver Seção 5.1.2).

Na Campinarana foram inventariados 117 indivíduos pertencentes a 33 espécies. Esses valores revelam uma densidade de indivíduos e riqueza de espécies compatíveis com os resultados obtidos em outros estudos em locais próximos.

A baixa riqueza florística encontrada nas Campinaranas da Amazônia se justifica pelo fato de que as espécies ali presentes são muito especializadas e adaptadas a fatores ambientais críticos, como, altas temperaturas, solos pobres em nutrientes, muito ácidos e com drenagem deficiente (Mardegan et al., 2008). Os solos de areia branca são limitantes ao crescimento vegetal especialmente pela concentração muito baixa de nitrogênio (Mardegan et al., 2008). Desta forma, o número de espécies é reduzido em comparação a outros tipos de vegetação da Amazônia, tais como, a floresta ombrófila (Anderson, 1975).

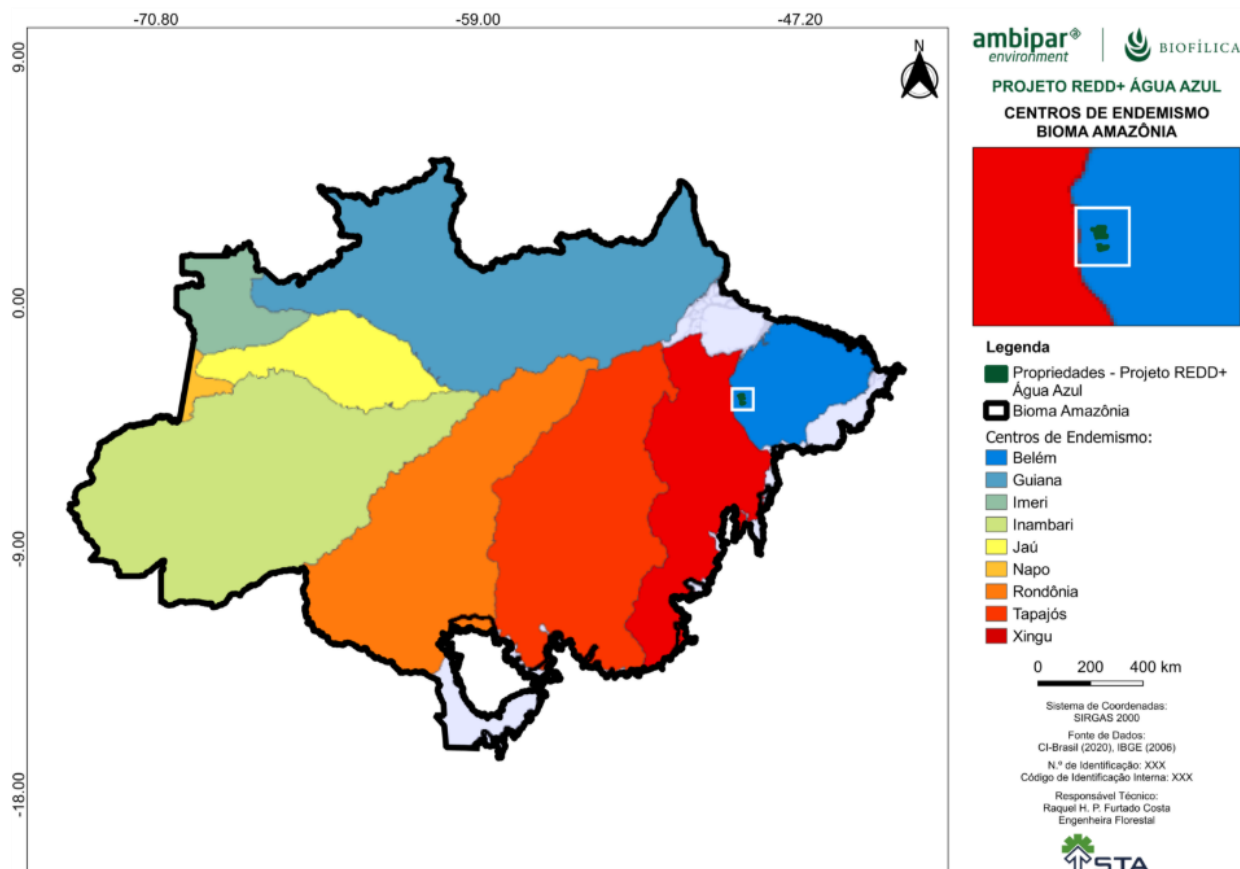
Ferreira (2009) e Ferreira et al. (2014) , destacaram a pequena riqueza compartilhada entre as áreas, mostrando que cada área apresenta muitas espécies exclusivas. Segundo os autores, a baixa similaridade de espécies entre as áreas de Campinaranas da Amazônia oriental, demonstra que o número de espécies raras é alto, sendo este um dos critérios mais importantes na escolha de novas áreas para a criação de unidades de conservação; esses autores defenderam a criação de novas unidades de conservação em parte dos oito fragmentos de Campinaranas na região do baixo rio Tocantins devido à grande quantidade de espécies com baixa densidade de indivíduos e algumas espécies únicas entre os fragmentos. Ainda segundo Ferreira et al. (2014), essa estratégia permitiria preencher uma grande lacuna na proteção da flora das Campinaranas, cuja preservação vai contribuir na manutenção dos ecossistemas naturais de importância regional ou local e contribuir para regulamentar o uso econômico dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação.

5.1.1.3 Conclusão

A área do Projeto REDD+ Caiarara encontra-se na porção Oriental da Amazônia, especificamente em dos oito Centros de Endemismo amazônicos, o Centro de Endemismo Belém (Figura 23). Esta região é de extrema importância biológica devido à sua alta taxa de endemismo, onde muitas espécies de flora e fauna são encontradas exclusivamente nesta área. No entanto, o Centro de Endemismo Belém é também a região que apresenta os maiores índices de desmatamento em toda a Amazônia, com cerca

de 76% de sua área já desmatada⁹³. Esse alto índice de desmatamento coloca em risco não apenas as espécies endêmicas, mas também os ecossistemas e serviços ambientais que sustentam a biodiversidade local e as outras espécies que habitam a região.

Figura 35 – Mapa de localização do Projeto REDD+ Caiaçara em relação aos Centros de Endemismo da Amazônia Brasileira.



A ameaça de extinção das espécies encontradas nos diagnósticos está diretamente relacionada à sua exploração, desmatamento de seus habitats e devido às mudanças climáticas. As comunidades florestais podem experimentar fortes declínios de espécies em um futuro próximo, devido às mudanças climáticas (Gomes et. al, 2019)⁹⁴. As espécies adaptadas à seca podem estar expandindo seu alcance geográfico e aumentando em abundância, uma vez que o período seco tem se tornado maior e mais frequente na Amazônia (Esquivel-Muelbert et. Al., 2019)⁹⁵.

A diminuição da comunidade florestal impacta diretamente na abundância de espécies de fauna, uma vez que com a diminuição da floresta também é diminuída a oferta de alimento, proteção e moradia para

⁹³ ALMEIDA AS, VIEIRA ICG. Centro de Endemismo Belém: status da vegetação remanescente e desafios para a conservação da biodiversidade e restauração ecológica. Rev Estud Univ. 2010; 36: 95–111. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

⁹⁴ Gomes, V.H.; Vieira, I.C.; Salomão, R.P.; Ter Steege, H. (2019). Amazonian tree species threatened by deforestation and climate change. Nature Climate Change, 9(7): 547-553.

⁹⁵ Esquivel-Muelbert, A.; Baker, T.R.; Dexter, K.G.; Lewis, S.L.; Brien, R.J.; Feldpausch, T.R., et al. (2019). Compositional response of Amazon forests to climate change. Global Change Biology, 25: 39–56.

essas espécies, oferecendo um cenário de maior vulnerabilidade e, conseqüentemente, maior risco de extinção das espécies identificadas na área do projeto.

As espécies de fauna e flora identificadas na área do projeto com algum grau de ameaça de extinção e/ou endêmicas e a demonstração da inexistência de impactos negativos para estas estão apresentados na tabela a seguir.

Tabela 37. Espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção identificadas na área do projeto

Espécies de fauna endêmicas e/ou em ameaça de extinção: - Avifauna: Marianinha-de-cabeça-amarela (<i>Pionites leucogaster</i>); Araçari-de-pescoço-vermelho (<i>Pteroglossus bitorquatus</i>); Tiriba-pérola (<i>Pyrrhura lepida</i>); Bacacu-preto (<i>Xipholena lamellipennis</i>); Ararajuba (<i>Guaruba guarouba</i>); Arapaçu-galinha-do-pará (<i>Dendrexetastes paraensis</i>). - Mastofauna: Onça-pintada (<i>Panthera onca</i>); Tamanduá-bandeira (<i>Myrmecophaga tridactyla</i>); Macaco-caiarara (<i>Cebus kaapori</i>); Bugio-de-mãos-ruivas (<i>Alouatta belzebul</i>); Gato-mourisco (<i>Herpailurus yagouaroundi</i>); Onça-parda (<i>Puma concolor</i>); Anta (<i>Tapirus terrestres</i>); Veado-roxo (<i>Mazama nemorivaga</i>); Catipuru (<i>Microsciurus flaviventer</i>); Sagui-preto (<i>Saguinus niger</i>); Mico-de-cheiro (<i>Saimiri sciureus (collinsi)</i>); Anta (<i>tapirus terrestris</i>);	As espécies de fauna aqui listadas possuem algum grau de ameaça segundo a International Union for Conservation of Nature (IUCN), MMA (2022), e Pará (2008) ou são endêmicas da região. O Projeto REDD+ Caiarara não afetará negativamente os habitats de espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, pois as atividades previstas para esse projeto REDD+ estão voltadas à pesquisa, à conservação e ao monitoramento de habitats florestais do bioma Amazônico. São previstos impactos positivos decorrentes do projeto devido às atividades propostas, gerando benefícios líquidos à biodiversidade, que provavelmente não ocorreriam na ausência do projeto.
--	--

Queixada (<i>Tayassu pecari</i>). - Herpetofauna: Sapo-de-seta (<i>Adelphobates galactonotus</i>); Sapo-do-Pará (<i>Leptodactylus paraenses</i>); Jabuti-tinga (<i>Chelonoidis denticulata</i>).	
Espécies de flora endêmicas e/ou em ameaça de extinção: Cedro (<i>Cedrela fissilis</i>); Sumauma-da-terra-firme (<i>Eriotheca longipedicellata</i>); Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>); Itauba (<i>Mezilaurus itauba</i>); Louro-canela (<i>Ocotea fragrantissima</i>); Acapu (<i>Vouacapoua americana</i>); Guajará-cinza (<i>Pouteria oppositifolia</i>); Breu Branco (<i>Protium heptaphyllum</i>); Araracanga (<i>Aspidosperma album</i>).	As espécies de flora aqui listadas possuem algum grau de ameaça segundo a IUCN, MMA (2022), CNCFLORA (2024) e Pará (2008), ou são endêmicas da região. O Projeto REDD+ Caiarara não afetará negativamente as espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, pois as atividades previstas têm como objetivo a manutenção da floresta em pé. Assim, pode-se destacar as atividades de projeto voltadas ao combate ao fogo e ao desmatamento. São previstos impactos positivos decorrentes do projeto devido às atividades propostas, gerando benefícios líquidos à biodiversidade, que provavelmente não ocorreriam na ausência do projeto.

5.1.2 Altos Valores de Conservação (CCB, B1.2)

Alto valor de conservação	AVC 1: Concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, significativas em nível global, regional ou nacional.
Atributo de qualificação	A área do Projeto REDD+ Caiarara encontra-se na porção Oriental da Amazônia, especificamente em um dos oito Centros de Endemismo amazônicos, o Centro de Endemismo Belém. Esta região é de extrema importância biológica devido à sua alta taxa de endemismo, onde muitas espécies de flora e fauna são encontradas exclusivamente nesta área. Em relação às aves, de acordo com a BirdLife DataZone, na região do projeto há duas “Áreas Importantes para a Conservação das Aves” (IBAs):

Caxiuanã / Portel (PA05)⁹⁶ e Rio Capim (PA06)⁹⁷. Além disso, os resultados do diagnóstico da avifauna indicam que treze táxons de aves registradas nos dados bibliográficos ou nas amostragens de campo são considerados endêmicas do bioma amazônico. Dentre estas, cinco são endêmicas do Centro de Endemismo Belém, ou seja, apresentam a distribuição restrita à região: o jacamin-de-costas-escuras (*Psophia obscura*), a tiriba-pérola (*Pyrrhura lepida*), o araçari-de-pescoço-vermelho (*Pteroglossus bitorquatus*), o pica-pau-dourado-de-Belém (*Piculus paraensis*) e a mãe-de-taoca (*Phlegopsis nigromaculata*). Em relação às espécies em risco de extinção conforme a IUCN, três espécies da avifauna foram registradas na AP: tiriba-pérola (*Pyrrhura coerulescens*), ararajuba (*Guaruba guarouba*) e marianinha-de-cabeça-amarela (*Pionites leucogaster*), classificadas como “Vulnerável” (VU).

Com relação à mastofauna, 5 espécies identificadas estão ameaçadas de extinção conforme a IUCN, são elas: tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*), bugio-de-mãos-ruivas (*Alouatta belzebul*), anta (*Tapirus terrestris*) e queixada (*Tayassu pecari*) na classe “Vulnerável” (VU) e o macaco-caiarara (*Cebus kaapori*) na classe “Criticamente Em Perigo” (CR).

Além disso, 9 espécies de mamíferos com registros para a região do projeto REDD+ Caiarara conforme os dados bibliográficos são endêmicas da Amazônia. Podemos destacar dois primatas, o macaco-caiarara (*Cebus kaapori*) e o cuxiú-preto (*Chiropotes satanas*). O cuxiú-preto, classificado como “Em Perigo” (EN) conforme a lista global, ocorre no leste da Amazonia e as populações remanescentes da espécie são ameaças principalmente pelo desmatamento e fragmentação de seu habitat, além de sofrerem com pressão da caça. O macaco-caiarara, classificado como “Criticamente Em Perigo” (CR) na lista global, é um primata extremamente raro, com uma distribuição ainda menor que o cuxiú-preto e que sofre com as mesmas ameaças.

Infelizmente a área de ocorrência desses primatas coincide com a área de maior ocupação humana da Amazônia, que teve redução de aproximadamente 76% da cobertura florestal original (Almeida & Vieira, 2010). Acredita-se que ambos os primatas tiveram uma redução de pelo menos 80% da população original, somente nos últimos 30 anos⁹⁸. O macaco-caiarara foi registrado na fazenda RAA I durante a coleta de dados do diagnóstico, um registro muito importante por ser um primata raro de ser observado na natureza.

Em relação às espécies de flora, seis espécies ameaçadas de extinção conforme a IUCN tem ocorrência confirmada na área do Projeto, são elas: *Cedrela fissilis* (Cedro), *Eriotheca longipedicellata* (Sumauma-da-terra-

⁹⁶ BirdLife International (2025) Site factsheet: Caxiuanã / Portel. Downloaded from <<https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/caxiuan%C3%A3-portel>> 25/07/2025.

⁹⁷ BirdLife International (2025) Site factsheet: Rio Capim. Downloaded from <<https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/rio-capim>> 25/07/2025.

⁹⁸ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Brasília: ICMBio. 4162 p.

	firme), e <i>Mezilaurus itauba</i> (Itauba), classificadas como “Vulnerável” (VU), <i>Manilkara elata</i> (Maçaranduba) e <i>Ocotea fragrantissima</i> (Louro-canela), classificadas como “Em Perigo” (EN); e <i>Vouacapoua americana</i> (Acapu) classificada como “Criticamente em Perigo” (CR). Não obstante, segundo o relatório do IPAM 2024, que classificou as áreas baseadas na prioridade de conservação, a zona do projeto está classificada como de extrema importância, pois abriga inúmeras espécies de fauna e flora e sob intensa pressão de atividades humanas. Portanto, a área do Projeto como um todo apresenta concentrações significativas de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, atendendo ao critério do Atributo de Alto Valor para Conservação 1 (AVC 1).
Área focal	A área do projeto como um todo deve ser a área de foco para a preservação das espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção e precisa ser manejada e monitorada para manter ou aprimorar este Atributo de Alto Valor de Conservação.

Alto valor de conservação	AVC 3: Áreas que contenham ecossistemas raros ou ameaçados
Atributo de qualificação	Para que a área seja caracterizada como AVC3, esta precisa incluir ecossistemas, habitats e refúgios de especial importância devido a sua raridade ou ao nível de ameaça que eles enfrentam, sua composição rara ou singular de espécies⁹⁹. Essas características são pertinentes à vegetação de Campinarana: que constitui uma disjunção ecológica de um tipo de vegetação campestre com espécies características, cuja área core situa-se na porção ocidental norte da Amazônia, estando distribuída de maneira irregular por todo o território do Pará. ocupando 0,3% do estado (Ferreira et al. 2010)¹⁰⁰. O termo Campinarana é uma denominação regional amazônica que quer dizer “falso campo”, contudo engloba diferentes fitofisionomias, interligadas entre si por gradientes edafoclimáticos, fisionômicos e florísticos. Pequenas áreas de Campinara disjunta pode ocorrer em todo o

⁹⁹ Brown, E.; Dudley, N.; Lindhe, A.; Muhtaman, D.R.; Stewart, C.; Synnott, T. 2013. Guia geral para identificação de Altos Valores de Conservação. HCV Resource Network (versão em Português). Disponível em: https://global-uploads.webflow.com/624493bb51507d22cf218d50/628687247a00da00330a681e_HCVCommonGuide_portuguese_FL2018.pdf Acesso em 28/03/2024.

¹⁰⁰ Ferreira, L.V., Thales, M.C., Pereira, J.L.G., Fernandes, J.A. Marin, Furtado, C. da S. & Chaves, P.P. 2010. Biodiversidade. In: Monteiro, M.A., Menezes, C.R.C. & Galvão, I.M.F. (Orgs.). Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará: Diagnóstico do Meio Físico-Biótico. Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural, 2, Belém, p. 25-102. Disponível em: https://www.amazonia.cnptia.embrapa.br/publicacoes_estados/Para/.

	Bioma Amazônia, inclusive no estado do Pará, que apresenta mais de uma dezena de pequenas 'ilhas de campinas' (Ferreira, 2009)¹⁰¹. Existe uma ameaça específica para essa vegetação: Ferreira et al. (2010; 2013, 2014)¹⁰² relatam a destruição das Campinaranas devido à retirada ilegal de areia para a construção civil, o que resulta em enormes buracos nos locais explorados, já que o solo das campinas tem textura arenosa, altas taxas de lixiviação e baixos índices de fertilidade (Barbosa & Ferreira, 2004)¹⁰³, não apresentando capacidade de voltar à sua condição original devido à baixa resiliência (Costa & Pina-Rodrigues, 1996)¹⁰⁴.
Área focal	Apesar das áreas de campinaranas não estarem dentro da área do Projeto REDD+ Caiarara, elas serão impactadas indiretamente pelas atividades do projeto de conservação da cobertura vegetal e proteção e monitoramento da biodiversidade. As áreas estão localizadas na Zona do Projeto, dentro das propriedades onde o Projeto foi implantado, e cobrem 1.921 hectares, representando 4,2% da área das fazendas.

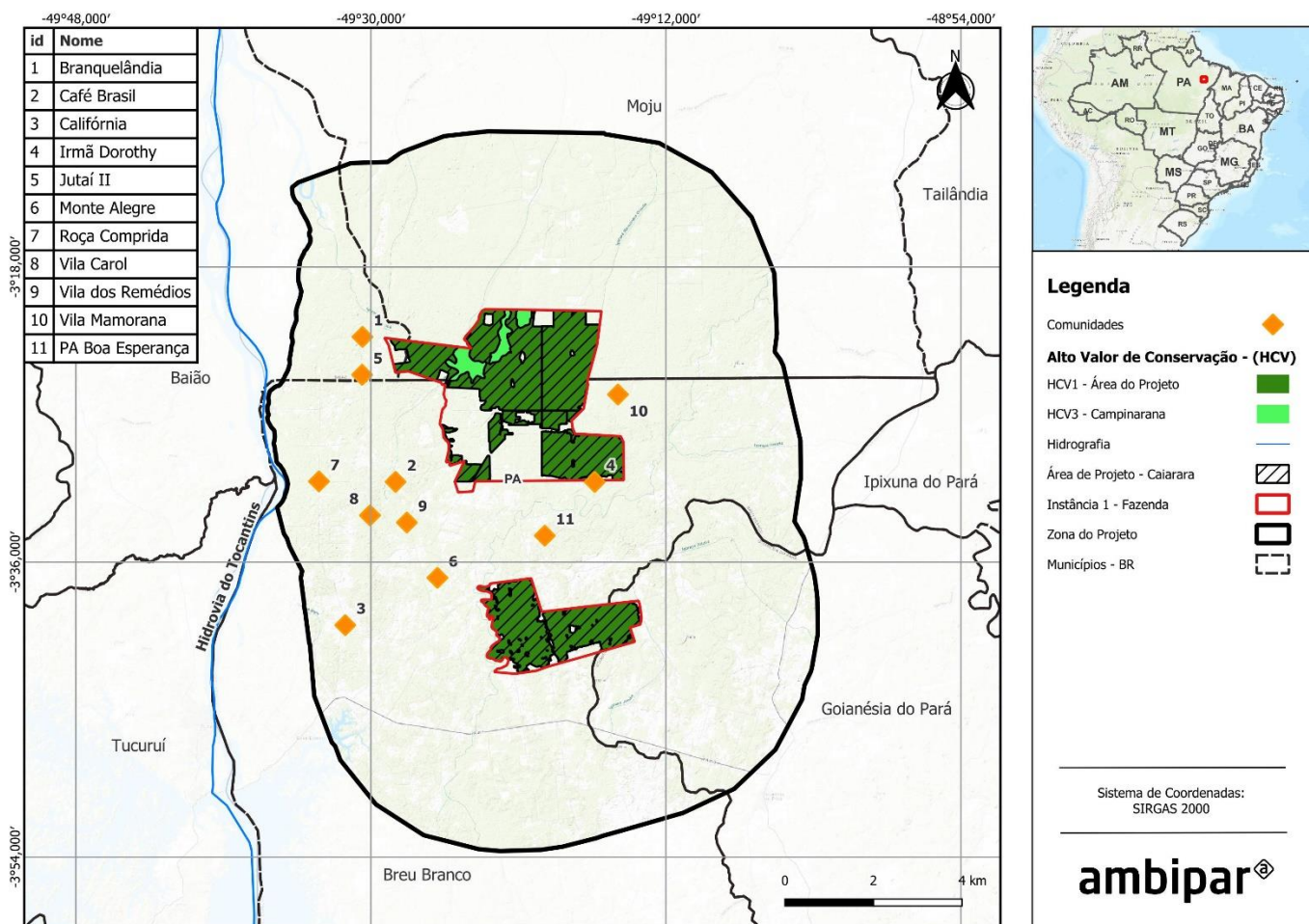
¹⁰¹ Ferreira, C. A. C. (2009). Análise comparativa de vegetação lenhosa do ecossistema campina na Amazônia brasileira. Tese de doutorado (Ciências Biológicas, Botânica). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 300p. Disponível em: <https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/12804> Acesso em: 26/01/2024.

¹⁰² Ferreira, L. V., Chaves, P. P., Cunha, D. D. A., & Parolin, P. (2014). Florística e estrutura das campinaranas do baixo Rio Tocantins como subsídio para a criação de novas unidades de conservação no estado do Pará. Pesquisas Botânica, 65, 169-182.

¹⁰³ Barbosa, R. I., & Ferreira, C. A. C. (2004). Biomassa acima do solo de um ecossistema de "campina" em Roraima, norte da Amazônia brasileira. Acta Amazonica, 34, 577-586.

¹⁰⁴ Costa, L. G. S., & Piña-Rodrigues, F. C. M. (1996). Viabilidade técnica da recuperação de áreas degradadas. Belém: FCAP. Serviço de Documentação e informação.

Figura 36 - Mapa da área focal dos Atributos de Alto Valor pra Conservação identificados para o Projeto REDD+ Caiarara.



5.1.3 Cenário sem projeto: Biodiversidade (CCB, B1.3)

Caso o Projeto REDD+ Caiarara não seja implantado, a área continuará sujeita a várias ameaças, incluindo: (I) extração ilegal de madeira, tanto para toras quanto para carvão vegetal; (II) desmatamento acompanhado de mudança de uso da terra, principalmente para pastagens; (III) incêndios florestais intensificados pela mudança do uso da terra; (IV) extração ilegal de areia branca das áreas de Campinarana; e (V) mudanças climáticas globais e locais provocadas pelo desmatamento (Diagnóstico de Flora – STA, 2024).

Cenários futuros para a Amazônia¹⁰⁵ indicam que, até 2050, cerca de 40% das florestas poderiam ser perdidas, ameaçando 51% das espécies comuns e 43% das espécies raras. No cenário de governança aprimorada, 21% das florestas seriam perdidas, ameaçando 16% das espécies comuns e 25% das

¹⁰⁵ Ter Steege, H.; Pitman, N.C.; Sabatier, D.; Baraloto, C.; Salomão, R.P.; Guevara, J.E., et al. (2013). Hyperdominance in the Amazonian tree flora. Science, 342, 1243092. DOI: 10.1126/science.1243092

espécies raras. Em ambos os cenários, a perda de florestas na Amazônia Oriental seria mais severa, com perdas florestais variando entre 42% e 76%.

A área do projeto está localizada na porção oriental da Amazônia, em um dos oito Centros de Endemismo amazônicos, o Centro de Endemismo Belém. O cenário futuro de desmatamento na região impactaria fortemente as espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, com mais de 86% apresentando perdas populacionais superiores a 80% de seus indivíduos.

A perda de habitat resultante do desmatamento na área do projeto diminuiria o tamanho das populações locais, reduzindo a diversidade de flora e, consequentemente, a fauna que dependem da floresta. A principal pergunta é 'o quanto isso poderia influenciar no tamanho das populações a nível regional?'. Gomes et al (2019)¹⁰⁶ estimaram a proporção de mais de 5 mil espécies de árvores nas diferentes regiões da Amazônia e projetaram como essas espécies diminuiriam em cenários de desmatamento e mudanças climáticas. A partir dessas informações, podemos prever impactos fortes nas espécies do Projeto caso o desmatamento continue na mesma taxa atual, especialmente considerando a importância das espécies ameaçadas e endêmicas.

Portanto, a implementação do Projeto REDD+ Caiarara é crucial para que a floresta seja preservada, mantendo os estoques de carbono e influenciando outras áreas e proprietários do entorno a fazerem o mesmo. Além disso, as atividades do projeto tem por objetivo a preservação da biodiversidade existente e o monitoramento das espécies endêmicas e em risco de extinção para que possam prosperar.

5.2 Impactos líquidos positivos na biodiversidade

5.2.1 Mudanças esperadas na biodiversidade (VCS, 3.19; CCB, B2.1)

Não houve desmatamento, conversão ou drenagem dos ecossistemas naturais nos últimos 10 anos na Área do Projeto, de acordo com análises de imagens de satélite realizadas através dos dados do MapBiomas e PRODES. É possível verificar que a Área do Projeto era inteiramente classificada como floresta desde 2014.

As expectativas de mudanças para a biodiversidade como resultado do Projeto REDD+ Caiarara foram estimadas usando o método da Teoria da Mudança, descrito na Seção 2.1.17. Com essa definição em mente, torna-se mais claro o vínculo de causa e efeito entre as atividades planejadas para o projeto, as ações realizadas e os resultados previstos a curto, médio e longo prazo.

Todas as atividades foram delineadas com o objetivo de promover a preservação a longo prazo da cobertura florestal na Área do Projeto e, consequentemente, proteger a fauna e flora existente na área. No que diz respeito à biodiversidade, entende-se que as transformações mais significativas em relação ao cenário sem a implementação do projeto estão ligadas à conservação de habitats naturais. Isso permite a preservação ou o crescimento da variedade de espécies que estariam em risco devido a mudança no uso do solo.

Portanto, é evidente que a salvaguarda da floresta resultará em alterações benéficas na biodiversidade conforme previsto através das ações do Projeto e do mecanismo REDD+. Ademais, o plano de monitoramento da biodiversidade, por meio do acompanhamento dos indicadores de fauna e flora, permitirá a verificação e a investigação de possíveis alterações que possam afetar adversamente a

¹⁰⁶ Gomes, V.H.; Vieira, I.C.; Salomão, R.P.; Ter Steege, H. (2019). Amazonian tree species threatened by deforestation and climate change. *Nature Climate Change*, 9(7): 547-553.

diversidade biológica. Isso proporcionará uma compreensão mais clara da dinâmica populacional das espécies, incluindo as endêmicas e ameaçadas de extinção, bem como os conflitos resultantes da interação do homem com a natureza.

Em resumo, as mudanças esperadas na biodiversidade do Projeto são:

- Manutenção de espécies identificadas no cenário sem projeto;
- Assegurar a conservação de habitats e espécies da Amazônia brasileira;
- Reduzir atividades ilegais por meio das atividades do Projeto;
- Aumentar a conscientização e sensibilização dos trabalhadores e comunidades locais em relação às questões ambientais, reduzindo a pressão pela caça;
- Contribuição para conservação de espécies ameaçadas e/ou endêmicas;
- Promover um ambiente ecologicamente equilibrado;
- Manter a conectividade da paisagem.

As mudanças nos principais elementos da biodiversidade são descritas nas tabelas a seguir.

Elemento de biodiversidade	Flora
Mudança estimada	Mudança positiva devido às atividades de redução do desmatamento e da degradação florestal, resultando na manutenção e/ou aumento das espécies e da população da flora.
Justificativa da mudança	As atividades que levarão à mudança foram elaboradas com o método da Teoria da Mudança, a partir do diagnóstico de flora realizado na Área do Projeto. Os indicadores relacionados a flora serão acompanhados ao longo da duração do projeto para validar os resultados esperados. O Projeto REDD+ Caiarara irá promover a manutenção de florestas nativas por meio de atividades voltadas ao monitoramento das florestas para contenção de expansão do desmatamento. Para isso, a zona do projeto será monitorada via satélite para identificar pontos de desmatamento (se existentes) e de pontos de calor, para evitar possíveis incêndios na área. Além disso, atividades serão realizadas localmente, como o reforço e maior intensidade da vigilância patrimonial nas duas fazendas do Projeto para evitar que terceiros invadam a área e danifiquem a flora por meio do desmatamento e a fauna por meio da caça ilegal.

Elemento de Biodiversidade	Fauna
Mudança Estimada	Mudança positiva devido às atividades de redução do desmatamento e da degradação florestal, resultando na conservação de habitats e, conseqüentemente, na manutenção e/ou aumento das espécies e da população da fauna local.
Justificativa da Mudança	As atividades que levarão à mudança foram elaboradas com o método da Teoria da Mudança, a partir do diagnóstico de fauna realizado na Área do Projeto. Os indicadores relacionados a fauna serão acompanhados ao longo da duração do projeto para validar os resultados esperados. As atividades desenhadas para o Projeto são voltadas a conservação dos habitats de vida selvagem, como as ações de monitoramento remoto, vigilância patrimonial, combate e mitigação de incêndios, além de educação ambiental para conscientização sobre as consequências e prejuízos da caça e pesca ilegal. Essas ações foram pensadas, com base no diagnóstico socioambiental feito previamente, e serão aplicadas no Projeto para que haja sucesso nos objetivos de conservação almejados durante toda a longevidade do projeto.

5.2.2 Medidas de mitigação (VCS, 3.19; CCB, B2.3)

Os dados levantados para os estudos relacionados à biodiversidade foram satisfatórios no sentido de avaliar o atual contexto de conservação da biodiversidade na Área do Projeto. Entretanto são necessários estudos de maior duração para compreender as variações que ocorrem na biodiversidade ao longo das modificações florestais.

Segundo o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos¹⁰⁷, os principais vetores de ameaça à biodiversidade são as mudanças climáticas e as mudanças de uso do solo, ou seja, o desmatamento ou qualquer atividade que envolva a conversão de áreas de vegetação nativa para outros usos, como agricultura, pecuária ou mineração.

No sentido de buscar melhoria nas condições populacionais das espécies e mitigação dos impactos negativos causados por fatores internos e externos expostos acima, as atividades do Projeto REDD+ Caiarara foram desenhadas e estruturadas para atuarem como medidas mitigadoras das principais ameaças à biodiversidade, como o monitoramento contínuo da fauna e flora e o monitoramento de

¹⁰⁷ BPBES (2018): Sumário para tomadores de decisão do relatório de avaliação da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Campinas, SP. 24 páginas.

espécies ameaçadas de extinção, classificadas como Atributos de Alto Valor de Conservação (AAVCs), com o objetivo de entender as dinâmicas dos ecossistemas e detectar quaisquer alterações importantes.

Ainda, através das atividades de educação ambiental previstas para as partes interessadas e do incentivo às práticas sustentáveis, espera-se atingir o envolvimento comunitário e a conscientização sobre a importância dessas espécies na manutenção do equilíbrio ecológico, reduzindo as ameaças potenciais. Por fim, o reforço da vigilância patrimonial irá impedir que as atividades de terceiros sejam realizadas, como a caça ilegal e degradação da floresta, contribuindo para a proteção efetiva das espécies-chave. Nesse sentido, não são previstos impactos negativos significativos sobre a biodiversidade em consequência das atividades de projeto. Todas as atividades foram concebidas e estruturadas para atuar como medidas mitigadoras dos principais impactos e ameaças à biodiversidade, internos e externos, identificados nos estudos realizados nos Diagnósticos Socioeconômicos e de Biodiversidade (STA, 2024 e Ambiens, 2024). Dessa forma, as propostas apresentadas serão mais eficazes e significativas, resultando em mudanças relevantes e benéficas para a região, seu entorno e a biodiversidade. As atividades foram estruturadas em conformidade com o princípio da precaução, adotando ações preventivas mesmo diante de incertezas científicas, com o objetivo de evitar danos potenciais à biodiversidade e aos Atributos de Alto Valor de Conservação.

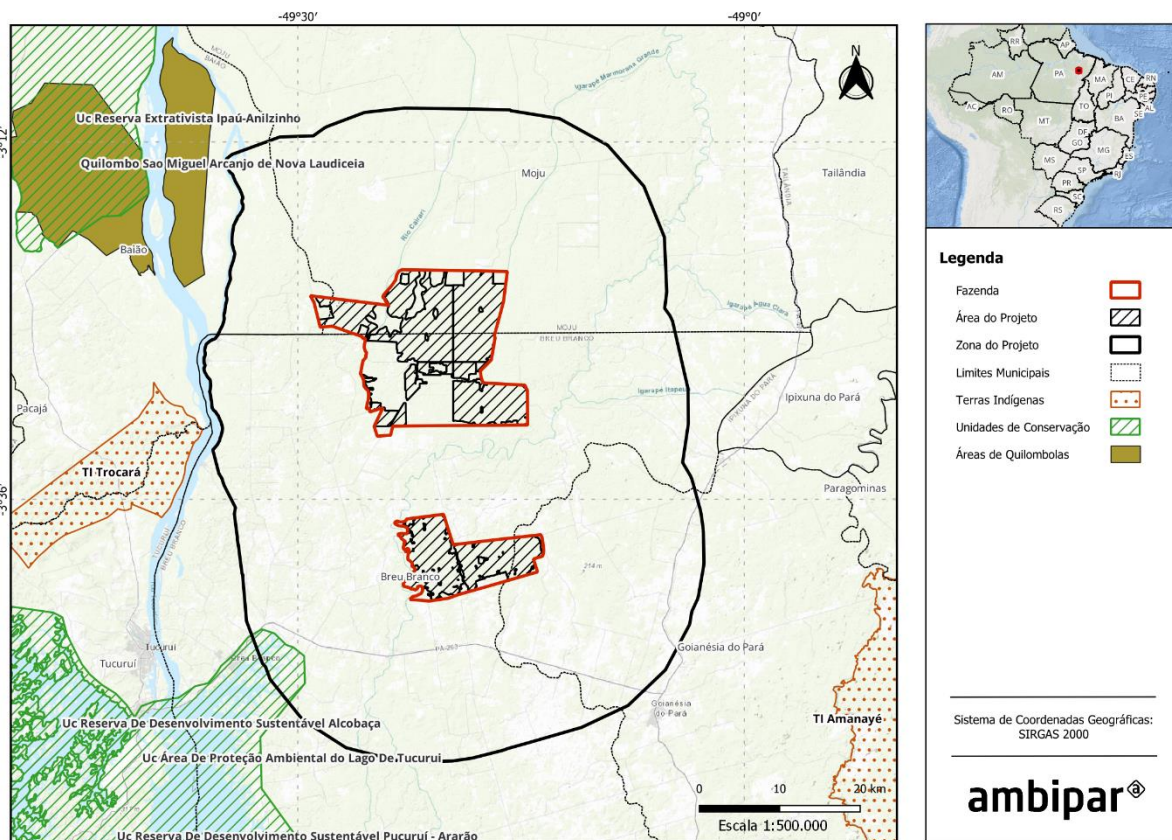
5.2.3 Impactos líquidos positivos na biodiversidade (CCB, B2.2, GL1.4)

As expectativas de impacto positivo líquido na biodiversidade, como resultado do Projeto REDD+ Caiarara, foram estimadas usando o método da Teoria da Mudança, descrito na Seção 2.1.17. As atividades de projeto foram construídas para contribuir diretamente para a redução do desmatamento e degradação, para a manutenção da cobertura florestal e conservação da diversidade de espécies de fauna e flora e de seus habitats. Com isso, é esperado que os impactos líquidos sobre a biodiversidade na zona do projeto sejam positivos em comparação às condições do cenário de uso da terra sem projeto, uma vez que este sofre com o desmatamento e degradação da cobertura florestal e sua projeção de cenário futuro é a intensificação da perda da biodiversidade de fauna e flora (Seção 5.1.3).

Neste contexto, o projeto implantará medidas relacionadas ao estudo, conservação e monitoramento das espécies de flora e fauna existentes na área, além do monitoramento dos AVCs listados na seção 0, para contribuir positivamente para a biodiversidade local. Para as espécies identificadas com algum grau de ameaça, o projeto contribuirá para a proteção de seus habitats, preservando e realizando a manutenção da cobertura florestal da Área do Projeto, além de implementar atividades de monitoramento e vigilância do perímetro para evitar invasões de terceiros, contribuindo, assim, para reduzir a caça, pesca e desmatamento ilegal.

A existência de poucas Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Áreas Quilombolas na região ao redor das fazendas torna a Área do Projeto um importante conector entre essas áreas protegidas. A proteção de maciços florestais cria refúgios climáticos para a biodiversidade, auxiliando na adaptação às mudanças climáticas, o que reforça o impacto positivo esperado do projeto. O mapa a seguir apresenta as áreas protegidas ao redor do Projeto.

Figura 37 – Mapa das Áreas Quilombolas, Unidades de Conservação e Terras Indígenas ao redor da Zona do Projeto REDD+ Caiarara.



Adicionalmente o projeto pode contribuir com a manutenção do clima local, minimizando as mudanças climáticas globais, com a manutenção da conectividade do habitat, especialmente considerando uma escala espacial maior como na Zona do Projeto; além de proteger os serviços ecossistêmicos, tais como polinização, dispersão de sementes, fluxo gênico, proteção dos solos, bacias hidrográficas, entre outros.

5.2.4 Altos Valores de Conservação Protegidos (CCB, B2.4)

O projeto identificou a presença do AVC 1, que representa a existência de concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção significativas em nível global, regional ou nacional; e o AVC 3, que representa a existência de áreas que contenham ecossistemas raros ou ameaçados.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto REDD+ Caiarara ao longo da sua vigência permitirão a geração de impactos positivos sobre os atributos de alto valor de conservação, pois incluem medidas de manutenção dos atributos relacionados à biodiversidade, como a conservação e monitoramento de espécies da fauna e flora incluindo aquelas ameaçadas de extinção, no caso do AVC 1, e . Além disso, o projeto prevê impactos positivos para as áreas de campinaranas, consideradas ecossistemas raros e ameaçados, no caso do AVC 3.

A conservação e proteção florestal, prevista pelo Projeto REDD+ através das atividades desenvolvidas por meio da Teoria da Mudança (ver Seção 2.1.17) de fortalecimento da vigilância patrimonial, monitoramento remoto do desmatamento e focos de calor, monitoramento contínuo da biodiversidade, entre outras, contribuirá diretamente para a preservação desses atributos vulneráveis, garantindo a manutenção da biodiversidade e mitigando os riscos que os ameaçam.

Desta forma, não são previstos efeitos negativos relacionados à biodiversidade decorrentes das atividades propostas pelo projeto sobre os atributos de Alto Valor de Conservação. Contudo, o projeto também possui mecanismos de respostas adaptativas caso sejam identificados impactos negativos não previstos ao longo do ciclo de vida do Projeto, como por exemplo a revisão das atividades do Projeto e o reforço das ações de mitigação, visando prevenir, detectar e responder a eventuais riscos à biodiversidade, garantindo uma estrutura de gestão adaptativa.

5.2.5 Espécies usadas (VCS, 3.19; CCB, B2.5, B2.6)

Nenhuma espécie de fauna ou flora será introduzida como parte das atividades do Projeto REDD+ Caiarara.

5.2.6 Espécies invasoras (VCS, 3.19; CCB, B2.5)

Não existem espécies invasoras na área do Projeto REDD+ Caiarara.

5.2.7 Exclusão de OGM (CCB, B2.7)

Nenhuma espécie de OGM será usada para gerar reduções de emissões de GEE ou remoção de dióxido de carbono no Projeto REDD+ Caiarara.

5.2.8 Justificativa de Entradas (VCS, 3.19; CCB, B2.8)

O Projeto REDD+ Caiarara não fará uso de quaisquer fertilizantes, defensivos químicos, agentes de controle biológico e outros insumos.

5.2.9 Produtos residuais (VCS, 3.19; CCB, B2.9)

A Dow Brasil possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos em vigor, que tem como objetivo minimizar a geração de resíduos, envolvendo as etapas de identificação/classificação, acondicionamento, armazenamento temporário, e transporte para o destino adequado, mitigando efeitos da poluição ocasionada por resíduos gerados ao meio ambiente.

Para as atividades propostas pelo Projeto, não está prevista nenhuma geração adicional de resíduos que sejam diferentes das descritas acima. Qualquer resíduo produzido será separado para reciclagem ou compostagem, sempre que possível, considerando o referido Plano, bem como as leis ambientais referentes ao tema. Caso não seja possível a separação para reciclagem ou compostagem, o resíduo será descartado como lixo comum. À medida que novas atividades forem selecionadas para compor o Projeto, a identificação, classificação e gerenciamento de seus resíduos serão devidamente conduzidos.

5.3 Impactos na biodiversidade externa

5.3.1 Impactos negativos na biodiversidade externa (CCB, B3.1) e medidas de mitigação (CCB, B3.2)

De um modo geral, um Projeto de REDD+ tem como objetivo principal a redução das emissões provenientes do desmatamento não planejado e da degradação florestal. Sendo assim, é incontestável que a conservação proporcionada por esse mecanismo beneficie a Zona do Projeto como um todo. O Projeto REDD+ Caiarara, pretende obter maior controle na ocorrência de distúrbios antrópicos que impactariam negativamente a biodiversidade, principalmente a perda de habitat por conta do desmatamento para a prática das atividades econômicas predominantes na região. No entanto, a partir do fortalecimento de medidas que visam a conservação da floresta e dos seus recursos, pode ser que ocorra naturalmente o deslocamento desses distúrbios e atividades para áreas fora da Zona do Projeto.

É válido dizer que todas as atividades do Projeto foram discutidas e avaliadas (Seção 2.3.10) com as comunidades do entorno da Área do Projeto a fim de compreender a capacidade de abrangência das atividades do Projeto e da conservação florestal. Ainda, é importante ressaltar que as atividades propostas pelo Projeto se estenderão às partes interessadas localizadas na Zona do Projeto, porém com potencial impacto positivo para além desses limites.

As medidas desenhadas para mitigar os impactos negativos na biodiversidade externa são apresentadas na tabela a seguir:

Negative offsite impact	Mitigation measure(s)
Deslocamento de atividades ilegais para fora da Área do Projeto	Para evitar o deslocamento das atividades ilegais de caça, pesca e desmatamento, a medida de mitigação estabelecida é a de engajamento das comunidades rurais do entorno da Área do Projeto através das atividades propostas por meio da Teoria da Mudança (ver Seção 2.1.17), sendo elas: o Fortalecimento da governança local; Desenvolvimento e fortalecimento de cadeias de valor; Melhoria no bem-estar das partes interessadas; Promoção de ações de educação; e Fortalecimento da inclusão, diversidade e equidade. Através dessas atividades, o Projeto busca oferecer alternativas de produção sustentáveis, incentivar novas práticas ambientalmente responsáveis no cotidiano das comunidades, conscientização quanto a proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, além de capacitação e melhoria do bem-estar dos moradores do entorno, buscando maior engajamento com o Projeto REDD+ Caiarara. Com isso, o intuito é de, no longo prazo, promover mudanças de hábitos culturais, integrar práticas sustentáveis e evitar o desmatamento e caça ilegais, portanto, fortalecer a preservação ambiental e fomentar uma maior

compreensão da importância da floresta em pé, da biodiversidade local protegida e dos benefícios provenientes de um meio ambiente equilibrado.

Projeto REDD+ Caiarara possui mecanismos de respostas adaptativas, como a revisão das atividades e o reforço das ações de mitigação, caso um impacto negativo não previsto para a biodiversidade externa for identificado ao longo do ciclo de vida do Projeto, visando prevenir, detectar e responder a eventuais riscos à biodiversidade, garantindo uma estrutura de gestão adaptativa.

5.3.2 Benefícios líquidos da biodiversidade externa (VCS, 3.19; CCB, B3.3)

Evaluate potential unmitigated negative impacts on biodiversity outside the project zone and compare them with the project's potential biodiversity benefits within the project zone. Justify and demonstrate that the net effect of the project on biodiversity is positive.

O principal impacto positivo esperado fora da Zona do Projeto é o favorecimento da biodiversidade pela manutenção de grandes remanescentes florestais que poderão funcionar como refúgio e proteção para espécies e ecossistemas ameaçados. Assim, apesar do possível deslocamento de atividades e distúrbios para fora da Zona do Projeto, que podem causar impactos negativos pontuais, a conectividade da paisagem, o favorecimento do fluxo gênico entre as áreas florestais, a proteção de serviços ecossistêmicos como polinização, dispersão de sementes e proteção dos solos e bacias hidrográficas, a manutenção do clima local, a manutenção dos habitats naturais e o monitoramento *in situ* de espécies ameaçadas e endêmicas, são benefícios que justificam a presença do Projeto REDD+ Caiarara. Se algum impacto negativo para a biodiversidade externa ou interna for identificado ao longo do ciclo de vida do Projeto, o Projeto REDD+ Caiarara se compromete a propor medidas para mitigar o impacto da melhor maneira.

5.4 Monitoramento do Impacto na Biodiversidade

5.4.1 Plano de Monitoramento da Biodiversidade (CCB, B4.1, B4.2, GL1.4, GL3.4)

Esta seção apresenta as variáveis relacionadas à biodiversidade a serem monitoradas, os tipos de medição e os métodos de amostragem relacionadas às atividades do escopo de biodiversidade do Projeto. As variáveis de monitoramento estão diretamente ligadas aos objetivos do Projeto para a conservação da biodiversidade e aos produtos, resultados e impactos previstos identificados no modelo causal do Projeto relacionado com a conservação da biodiversidade.

O Projeto busca proteger os Atributos de Alto Valor de Conservação (AVC) por meio de atividades socioambientais que buscam a contenção do desmatamento e degradação, conforme a Teoria da Mudança elaborada (ver Seção 2.1.17). Como descrito na Seção 0, os Atributos de Alto Valor de Conservação identificados estão relacionados ao AVC 1: Concentrações de diversidade biológica incluindo espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, significativas em nível global, regional ou nacional e ao AVC 3: Áreas que contenham ecossistemas raros ou ameaçados. O Plano de Monitoramento inclui a avaliação da efetividade das ações adotadas para manter e melhorar os AVCs

citados, que será realizada a partir da análise dos indicadores de biodiversidade monitorados, apresentados a seguir.

Flora

Dados / Parâmetro	Riqueza de espécies com DAP > 10 cm e índices de Shannon-Weaver
Área	Área do Projeto e Campinarana
Unidade de dados	Número
Descrição	Número de espécies com DAP > 10 cm na área do projeto REDD+ Caiarara
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Para monitorar o número de espécies com DAP > 10 cm existente na área do projeto é necessário a identificação em campo de todas as árvores presentes nos transectos selecionados.
Frequência de monitoramento	A cada verificação
Finalidade dos dados	Os dados permitem analisar e identificar a riqueza de espécies florísticas existentes na área, além da comparação a cada coleta de dados, podendo identificar diminuição ou aumento da biodiversidade.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de espécies de flora com algum grau de ameaça ou endêmica do estado do Pará
Área	Área do projeto e Campinarana
Unidade de dados	Número
Descrição	Estimar o número de espécies com algum grau de ameaça ou endêmicas do estado do Pará a partir da identificação de espécies realizadas em campo durante a campanha.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A identificação será realizada através do cruzamento de informações de espécies obtidas em campo e as listas da IUCN e do Pará. Assim será possível verificar quais espécies identificadas na área do projeto são classificadas como ameaçadas ou endêmicas da região. As informações obtidas serão transferidas para um documento Excel para armazenamento e comparações.
Frequência de monitoramento	A cada verificação
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar o número de espécies com algum grau de ameaça ou endêmica existentes na área do projeto.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Densidade de indivíduos de <i>Vouacapoua americana</i> (Acapu)
Área	Área do projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Densidade de indivíduos da espécie <i>Vouacapoua americana</i> (Acapu) identificados em cada campanha de monitoramento na Área do Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Para monitorar a densidade da espécie, serão destacados dos resultados do monitoramento de flora, a densidade de indivíduos de <i>Vouacapoua americana</i> (Acapu) identificados na respectiva campanha de monitoramento. Outras metodologias de coleta de dados podem ser estabelecidas conjuntamente entre proponentes e parceiros estratégicos definidos ao longo do Projeto, e detalhadas previamente a cada campanha de monitoramento.
Frequência de monitoramento	A cada verificação
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar a densidade de indivíduos da espécie de <i>Vouacapoua americana</i> (Acapu), auxiliando na análise de tendência populacional na Área do Projeto.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Densidade de indivíduos de <i>Ocotea fragrantissima</i> (Louro-canela).
Área	Área do projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Densidade de indivíduos da espécie <i>Ocotea fragrantissima</i> (Louro-canela) identificados em cada campanha de monitoramento na Área do Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Para monitorar a densidade da espécie, serão destacados dos resultados do monitoramento de flora, a densidade de indivíduos de <i>Ocotea fragrantissima</i> (Louro-canela) identificados na respectiva campanha de monitoramento. Outras metodologias de coleta de dados podem ser estabelecidas conjuntamente entre proponentes e parceiros estratégicos definidos ao longo do Projeto, e detalhadas previamente a cada campanha de monitoramento.
Frequência de monitoramento	A cada verificação.
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar a densidade de indivíduos da espécie de <i>Ocotea fragrantissima</i> (Louro-canela), auxiliando na análise de tendência populacional na Área do Projeto.

Comentários	-
Dados / Parâmetro	Densidade de indivíduos de Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>)
Área	Área do projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Densidade de indivíduos da espécie Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>) identificados em cada campanha de monitoramento na Área do Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Para monitorar a densidade da espécie, serão destacados dos resultados do monitoramento de flora, a densidade de indivíduos de Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>) identificados na respectiva campanha de monitoramento. Outras metodologias de coleta de dados podem ser estabelecidas conjuntamente entre proponentes e parceiros estratégicos definidos ao longo do Projeto, e detalhadas previamente a cada campanha de monitoramento.
Frequência de monitoramento	A cada verificação.
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar a densidade de indivíduos da espécie de Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>), auxiliando na análise de tendência populacional na Área do Projeto.
Comentários	-

Fauna

Dados / Parâmetro	Riqueza de espécies de fauna
Unidade de dados	Número
Descrição	Número de espécies por grupos de fauna (avifauna, mastofauna e herpetofauna)
Fonte de dados	Levantamento de dados em campanhas de campo
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A riqueza de espécies de fauna possui diferentes metodologias para cada grupo, são elas: Avifauna: o levantamento de dados pode ser feito pela técnica quantitativa de listas de MacKinnon. Essa técnica foi desenvolvida para levantamentos rápidos em ambientes tropicais ricos em espécies de aves. Mastofauna: o levantamento de dados pode ser feito por meio de registros de armadilhas fotográficas, avistamentos e identificação de pegadas e excrementos.

	Herpetofauna: o levantamento dos dados pode ser por busca ativa, ou seja, contatos visuais e auditivos.
Frequência de monitoramento	A cada verificação
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar a diversidade e abundância de espécies existentes na área do projeto.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de espécies de fauna com algum grau de ameaça ou endêmica do Centro de Endemismo Belém
Área	Área do Projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Estimar o número de espécies com algum grau de ameaça ou endêmica do Centro de Endemismo Belém a partir da identificação de espécies realizadas em campo durante a campanha.
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	A identificação será realizada através do cruzamento de informações de espécies obtidas em campo e as listas da IUCN e do Pará. Assim será possível verificar quais espécies identificadas na área do projeto são classificadas como ameaçadas ou endêmicas da região. As informações obtidas serão transferidas para um documento Excel para armazenamento e comparações.
Frequência de monitoramento	A cada verificação
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar o número de espécies com algum grau de ameaça ou endêmica existentes na área do projeto.
Comentários	-

Dados / Parâmetro	Número de registros de Macaco-cairara (<i>Cebus kaapori</i>)
Área	Área do Projeto
Unidade de dados	Número
Descrição	Quantidade de registros da espécie Macaco-cairara (<i>Cebus kaapori</i>) identificados em cada campanha de monitoramento na Área do Projeto
Descrição dos métodos e procedimentos de medição a serem aplicados	Para monitorar o indicador da espécie, serão destacados dos resultados do monitoramento de fauna, o número de registros de indivíduos de Macaco-cairara (<i>Cebus kaapori</i>) identificados na respectiva campanha de monitoramento. Outras metodologias de coleta de dados podem ser estabelecidas conjuntamente entre

	proponentes e parceiros estratégicos definidos ao longo do Projeto, e detalhadas previamente a cada campanha de monitoramento.
Frequência de monitoramento	A cada verificação
Finalidade dos dados	Os dados permitem identificar o número de indivíduos da espécie de Macaco-cairara (<i>Cebus kaapori</i>), auxiliando na análise de tendência populacional na Área do Projeto.
Comentários	-

5.4.2 Divulgação do Plano de Monitoramento da Biodiversidade (CCB, B4.3)

O Plano de Monitoramento de Biodiversidade e todos os seus resultados serão divulgados publicamente no site na página de registro VERRA e no site da Biofilica Ambipar Environmental Investments S/A. Os resultados de monitoramentos validados e verificados estarão disponíveis na versão pública do relatório no site da Verra, garantindo livre acesso a qualquer interessado.

Serão elaborados resumos dos principais resultados em linguagem acessível, que serão apresentados presencialmente nas comunidades por meio de materiais impressos e digitais adaptados, bem como serão disponibilizadas cópias em pontos estratégicos (sede das fazendas e pontos comunitários). A divulgação dos resultados será feita após cada verificação oficial do projeto, com atualizações regulares acompanhando os ciclos de monitoramento definidos no PDD.

Informações sobre o Projeto também serão divulgadas via e-mail e WhatsApp (com uma lista de contatos pré-estabelecido das partes interessadas), e nas mídias sociais, como Instagram e LinkedIn, do proponente de projeto.

Dessa forma, se espera que todos os esforços necessários para proporcionar total transparência e distribuir as principais informações e documentos do Projeto sejam alcançados.

5.5 Critério Facultativo: Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade

5.5.1 Status de Alta Prioridade de Conservação da Biodiversidade (CCB, GL3.1)

A Zona do Projeto REDD+ Caiarara é considerada área de alta prioridade para conservação de biodiversidade, pois se enquadra ao critério de “vulnerabilidade” de Áreas-Chave Para a Biodiversidade (KBA) (Langhammer et al., 2007)¹⁰⁸, por terem sido identificadas na coleta de dados do diagnóstico de fauna e flora espécies ameaçadas de extinção nas categorias “Criticamente Em Perigo” (CR) e “Em Perigo” (EN), conforme a IUCN Red List¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Langhammer, P.F., Bakarr, M.I., Bennun, L.A., Brooks, T.M., Clay, R.P., Darwall, W., De Silva, N., Edgar, G.J., Eken, G., Fishpool, L.D.C., Fonseca, G.A.B. da, Foster, M.N., Knox, D.H., Matiku, P., Radford, E.A., Rodrigues, A.S.L., Salaman, P., Sechrest, W., e Tordoff, A.W. 2007, “Identification and gap analysis of Key Biodiversity Areas: Targets for comprehensive protected area systems, Best Practice Protected Areas Guidelines Series No. 15. IUCN, Gland, Suíça.

¹⁰⁹ IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Além de abrigar elevado número de espécies de fauna e flora e espécies com algum grau de ameaça e/ou endêmicas, também possui um ecossistema raro e ameaçado, as áreas de campinarana, localizadas na Zona do Projeto dentro das propriedades das fazendas, que precisam ser protegidas com urgência (ver Seção 5.1.2 para mais detalhes). Na região do Projeto verificou-se a presença de espécies da flora e fauna ameaçadas de acordo com a Lista de Espécies Ameaçadas do Pará (Decreto 802/2008), a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (MMA¹¹⁰) e a Lista Global de Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN), como descrito na seção 5.1.1.

Considerando os critérios da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e atendendo aos requisitos do Selo Ouro de Benefícios Excepcionais para a Biodiversidade do CCB Standard v3.1, as espécies “Criticamente Em Perigo” e “Em Perigo” de extinção são:

Fauna

- Macaco-cairara (*Cebus kaapori*) – “Criticamente Em Perigo” (CR);

Flora

- Acapu (*Vouacapoua americana*) – “Criticamente Em Perigo” (CR);
- Louro canela (*Ocotea fragrantissima*) - “Em perigo” (EN);
- Maçaranduba (*Manilkara elata*) “Em perigo” (EN).

5.5.2 Tendências populacionais de espécies-chave (CCB, GL3.2, GL3.3)

As espécies-chave e suas respectivas tendências de populações para o Projeto REDD+ Caiarara podem ser encontradas nas tabelas abaixo.

Espécie-chave	Macaco-cairara (<i>Cebus kaapori</i>)
Tendência populacional no início do projeto	A espécie é considerada como “criticamente em perigo” (CR) pela IUNC (2023) e está em declínio contínuo de indivíduos maduros ¹¹¹ . O número de indivíduos na zona do projeto não é conhecido.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto REDD+ Caiarara, a zona do projeto está vulnerável a práticas de desmatamento e caça ilegais. Com isso, a tendência da população desta espécie é de diminuição e agravamento de seu estado de ameaça devido principalmente à perda e degradação de habitat ocasionada e acentuada pelo desmatamento e degradação florestal, além da prática de caça predatória.

¹¹⁰ PORTARIA MMA Nº 148, DE 7 DE JUNHO DE 2022. Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

¹¹¹ Fialho, M.S., Jerusalinsky, L., Moura, E.F., Ravetta, A.L., Laroque, P.O., de Queiroz, H.L., Boubli, J.P. & Lynch Alfaro, J.W. 2021. *Cebus kaapori* (amended version of 2020 assessment). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2021: e.T40019A191704766. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-1.RLTS.T40019A191704766.en>.

Cenário com projeto	Com o projeto REDD+ Caiarara, o <i>Cebus kaapori</i> poderá manter ou melhorar o status populacional de sua espécie, uma vez que seu habitat será preservado e o risco de degradação florestal e caça predatória ilegal será mitigado por meio das atividades do projeto. Além disso, a espécie será monitorada continuamente para estabelecer planos de ação se necessário.
----------------------------	--

Espécie-chave	Acapu (<i>Vouacapoua americana</i>)
Tendência populacional no início do projeto	A espécie é considerada como “criticamente em perigo” (CR) pela IUNC ¹¹² e a tendência da população é decrescente. O número de indivíduos na zona do projeto não é conhecido.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto REDD+ Caiarara, a zona do projeto está vulnerável a práticas de desmatamento e corte de madeira ilegal. A espécie em questão está criticamente em perigo de extinção pela superexploração para construção de cercas e móveis. Sem a proteção da floresta, a tendência é que os indivíduos restantes na zona do projeto sejam afetados.
Cenário com projeto	Com o projeto REDD+ Caiarara, o <i>Vouacapoua americana</i> poderá manter ou melhorar o status populacional de sua espécie, uma vez que é objetivo das atividades do projeto preservar a floresta impedindo a degradação florestal por terceiros, evitando que a espécie em questão seja explorada.

Espécie-chave	Louro canela (<i>Ocotea fragrantissima</i> Ducke)
Tendência populacional no início do projeto	A espécie é considerada como “em perigo” (EN) pela IUNC ¹¹³ e a tendência da população é decrescente. Erro! Marcador não definido.. O número de indivíduos na zona do projeto não é conhecido.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto REDD+ Caiarara, a zona do projeto está vulnerável a práticas de desmatamento. A espécie em questão está em perigo de extinção devido a exploração de madeira

¹¹² Varty, N. & Guadagnin, D.L. 1998. *Vouacapoua americana*. The IUCN Red List of Threatened Species 1998: e.T33918A9820054. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T33918A9820054.en>.

¹¹³ Moraes, M., Fernandez, E., Martinelli, G. & Quinet, A. 2021. *Ocotea fragrantissima*. The IUCN Red List of Threatened Species 2021: e.T189605533A189605535. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2021-2.RLTS.T189605533A189605535.pt>.

	ilegal. Sem a proteção da floresta, a tendência é que os indivíduos restantes na zona do projeto sejam afetados.
Cenário com projeto	Com o projeto REDD+ Caiarara, o Louro-canela (<i>Ocotea fragrantissima</i> Ducke) poderá manter ou melhorar o status populacional de sua espécie, uma vez que é objetivo das atividades do projeto preservar a floresta impedindo a degradação florestal por terceiros, evitando que a espécie em questão seja explorada.

Espécie-chave	Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>)
Tendência populacional no início do projeto	A espécie é considerada como “em perigo” (EN) pela IUNC ¹¹⁴ e a tendência da população é decrescente Erro! Marcador não definido.. O número de indivíduos na zona do projeto não é conhecido.
Cenário sem projeto	Sem o Projeto REDD+ Caiarara, a zona do projeto está vulnerável a práticas de desmatamento. A espécies em questão está em perigo de extinção devido a exploração de madeira ilegal. Sem a proteção da floresta, a tendência é que os indivíduos restantes na zona do projeto sejam afetados.
Cenário com projeto	Com o projeto REDD+ Caiarara, o Maçaranduba (<i>Manilkara elata</i>) poderá manter ou melhorar o status populacional de sua espécie, uma vez que é objetivo das atividades do projeto preservar a floresta impedindo a degradação florestal por terceiros, evitando que a espécie em questão seja explorada.

¹¹⁴ Pires O'Brien, J. 1998. *Manilkara elata*. The IUCN Red List of Threatened Species 1998: e.T35609A9943876. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1998.RLTS.T35609A9943876.en>.

APÊNDICE 1: LISTA DE ESPÉCIES

Tabela 38. Lista de espécies registradas na área do Projeto em levantamentos de fauna e flora. END= endemismo; BR= lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2022); PA= lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado do Pará (PA, 2008); IUCN= lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da IUCN.

Grupo	Nome científico	Nome comum	END	BR	PA	IUCN
avifauna	<i>Amazona amazonica</i>	curica				LC
avifauna	<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro				LC
avifauna	<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro				LC
avifauna	<i>Ara chloropterus</i>	arara-vermelha				LC
avifauna	<i>Ara macao</i>	araracanga				LC
avifauna	<i>Ardea alba</i>	garça-branca				LC
avifauna	<i>Attila cinnamomeus</i>	tinguaçu-ferrugem				LC
avifauna	<i>Attila spadiceus</i>	capitão-de-saíra-amarelo				LC
avifauna	<i>Automolus paraensis</i>	barranqueiro-do-pará				LC
avifauna	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada				LC
avifauna	<i>Brotogeris chrysoptera</i>	periquito-de-asa-dourada				LC
avifauna	<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedres				LC
avifauna	<i>Butorides striata</i>	socozinho				LC
avifauna	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe				LC
avifauna	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato				LC
avifauna	<i>Campephilus rubicollis</i>	pica-pau-de-barriga-vermelha				LC

avifauna	<i>Campylopterus largipennis</i>	asa-de-sabre-cinza				LC
avifauna	<i>Cantorchilus leucotis</i>	garrinchão-de-barriga-vermelha				LC
avifauna	<i>Cathartes melambrotus</i>	urubu-da-mata				LC
avifauna	<i>Celeus undatus</i>	pica-pau-barrado				LC
avifauna	<i>Celeus undatus</i>	pica-pau-barrado				LC
avifauna	<i>Ceratopipra rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada				LC
avifauna	<i>Cercomacra cinerascens</i>	chororó-pocuá				LC
avifauna	<i>Cercomacroides laeta</i>	chororó-didi				LC
avifauna	<i>Cercomacroides laeta</i>	chororó-didi				LC
avifauna	<i>Chaetura chapmani</i>	andorinhão-de-chapman				LC
avifauna	<i>Chaetura spinicaudus</i>	andorinhão-de-sobre-branco				LC
avifauna	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho				LC
avifauna	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha				LC
avifauna	<i>Coragyps atratus</i>	urubu				LC
avifauna	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto				LC
avifauna	<i>Crypturellus cinereus</i>	inambu-pixuna				LC
avifauna	<i>Crypturellus soui</i>	tururim				LC
avifauna	<i>Crypturellus strigulosus</i>	inambu-relógio				LC
avifauna	<i>Crypturellus variegatus</i>	inambu-anhangá				LC
avifauna	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	saí-de-perna-amarela				LC
avifauna	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	azulão-da-amazônia				LC

avifauna	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari				LC
avifauna	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul				LC
avifauna	<i>Dendrexetastes paraensis</i>	arapaçu-galinha-do-pará	BR	VU		-
avifauna	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	peixe-frito				LC
avifauna	<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura				LC
avifauna	<i>Falco ruficularis</i>	cauré				LC
avifauna	<i>Formicarius analis</i>	pinto-do-mato-de-cara-preta				LC
avifauna	<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato				LC
avifauna	<i>Galbula dea</i>	ariramba-do-paráiso				LC
avifauna	<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu				LC
avifauna	<i>Guaruba guarouba</i>	ararajuba		VU	VU	VU
avifauna	<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina				LC
avifauna	<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina				LC
avifauna	<i>Heliophryx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul				LC
avifauna	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã				LC
avifauna	<i>Ibycter americanus</i>	cancão				LC
avifauna	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	graúna				LC
avifauna	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi				LC
avifauna	<i>Jacamerops aureus</i>	jacamaraçu				LC
avifauna	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã				LC
avifauna	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	pipira-de-bico-vermelho				LC

avifauna	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca				LC
avifauna	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca				LC
avifauna	<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió				LC
avifauna	<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió				LC
avifauna	<i>Lophotriccus galeatus</i>	caga-sebino-de-penacho				LC
avifauna	<i>Loriotus cristatus</i>	tiê-galo				-
avifauna	<i>Melanerpes cruentatus</i>	benedito-de-testa-vermelha				LC
avifauna	<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio				LC
avifauna	<i>Microcerculus marginatus</i>	uirapuru-veado				LC
avifauna	<i>Momotus momota</i>	udu				LC
avifauna	<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca				LC
avifauna	<i>Monasa morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca				LC
avifauna	<i>Monasa nigrifrons</i>	chora-chuva-preto				LC
avifauna	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea				LC
avifauna	<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco				LC
avifauna	<i>Myrmotherula longipennis</i>	choquinha-de-asa-comprida				LC
avifauna	<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá				-
avifauna	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	macuru-de-testa-branca				LC
avifauna	<i>Notharchus tectus</i>	macuru-pintado				LC
avifauna	<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau				LC
avifauna	<i>Nystalus torridus</i>	rapazinho-estriado-do-leste				-

avifauna	<i>Ortalis superciliaris</i>	aracua-de-sobrancelhas				LC
avifauna	<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega				LC
avifauna	<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal				LC
avifauna	<i>Patagioenas subvinacea</i>	pomba-botafofo				LC
avifauna	<i>Pauxi tuberosa</i>	mutum-cavalo				-
avifauna	<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro				LC
avifauna	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô				LC
avifauna	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato				LC
avifauna	<i>Pionites leucogaster</i>	marianinha-de-cabeça-amarela	Ama			VU
avifauna	<i>Pionus menstruus</i>	maitaca-de-cabeça-azul				LC
avifauna	<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo				LC
avifauna	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi				LC
avifauna	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador				LC
avifauna	<i>Poliophtila plumbea</i>	balança-rabo-de-chapéu-preto				LC
avifauna	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande				LC
avifauna	<i>Psarocolius bifasciatus</i>	japuguaçu				LC
avifauna	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu				LC
avifauna	<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde				LC
avifauna	<i>Pseudastur albicollis</i>	gavião-branco				LC
avifauna	<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco				LC
avifauna	<i>Pteroglossus bitorquatus</i>	araçari-de-pescoço-vermelho	Bel		VU	NT

avifauna	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	araçari-de-bico-riscado				LC
avifauna	<i>Pygoptila stellaris</i>	choca-cantadora				LC
avifauna	<i>Pyrrhura coerulescens (Pyrrhura lepida)</i>	tiriba-pérola	Bel	VU	EN	VU
avifauna	<i>Querula purpurata</i>	anambé-una				LC
avifauna	<i>Ramphastos tucanus</i>	tucano-de-papo-branco				LC
avifauna	<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto				LC
avifauna	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	chirito				LC
avifauna	<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha				LC
avifauna	<i>Rhytipterna simplex</i>	vissia				LC
avifauna	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó				LC
avifauna	<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei				LC
avifauna	<i>Sclerurus macconnelli</i>	vira-folha-de-peito-vermelho				-
avifauna	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato				LC
avifauna	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora				LC
avifauna	<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti				LC
avifauna	<i>Tachyphonus rufus</i>	pipira-preta				LC
avifauna	<i>Tamatia tamatia</i>	rapazinho-carijó				-
avifauna	<i>Tangara gyrola</i>	saíra-de-cabeça-castanha				LC
avifauna	<i>Thamnomanes caesius</i>	ipecuá				LC
avifauna	<i>Thamnomanes caesius</i>	ipecuá				LC
avifauna	<i>Thraupis episcopus</i>	sanhaço-da-amazônia				LC

avifauna	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro				-
avifauna	<i>Tinamus guttatus</i>	inambu-galinha				NT
avifauna	<i>Tityra semifasciata</i>	anambé-branco-de-máscara-negra				LC
avifauna	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo				LC
avifauna	<i>Trogon melanurus</i>	surucuá-de-cauda-preta				LC
avifauna	<i>Tyrannus stolzmanni</i>	uirapuruzinho				LC
avifauna	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri				LC
avifauna	<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-avermelhado				LC
avifauna	<i>Willisornis vidua</i>	rendadinho-do-xingu				LC
avifauna	<i>Xipholena lamellipennis</i>	bacacu-preto	Ama	VU		NT
avifauna	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela				LC
mastofauna	<i>Alouatta belzebul</i>	bugio-de-mãos-ruivas	X	VU		VU
mastofauna	<i>Cebus kaapori</i>	macaco-cairara	X	CR		CR
mastofauna	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato				LC
mastofauna	<i>Cuniculus paca</i>	paca				LC
mastofauna	<i>Dasyprocta leporina</i>	cutia				LC
mastofauna	<i>Dasyprocta novemcinctus</i>	tatu-galinha				LC
mastofauna	<i>Didelphis marsupialis</i>	gambá				LC
mastofauna	<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	gato-mourisco		VU		LC
mastofauna	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara				LC
mastofauna	<i>Leopardus pardalis</i>	jaguaritica				LC

mastofauna	<i>Mazama nemorivaga</i>	veado-roxo	X			LC
mastofauna	<i>Microsciurus flaviventer</i>	catipuru	X			LC
mastofauna	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	tamanduá-bandeira		VU	VU	VU
mastofauna	<i>Nasua nasua</i>	quati				LC
mastofauna	<i>Panthera onca</i>	onça-pintada		VU	VU	NT
mastofauna	<i>Pecari tajacu</i>	cateto				LC
mastofauna	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada				LC
mastofauna	<i>Puma concolor</i>	onça-parda		VU	VU	LC
mastofauna	<i>Saguinus niger</i>	sagui-preto	X			VU
mastofauna	<i>Saimiri sciureus (collinsi)</i>	mico-de-cheiro	X			LC
mastofauna	<i>Sapajus apella</i>	macaco-prego				LC
mastofauna	<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamandua-mirim				LC
mastofauna	<i>Tapirus terrestris</i>	anta		VU		VU
mastofauna	<i>Tayassu pecari</i>	queixada		VU		VU
hepetofauna	<i>Allobates sp.</i>	-				LC
hepetofauna	<i>Adelphobates galactonotus</i>	Sapo-de-seta	X			LC
hepetofauna	<i>Adenomera andreae</i>	Sapinho-do-folhço				LC
hepetofauna	<i>Boa constrictor</i>	Jiboia				LC
hepetofauna	<i>Boana geographica</i>	Perereca				LC
hepetofauna	<i>Callimedusa tomopterna</i>	Rã-lêmure-laranja				LC
hepetofauna	<i>Chelonoidis carbonarius</i>	Jabuti-piranga				LC

hepetofauna	<i>Chelonoidis denticulata</i>	Jabuti-tinga				VU
hepetofauna	<i>Chironius multiventris</i>	Cobra-cipó				LC
hepetofauna	<i>Corallus hortulanus</i>	Suaçubóia				LC
hepetofauna	<i>Elachistocleis bicolor</i>	Rãzinha-apito-de-guarda				LC
hepetofauna	<i>Erythrolamprus reginae</i>	Jabutibóia				LC
hepetofauna	<i>Leptodactylus fuscus</i>	Rãzinha-assobiadora				LC
hepetofauna	<i>Leptodactylus knudseni</i>	Rã-pimenta				LC
hepetofauna	<i>Leptodactylus mystaceus</i>	Rã-piadeira				LC
hepetofauna	<i>Leptodactylus paraensis</i>	Sapo-do-pará	X			LC
hepetofauna	<i>Osteocephalus taurinus</i>	Perereca				LC
hepetofauna	<i>Physalaemus ephippifer</i>	Rã-do-folhiço				LC
hepetofauna	<i>Pithecopus hypochondrialis</i>	Perereca-macaco				LC
hepetofauna	<i>Rhaebo guttatus</i>	Sapo-dorado				LC
hepetofauna	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu				LC
hepetofauna	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	Lagartixa-cauda-de-nabo				LC
hepetofauna	<i>Tropidurus oreadicus</i>	Calango				LC
flora	<i>Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl.</i>	Cajuaçu				LC
flora	<i>Anacardium occidentale L.</i>	-				LC
flora	<i>Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.</i>	-				-
flora	<i>Astronium graveolens Jacq.</i>	Muiracatiara				LC
flora	<i>Astronium lecointei Ducke</i>	Muiracatiara				LC

flora	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Tatapiririca				LC
flora	<i>Annona exsucca</i> DC.	Envira branca				LC
flora	<i>Duguetia echinophora</i> R.E. Fr.	Envira surucucu				LC
flora	<i>Duguetia flagellaris</i> Huber.	Ameju amarelo /Catinga de cutia				LC
flora	<i>Guatteria blepharophylla</i> Mart.	-				LC
flora	<i>Guatteria punctata</i> (Aubl.) R.A.Howard	Envira preta				LC
flora	<i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart.	Envira vermelha / Embira preta				LC
flora	<i>Xylopia cayennensis</i> Maas	Inbiriba / pau santo/ Envira branca				LC
flora	<i>Aspidosperma album</i> (Vahl) Benoist ex Pichon	Araracanga	X		VU	LC
flora	<i>Aspidosperma carapanauba</i> Pichon	Carapanauba				LC
flora	<i>Geissospermum vellosii</i> Allemão	Quinarana				-
flora	<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson	Sucuúba				LC
flora	<i>Secondatia floribunda</i> A.DC	Catuaba / Limorana				-
flora	<i>Didymopanax morototoni</i> (Aubl.) Decne. & Planch.	Morototó				LC
flora	<i>Syagrus inajai</i> (Spruce) Becc.	Jarana				LC
flora	<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	-				NT
flora	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don	Parapará				LC
flora	<i>Protium altissimum</i> (Aubl.) Marchand	Breu-amescla / Breu barrote/Almesclão				LC
flora	<i>Protium altsonii</i> Sandwith	Breu manga/Breu branco				LC
flora	<i>Protium apiculatum</i> Swart	Breu vermelho				LC
flora	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Breu branco			VU	LC

flora	<i>Protium stevensonii</i> (Standl.) Daly	Breu barrote/ Breu de palma				LC
flora	<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.	Breu				LC
flora	<i>Trattinnickia burserifolia</i> Mart.	Breu sucuruba				LC
flora	<i>Caraipa grandifolia</i> Mart.	Tamaquaré				LC
flora	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers.	Piquiarana				LC
flora	<i>Couepia robusta</i> Huber	Coco-pau/Pajurá				LC
flora	<i>Gaulettia canomensis</i> (Mart.) Sothers & Prance	-				LC
flora	<i>Hymenopus heteromorphus</i> (Benth.) Sothers & Prance	Macucu				LC
flora	<i>Hymenopus macrophyllus</i> (Benth.) Sothers & Prance	Anoerá				LC
flora	<i>Licania coriacea</i> Benth.	Casca seca / Pajurá				LC
flora	<i>Platonia insignis</i> Mart.	Bacuri				-
flora	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	Anani				LC
flora	<i>Combretum rotundifolium</i> Rich.	-				LC
flora	<i>Terminalia amazonia</i> (J.F.Gmel.) Exell	Tanimbuca/meringiba-de-mata/Cuiarana				LC
flora	<i>Terminalia dichotoma</i> G. Mey.	Tanimbuca				LC
flora	<i>Cordia bicolor</i> A.DC.	Freijó branco				LC
flora	<i>Cordia goeldiana</i> Huber	Freijó cinza				-
flora	<i>Minquartia guianensis</i> Aubl.	Acariquara				LC
flora	<i>Heisteria acuminata</i> (Bonpl.) Engl.	Itaubarana				LC
flora	<i>Heisteria scandens</i> Ducke	-				LC
flora	<i>Conceveiba guianensis</i> Aubl.	Urucurana				LC

flora	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke	Castanha-de-porco				LC
flora	<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.	Seringueira				LC
flora	<i>Hevea guianensis</i> Aubl.	Seringarana /Seringa vermelha				LC
flora	<i>Abarema cochleata</i> (Willd.) Barneby & J.W.Grimes	-				LC
flora	<i>Abarema jupunba</i> (Willd.) Britton & Killip	Ingarana/Saboeiro				LC
flora	<i>Alexa grandiflora</i> Ducke	Melancieiro				-
flora	<i>Amphiodon effusus</i> Huber	Gema de ovo				LC
flora	<i>Bowdichia nitida</i> Spruce ex Benth.	Sucupira preta				LC
flora	<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	-				LC
flora	<i>Copaifera duckei</i> Dwyer	Copaiba				-
flora	<i>Copaifera martii</i> Hayne	Copaiba				LC
flora	<i>Cynometra marginata</i> Benth.	Iperana				LC
flora	<i>Dimorphandra</i> sp.	Louro-Tamaquaré				-
flora	<i>Dinizia excelsa</i> Ducke	-				LC
flora	<i>Diploptropis brasiliensis</i> (Tul.) Benth	-				LC
flora	<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff	Sucupira preta / Sucupira amarela				LC
flora	<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Forsyth f.	Cumaru				DD
flora	<i>Enterolobium maximum</i> Ducke	Fava tamboril				LC
flora	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.	Orelha de macaco				LC
flora	<i>Hydrochorea pedicellaris</i> (DC.)	Esponjeira				-
flora	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Jatobá				LC

flora	<i>Hymenolobium modestum</i> Ducke	Angelim da mata				LC
flora	<i>Inga brachystachys</i> Ducke	-				LC
flora	<i>Inga edulis</i> Mart.	Ingá timbó				LC
flora	<i>Inga heterophylla</i> Willd.	Ingá vermelho				LC
flora	<i>Inga thibaudiana</i> DC.	Ingá vermelho / Ingá xixica				LC
flora	<i>Inga umbellifera</i> (Vahl) DC.	Ingá xixi branco				LC
flora	<i>Mora paraensis</i> (Ducke) Ducke	Pracuúba branca				NT
flora	<i>Ormosia nobilis</i> Tul.	-				LC
flora	<i>Parkia gigantocarpa</i> Ducke	Fava atanã / Visgueiro				-
flora	<i>Parkia nitida</i> Miq.	Fava vermelha				LC
flora	<i>Parkia paraensis</i> Ducke	Fava branca/Visgueiro				NT
flora	<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	Fava bolota				LC
flora	<i>Peltogyne campestris</i> Huber ex Ducke	-				LC
flora	<i>Peltogyne venosa</i> (Vahl) Benth.	Roxinho				-
flora	<i>Pseudopiptadenia psilostachya</i> (DC.)	-				LC
flora	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W.Grimes	Timborana				LC
flora	<i>Pterocarpus santalinoides</i> L'Hér. ex DC.	Mututi da mata				LC
flora	<i>Schizolobium parahyba</i> var. <i>amazonicum</i> Barneby	Fava paricá/ paricá				LC
flora	<i>Swartzia grandifolia</i> Bong. e1 Benth.	Coração de Negro				LC
flora	<i>Tachigali glauca</i> Tul. (Ducke)	Tachi preto				-
flora	<i>Tachigali guianensis</i> (Benth.) Zarucchi & Herend.	Tachi branco /Tachi vermelho				-

flora	<i>Tachigali paraensis</i> (Huber) Barneby	Tachi pitomba/Tachi branco				LC
flora	<i>Tachigalia paniculata</i> Aubl.	Tachi / Tachi preto				LC
flora	<i>Vatairea guianensis</i> Aubl.	Sucupira amarela				LC
flora	<i>Vatairea paraensis</i> Ducke	Angelim Amargoso / Fava amargosa				LC
flora	<i>Vouacapoua americana</i> Aubl.	Acapu		EN		CR
flora	<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby & J.W.Grimes	Angelim rajado				LC
flora	<i>Goupia glabra</i> Aubl.	Cupiúba				LC
flora	<i>Endopleura uchi</i> (Huber) Cuatrec.	Uchi				LC
flora	<i>Humiria balsamifera</i> (Aubl.) A.St.-Hil.	-				LC
flora	<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth.	Uxirana				LC
flora	<i>Vantanea guianensis</i> Aubl.	-				LC
flora	<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Pers.	Lacre				LC
flora	<i>Licaria puchury-major</i> (Mart.) Kosterm.	-				-
flora	<i>Licaria crassifolia</i> (Poir.) P.L.R.Moraes	Louro pimenta				LC
flora	<i>Mezilaurus itauba</i> (Meisn.) Taub. ex Mez	Itauba		VU		VU
flora	<i>Nectandra amazonicum</i> Ness	Louro				-
flora	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees & Mart.) Mez	Louro rosa				LC
flora	<i>Ocotea fragrantissima</i> Ducke	Louro canela		EN		EN
flora	<i>Ocotea leucoxylon</i> (Sw.) Laness.	Louro abacate				LC
flora	<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	Tauari				LC
flora	<i>Couratari oblongifolia</i> Ducke & Kunth	Tauari branco				-

flora	<i>Eschweilera apiculata</i> (Miers) A.C. Sm.	Matamatá/Ripeiro/Ripeiro amarelo				LC
flora	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori	Matamata branco				LC
flora	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith	Matamatá -preto				-
flora	<i>Eschweilera pedicellata</i> (Rich.) S.A. Mori	Buranji / Jatereu				LC
flora	<i>Lecythis idatimon</i> Aubl.	Ripeiro / Matamatá vermelho				LC
flora	<i>Lecythis lurida</i> (Miers) S.A. Mori	-				LC
flora	<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	Sapucaia				-
flora	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	-				LC
flora	<i>Apeiba glabra</i> Aubl.	Pente de macaco				LC
flora	<i>Eriotheca globosa</i> (Aubl.) A. Robyns	-				LC
flora	<i>Eriotheca longipedicellata</i> (Ducke) A. Robyns	Sumauma da terra-firme		VU		VU
flora	<i>Luehea speciosa</i> Willd.	Açoita cavalo				LC
flora	<i>Sterculia excelsa</i> Mart.	Axixá				LC
flora	<i>Sterculia pruriens</i> (Aubl.) K.Schum.	Envira quiabo /Axixá / Axixá branco				LC
flora	<i>Theobroma grandiflorum</i> (Willd. ex Spreng.) K.Schum.	Cupuaçu				LC
flora	<i>Theobroma speciosum</i> Willd. ex Spreng.	Cacau da mata				-
flora	<i>Theobroma subincanum</i> Mart.	Cupuí				LC
flora	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana	Goiaba da Mata / Goiabinha / Muuba				LC
flora	<i>Mouriri grandiflora</i> DC.	Merauba				LC
flora	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	Andiroba				LC
flora	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Cedro		VU		VU

flora	<i>Emmotum nitens (Benth.) Miers</i>	-				LC
flora	<i>Dendrobangia boliviana Rusby</i>	Caferana / Pau de cubiú				LC
flora	<i>Bagassa guianensis Aubl.</i>	Tatajuba				LC
flora	<i>Brosimum acutifolium Huber</i>	-				LC
flora	<i>Brosimum lactescens (S. Moore) C. C. Berg.</i>	Amapaí				LC
flora	<i>Brosimum parinarioides Ducke</i>	-				LC
flora	<i>Clarisia racemosa Ruiz & Pav.</i>	Guariúba				LC
flora	<i>Ficus duckeana C. C. Berg & Ribeiro</i>	Pau de ficus				-
flora	<i>Ficus pertusa L. f.</i>	Figueira				LC
flora	<i>Maquira guianensis Aubl.</i>	-				LC
flora	<i>Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber</i>	Inharé				LC
flora	<i>Virola elongata (Benth.) Warb.</i>	Ucuúba				LC
flora	<i>Virola michelii Heckel</i>	Casca de vidro/ Ucuuba preta				LC
flora	<i>Eugenia lambertiana DC.</i>	Goiabinha				LC
flora	<i>Guapira opposita (Vell.) Reitz</i>	-				LC
flora	<i>Neea macrophylla Poepp. & Endl.</i>	João mole				LC
flora	<i>Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f.</i>	Pau marfim				LC
flora	<i>Euplassa pinnata (Lam.) I.M. Johnst.</i>	Louro faia				LC
flora	<i>Esenbeckia sp.</i>	Guarantã				-
flora	<i>Laetia procera (Poepp.) Eichler</i>	Pau jacaré / Muirapuama				LC
flora	<i>Chrysophyllum lucentifolium Cronquist</i>	Goiabão				LC

flora	<i>Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.)</i>	Maparajuba				LC
flora	<i>Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach</i>	Maçaranduba				EN
flora	<i>Manilkara paraensis (Huber) Standl.</i>	Maparajuba/Maçarandubinha				-
flora	<i>Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn.</i>	abiu rosadinho				-
flora	<i>Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.</i>	Abiu seco / Abiu vermelho				LC
flora	<i>Pouteria gongrijpii Eyma</i>	Abiurana				LC
flora	<i>Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma</i>	Abiu-cutite				LC
flora	<i>Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni</i>	Guajará-cinza				VU
flora	<i>Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.</i>	Guajará-bolacha				LC
flora	<i>Pouteria venosa (Mart.) Baehni</i>	Guajará				LC
flora	<i>Simaba cedron Planch.</i>	Pau para tudo				LC
flora	<i>Simarouba amara Aubl.</i>	Marupá				LC
flora	<i>Cecropia distachya Huber</i>	-				LC
flora	<i>Cecropia obtusa Trécul</i>	Embaúba branca				LC
flora	<i>Cecropia palmata Willd.</i>	Embaúba vermelha				LC
flora	<i>Cecropia sciadophylla Mart.</i>	Embaubão/Torém				LC
flora	<i>Erismia lanceolatum Stafleu</i>	Quarubarana / Quarubatinga				DD
flora	<i>Qualea paraensis Ducke</i>	Mandioqueira				LC
flora	<i>Vochysia guianensis Aubl.</i>	Quaruba				LC
flora	<i>Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm.</i>	Quaruba				LC

